

FOOS
CONSTANT
BTS

SYSTEME RESEAUX

PFSENSE

BTSSIO



2024/2026

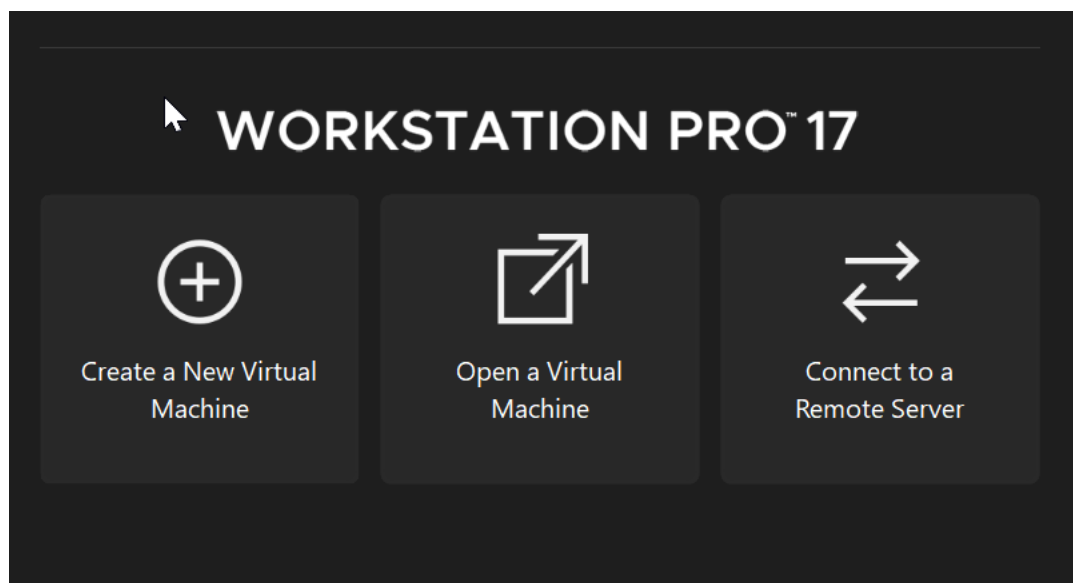
TABLE DES MATIERES

PFSENSE	4
Créer une VM PFSENSE.....	4
Installer PFSENSE.....	12
Configurer PFSENSE	17
Configurer le portail web PFSENSE	20
Créer un tunnel VPN.....	24
Configurer l'accès à Internet.....	27
Configurer les règles de pare-feu.....	28
Copier des règles de pare-feu	35
CREER UN SERVEUR ACTIVE DIRECTORY ET REJOINDRE UN DOMAINE	38
INSTALLATION DE Active Directory	38
Création de la machine virtuelle WINDOWS SERVER 2022	38
Renommage du PC.....	49
Paramétrage de l'adresse IP.....	51
Ajout du rôle Active Directory	55
Configurer paramètres IP	71
Ajouter un contrôleur de domaine.....	73
Configurer l'étendue	75
WINDOWS SANS INTERFACE GRAPHIQUE.....	83
Installer Windows	83
Paramétrer l'interface réseau	88
Rejoindre un domaine	90
Ajouter un deuxième disque	91
Configurer un serveur NTP	95
Se synchroniser au serveur NTP	95
DFS/DFSR.....	97

Ajout et formatage du disque additionnel	97
Installation DFS.....	102
Création des dossiers dans l'espace DFS.....	107
Réplication	122
Déduplication	139
GPO.....	142
Restrictions panneau de configuration.....	155
Restrictions port USB et lecteur	158
Restrictions Powershell	161
Connecter lecteur réseau	163
Fond d'écran.....	168
Redirection	170
TRUENAS.....	176
Installation TrueNas	176
Configuration TrueNas.....	186
Configuration sur Windows.....	195
SAUVEGARDE	198
Installation	198
Configuration.....	199

PFSENSE

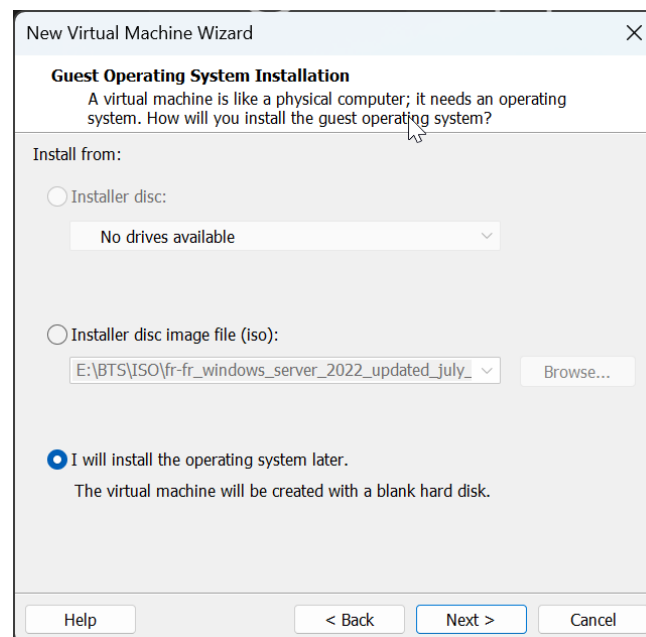
Créer une VM PFSENSE



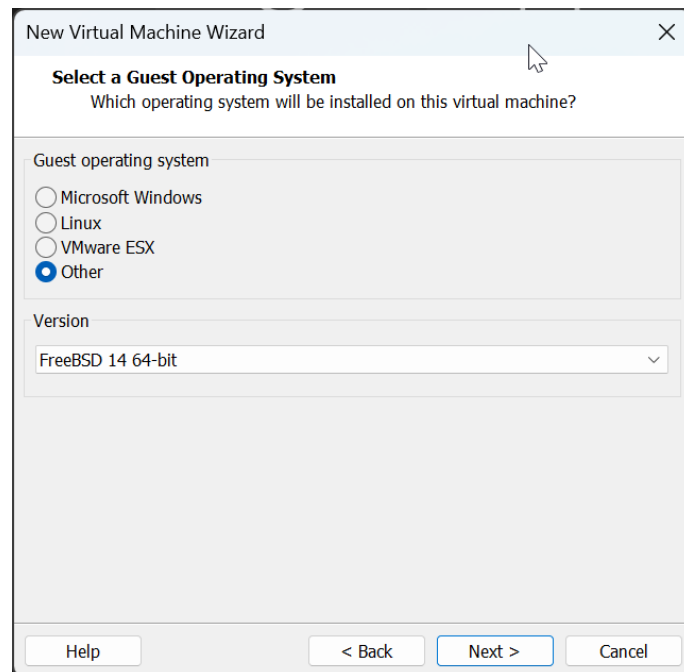
Cliquez sur Next



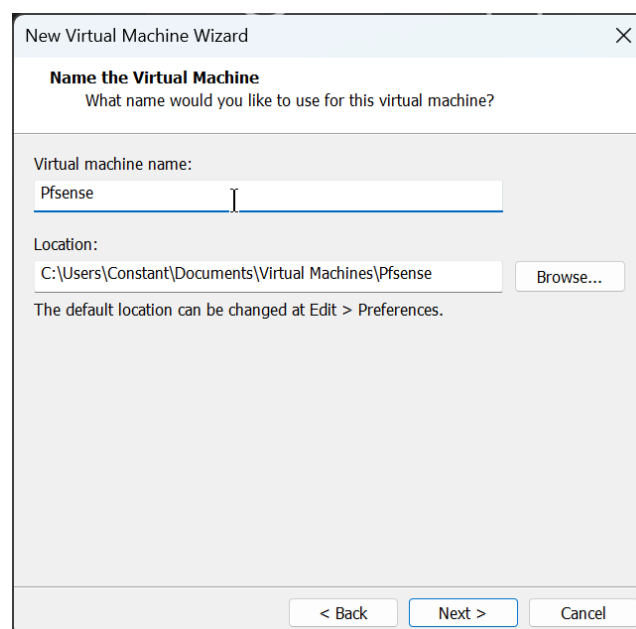
Cliquez sur Next



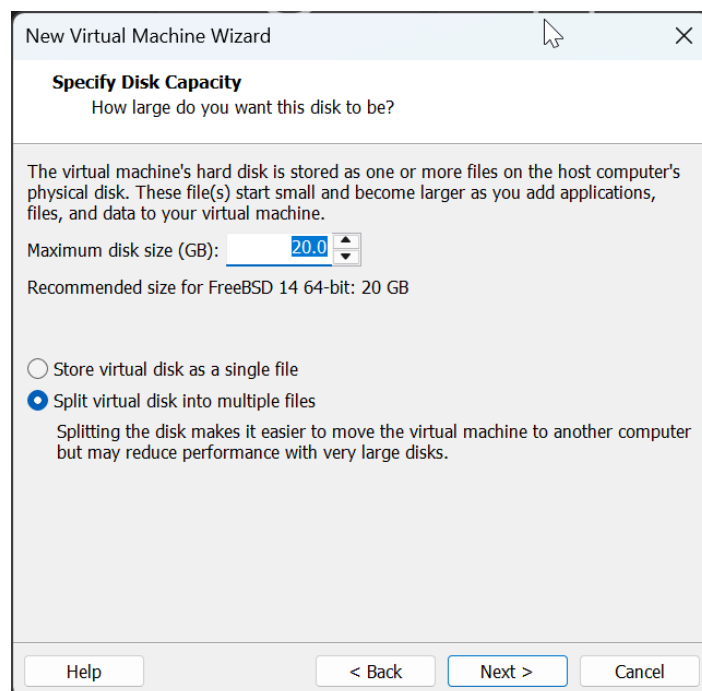
Sélectionnez « Other » et « FreeBSD 14 64-bit » puis Next



Renommez la machine, choisissez un emplacement puis Next



Cliquez sur next



New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB):

Recommended size for FreeBSD 14 64-bit: 20 GB

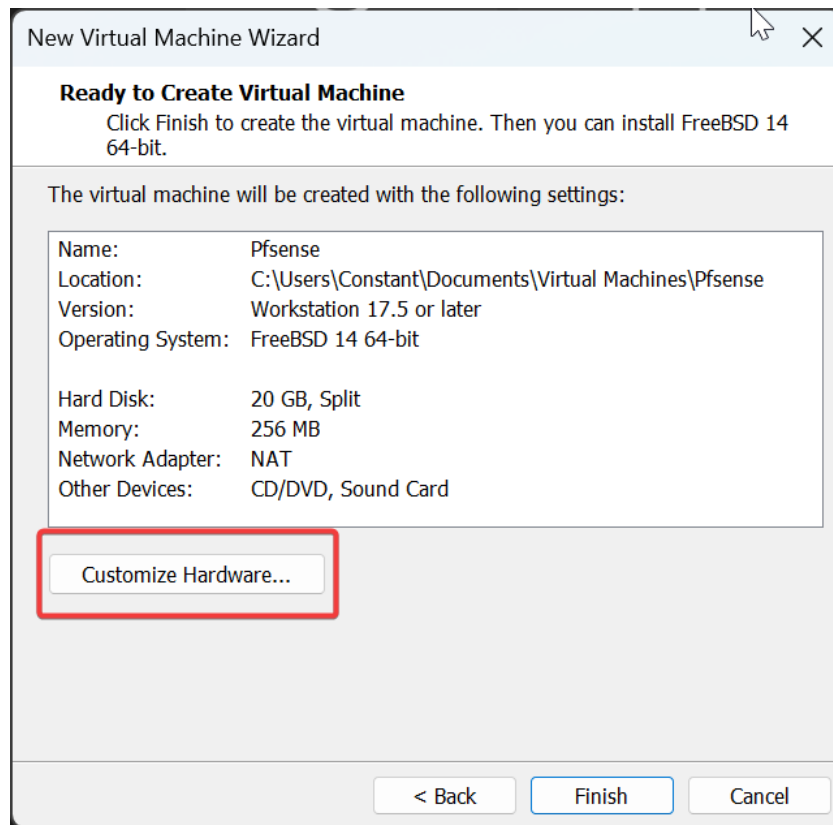
☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files

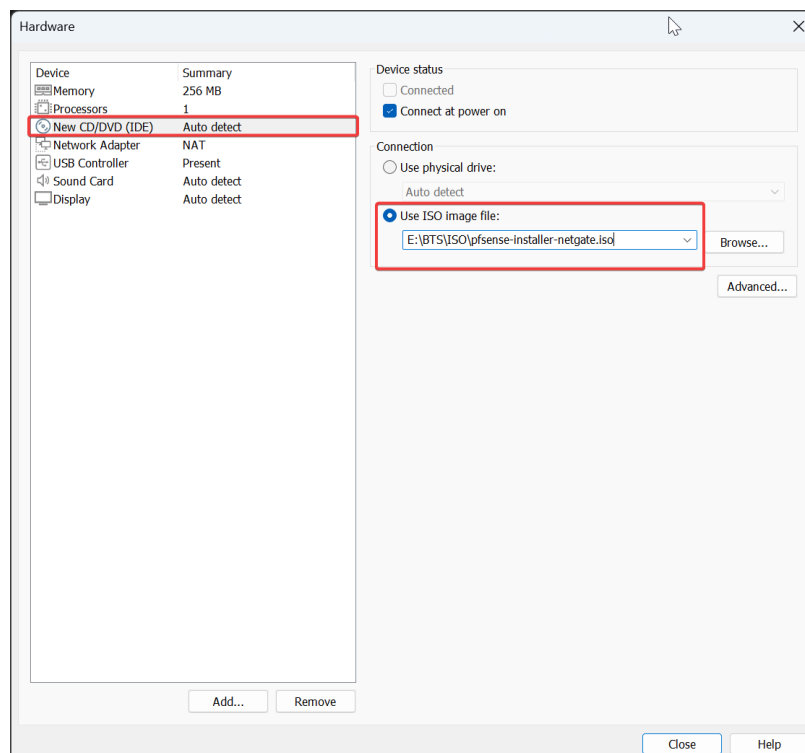
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help < Back Next > Cancel

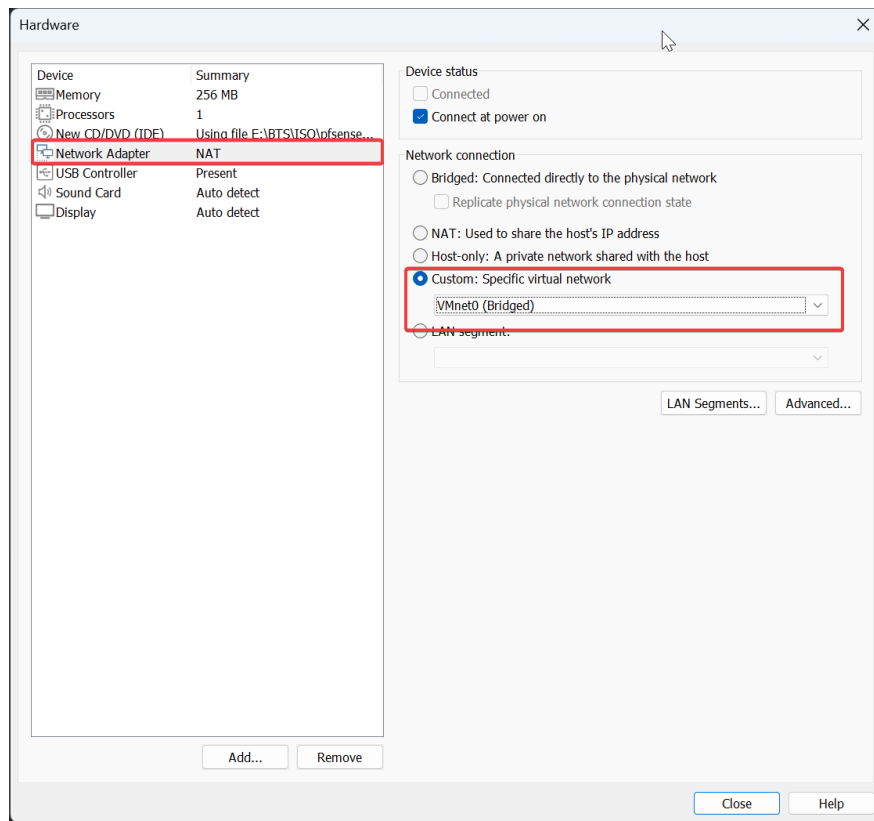
Cliquez sur Customize Hardware



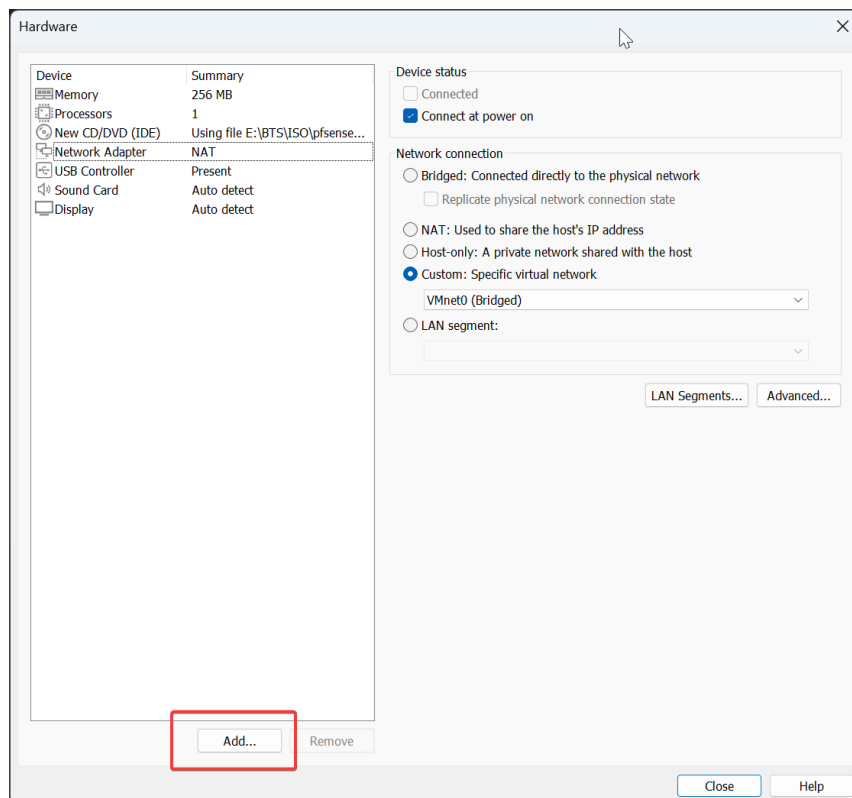
Sélectionnez l'ISO pfense



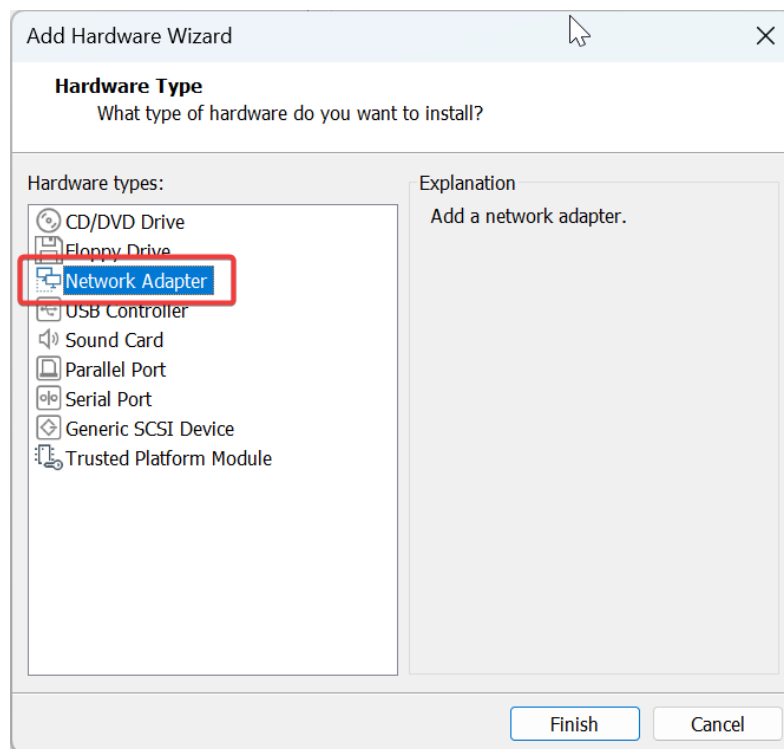
Sélectionnez une carte custom en Bridged



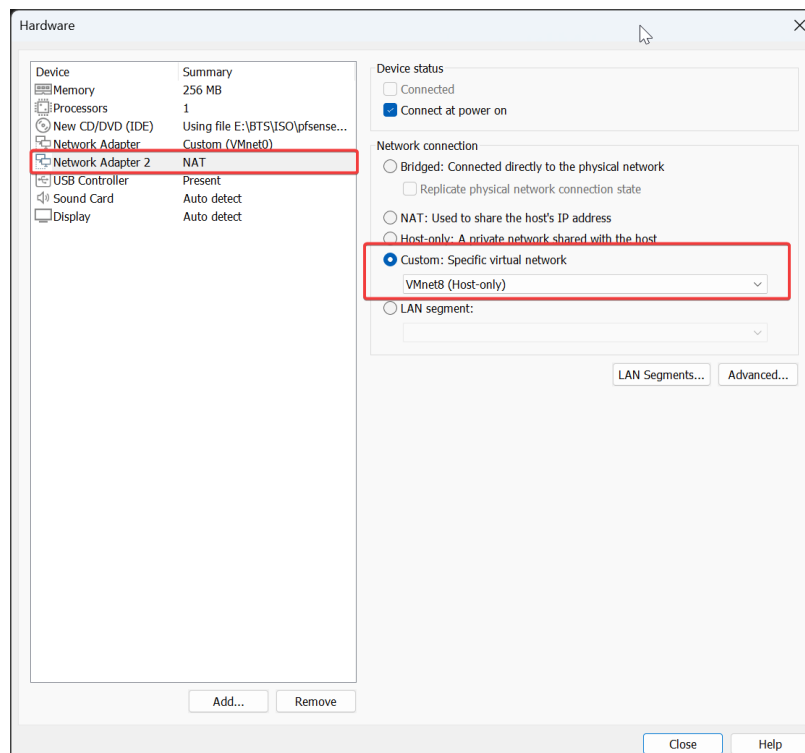
Cliquez sur ADD pour rajouter une 2^{ème} carte réseau



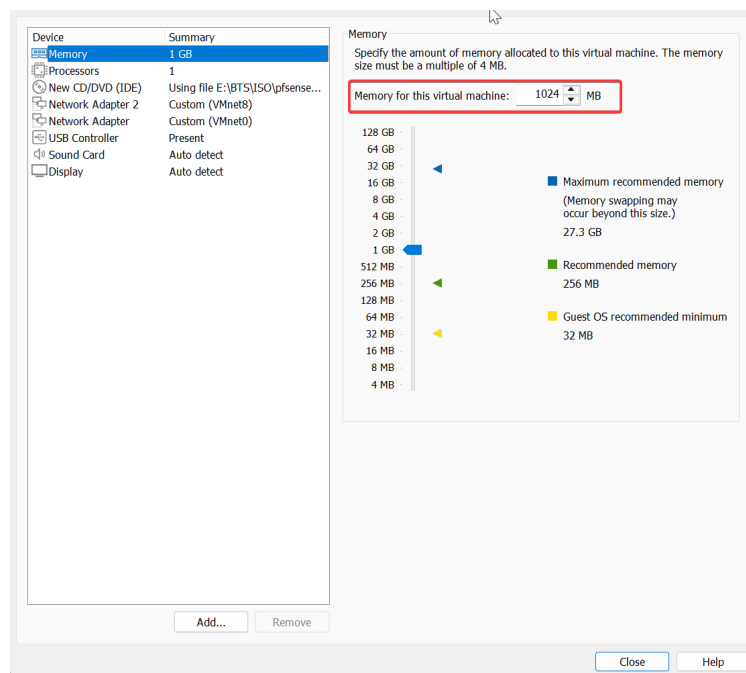
Sélectionnez « Network Adapter »



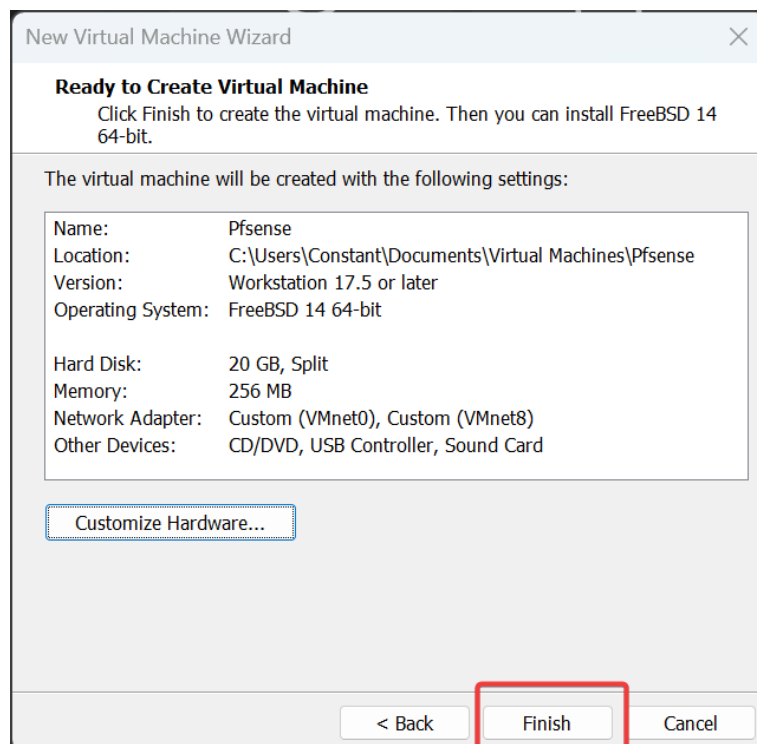
Sélectionnez une carte réseau custom en host only



Augmentez la RAM à 1024MB

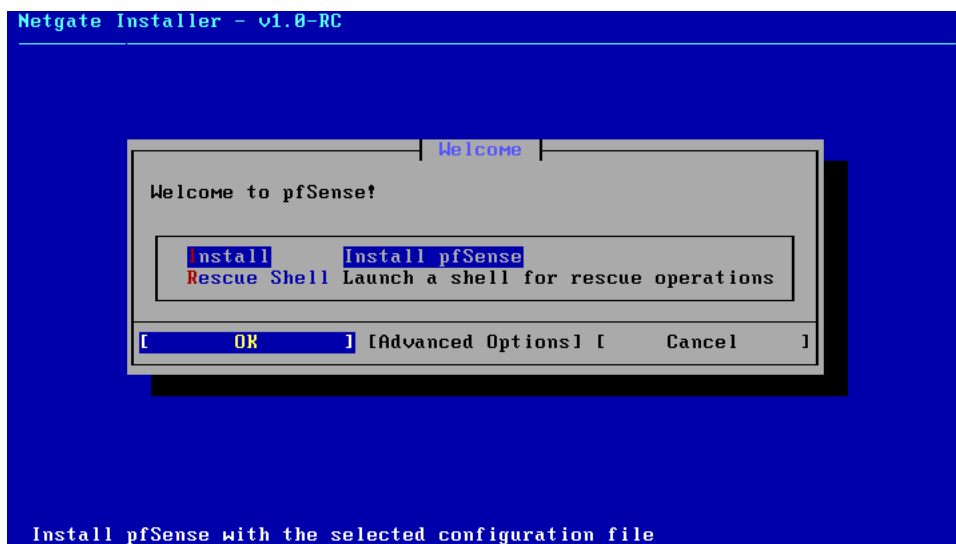


Cliquez sur finish et lancez la VM

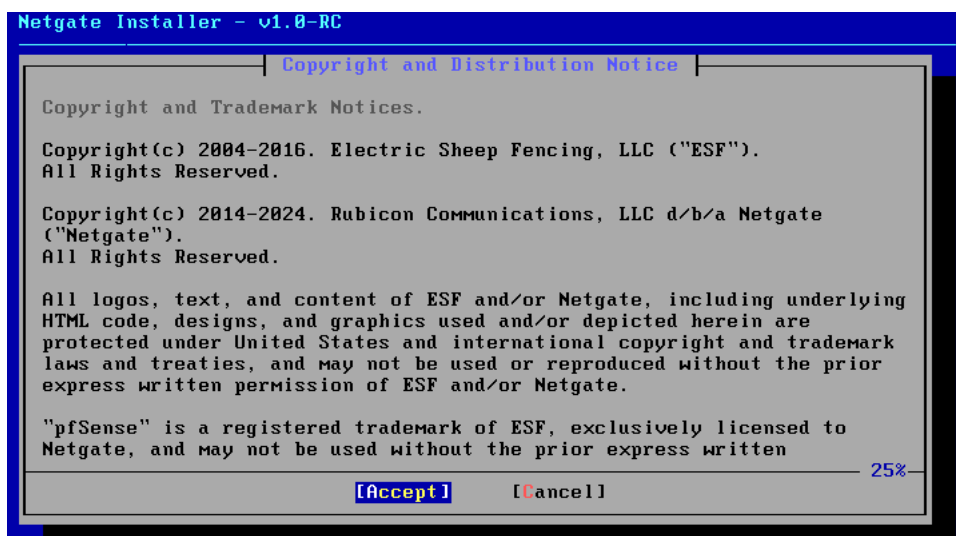


Installer PFSense

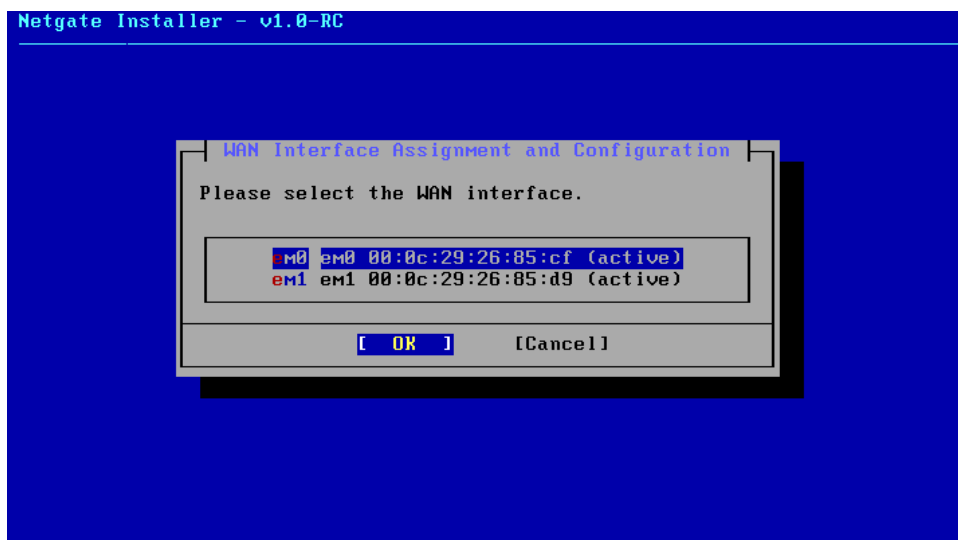
Cliquez sur OK



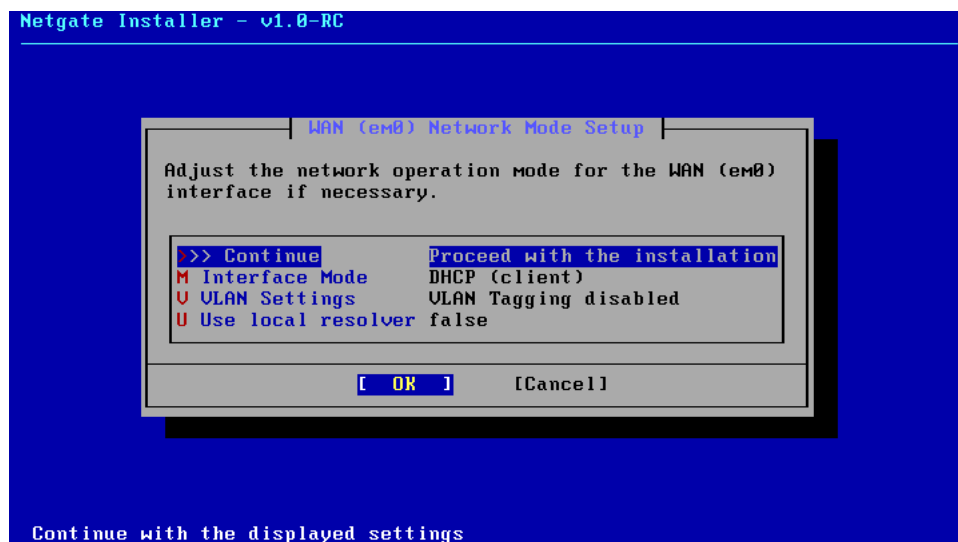
Cliquez sur Accept



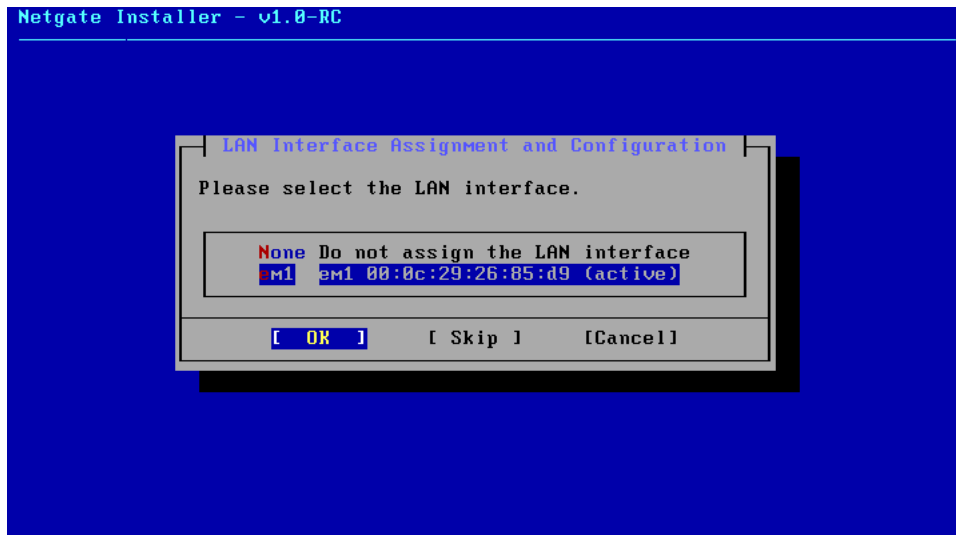
Sélectionnez la carte réseau bridged et cliquez sur OK



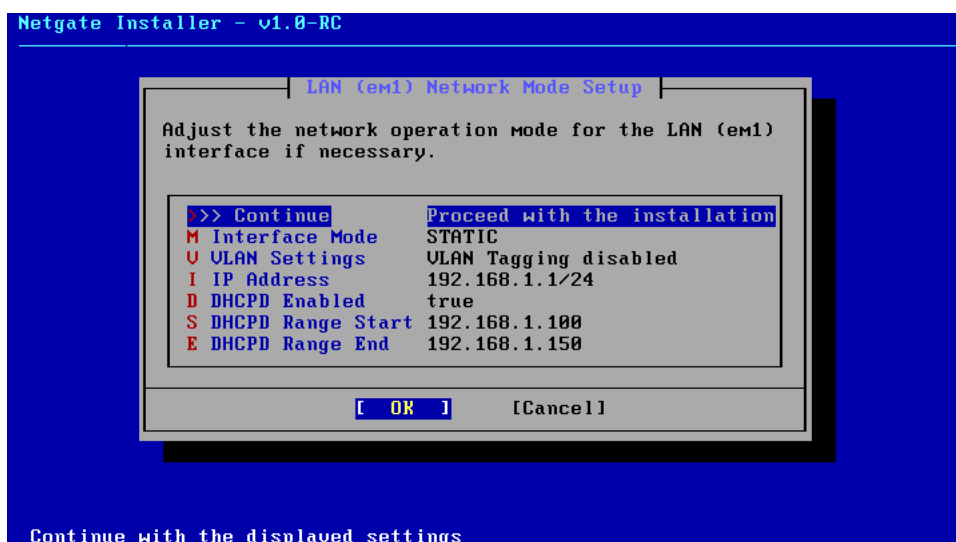
Cliquez sur OK



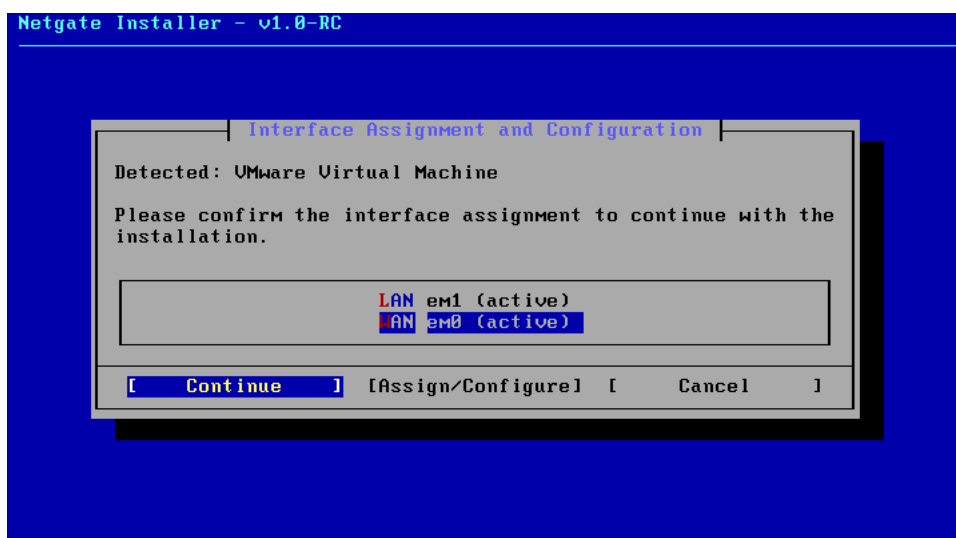
Sélectionnez la carte réseau en Host only



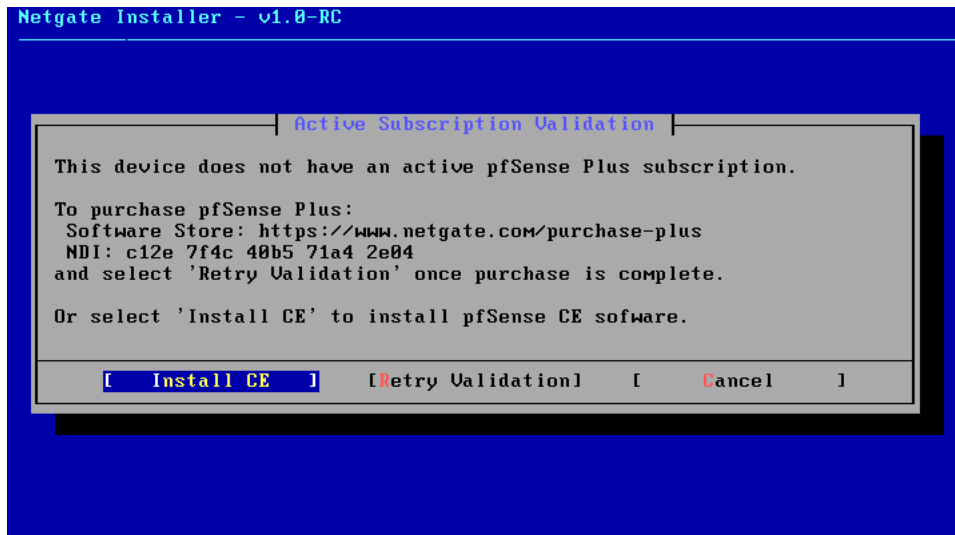
Cliquez sur OK



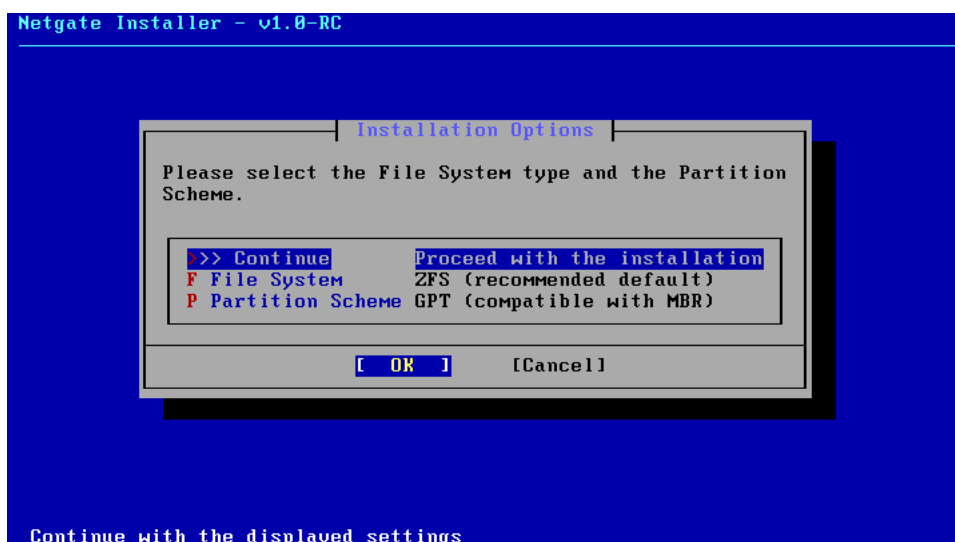
Sélectionnez la carte WAN



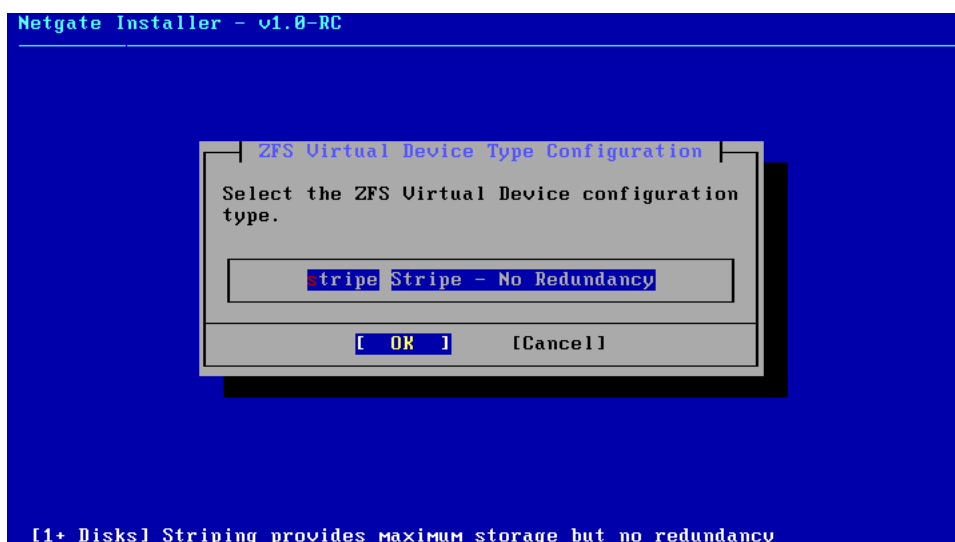
Cliquez sur INSTALL CE



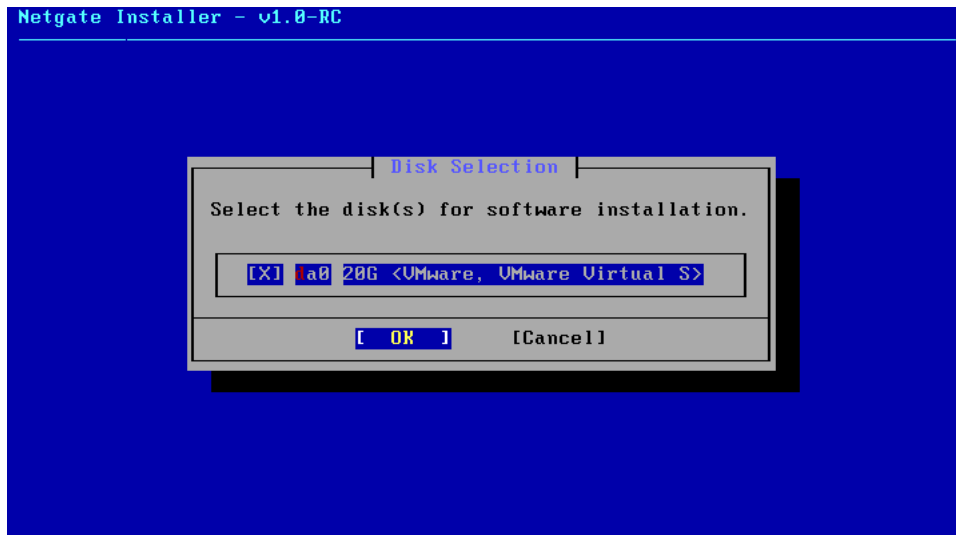
Cliquez sur OK



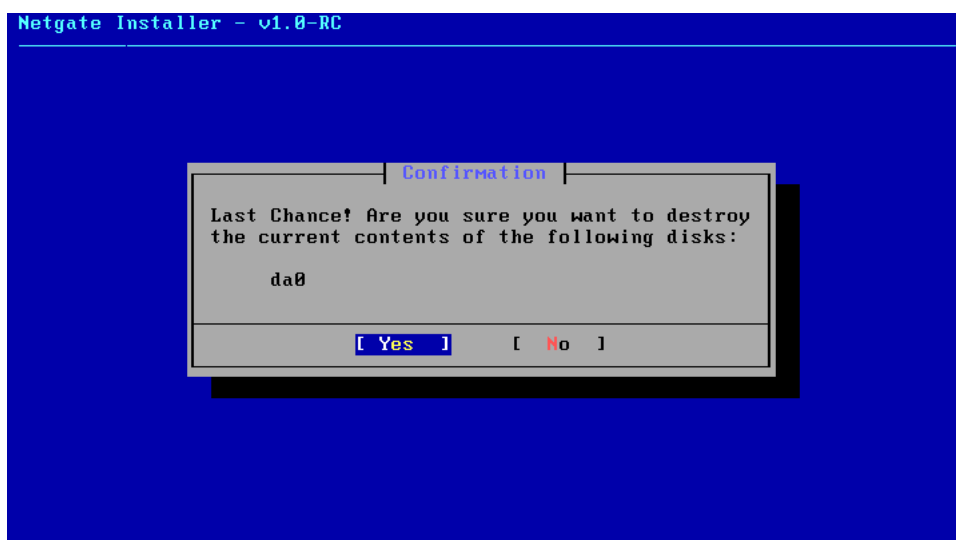
Cliquez sur OK



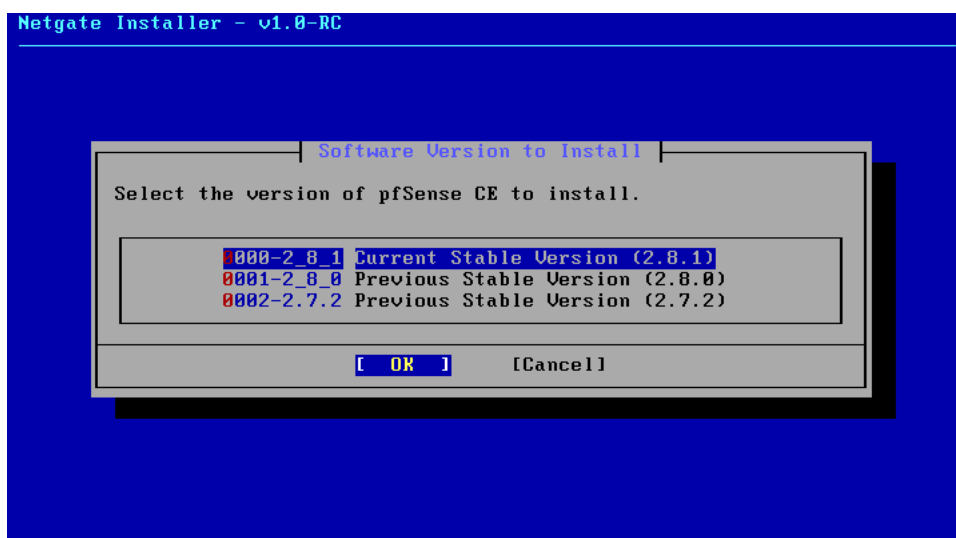
Cliquez sur OK



Cliquez sur YES



Sélectionnez la version actuelle et cliquez sur OK



Configurer PFSENSE

Configurez les interfaces réseaux en entrant 2

```
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.1.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://192.168.1.254/

Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c12e7f4c40b571a42e04

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.149/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.254/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2
```

Configurez l'interface LAN

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c12e7f4c40b571a42e04

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.1.149/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.254/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

Entrez l'ip static LAN voulue

```
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.254/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.254
```

Entrez le masque voulu

```
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```

Pressez ENTER, renseignez N, pressez ENTER et renseignez N

```
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.1.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) N

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) N
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n)
```

Vous avez désormais configuré une IP static LAN

```
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) N
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) N
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) N

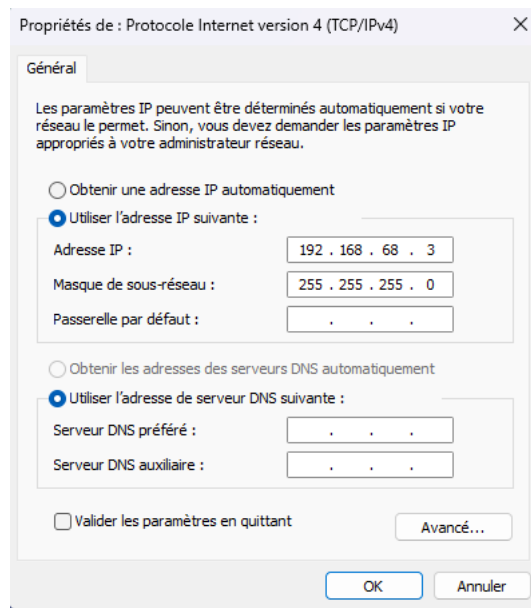
Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.1.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://192.168.1.254/

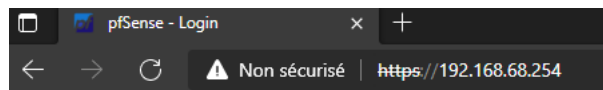
Press <ENTER> to continue.
```

Configurer le portail web PFSENSE

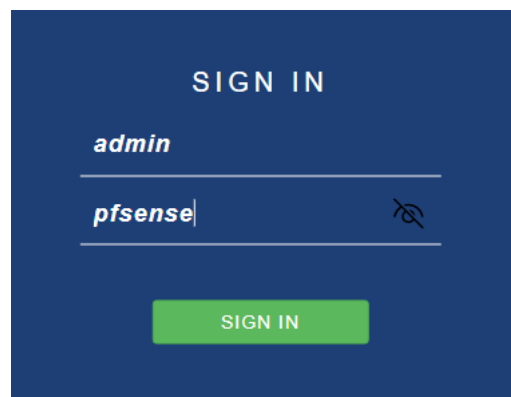
Lancez une VM windows client avec un carte réseau host only et utilisez une adresse IP dans le même réseau que le PfSENSE



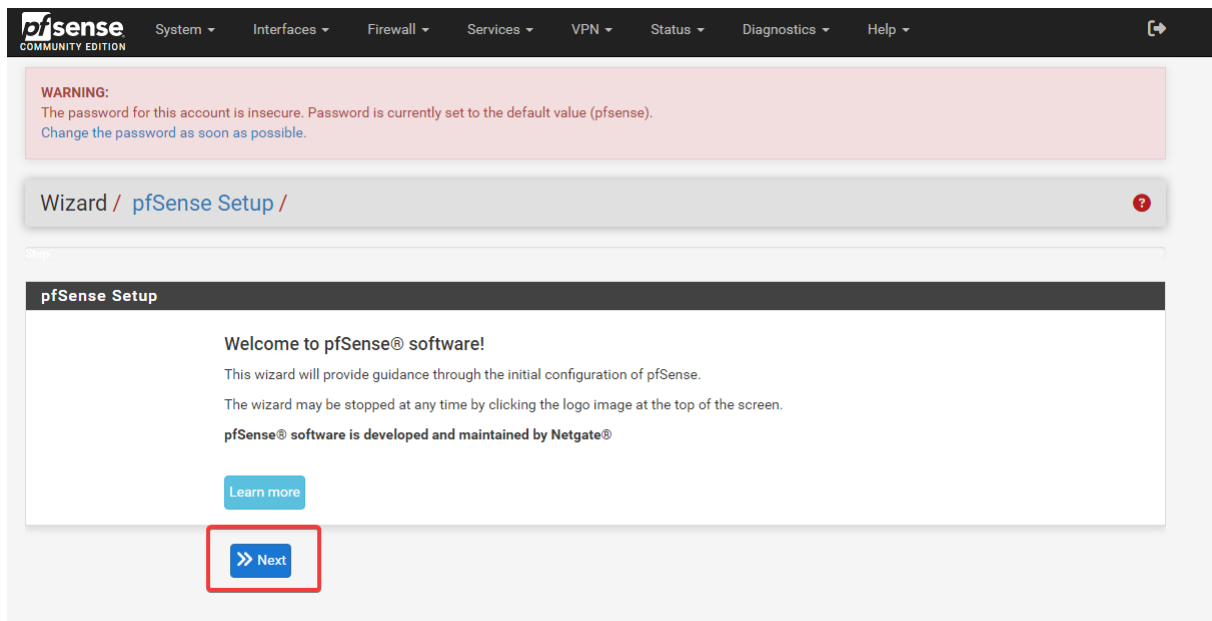
Lancez un moteur de recherche et renseignez l'IP LAN du PfSENSE



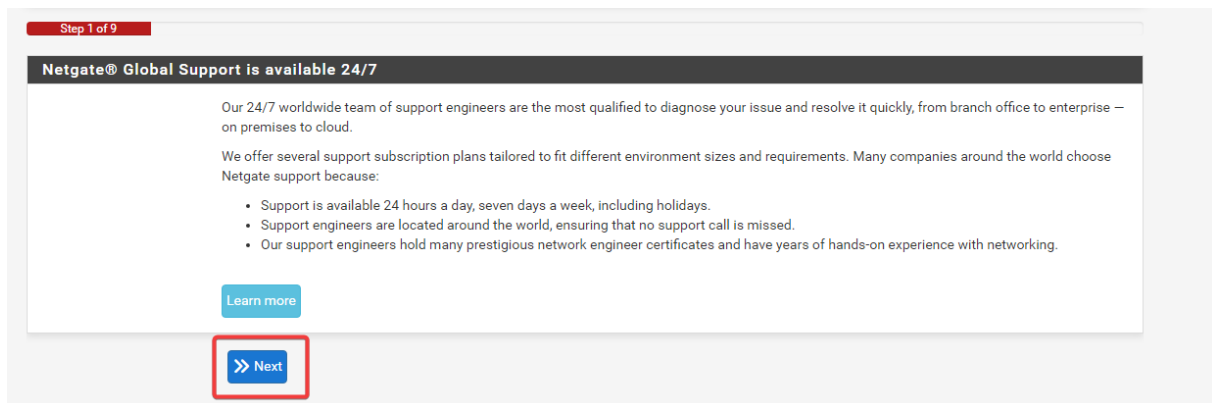
Connectez-vous au portail



Cliquez sur Next



Cliquez sur Next



Configurez le nom de l'hôte, le domaine et 2 DNS. Cliquez sur Next

Step 2 of 9

General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname
Name of the firewall host, without domain part.
Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain
Domain name for the firewall.
Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with 'local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit [Services > DNS Resolver](#) and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server

Secondary DNS Server

Override DNS ☒
Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

[» Next](#)

Cliquez sur Next

Step 3 of 9

Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

Time server hostname
Enter the hostname (FQDN) of the time server.

Timezone

[» Next](#)

Décochez les cases et cliquez sur Next

RFC1918 Networks

Block RFC1918 Private Networks ☐ Block private networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.

Block bogon networks

Block bogon networks ☐ Block non-Internet routed networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.

[» Next](#)

Configurez l'IP et le Masque. Cliquez sur Next

Step 5 of 9

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address: 192.168.68.254
Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask: 24

>> Next

Cliquez sur Reload pour appliquer les changements

Step 7 of 9

Reload configuration

Click 'Reload' to reload pfSense with new changes.

>> Reload

Cliquez sur Finish

Step 9 of 9

Wizard completed.

Congratulations! pfSense is now configured.

We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network.

[Check for updates](#)

Remember, we're here to help.

[Click here](#) to learn about Netgate 24/7/365 support services.

User survey

Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this short survey (all answers are anonymous)

[Anonymous User Survey](#)

Useful resources.

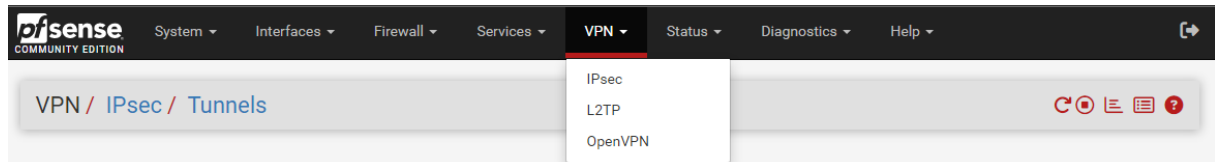
- Learn more about Netgate's product line, services, and pfSense software from our [website](#)
- To learn about Netgate appliances and other offers, [visit our store](#)
- Become part of the pfSense community. Visit our [forum](#)
- Subscribe to our [newsletter](#) for ongoing product information, software announcements and special offers.

[Finish](#)

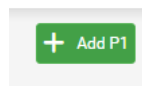
Répétez le processus avec un 2^{ème} pfsense et un 2^{ème} client pour les connecter

Créer un tunnel VPN

Sélectionnez IPsec dans VPN



Ajoutez une P1



Choisissez une Description, l'interface WAN et l'adresse WAN du pfsense auquel vous souhaitez vous connecter

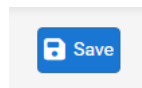
General Information	
Description	Tunnel Strasbourg A description may be entered here for administrative reference (not parsed).
Disabled	☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.
IKE ID	2

IKE Endpoint Configuration	
Key Exchange version	IKEv2 Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.
Internet Protocol	IPv4 Select the Internet Protocol family.
Interface	WAN Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.
Remote Gateway	10.64.217.10 Enter the public IP address or host name of the remote gateway. i

Générez une Clef et choisissez les encryptions suivantes :

Phase 1 Proposal (Authentication)				
Authentication Method	Mutual PSK			
Must match the setting chosen on the remote side.				
My identifier	My IP address			
Peer identifier	Peer IP address			
Pre-Shared Key	aceb1e793753b8f63b152d18597bdfc5efe4a5ba16aec30ae7802d24			
Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers. This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise.				
Generate new Pre-Shared Key				
Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)				
Encryption Algorithm	AES256-GCM	128 bits	SHA256	14 (2048 bit)
	Algorithm	Key length	Hash	DH Group
Note: SHA1 and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.				
Add Algorithm	+ Add Algorithm			

Cliquez sur SAVE



Rajoutez une P2



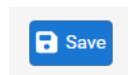
Renseignez le réseau du Pfsense local et le réseau du Pfsense distant

General Information	
Description	Strasbourg tunnel
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).	
Disabled	☐ Disable this phase 2 entry without removing it from the list.
Mode	Tunnel IPv4
Phase 1	Tunnel Strasbourg (IKE ID 2)
P2 reqid	2
Networks	
Local Network	Network
Type	Address
Local network component of this IPsec security association.	
NAT/BINAT translation	None
Type	Address
If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated	
Remote Network	Network
Type	Address
Remote network component of this IPsec security association.	

Choisissez l'encryption

Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)	
Protocol	ESP Encapsulating Security Payload (ESP) performs encryption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication only.
Encryption Algorithms	☐ AES Auto ☐ AES128-GCM Auto ☐ AES192-GCM Auto ☒ AES256-GCM 128 bits ☐ CHACHA20-POLY1305
Hash Algorithms	☐ SHA1 ☐ SHA256 ☐ SHA384 ☐ SHA512 ☐ AES-XCBC Note: Hash is ignored with GCM algorithms. SHA1 provides weak security and should be avoided.
PFS key group	14 (2048 bit) Note: Groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Sauvegardez



Appliquez les changements

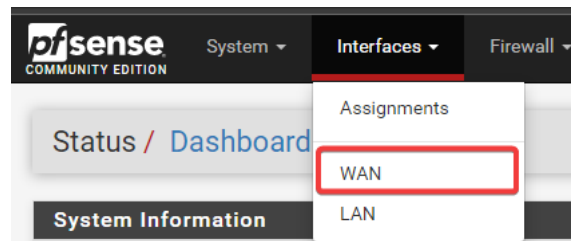
The IPsec tunnel configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

✓ Apply Changes

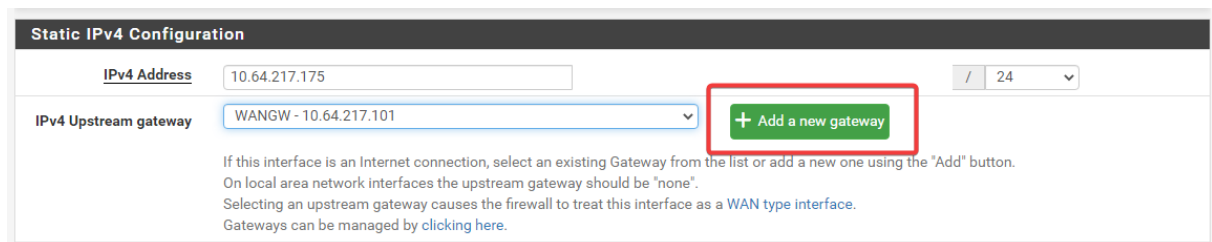
Répétez le processus sur le client distant en inversant les IP des réseaux locaux et distants.

Configurer l'accès à Internet

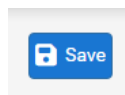
Allez dans « Interfaces » « WAN »



Rajoutez la passerelle de votre machine physique



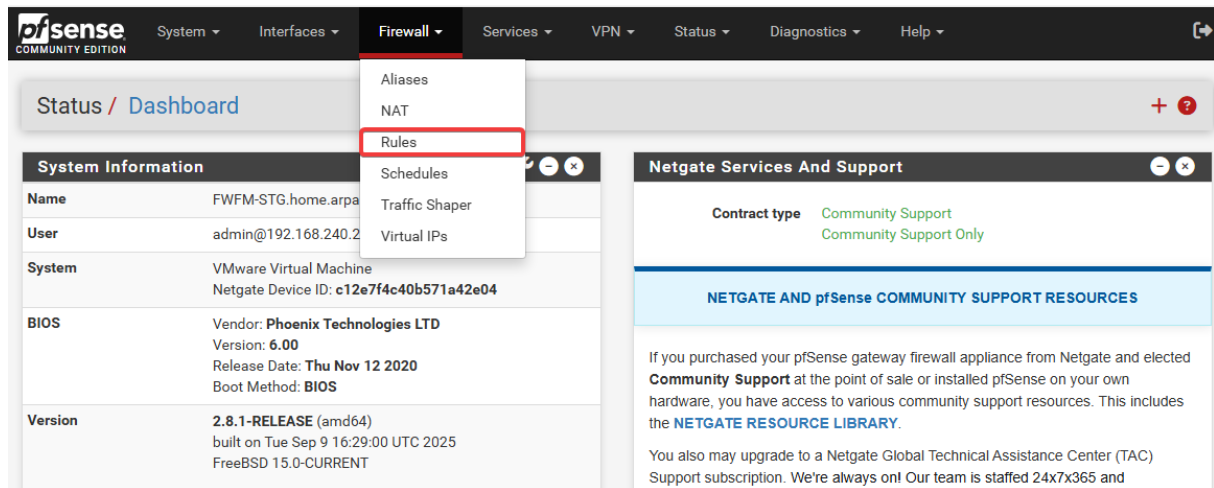
Sauvegardez et appliquez les changements



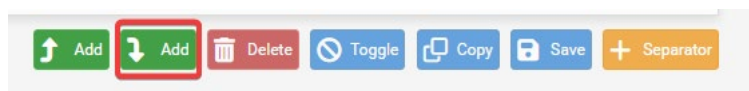
Redémarrez la VM

Configurer les règles de pare-feu

Allez dans « Firewall » puis sélectionnez « Rules »



Sélectionnez « Add » pour rajouter des règles



Commencez par ajouter une règle pour bloquer toutes les connexions dans le WAN

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Bloque TOUT

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Rajoutez une règle pour autoriser les ping

Protocol	Port	Service	Host	Path	Method	Response	Time	Size	Status	Details
IPv4 ICMP	*	*	*	*	none	Ping				

Autorisez l'ESP

☐ 0/0 B IPv4 ESP 192.168.80.254 * 192.168.240.254 * * none ESP IPsec STRASBOURG

☐	☒	0/0 B	IPv4 ESP	192.168.160.254	*	192.168.240.254	*	*	none	ESP IPsec MULHOUSE	
--------------------------	-------------------------------------	-------	----------	-----------------	---	-----------------	---	---	------	--------------------	---

Autorisez le NAT

☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.254	*	192.168.240.254	4500 (IPsec NAT-T)	*	none	NAT-T Mulhouse	
☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.254	*	192.168.240.254	4500 (IPsec NAT-T)	*	none	NAT-T Strasbourg	

Ouvrez le port 500

☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.254	*	192.168.240.254	500 (ISAKMP)	*	none	IPsec IKE Mulhouse	  
☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.254	*	192.168.240.254	500 (ISAKMP)	*	none	IPsec IKE Strasbourg	  

Allez dans le LAN



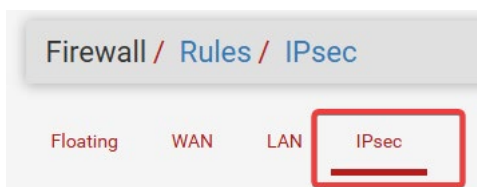
Bloquez tout

☐	✗	0/73 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	none	Bloque TOUT	  
--------------------------	---	----------	--------	---	---	---	---	------	-------------	---

Autorisez uniquement les protocoles de vos sites

☐	✓	0/0 B	IPv4 *	192.168.240.0/24	*	192.168.240.254	*	*	none	Services locaux COLMAR	  
☐	✓	15/29 KiB	IPv4 *	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	*	*	none	Trafic vers Mulhouse	  
☐	✓	26/36 KiB	IPv4 *	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	*	*	none	Trafic vers Strasbourg	  
☒	✓	5/20.65 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*	Anti-Lockout Rule	
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	*	*	none	ping mulhouse	  
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	*	*	none	ping strasbourg	  

Allez dans IPsec



Bloquez tout

☐		0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none	Bloque TOUT				
--------------------------	--	-------	--------	---	---	---	---	---	------	-------------	--	--	--	--

Ouvrez le port 443 et 80

☐		0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	*	443 (HTTPS)	*	none					
☐		0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	*	80 (HTTP)	*	none					

Autorisez les ping de vos sites

☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	*	*	none	Ping Mulhouse - Strasbourg				
☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	*	*	none	Ping Strasbourg - Mulhouse				
☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	*	*	none	Ping Colmar - Mulhouse				
☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	*	*	none	Ping Mulhouse - Colmar				
☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	*	*	none	ping colmar-strasbourg				
☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	*	*	none	Ping Strasbourg-Colmar				

Ouvrez le port 135

☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	135	*	none	AD Colmar - Mulhouse				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	135	*	none	AD Mulhouse - Colmar				
☐		3/4 KiB	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	135	*	none	AD Colmar - Strasbourg				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	135	*	none	AD Strasbourg - Colmar				
☐		7/10 KiB	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	135	*	none	AD Mulhouse - Strasbourg				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	135	*	none	AD Strasbourg - Mulhouse				

Ouvrez le port 445

☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	445 (MS DS)	*	none	SMB COL-STG				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	445 (MS DS)	*	none	SMB STG-COL				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	445 (MS DS)	*	none	SMB STG-MUL				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	445 (MS DS)	*	none	SMB MUL-STG				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	445 (MS DS)	*	none	SMB MUL-COL				
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	445 (MS DS)	*	none	SMB COL-MUL				

Ouvrez le port 636

☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	636 (LDAP/S)	*	none	LDAP/S MUL-COL	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	636 (LDAP/S)	*	none	LDAP/S COL-MUL	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	636 (LDAP/S)	*	none	LDAP/S MUL-STG	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	636 (LDAP/S)	*	none	LDAP/S STG-MUL	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	636 (LDAP/S)	*	none	LDAP/S COL-STG	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	636 (LDAP/S)	*	none	LDAP/S STG-COL	

Ouvrez les port Dynamiques

☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	49152 - 65535	*	none	AD STG-MUL	
☐		15/64 KiB	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	49152 - 65535	*	none	AD MUL-STG	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	49152 - 65535	*	none	AD MUL-COL	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	49152 - 65535	*	none	AD COL-MUL	
☐		10/53 KiB	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	49152 - 65535	*	none	AD COL-STG	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	49152 - 65535	*	none	AD STG-COL	

Ouvrez le port 53

☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	53 (DNS)	*	none	DNS STG-MUL	
☐		118/24 KiB	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	53 (DNS)	*	none	DNS MUL-STG	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	53 (DNS)	*	none	DNS COL-MUL	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	53 (DNS)	*	none	DNS MUL-COL	
☐		27/7 KiB	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	53 (DNS)	*	none	DNS COL-STG	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	53 (DNS)	*	none	DNS STG-COL	

Ouvrez les ports 67-68

☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	67 - 68	*	none	DHCP STG - MUL	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	67 - 68	*	none	DHCP MUL - STG	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	67 - 68	*	none	DHCP STG - COL	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	67 - 68	*	none	DHCP COL-STG	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	67 - 68	*	none	DHCP MUL-COL	
☐		0/0 B	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	67 - 68	*	none	DHCP COL-MUL	

Ouvrez le port 88

☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	88	*	none	KERBEROS STG-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	88	*	none	KERBEROS MUL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	88	*	none	KERBEROS COL-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	88	*	none	KERBEROS MUL-COL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	88	*	none	KERBEROS COL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	88	*	none	KERBEROS STG-COL	     

Ouvrez le port 123

☐	 	1/592 B	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	123 (NTP)	*	none	NTP MUL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	123 (NTP)	*	none	NTP STG-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	123 (NTP)	*	none	NTP STG-COL	     
☐	 	1/304 B	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	123 (NTP)	*	none	NTP COL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	123 (NTP)	*	none	NTP MUL-COL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	123 (NTP)	*	none	NTP COL-MUL	     

Ouvrez le port 5722

☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	5722	*	none	DFSR COL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	5722	*	none	DFSR STG-COL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	5722	*	none	DFSR COL-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	5722	*	none	DFSR MUL-COL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	5722	*	none	DFSR STG-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	5722	*	none	DFSR MUL-STG	     

Ouvrez le port 3260

☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	3260	*	none	iSCSI COL-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	3260	*	none	iSCSI MUL-COL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	3260	*	none	iSCSI STG-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	3260	*	none	iSCSI MUL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	3260	*	none	iSCSI COL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	3260	*	none	iSCSI STG-COL	     

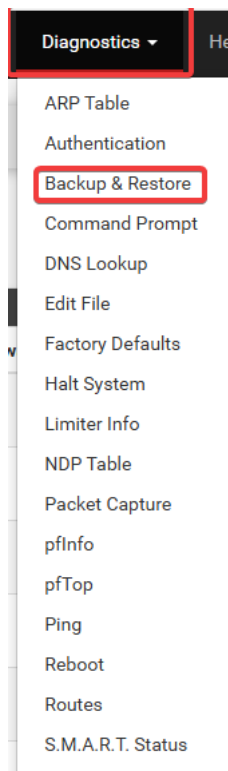
Ouvrez le port 389

☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.160.0/24	389 (LDAP)	*	none	LDAP STG-MUL	     
☐	 	1/4 KiB	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.80.0/24	389 (LDAP)	*	none	LDAP MUL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.160.0/24	389 (LDAP)	*	none	LDAP COL-MUL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.160.0/24	*	192.168.240.0/24	389 (LDAP)	*	none	LDAP MUL-COL	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.240.0/24	*	192.168.80.0/24	389 (LDAP)	*	none	LDAP COL-STG	     
☐	 	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.80.0/24	*	192.168.240.0/24	389 (LDAP)	*	none	LDAP STG-COL	     

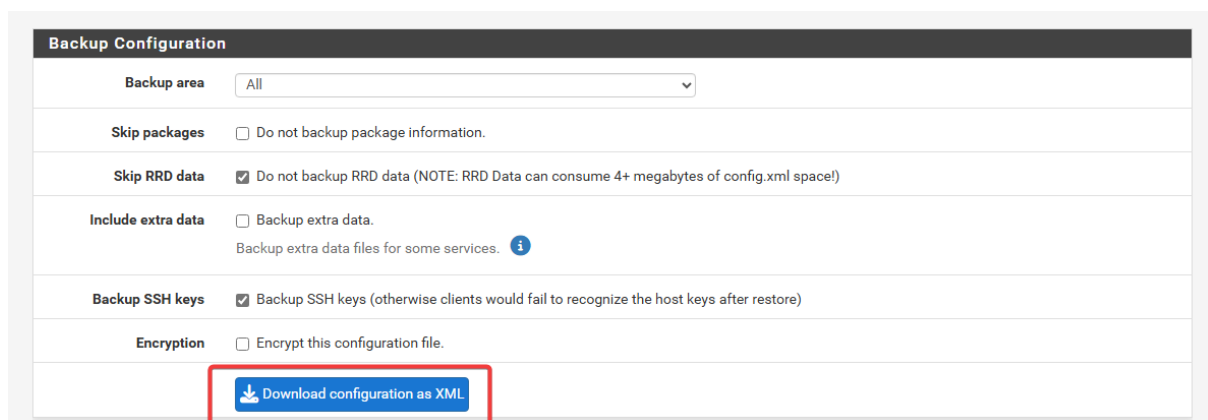
Copier des règles de pare-feu

Afin de ne pas avoir à réécrire toutes les règles à la main, nous allons les copier-coller

Allez dans diagnostics puis Backup & Restore



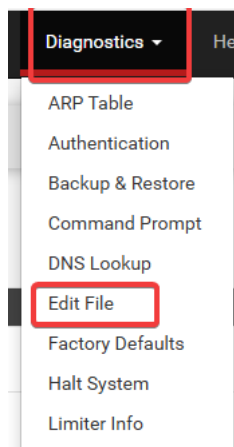
Téléchargez la configuration en XML



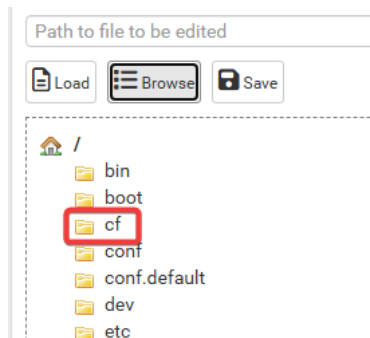
Recherchez <rule> et copier les règles de l'interface réseau voulu

```
<rule>  
<id/>  
<tracker>1761277523</tracker>  
<type>pass</type>  
<interface>enc0</interface>  
<ipprotocol>inet</ipprotocol>  
</rule>
```

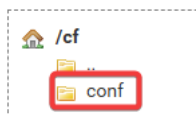
Sur la machine où nous souhaitons coller les règles aller dans Diagnostics puis Edit File



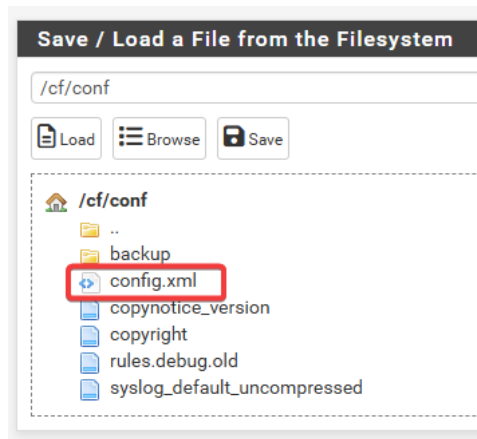
Allez dans cf



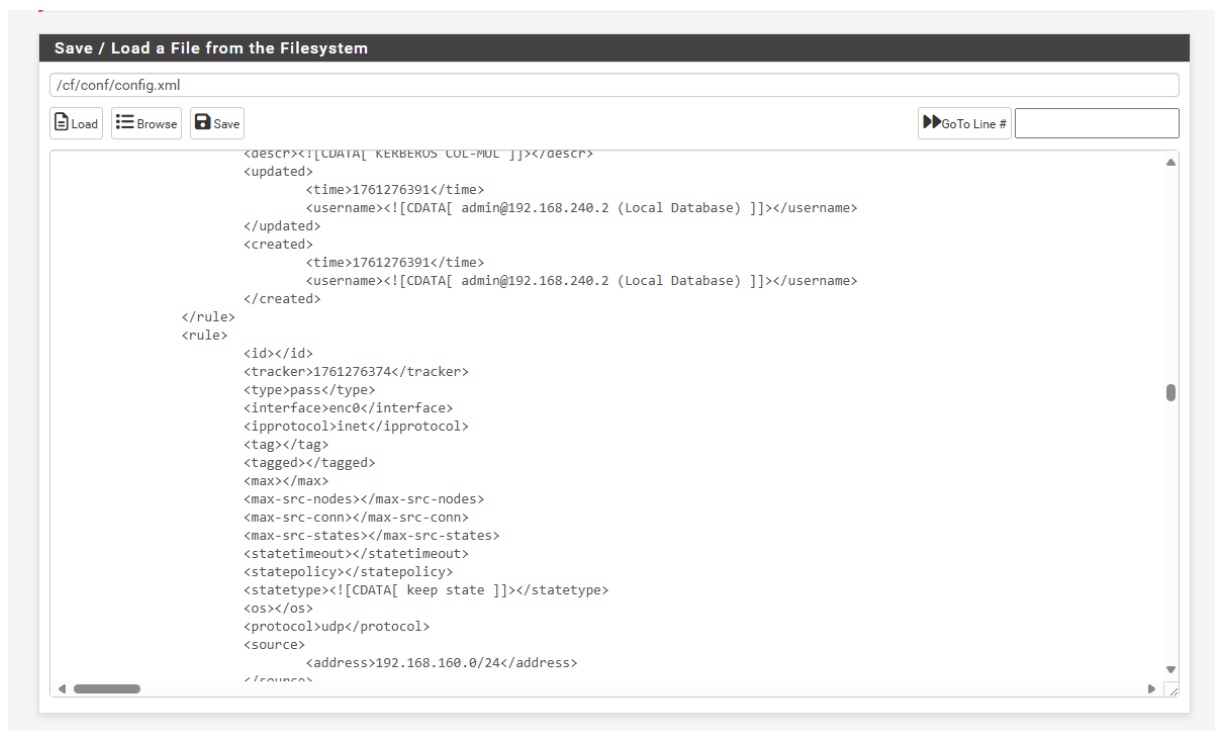
Allez dans conf



Ouvrez la configuration xml



Collez les règles dans <rule>



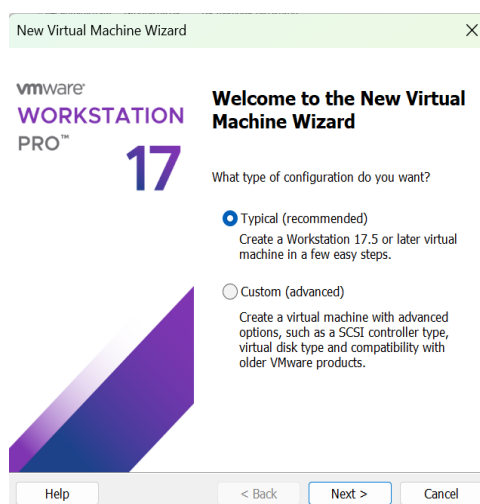
Créer un serveur active directory et rejoindre un domaine

INSTALLATION DE Active Directory

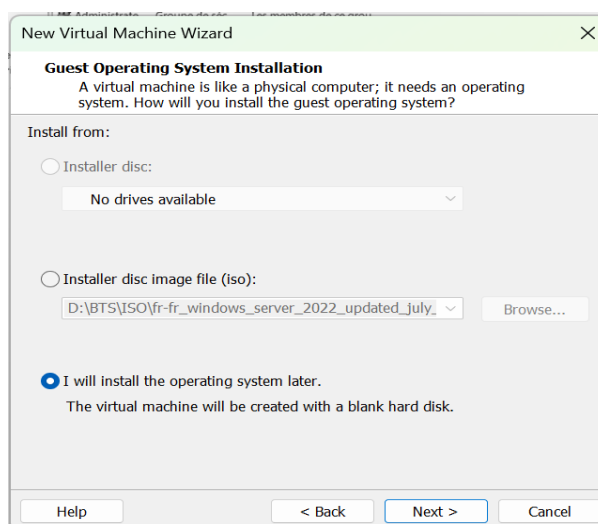
Création de la machine virtuelle WINDOWS SERVER 2022

Créez une nouvelle machine virtuelle dans **Vmware**.

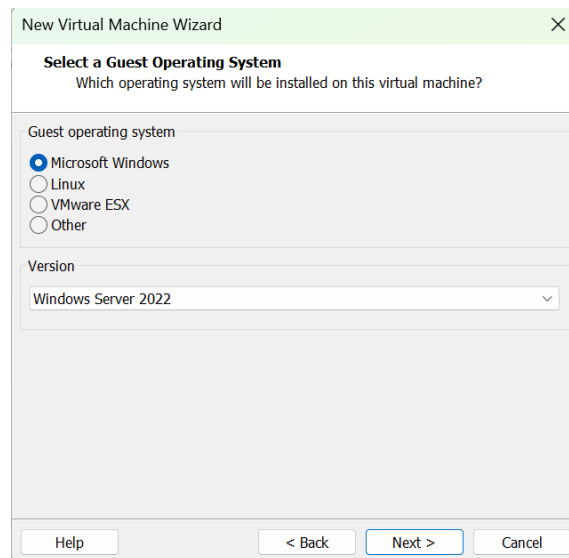
Choisissez l'installation « *Typical* » **PUIS** « *Next* »



Sélectionnez « I will install the operating system later » **PUIS** « Next »



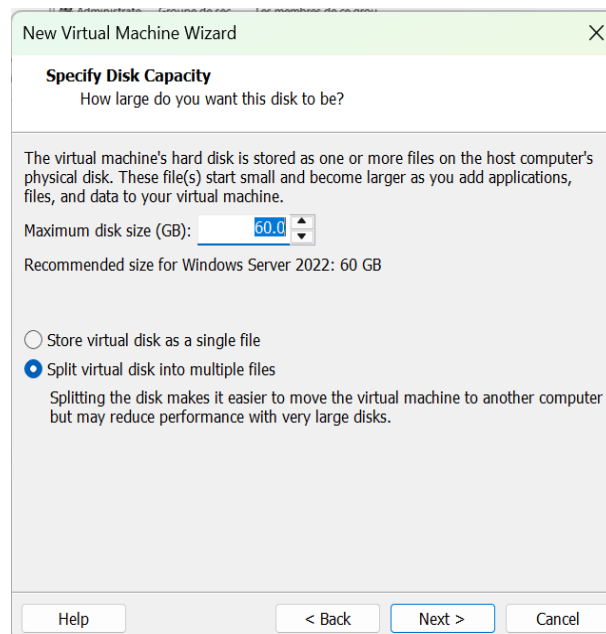
Sélectionnez la version « Windows Server 2022 »



The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' window, specifically the 'Select a Guest Operating System' step. The window title is 'New Virtual Machine Wizard' with a close button (X). The subtitle is 'Select a Guest Operating System' followed by the question 'Which operating system will be installed on this virtual machine?'. Under 'Guest operating system', there are four radio button options: 'Microsoft Windows' (selected), 'Linux', 'VMware ESX', and 'Other'. Below this, under 'Version', there is a dropdown menu showing 'Windows Server 2022'. At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

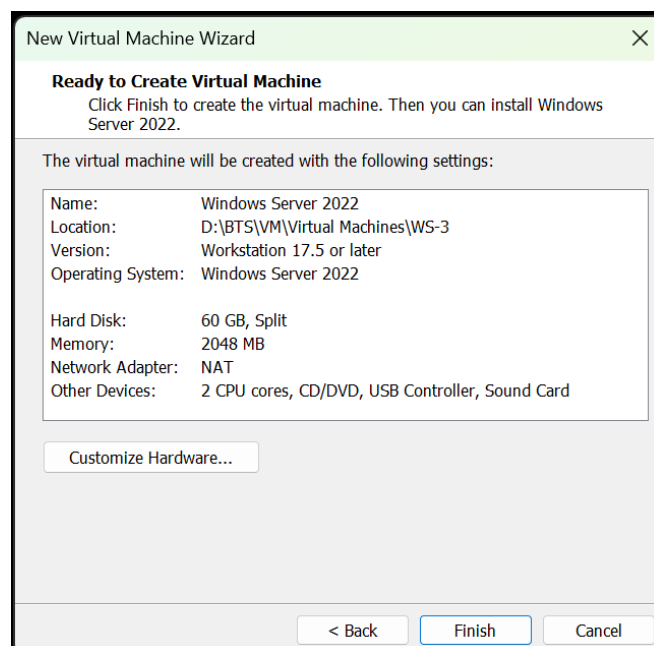
Allouez **60 GB** au disque.

Sélectionnez « Split virtual disk » **PUIS** « Next »

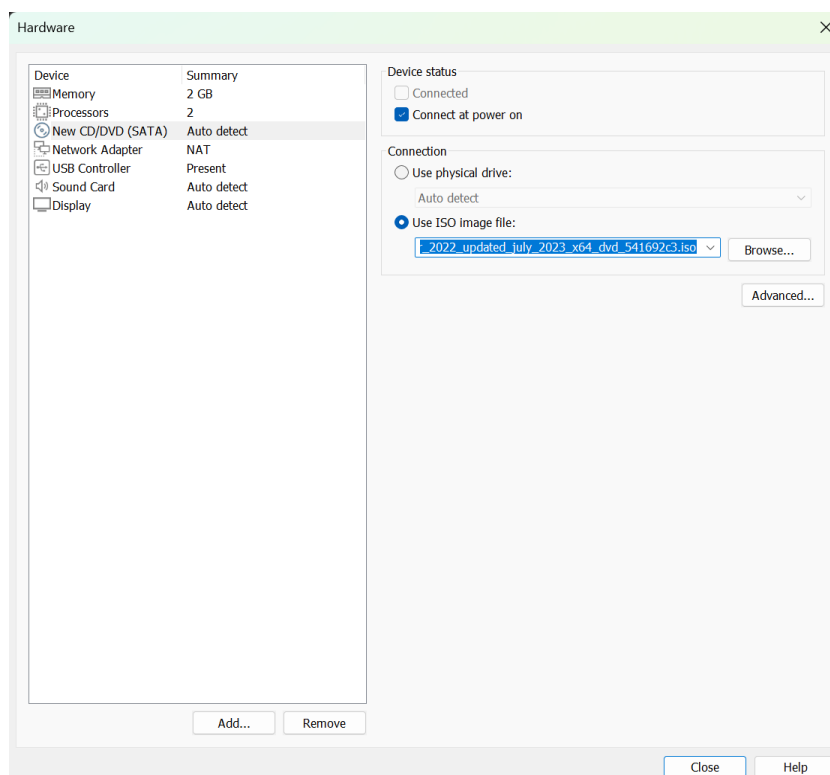


The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' window, specifically the 'Specify Disk Capacity' step. The window title is 'New Virtual Machine Wizard' with a close button (X). The subtitle is 'Specify Disk Capacity' followed by the question 'How large do you want this disk to be?'. A paragraph explains: 'The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.' Below this, there is a 'Maximum disk size (GB):' label followed by a spinner box set to '60.0'. A note states 'Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB'. There are two radio button options: 'Store virtual disk as a single file' and 'Split virtual disk into multiple files' (selected). A note below the selected option says: 'Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.' At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

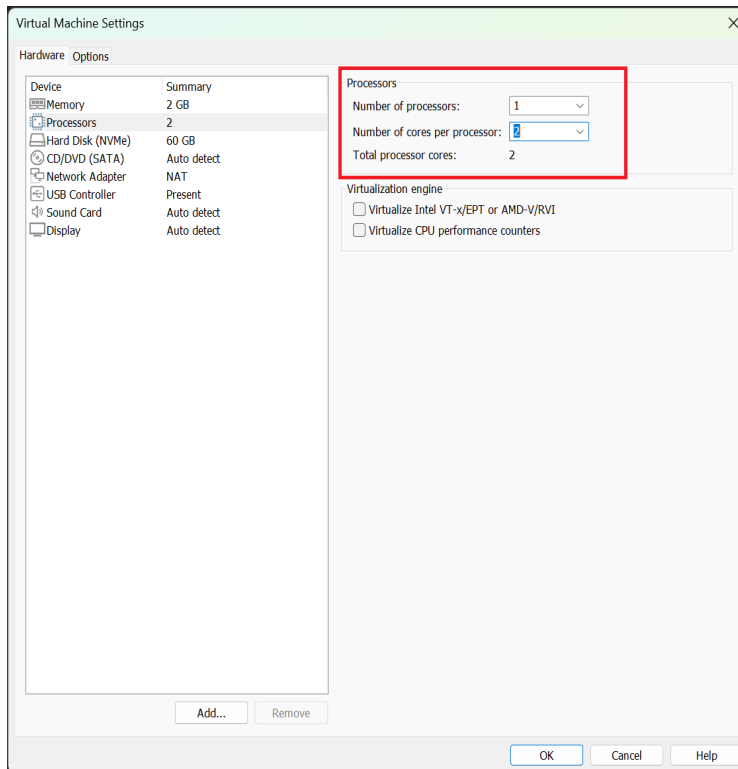
Sélectionnez « *Customize Hardware* »



Dans « New CD/DVD » sélectionnez « Use ISO image file » et choisissez « Windows Server 2022 »

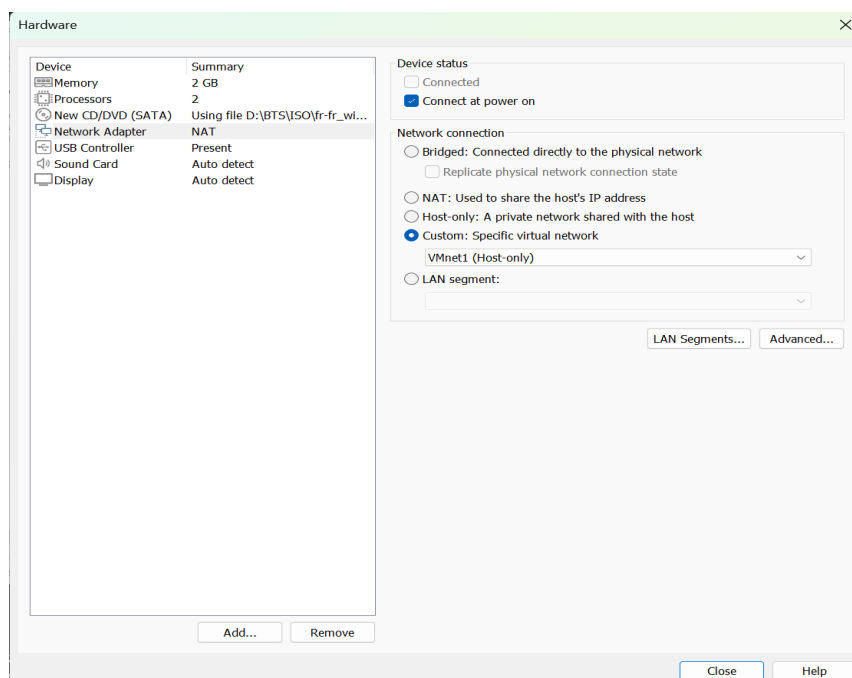


Dans « *Processors* » assignez 1 processeur et 2 cœurs par processeur

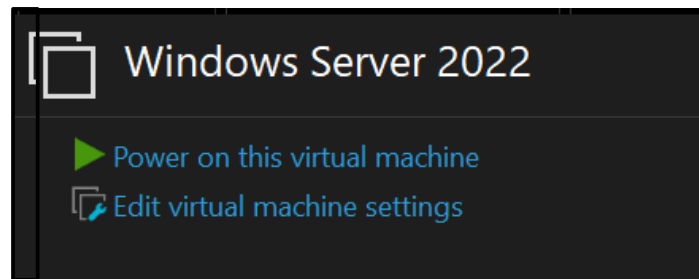


Dans « *Network Adapter* » sélectionnez « *Custom* » et « *Host-only* »

Puis Appuyez sur « *Close* »



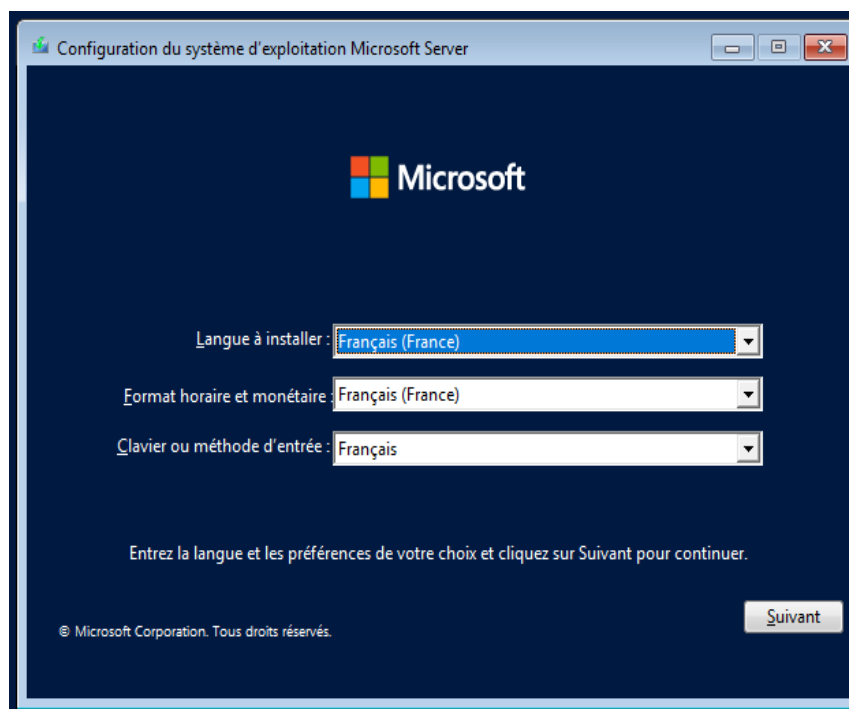
Lancez la VM



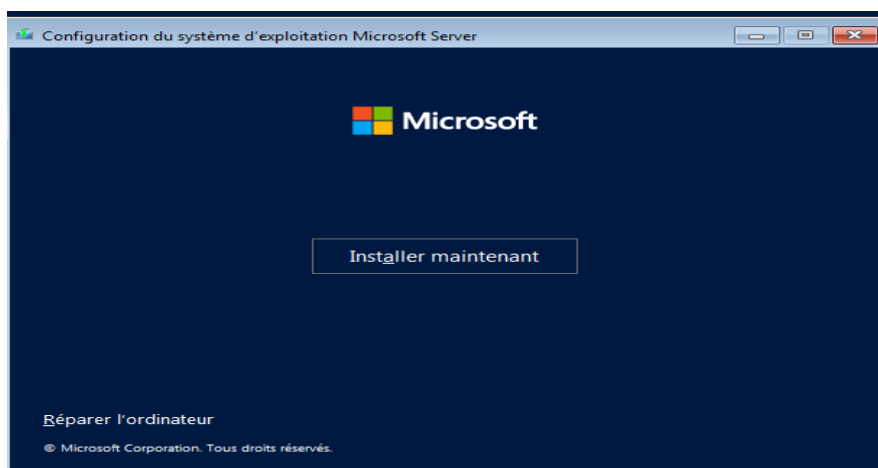
Lorsque la VM sera lancée, appuyez **rapidement** sur une touche comme indiqué.



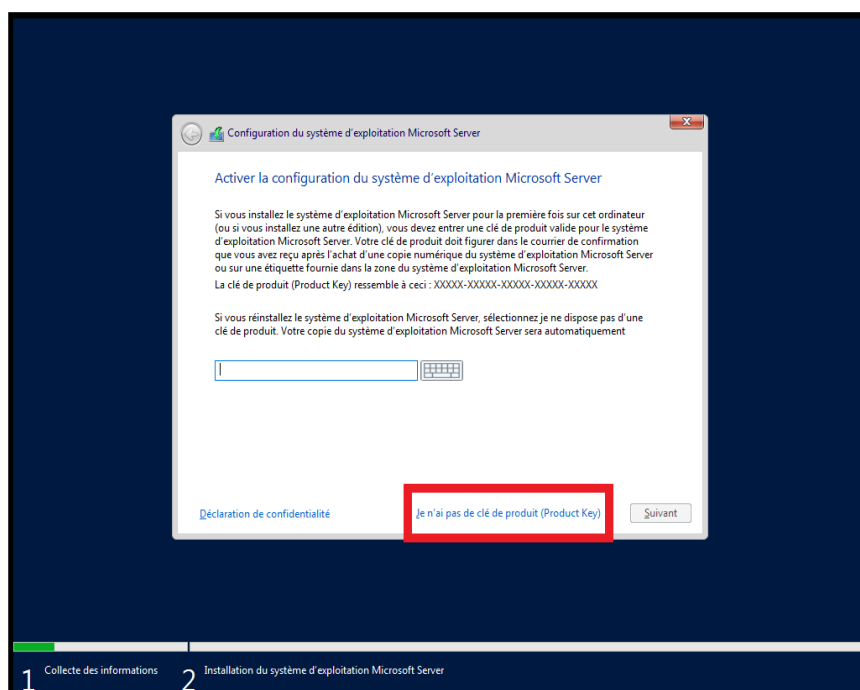
Sélectionnez la langue désirée



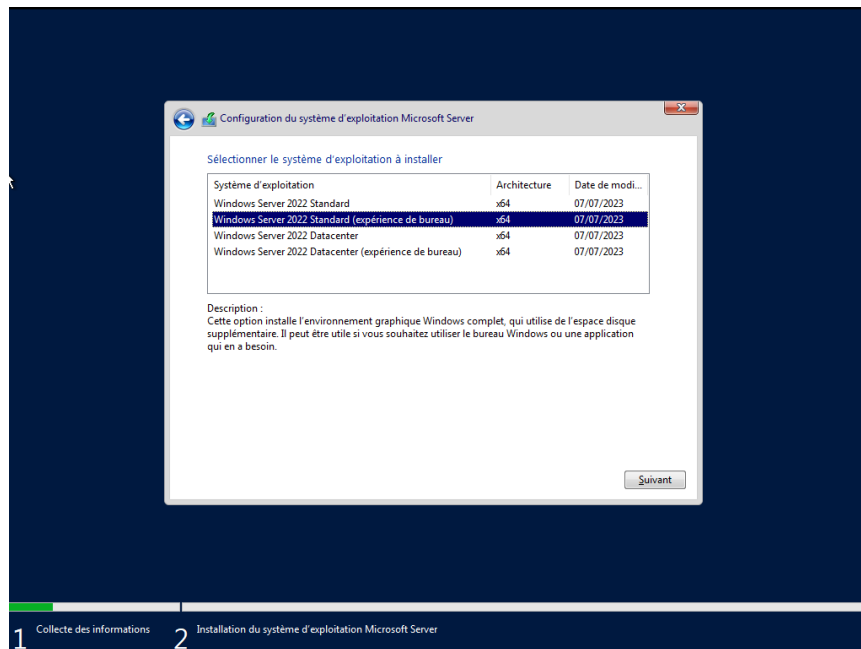
Sélectionnez « *Installer maintenant* »



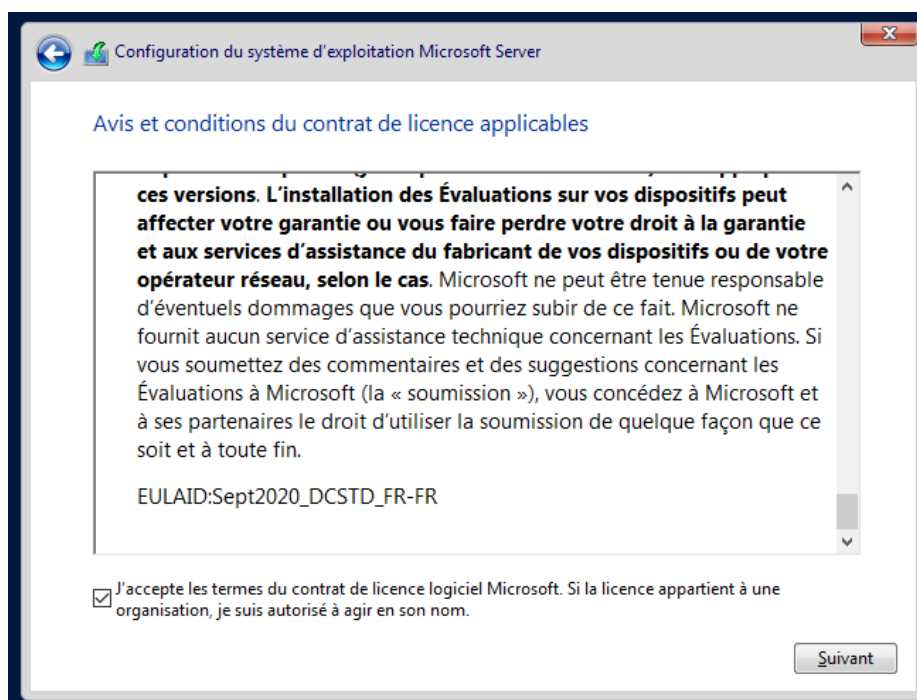
Sélectionnez « *Je n'ai pas de clé produit* »



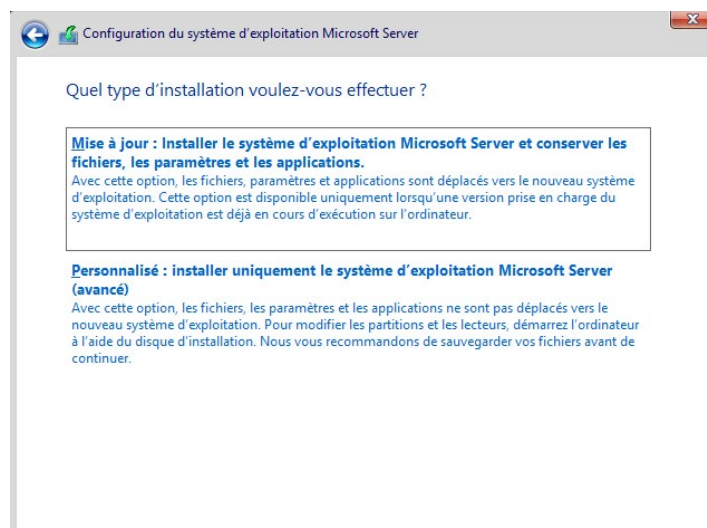
Sélectionnez la version « *expérience de bureau* » **PUIS** « *Suivant* »



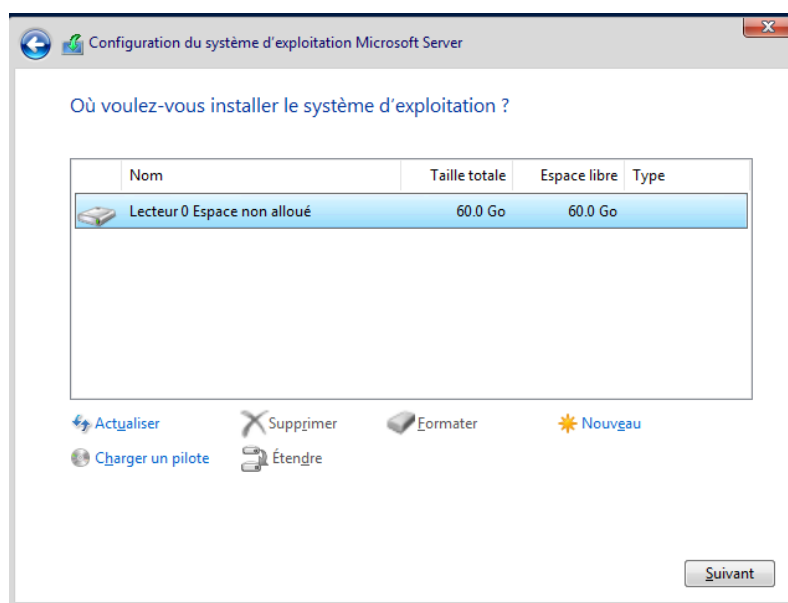
Cochez « *j'accepte les termes d'utilisations..* » **PUIS** « *Suivant* »



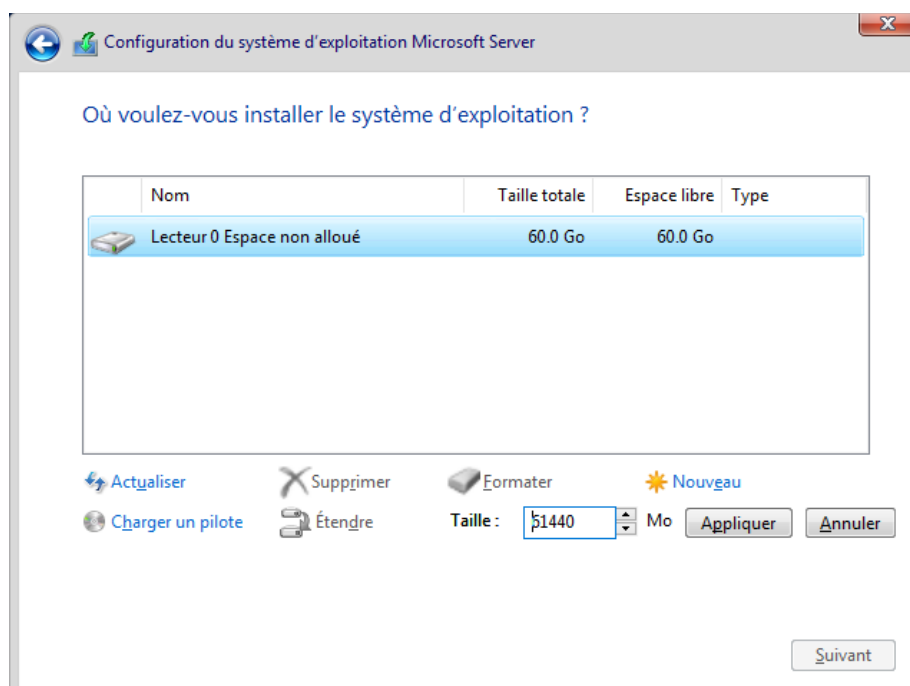
Sélectionnez « *Personnalisé* »



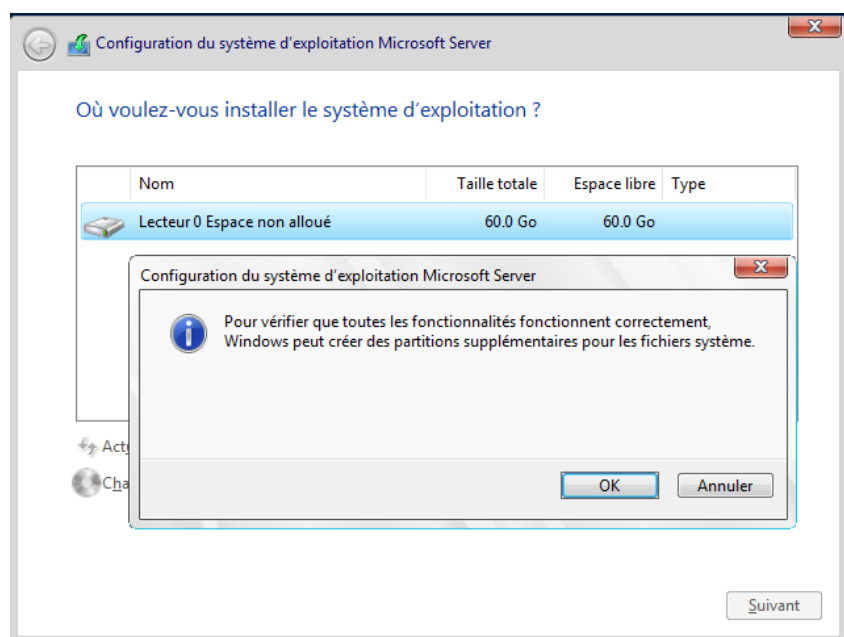
Sélectionnez « *Nouveau* »



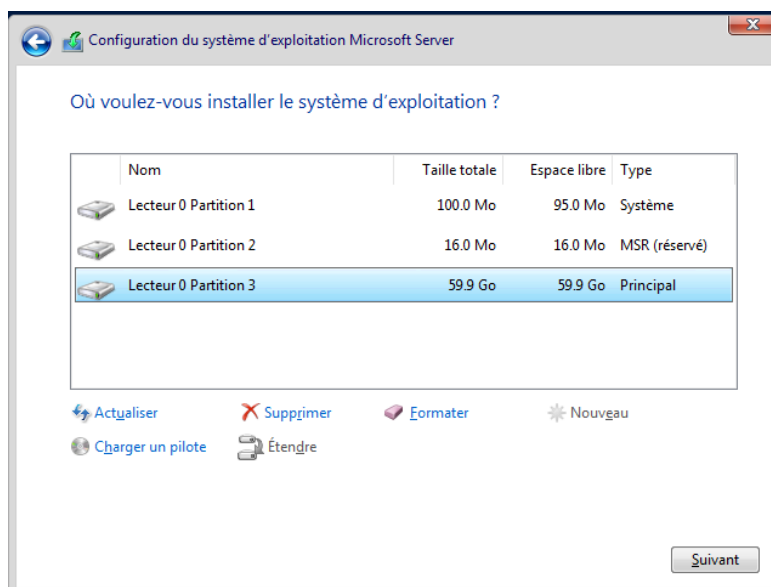
Puis sélectionnez « Appliquer »



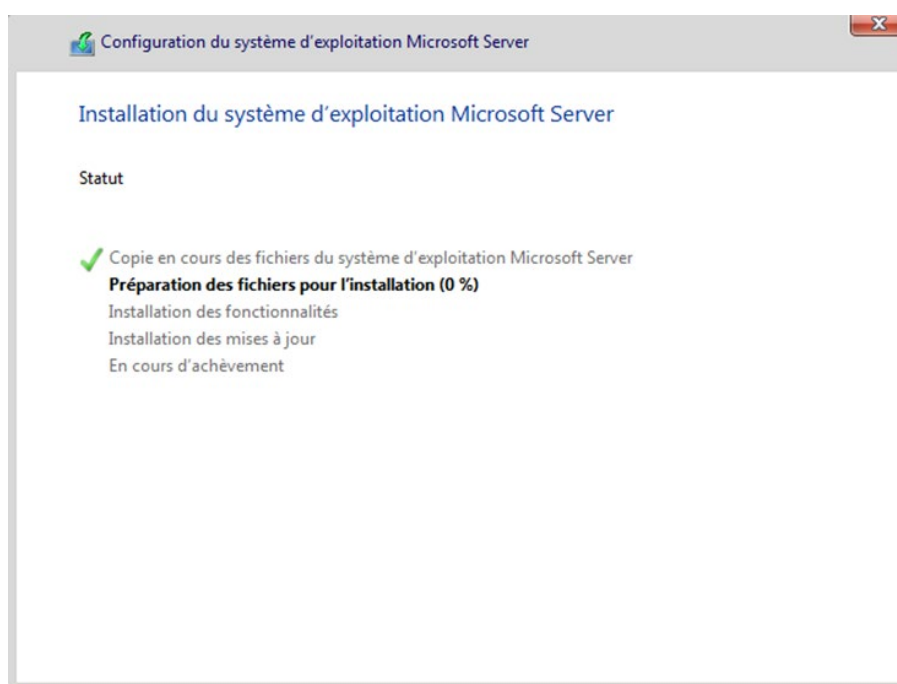
Sélectionnez « OK »



Sélectionnez « *Suivant* »



L'INSTALLATION DE WINDOWS VA DÉSORMAIS DÉMARRER
VEUILLEZ PATIENTER PENDANT L'INSTALLATION (5 à 40min)



Renseignez un mot de passe Administrateur. Combinaison de lettres/chiffres/majuscules/minuscules et caractères spéciaux

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

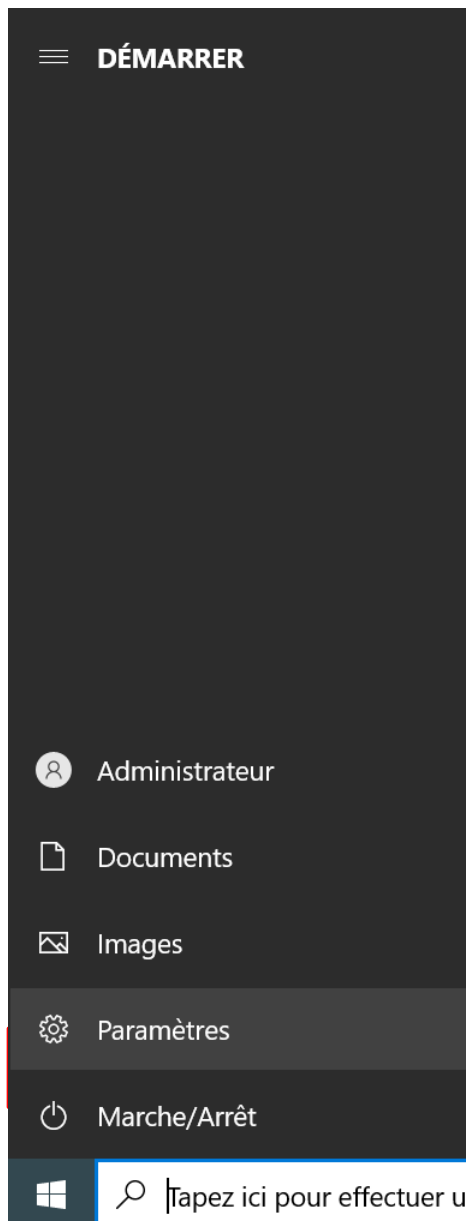
Entrez de nouveau le mot de passe 

 [Terminer](#)

L'INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2022 EST DÉSORMAIS TERMINÉ

Renommage du PC

Renommez le PC en procédant comme suit :



Ouvrez le menu « *Démarrez* »

Ouvrez « *Paramètres* »

Cliquez sur « *Système* »



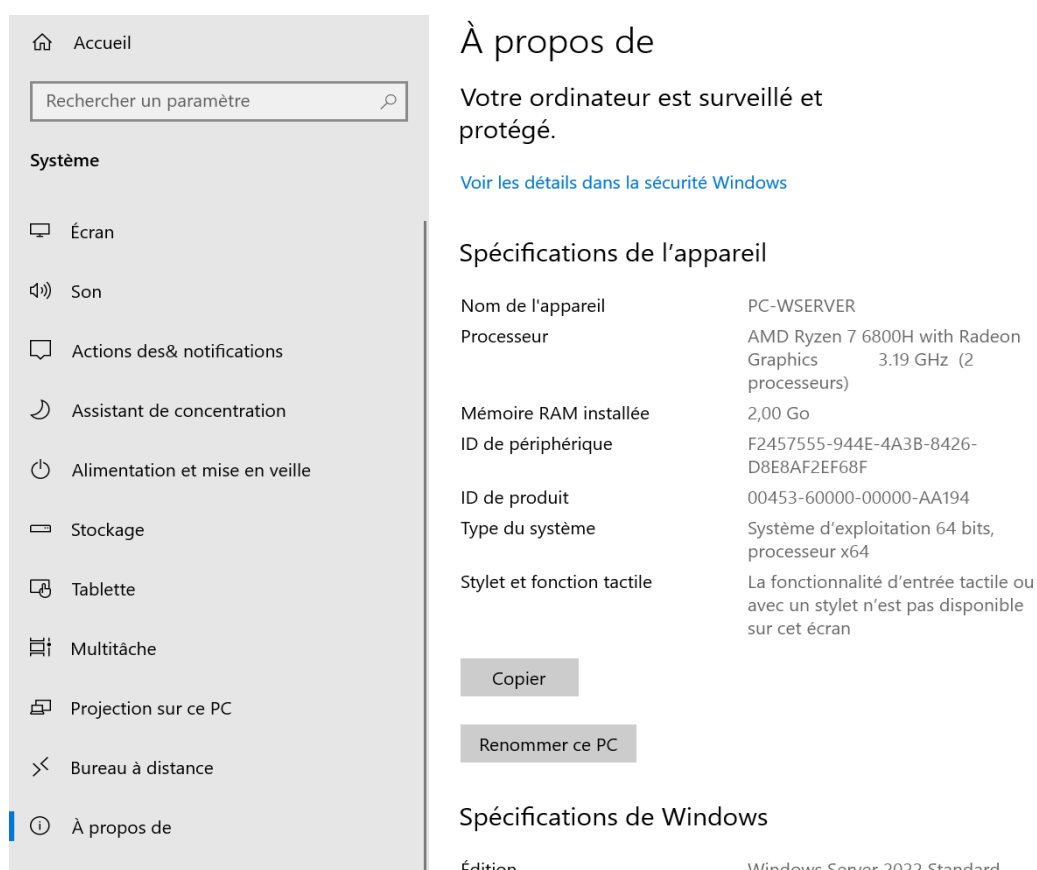
Système

Affichage, son, notifications,
alimentation

Ouvrez « A propos de »

Cliquez sur « Renommer ce PC »

Choisissez un nom clair en fonction du rôle du PC



The screenshot shows the Windows Settings application with the 'About' (À propos de) page selected in the left-hand navigation pane. The main content area displays system information under the heading 'À propos de'. It states 'Votre ordinateur est surveillé et protégé.' and provides a link to 'Voir les détails dans la sécurité Windows'. Below this, the 'Spécifications de l'appareil' (Device specifications) section lists various hardware and software details in a two-column table. At the bottom of this section are two buttons: 'Copier' (Copy) and 'Renommer ce PC' (Rename this PC). The 'Spécifications de Windows' (Windows specifications) section at the very bottom shows the edition as 'Windows Server 2022 Standard'.

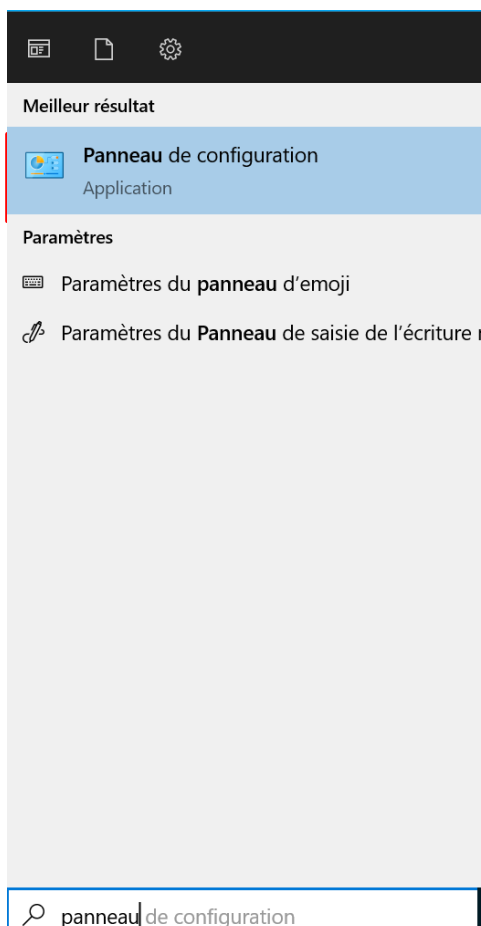
Spécifications de l'appareil	
Nom de l'appareil	PC-WSERVER
Processeur	AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 3.19 GHz (2 processeurs)
Mémoire RAM installée	2,00 Go
ID de périphérique	F2457555-944E-4A3B-8426-D8E8AF2EF68F
ID de produit	00453-60000-00000-AA194
Type du système	Système d'exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile	La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran

Spécifications de Windows	
Édition	Windows Server 2022 Standard

REDÉMARREZ LE SERVEUR

Paramétrage de l'adresse IP

Configurez une adresse IP fixe pour que les utilisateurs puissent rejoindre le domaine

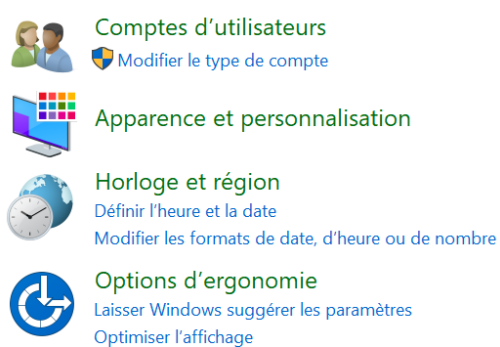
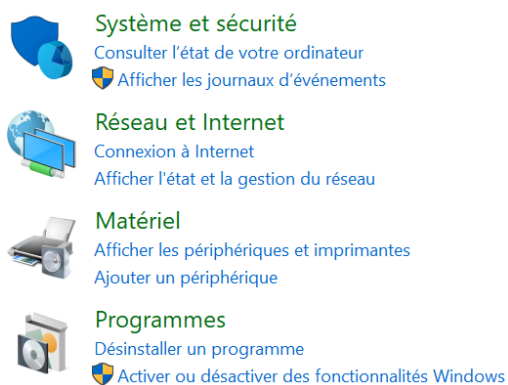


Dans le menu « *Démarrez* » cherchez « *Panneau de configuration* » et ouvrez-le

Ouvrez « *Réseau et Internet* »

Ajuster les paramètres de l'ordinateur

Afficher par : Catégorie ▾



Ouvrez « Centre Réseau et partage »

 > Panneau de configuration > Réseau et Internet >

du panneau de

urité

ernet

lisateurs

personnalisation

gion

.



Centre Réseau et partage

[Afficher l'état et la gestion du réseau](#) | [Connexion à un réseau](#) | [Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau](#)



Options Internet

[Connexion à Internet](#) | [Modifier la page d'accueil](#) | [Gérer les composants](#)
[Supprimer l'historique de navigation et les cookies](#)

Ouvrez « Ethernet0 »

Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

Afficher vos réseaux actifs

Réseau non identifié

Réseau public

Type d'accès :

Pas d'accès réseau

Connexions :

 Ethernet0

Modifier vos paramètres réseau



Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau

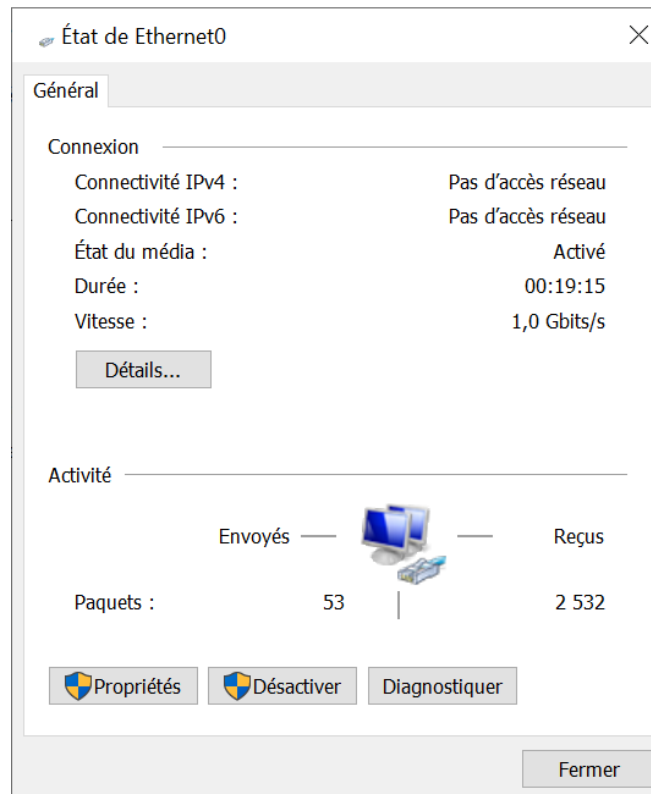
Configurez une connexion haut débit, d'accès à distance ou VPN, ou configurez un routeur ou un point d'accès.



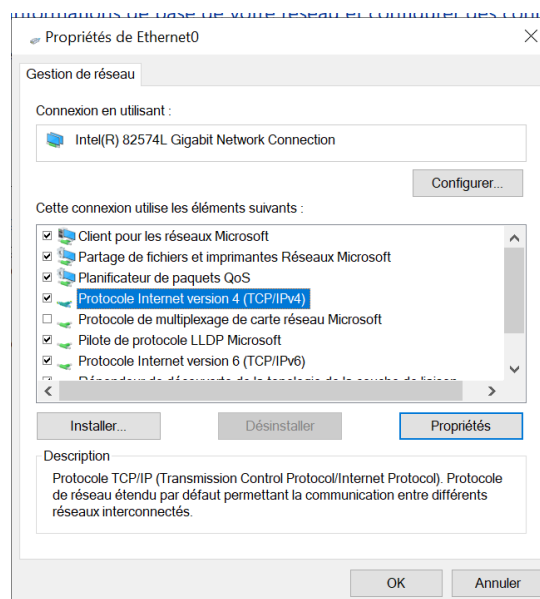
Résoudre les problèmes

Diagnostiquez et réparez les problèmes de réseau ou accédez à des informations de dépannage.

Ouvrez « *Propriétés* »



Sélectionnez « *Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)* » **PUIS** sélectionnez « *Propriétés* »



Adressez au serveur une IP ainsi qu'un masque de sous réseaux et un DNS.

(Le DNS est ici en *loopback* car le serveur sert lui-même de DNS)

PUIS

Sélectionnez « OK »

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ✕

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

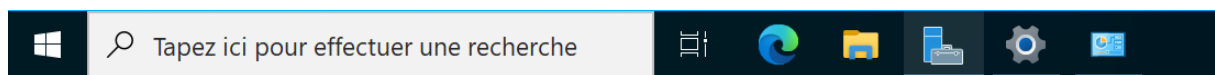
☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

OK Annuler

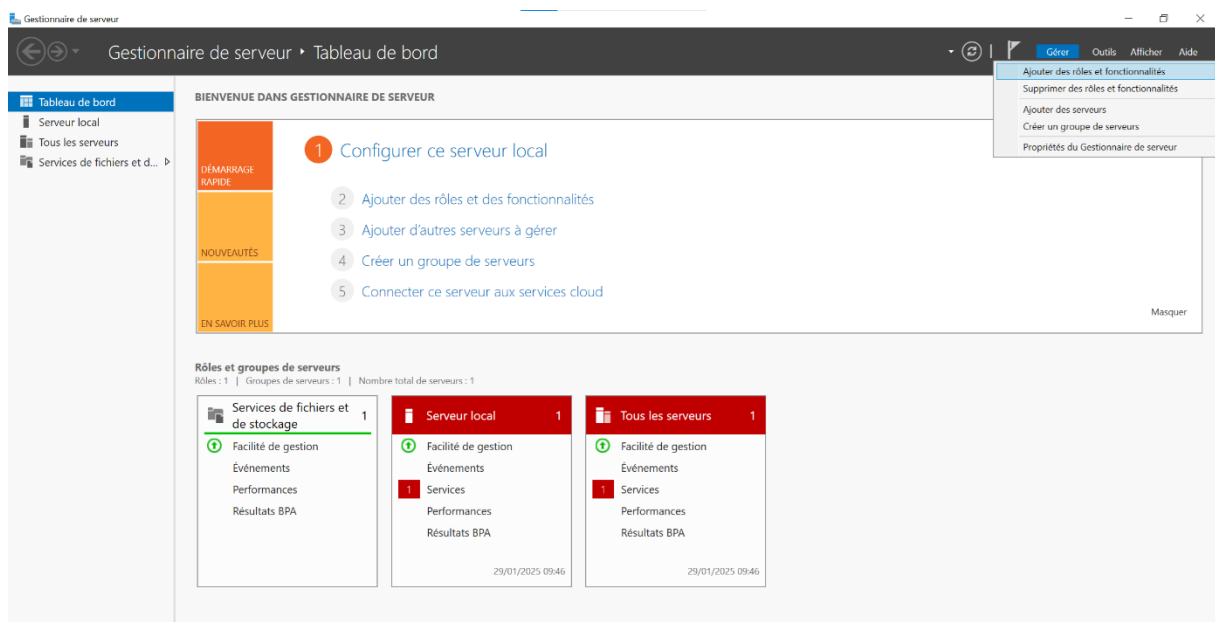
Ajout du rôle Active Directory

Nous allons installer l'AD DS (Active Directory Domain Services), un service d'annuaire qui propose des méthodes pour stocker des données d'annuaire et rendre ces données disponibles aux utilisateurs et administrateurs du réseau.

Dans la barre des tâches, ouvrez « *Gestionnaire de serveur* »



Sélectionnez le menu déroulant « *Gérer* » et sélectionnez « *Ajouter des rôles et fonctionnalités* »



Sélectionnez « *Ignorer cette page par défaut* » **PUIS** « *suivant* »

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar includes the window name and standard Windows controls. The main area is titled 'Avant de commencer'. On the left, a sidebar lists the steps: 'Avant de commencer' (highlighted), 'Type d'installation', 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area explains the assistant's purpose and lists prerequisites: administrator account, network parameters, and Windows updates. It also provides a link to the removal assistant. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Ignorer cette page par défaut' which is checked. The bottom bar contains buttons for '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. The top right corner indicates 'SERVEUR DE DESTINATION PC-WSERVER'.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
PC-WSERVER

Avant de commencer

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
[Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités](#)

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

☒ Ignorer cette page par défaut

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionnez « *Suivant* »

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window at the 'Sélectionner le type d'installation' step. The sidebar on the left now highlights 'Type d'installation'. The main content area explains the two installation options: 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (selected) and 'Installation des services Bureau à distance'. The bottom bar remains the same with buttons for '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. The top right corner still indicates 'SERVEUR DE DESTINATION PC-WSERVER'.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
PC-WSERVER

Sélectionner le type d'installation

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionnez votre serveur **PUIS** « *Suivant* »

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
PC-WSERVER

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
PC-WSERVER	192.168.1.1	Microsoft Windows Server 2022 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Cochez « *Services AD DS* »

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
PC-WSERVER

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- ☐ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☐ Serveur DHCP
- ☐ Serveur DNS
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☒ **Services AD DS**
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
- ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)

Description

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionnez « *Ajouter des fonctionnalités* »

 Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD DS ?

Vous ne pouvez pas installer Services AD DS sauf si les services de rôle ou les fonctionnalités suivants sont également installés.

- [Outils] Gestion de stratégie de groupe
 - ▲ Outils d'administration de serveur distant
 - ▲ Outils d'administration de rôles
 - ▲ Outils AD DS et AD LDS
 - Module Active Directory pour Windows PowerShell
 - ▲ Outils AD DS
 - [Outils] Centre d'administration Active Directory
 - [Outils] Composants logiciels enfichables et outils e

<  >

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

[Ajouter des fonctionnalités](#) [Annuler](#)

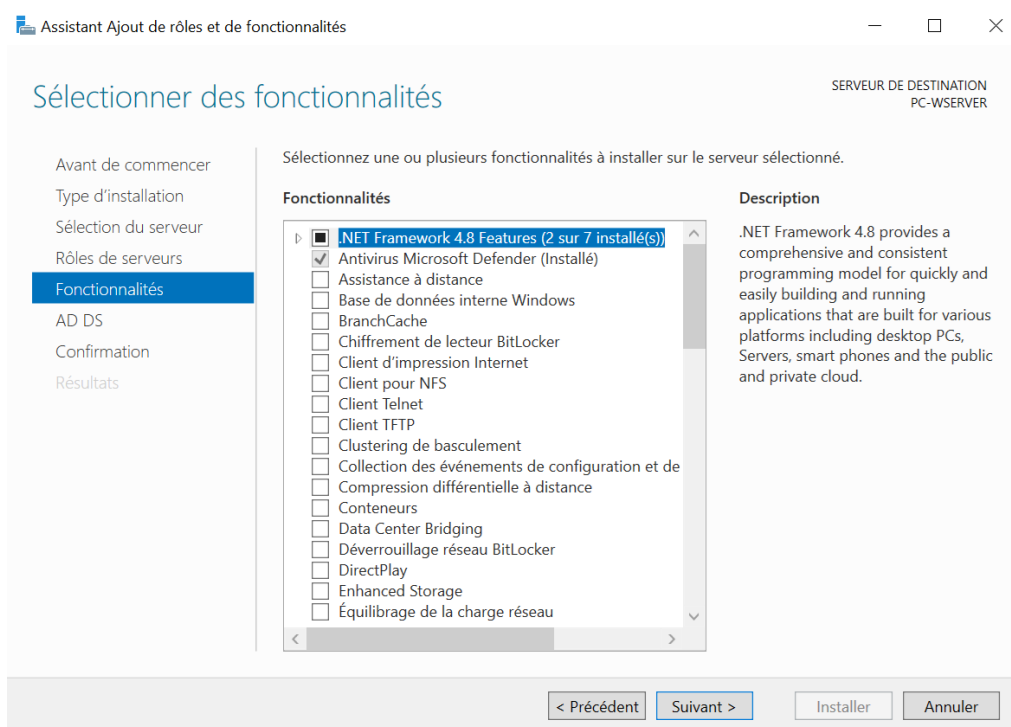
Sélectionnez « *Suivant* »

Rôles	Description
☐ Accès à distance	Les : ...
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	Dire ...
☐ Hyper-V	info ...
☐ Serveur de télécopie	le ré ...
☐ Serveur DHCP	info ...
☐ Serveur DNS	utili: ...
☐ Serveur Web (IIS)	rése ...
☐ Service Guardian hôte	les c ...
☒ Services AD DS	don ...
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire	accè ...
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Manager	n'im ...
☐ Services Bureau à distance	proc ...
☐ Services d'activation en volume	unic ...
☐ Services d'impression et de numérisation de docur	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☐ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	

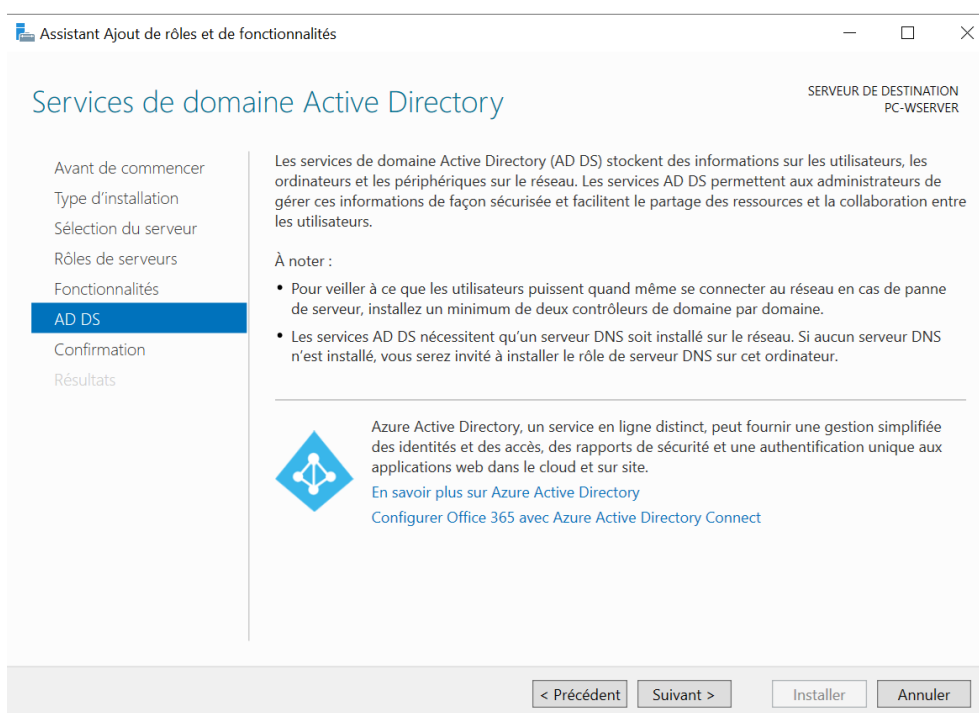
< Précédent

Suivant >

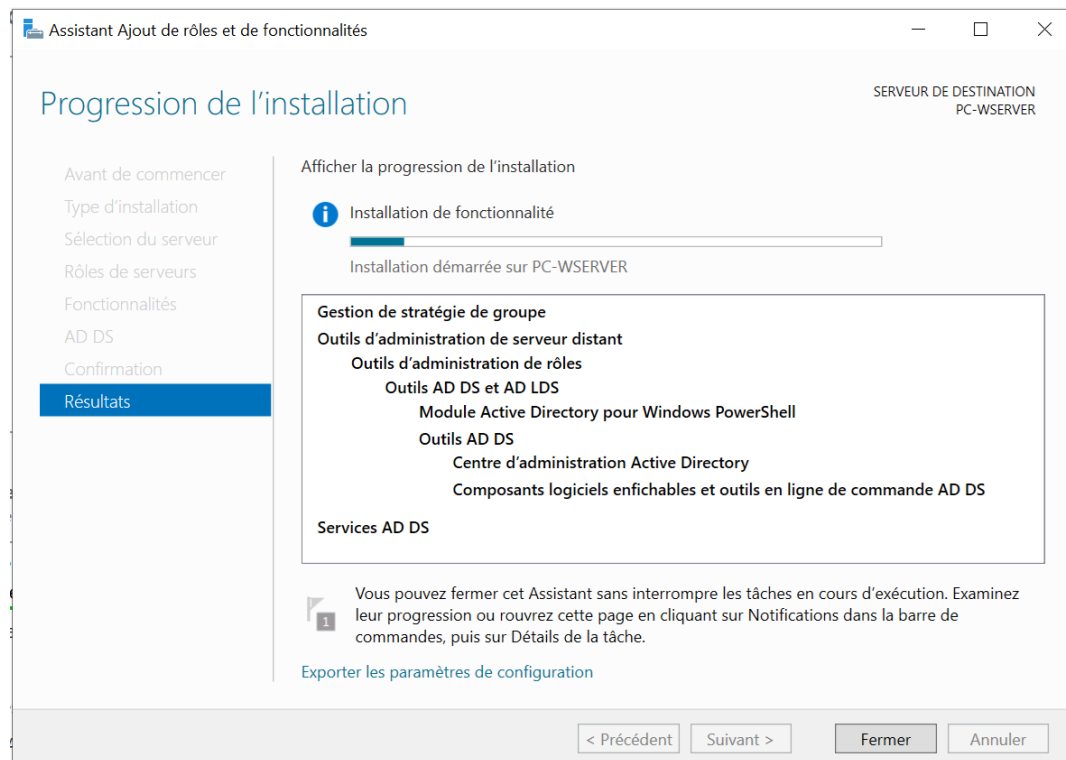
Sélectionnez « Suivant »

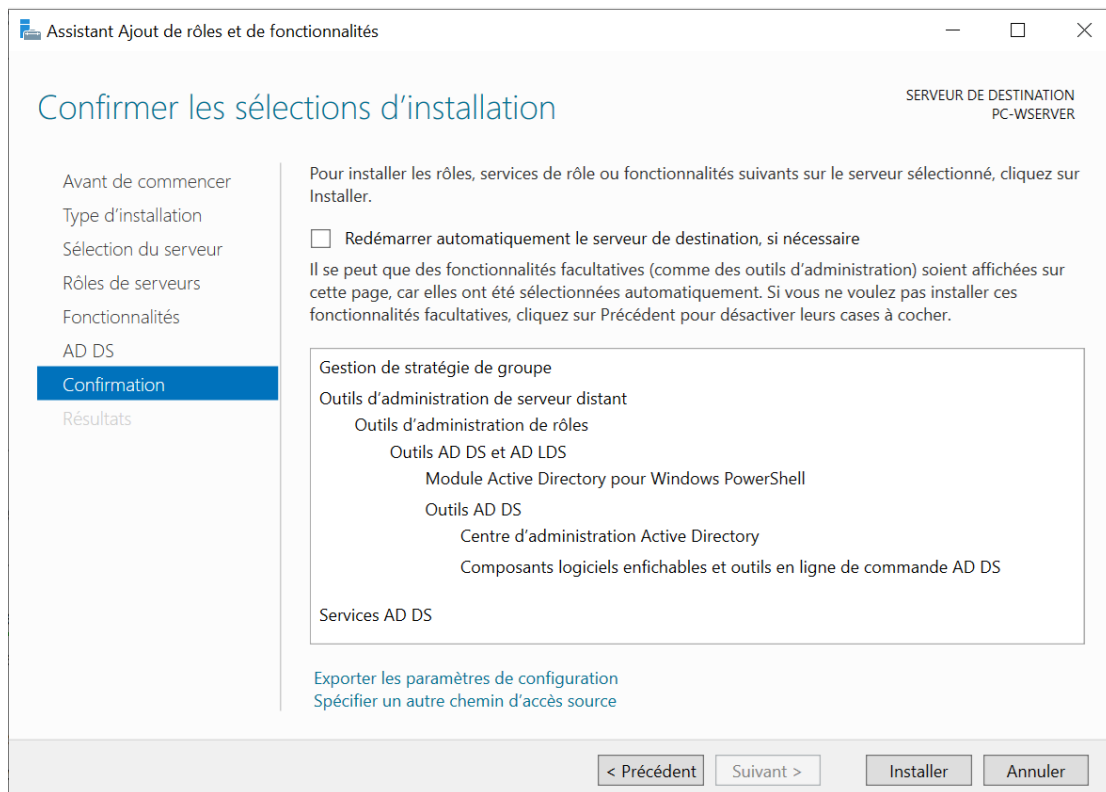


Sélectionnez « Suivant »



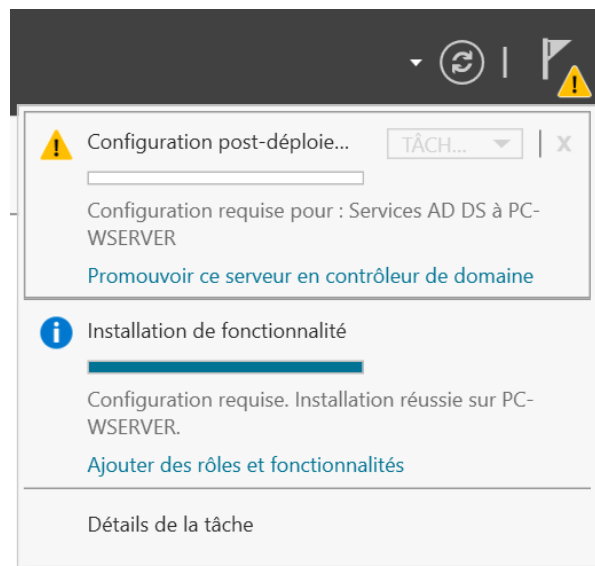
Sélectionnez « Installer »





Patiencez pendant l'installation puis fermez la fenêtre

De retour sur le menu, sélectionnez le drapeau avec le panneau **PUIS** sélectionnez « *promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine* »



Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez « *Ajouter une nouvelle forêt* » et donnez un nom à votre domaine comme *mondomaine.local* **PUIS** sélectionnez « *Suivant* »

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
PC-WSERVER

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Sélectionnez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine (Windows Server 2016 ou plus récent).

Configurez un mot de passe complexe comme précédemment

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
PC-WSERVER

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

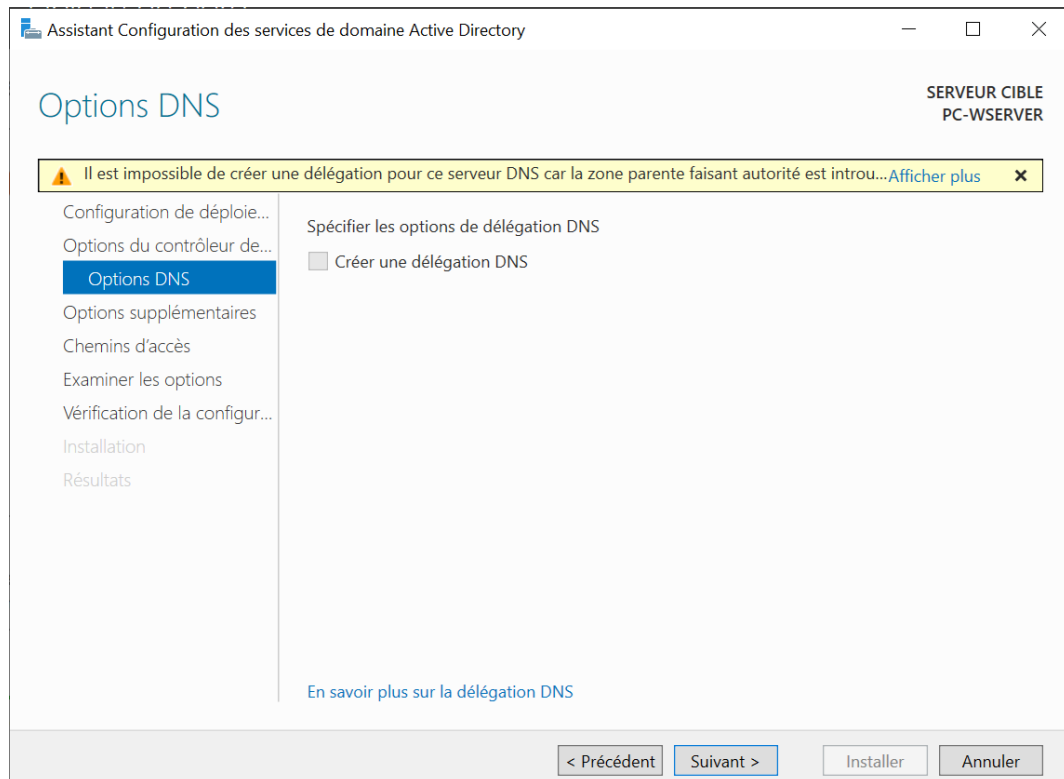
Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

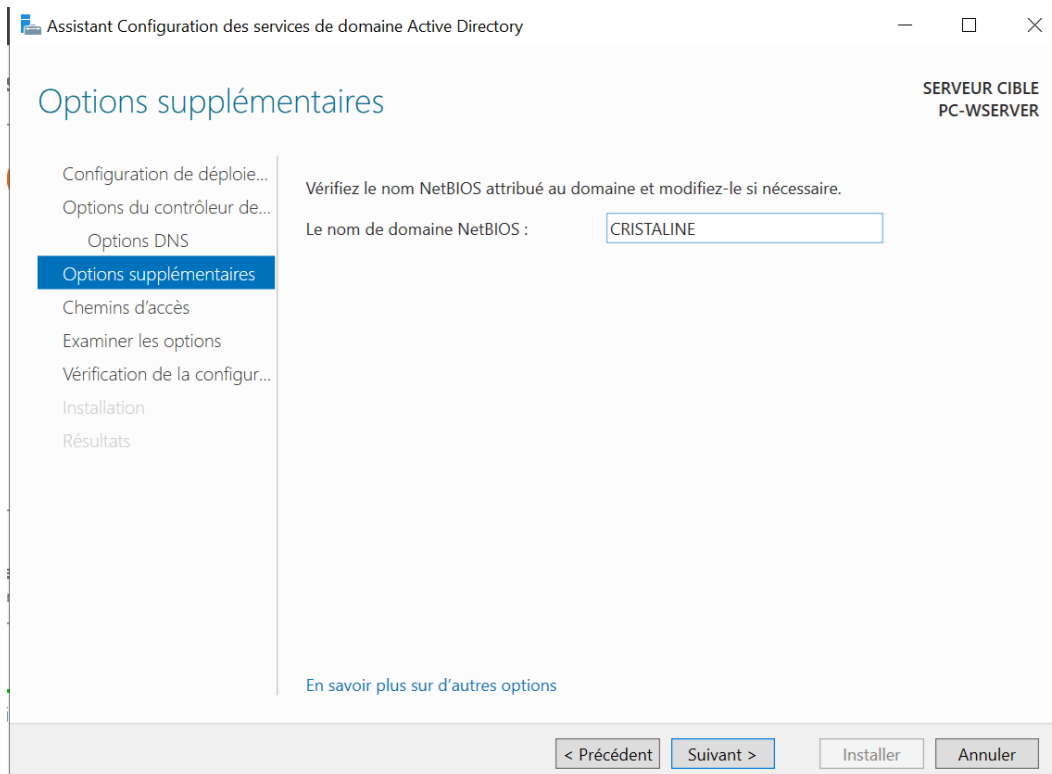
[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

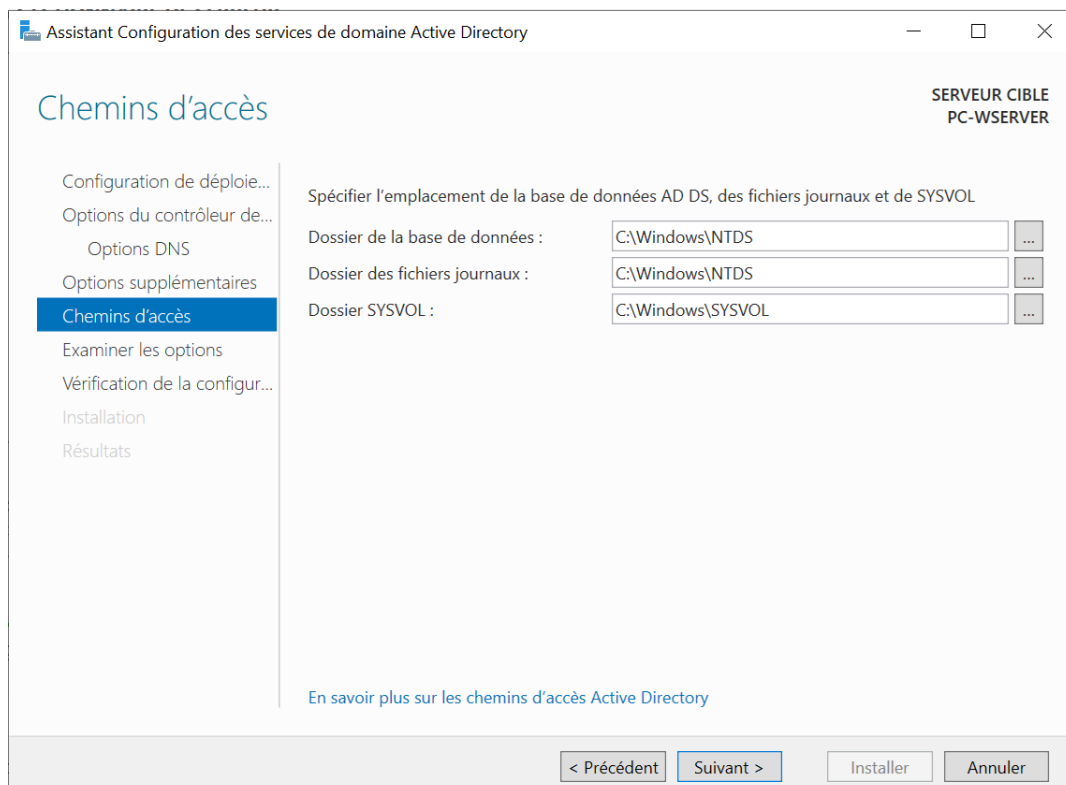
Sélectionnez « *Suivant* »



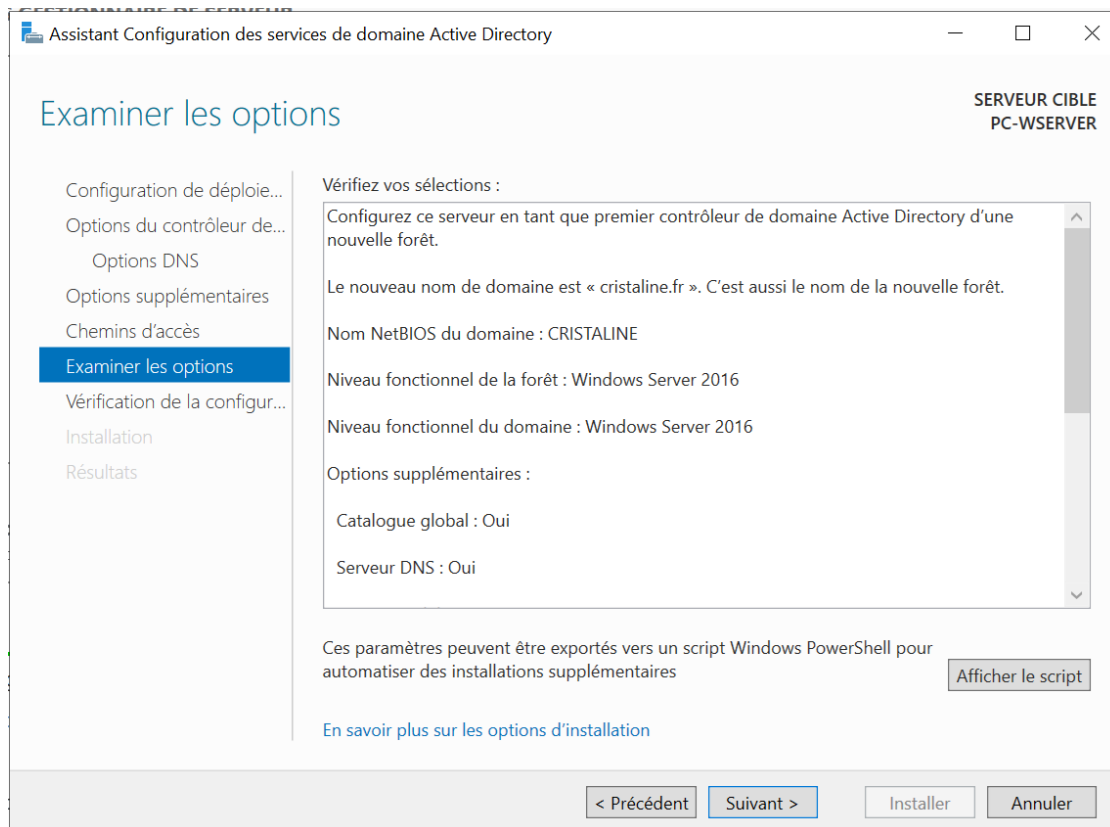
Patientez et le nom de domaine NetBIOS va automatiquement s'afficher



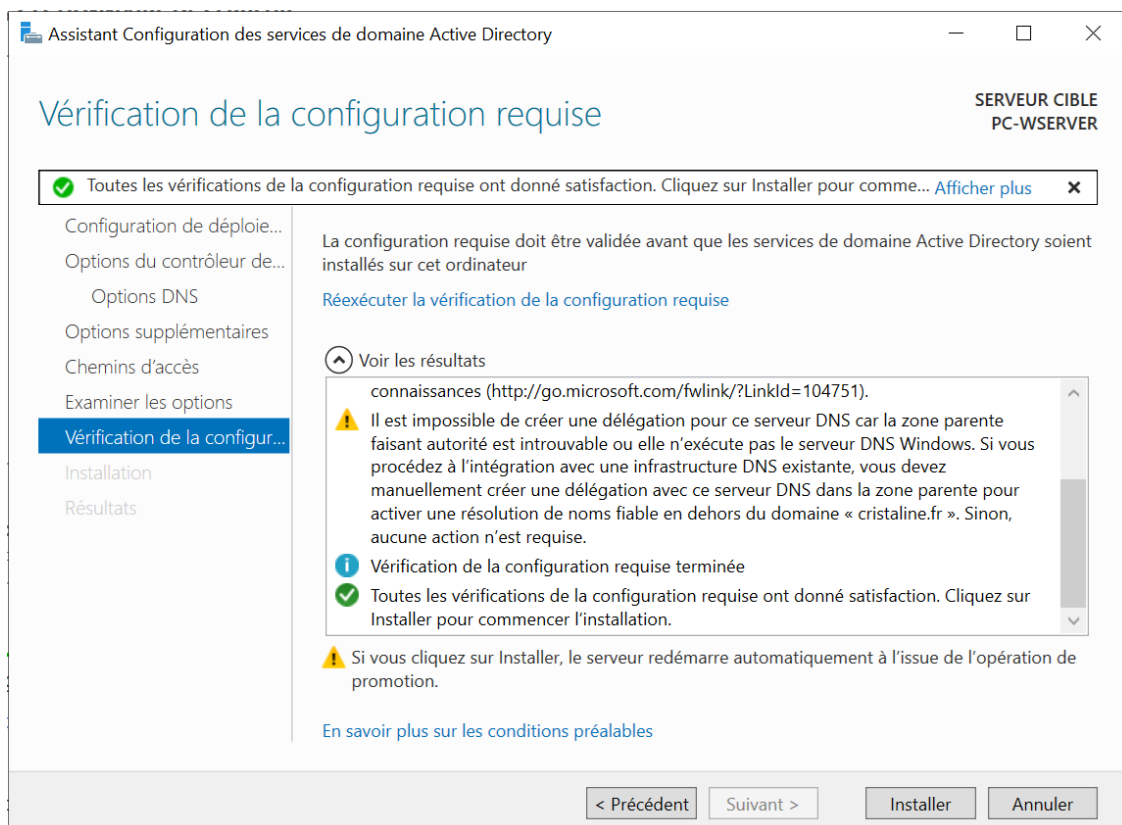
Sélectionnez « Suivant »



Sélectionnez « Suivant »

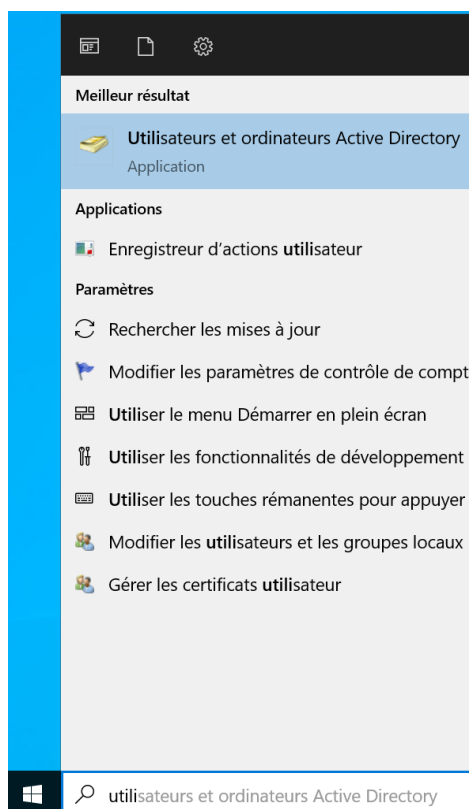


Sélectionnez « Installer »



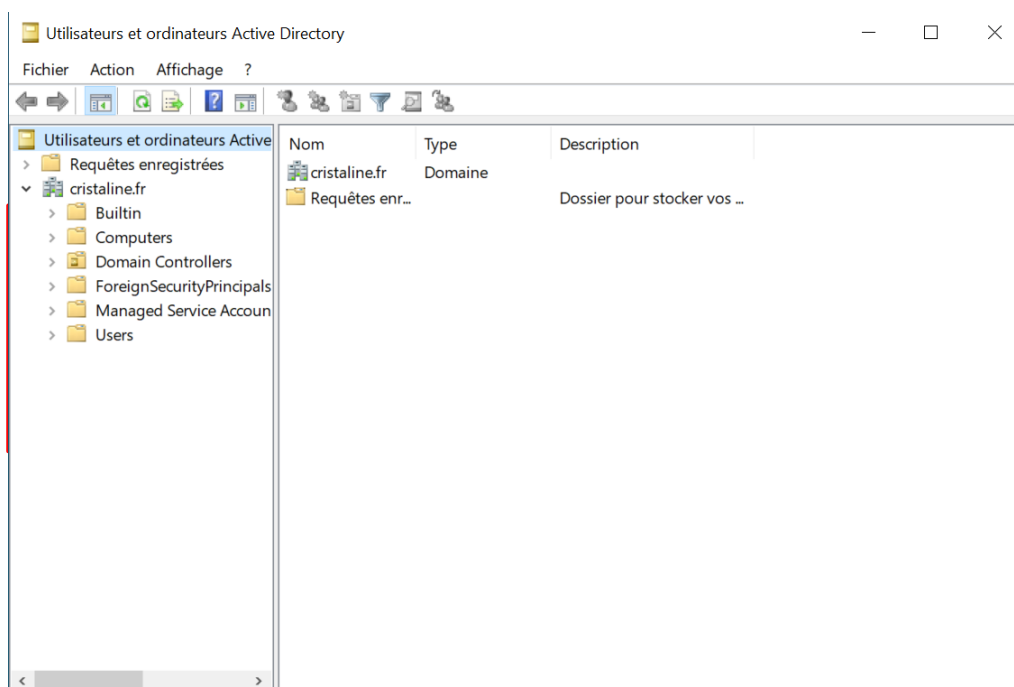
LE SYSTEME VA MAINTENANT REDÉMARRER

Vérifiez que le rôle AD DS est installé et fonctionne correctement



Dans le menu « *Démarrer* » cherchez « *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* » et ouvrez

Assurez-vous que le domaine apparaît et que les objets par défauts comme « *Computers* » et « *Users* » sont présents



**Vous avez maintenant un serveur configuré comme
contrôleur de domaine**

Configurer paramètres IP

Renseignez l'IP du PFSENSE en tant que passerelle

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ×

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

OK Annuler

Renseignez les IP des autres contrôleurs de domaine en tant que serveur DNS

Paramètres TCP/IP avancés

Paramètres IP DNS WINS

Adresses des serveurs DNS, dans l'ordre d'utilisation :

192.168.80.10	↑	↑
127.0.0.1		
192.168.80.11	↓	↓
192.168.160.10		

Ajouter... Modifier... Supprimer

Les trois paramètres suivants sont appliqués à toutes les connexions pour lesquelles TCP/IP est activé. Pour la résolution des noms non qualifiés :

☒ Ajouter des suffixes DNS principaux et spécifiques aux connexions

☒ Ajouter des suffixes parents du suffixe DNS principal

☐ Ajouter ces suffixes DNS (dans l'ordre) :

	↑
	↓

Ajouter... Modifier... Supprimer

Suffixe DNS pour cette connexion :

--

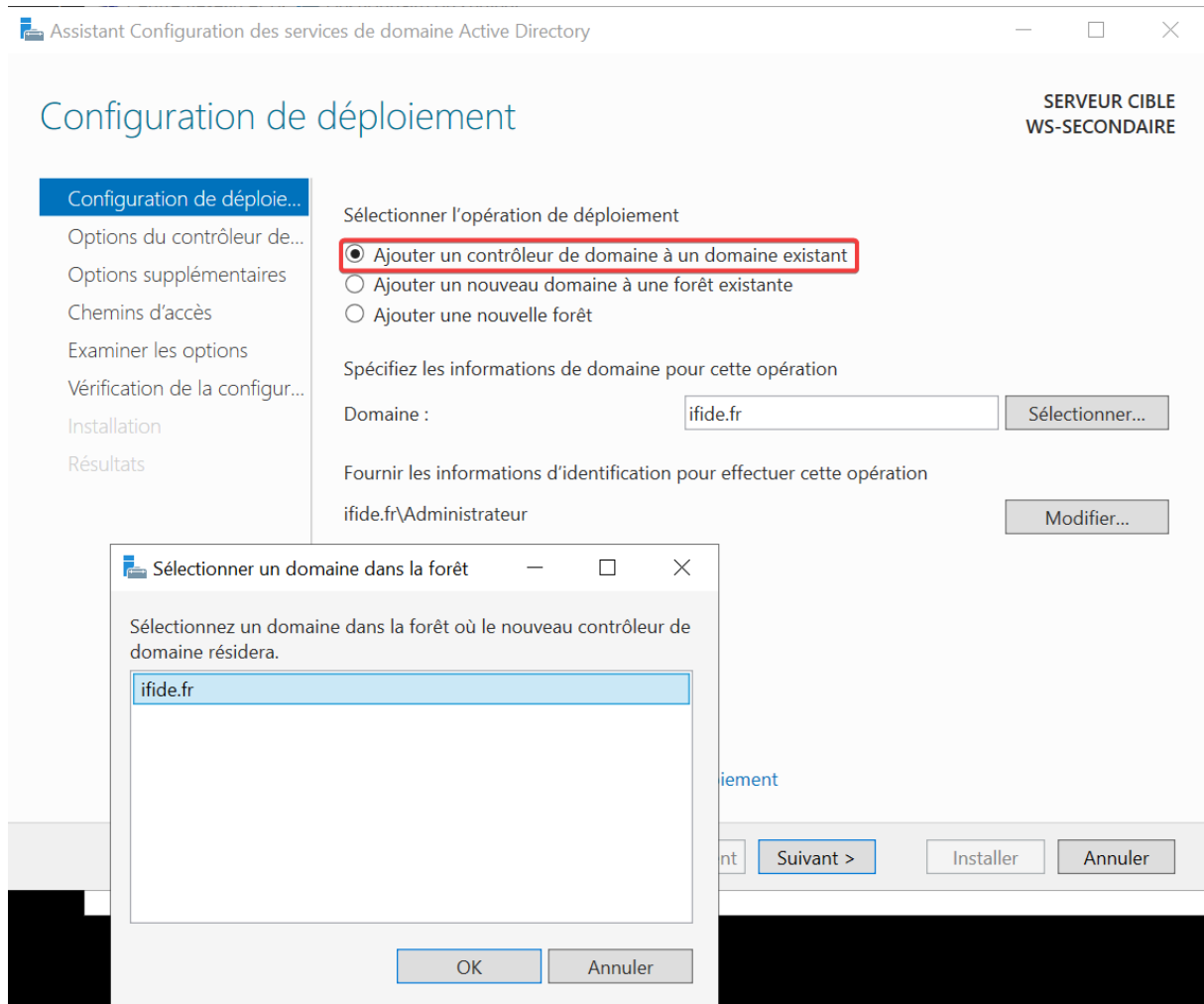
☒ Enregistrer les adresses de cette connexion dans le système DNS

☐ Utiliser le suffixe DNS de cette connexion pour l'enregistrement DNS

OK Annuler

Ajouter un contrôleur de domaine

Sur le DC 01 dans l'assistant de configuration, cliquez sur « ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant »



Choisissez le contrôleur à répliquer

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
WS-SECONDAIRE

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options d'installation à partir du support (IFM)
☐ Installation à partir du support

Spécifier des options de réplication supplémentaires

Répliquer depuis :

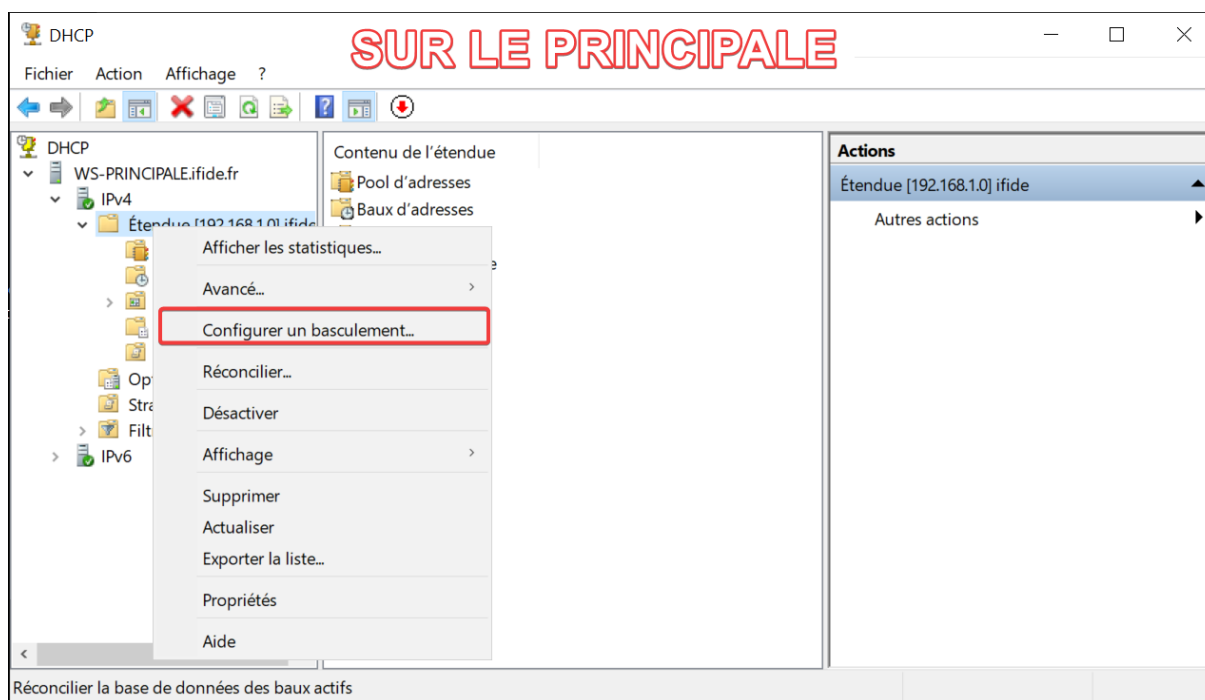
Tout contrôleur de domaine
Tout contrôleur de domaine
WS-PRINCIPALE.ifide.fr

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Configurer l'étendue

Dans la fenêtre DHCP cliquez sur configurer un basculement



Choisissez le DC à intégrer dans l'étendue

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement

Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP.

Vous pouvez également :

Serveur partenaire :

☐ Réutiliser les relations existantes (cas échéant).

Ajouter un serveur

Sélectionnez un serveur que vous voulez ajouter à votre console.

☐ Ce serveur :

☒ Ce serveur DHCP autorisé :

Nom	Adresse IP
ws-principale.ifide.fr	192.168.1.1
ws-secondaire.ifide.fr	192.168.1.2

< Précédent Suivant > Annuler

Renseignez un secret et terminez le basculement

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement



Créer une relation de basculement avec le partenaire ws-secondaire

Nom de la relation :

Délai de transition maximal du client (MCLT) : heures minutes

Mode :

Pourcentage d'équilibrage de charge

Serveur local : %

Serveur partenaire : %

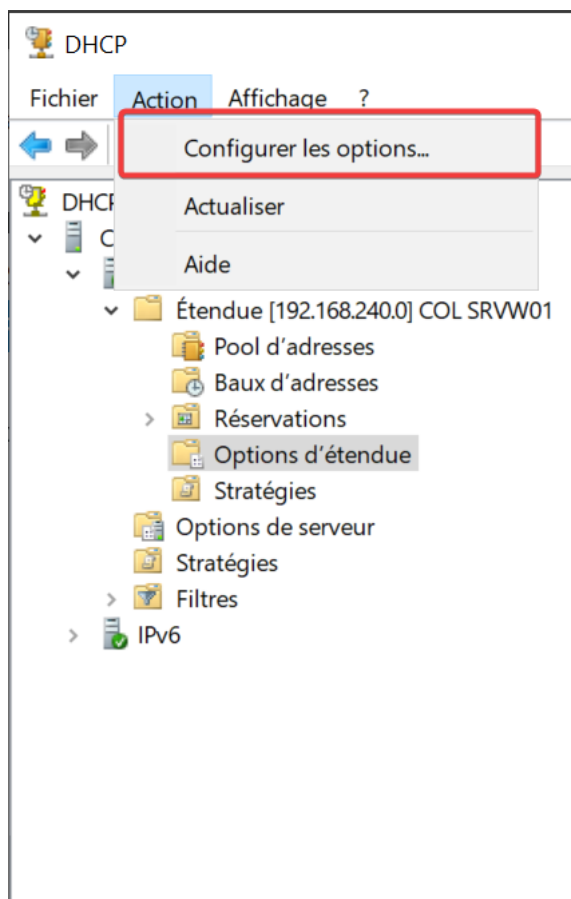
☐ Intervalle de basculement d'état : minutes

☒ Activer l'authentification du message

Secret partagé :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Allez dans le menu « configurer les options »



Renseignez le pare feu

Options Étendue ? X

Général Avancé

Options disponibles	Descriptif ^
☐ 002 Décalage de temps	Décalage
☒ 003 Routeur	Tableau d
☐ 004 Serveur de temps	Tableau d
☐ 005 Serveurs de noms	Tableau d v

Entrée de données

Nom du serveur :

Adresse IP :

192 . 168 . 240 . 254

Ajouter

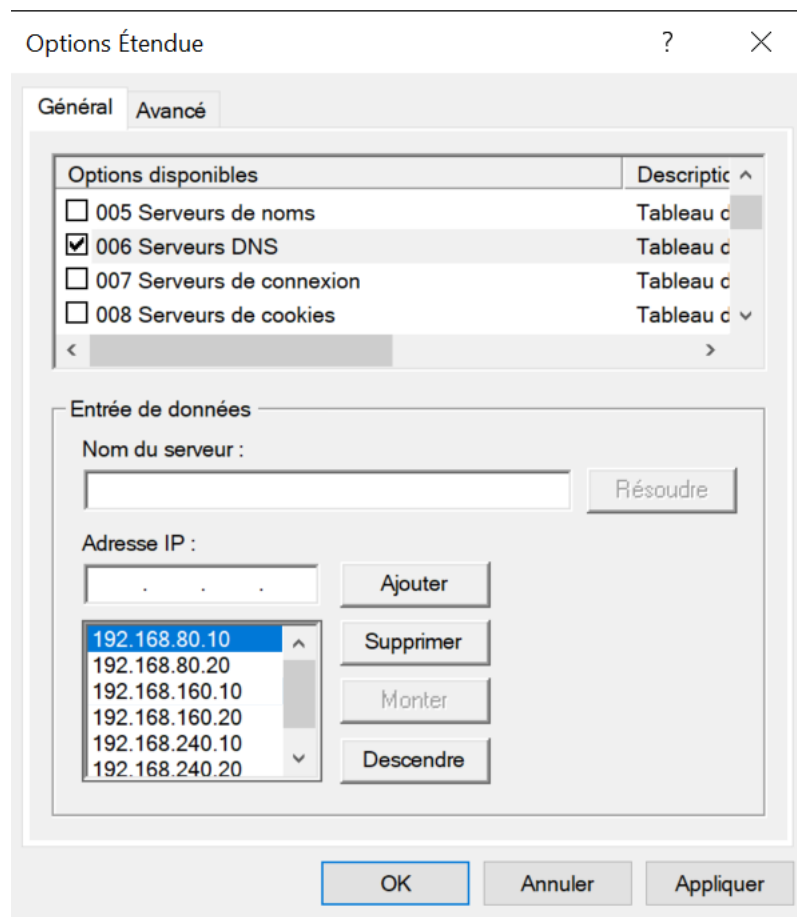
Supprimer

Monter

Descendre

OK Annuler Appliquer

Rajoutez les serveur DNS



Renseignez le nom de domaine

Options Étendue ? X

Général Avancé

Options disponibles	Descriptio ^
☐ 012 Nom d'hôte	Nom d'hôte
☐ 013 Taille du fichier de démarrage	Taille du f
☐ 014 Fichier de vidage Merit	Chemin d
☒ 015 Nom de domaine DNS	Nom de d v

< >

Entrée de données

Valeur chaîne :

ifide.lan

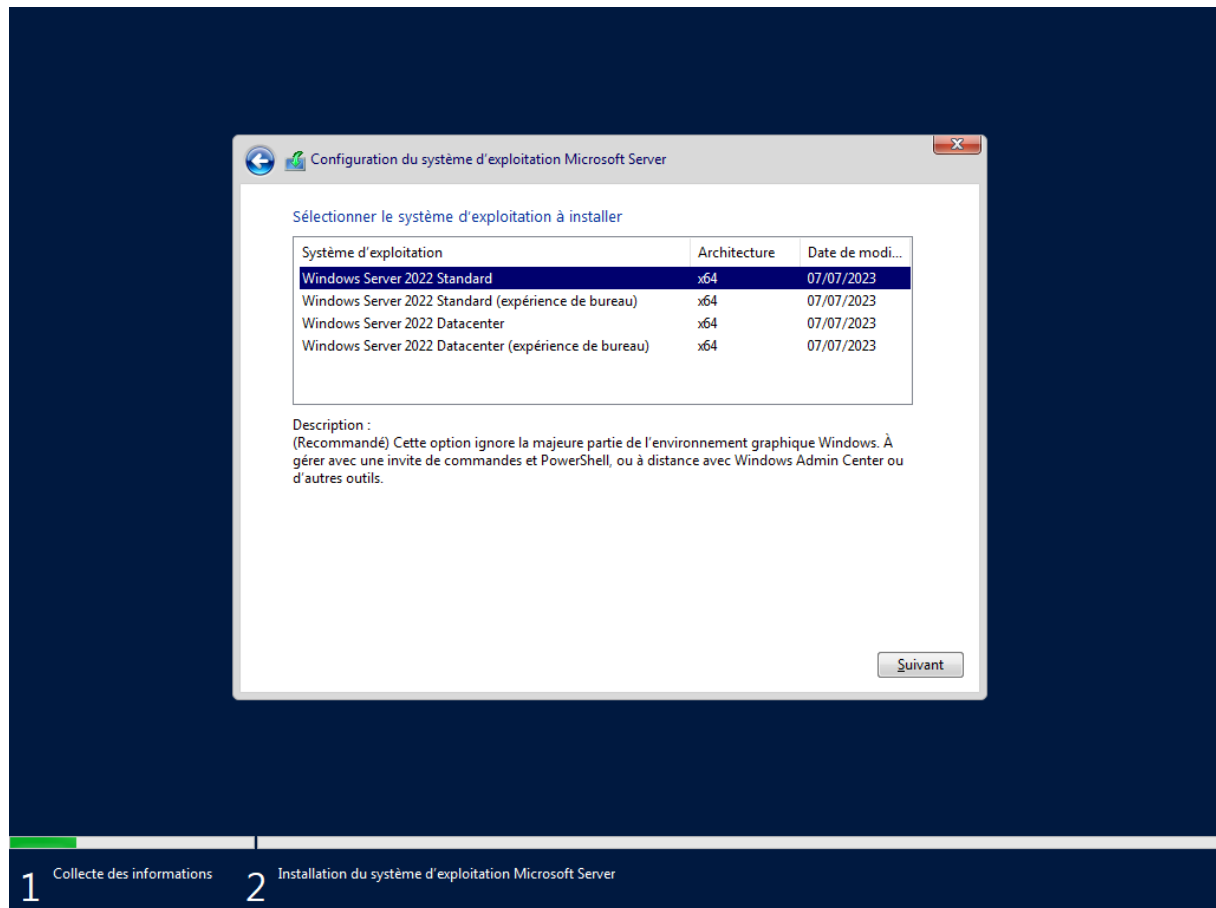
OK Annuler Appliquer

WINDOWS SANS INTERFACE GRAPHIQUE

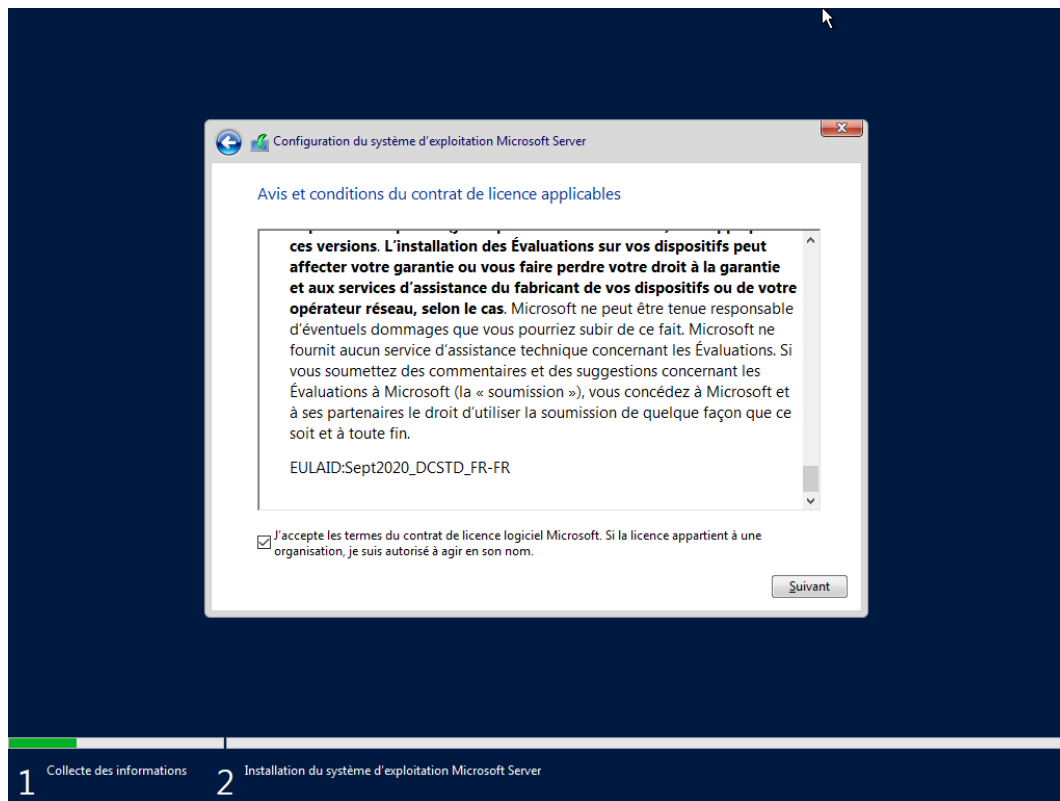
Installer Windows

Créez une machine virtuelle windows server comme précédemment.

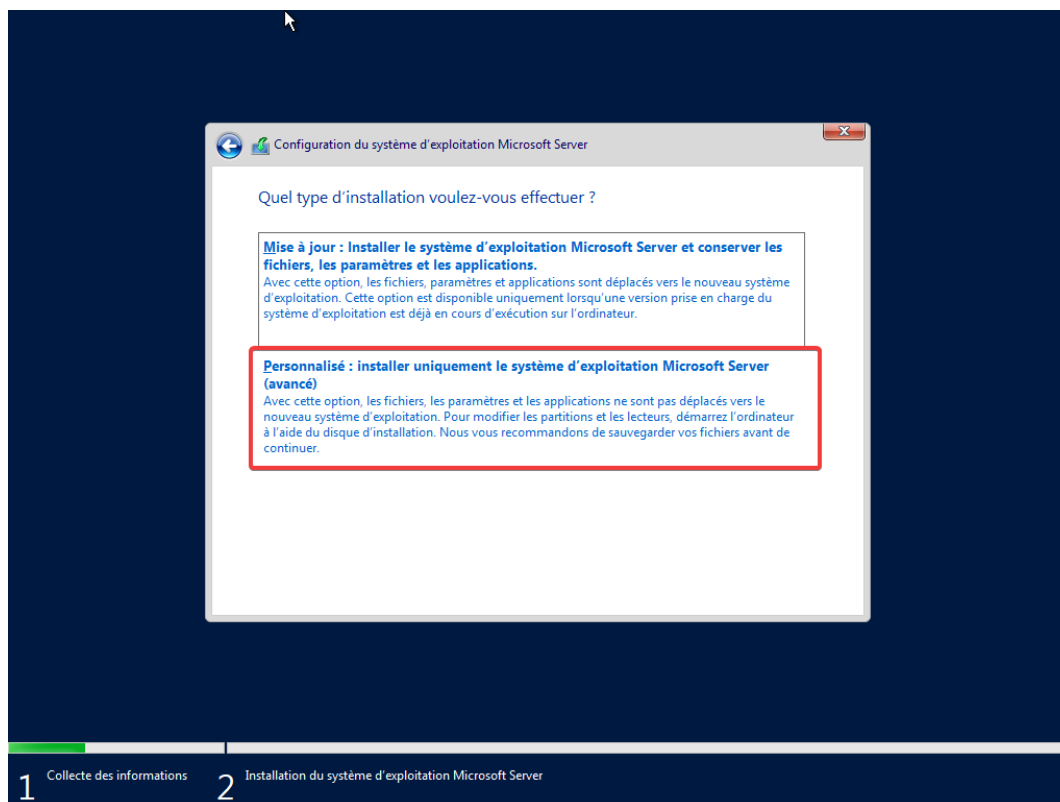
Sélectionnez windows server 2022 Standard



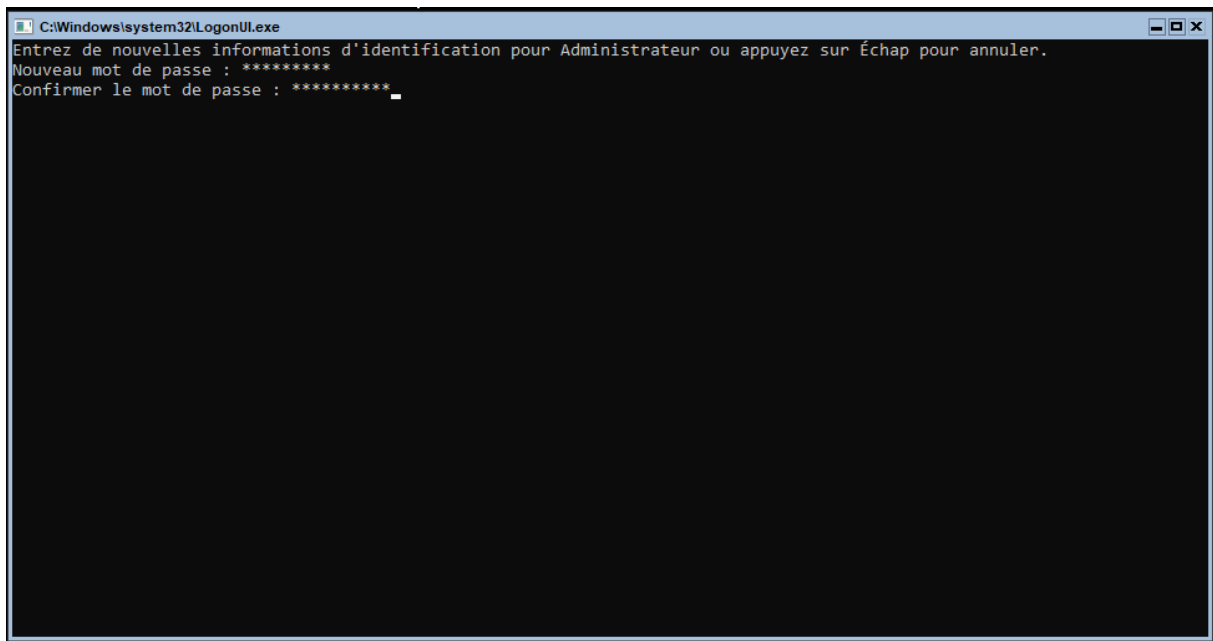
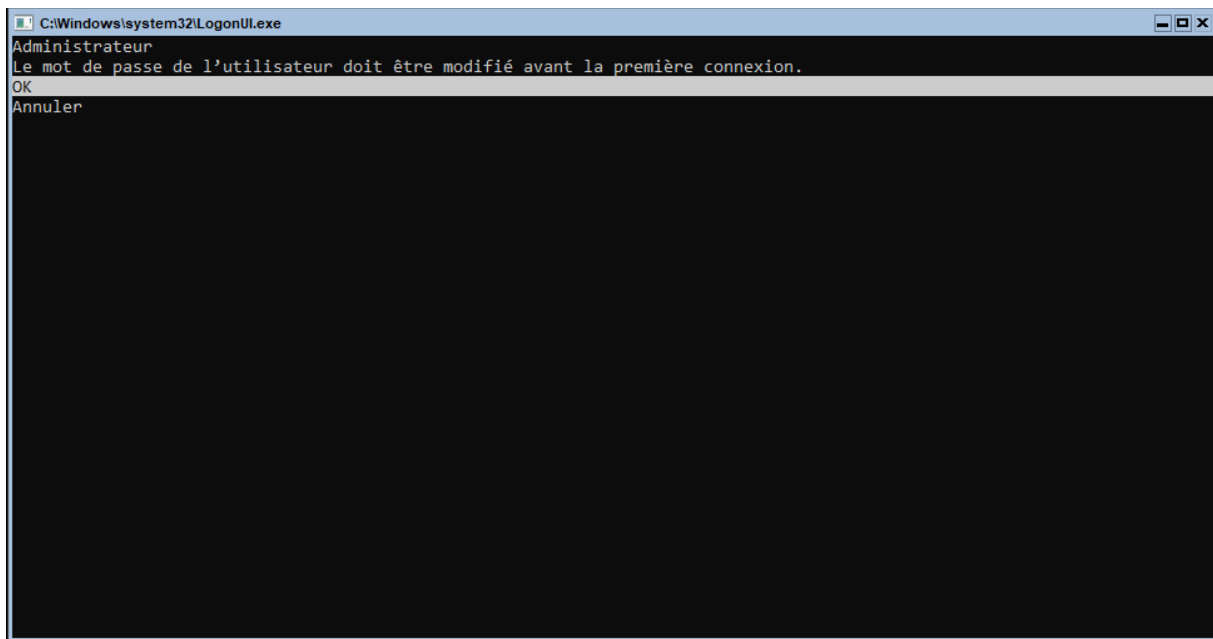
Acceptez les termes et cliquez sur suivant



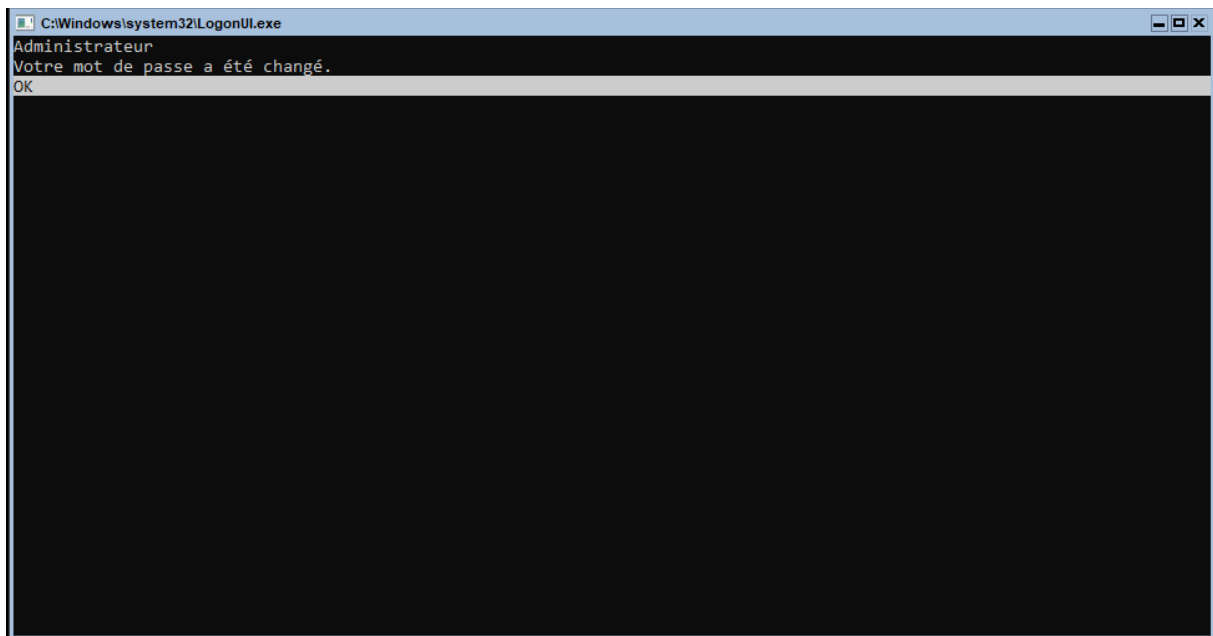
Sélectionnez Personnalisé et ajouter les nouvelles partitions



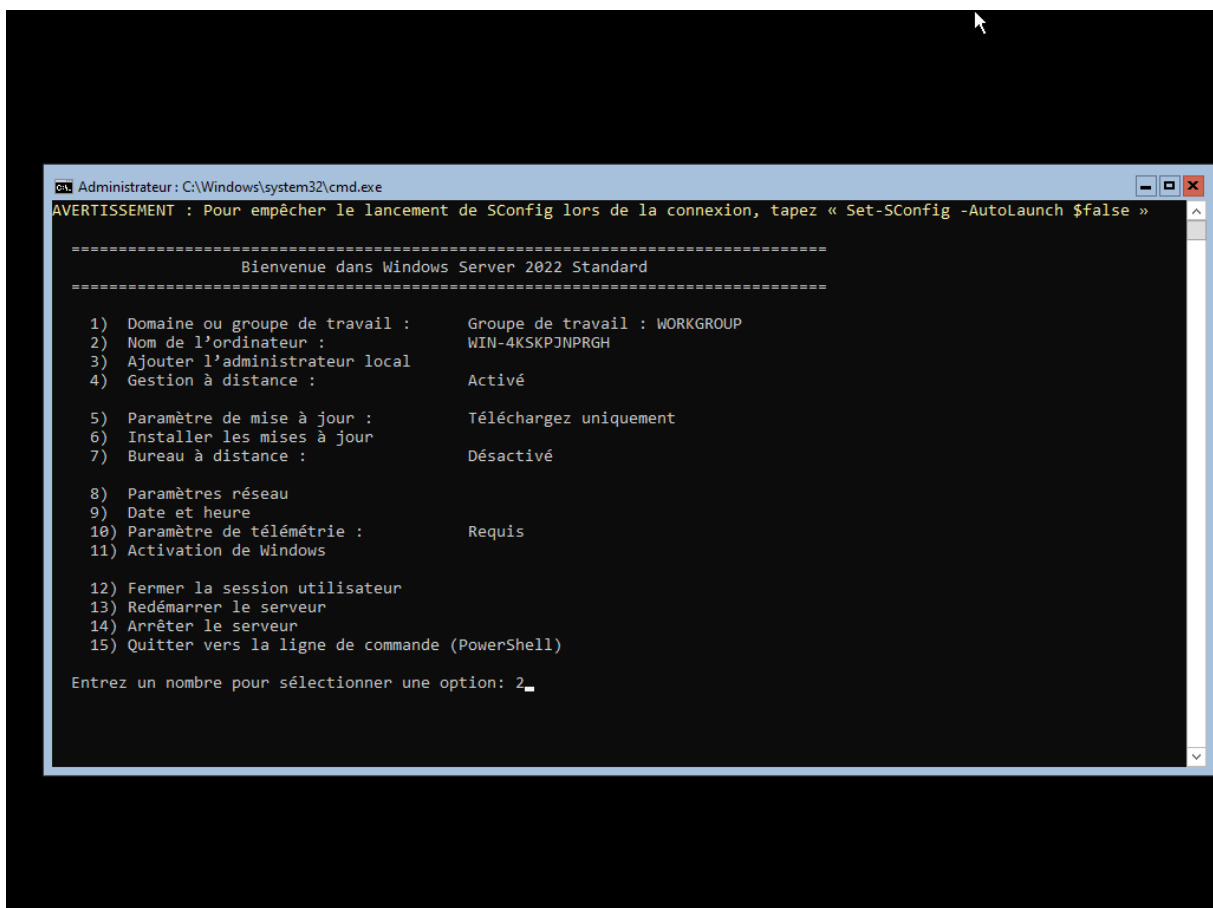
Modifiez le mot de passe



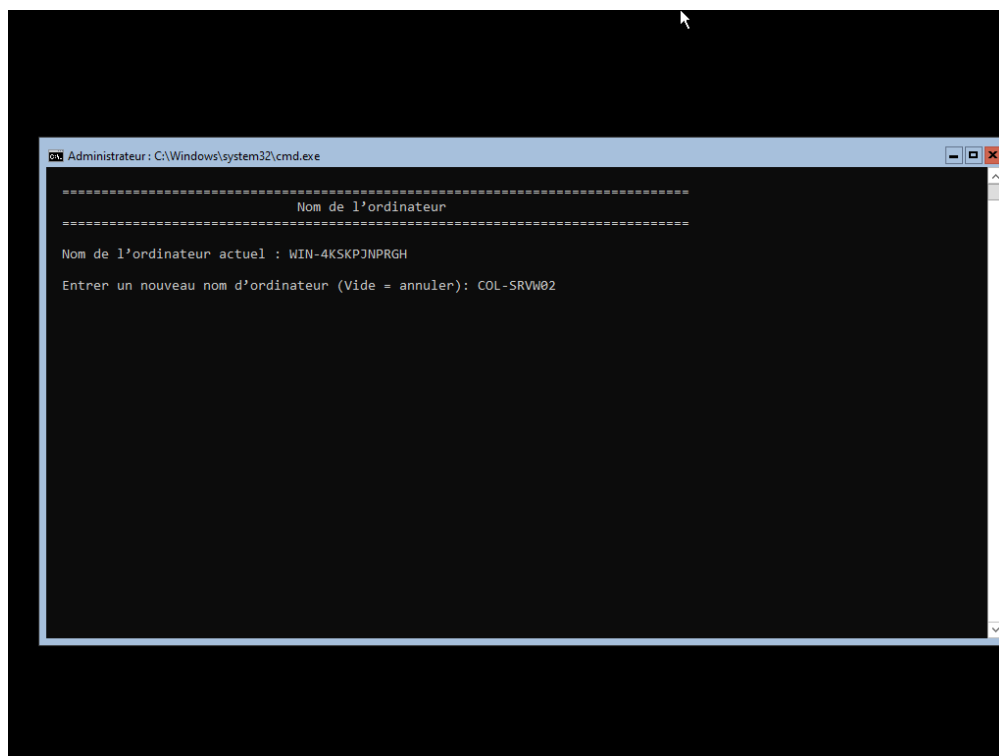
Sélectionnez OK



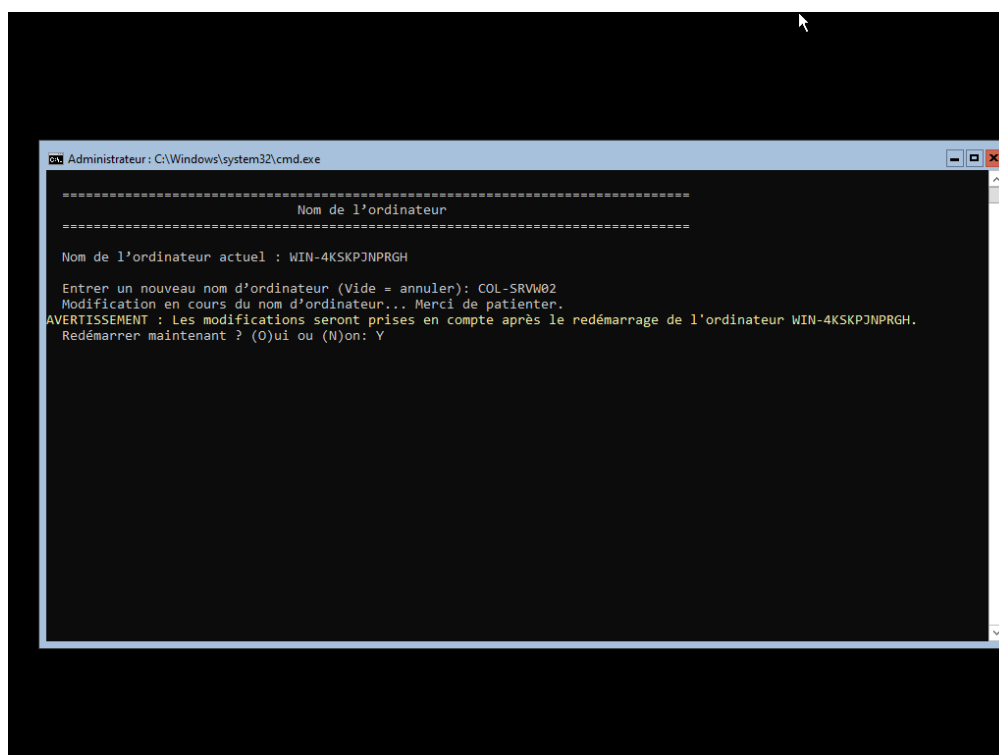
Renseignez 2 pour changer le nom de la machine



Renseignez le nom voulu

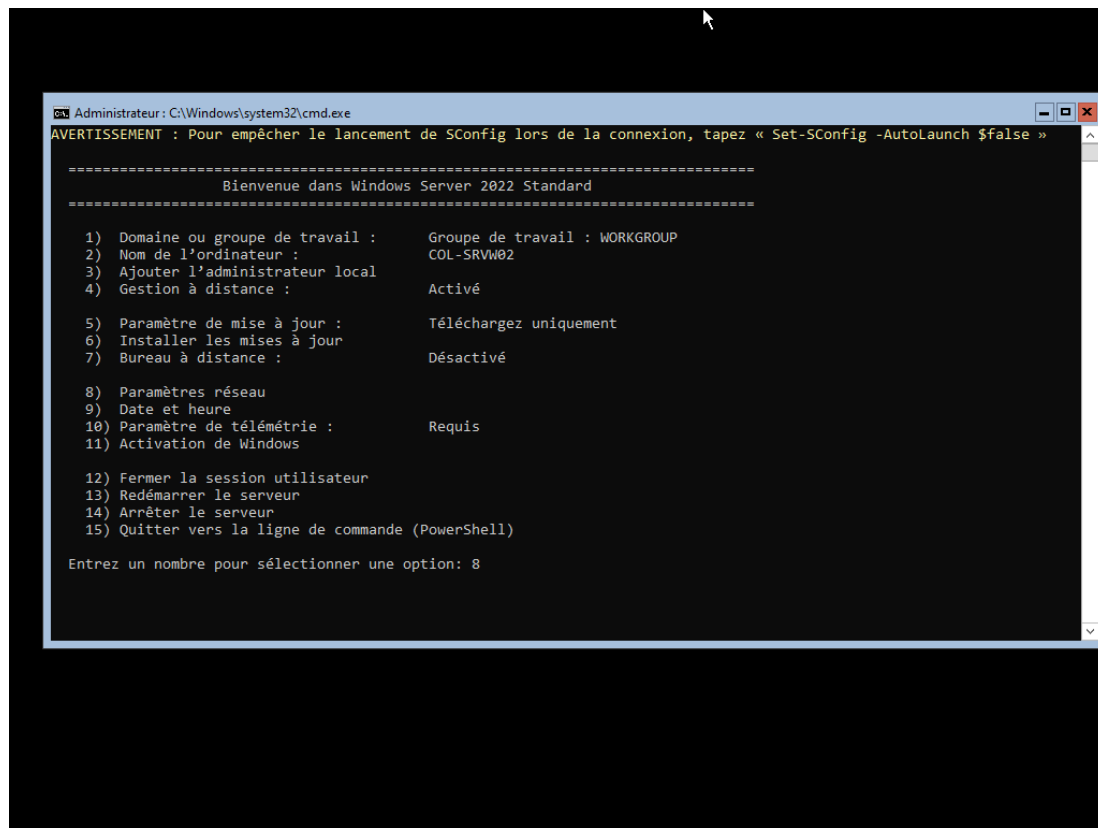


Redémarrez en sélectionnant OUI

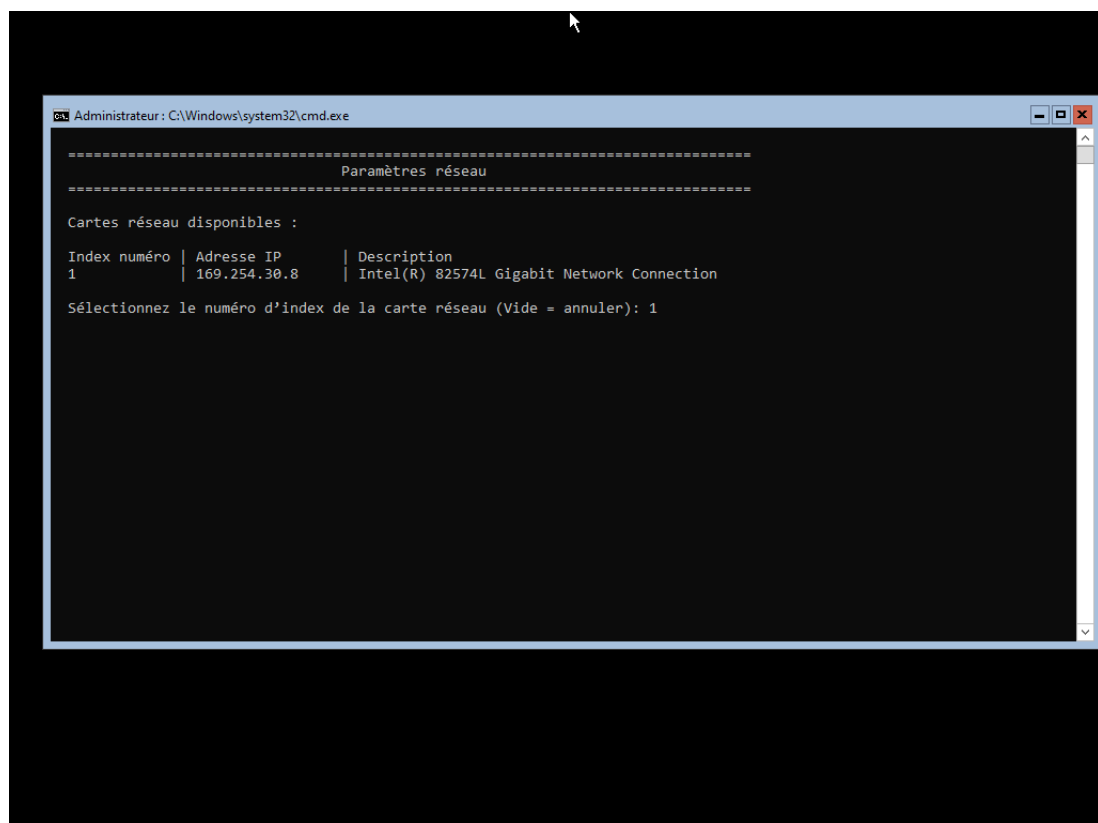


Paramétrer l'interface réseau

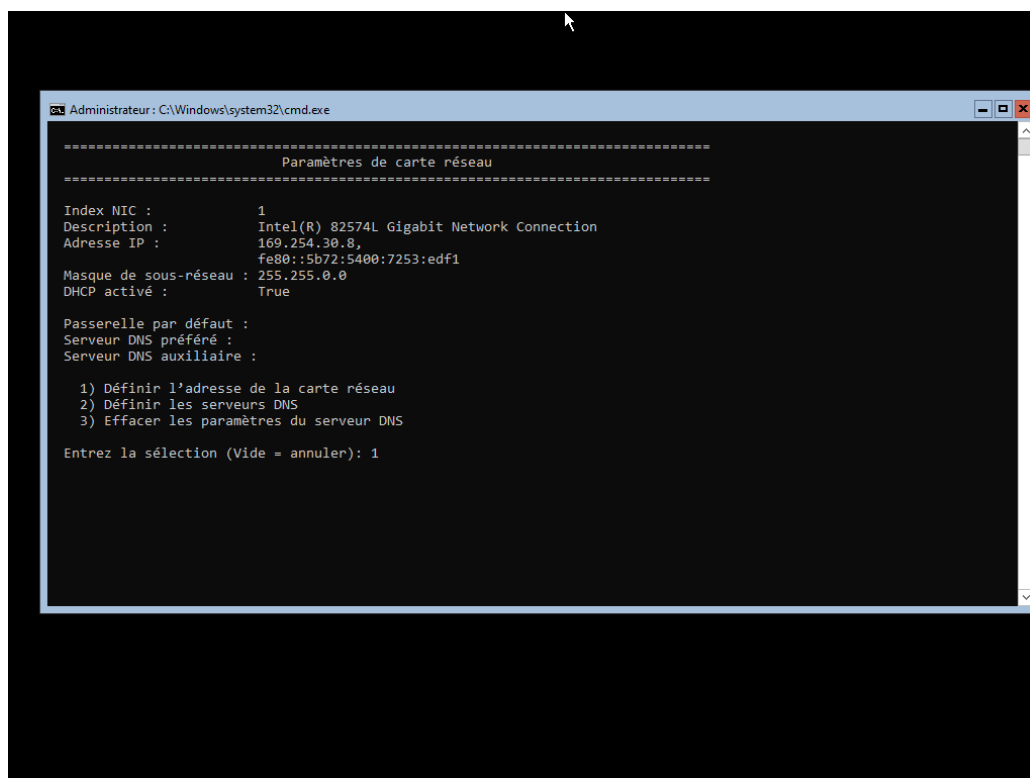
Sélectionnez 8 pour le paramétrage réseau



Sélectionnez la carte réseau



Sélectionnez 1 pour définir l'adresse de la carte réseau et renseignez l'ip voulue, le masque et la passerelle.



Ouvrez l'interface powershell (15) et la commande suivante pour définir les DNS.

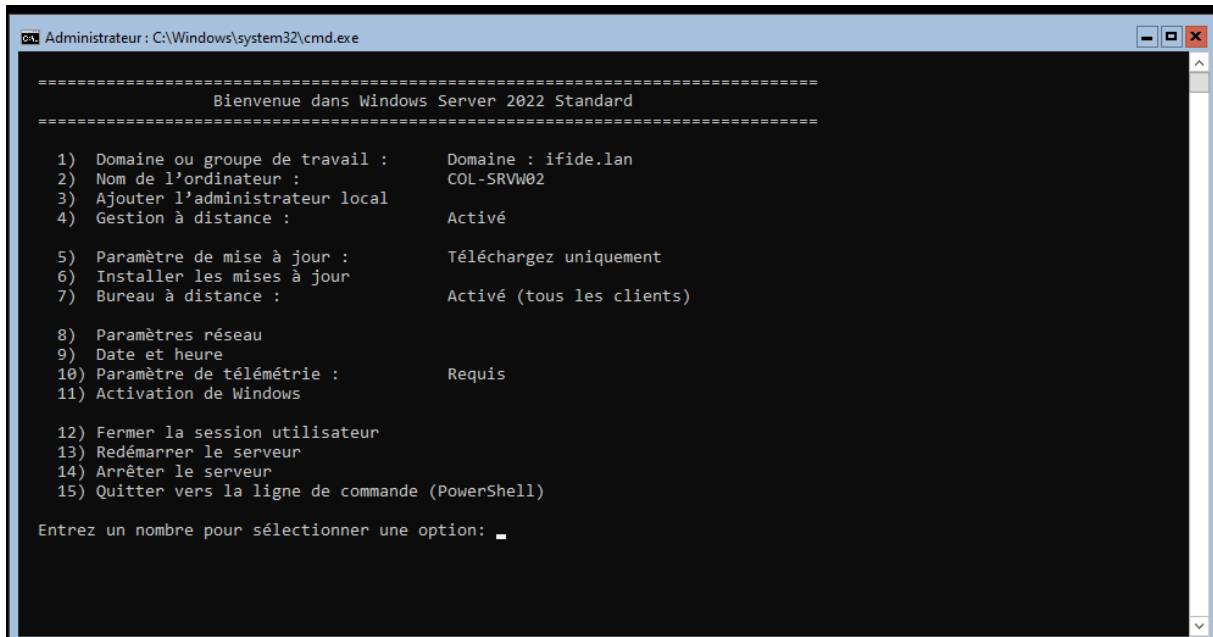
Renseignez l'interface réseau (ici Ethernet0) puis les DNS

```
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses ("192.168.80.1", "192.168.80.20", "192.168.160.10", "192.168.160.20", "192.168.240.10", "127.0.0.1")
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> ipconfig /all
```

Renseignez ipconfig /all pour vérifier.

Rejoindre un domaine

Sélectionnez 1 pour rejoindre un domaine



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
                    Bienvenue dans Windows Server 2022 Standard
=====

1) Domaine ou groupe de travail :      Domaine : ifide.lan
2) Nom de l'ordinateur :              COL-SRVW02
3) Ajouter l'administrateur local
4) Gestion à distance :              Activé

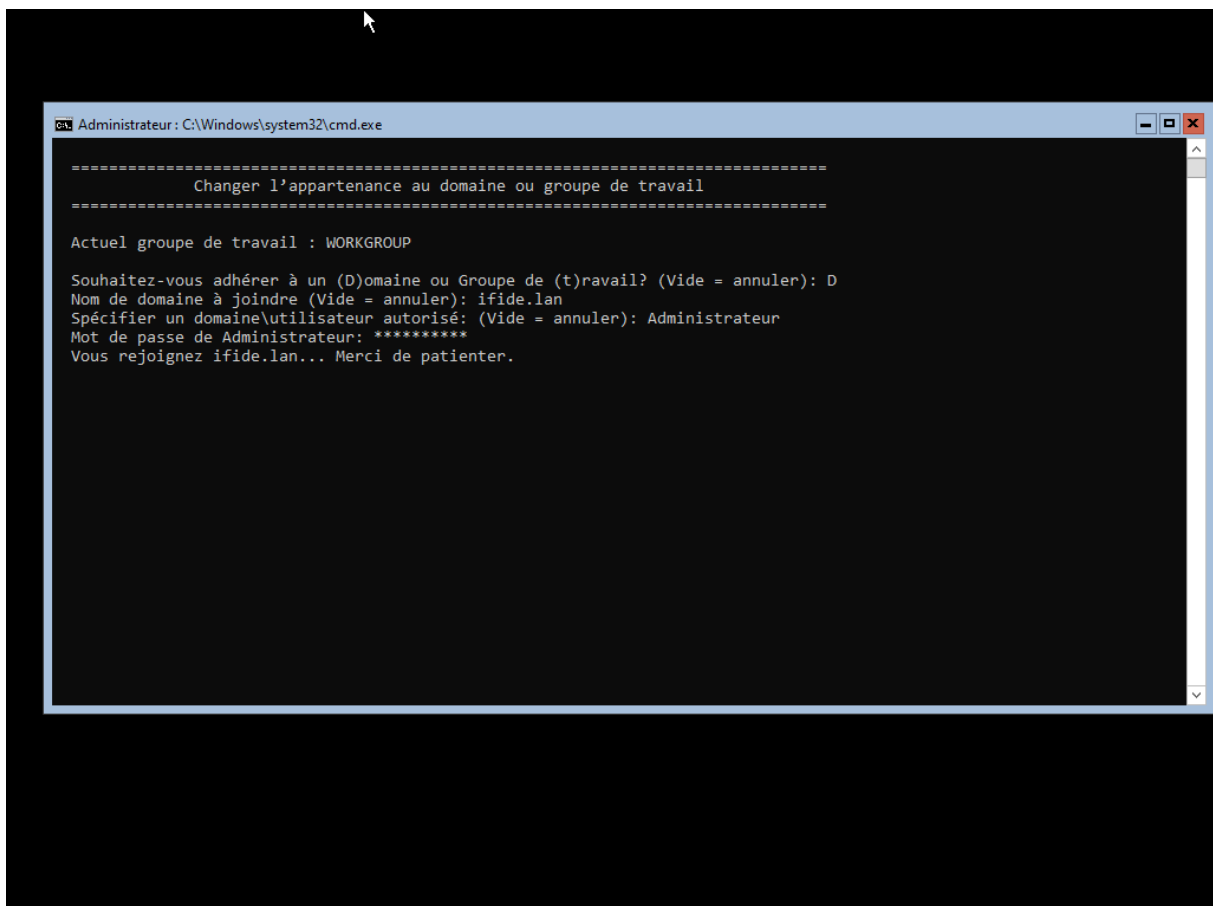
5) Paramètre de mise à jour :          Téléchargez uniquement
6) Installer les mises à jour
7) Bureau à distance :              Activé (tous les clients)

8) Paramètres réseau
9) Date et heure
10) Paramètre de télémétrie :          Requis
11) Activation de Windows

12) Fermer la session utilisateur
13) Redémarrer le serveur
14) Arrêter le serveur
15) Quitter vers la ligne de commande (PowerShell)

Entrez un nombre pour sélectionner une option: _
```

Adhérez à un groupe de travail en renseignant D puis renseignez le nom du domaine. Renseignez un compte autorisé à rejoindre le domaine et son mot de passe.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
                    Changer l'appartenance au domaine ou groupe de travail
=====

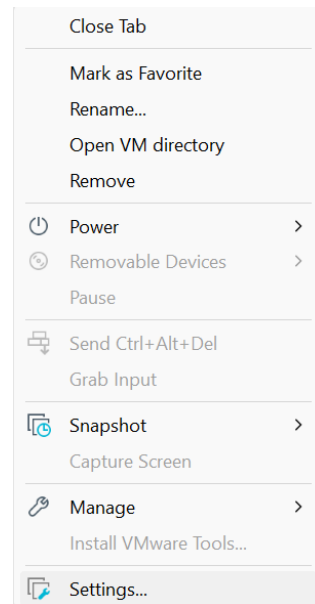
Actuel groupe de travail : WORKGROUP

Souhaitez-vous adhérer à un (D)omaine ou Groupe de (t)ravail? (Vide = annuler): D
Nom de domaine à joindre (Vide = annuler): ifide.lan
Spécifier un domaine/utilisateur autorisé: (Vide = annuler): Administrateur
Mot de passe de Administrateur: *****
Vous rejoignez ifide.lan... Merci de patienter.
```

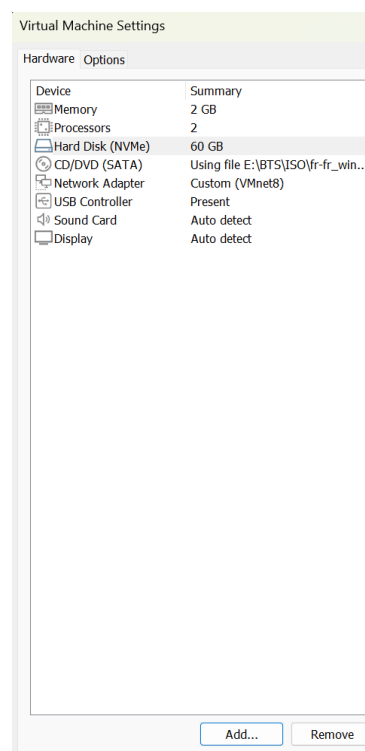
Ajouter un deuxième disque

Eteignez la VM

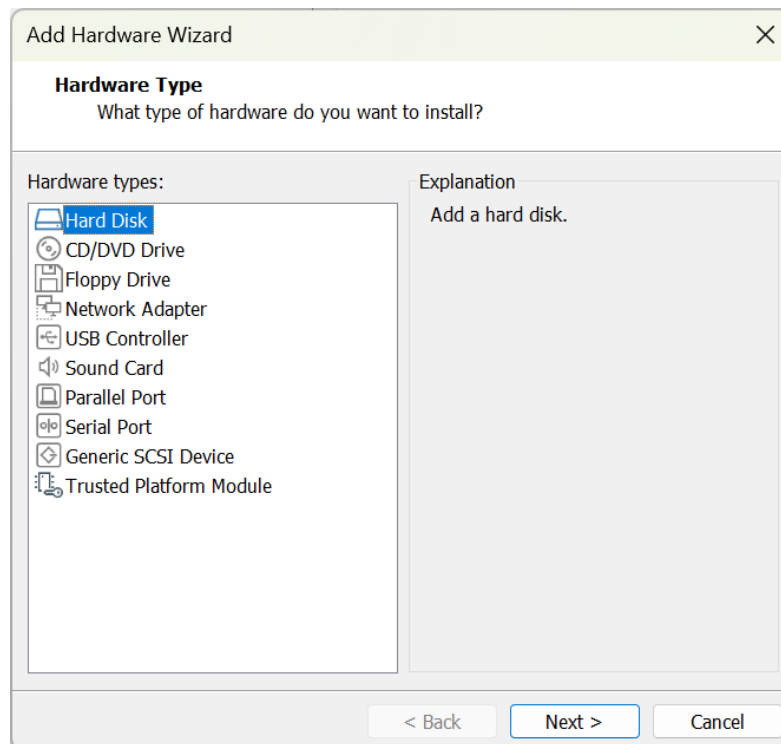
Sur le menu de VMWare, clique droit sur la VM où on veut ajouter un disque.



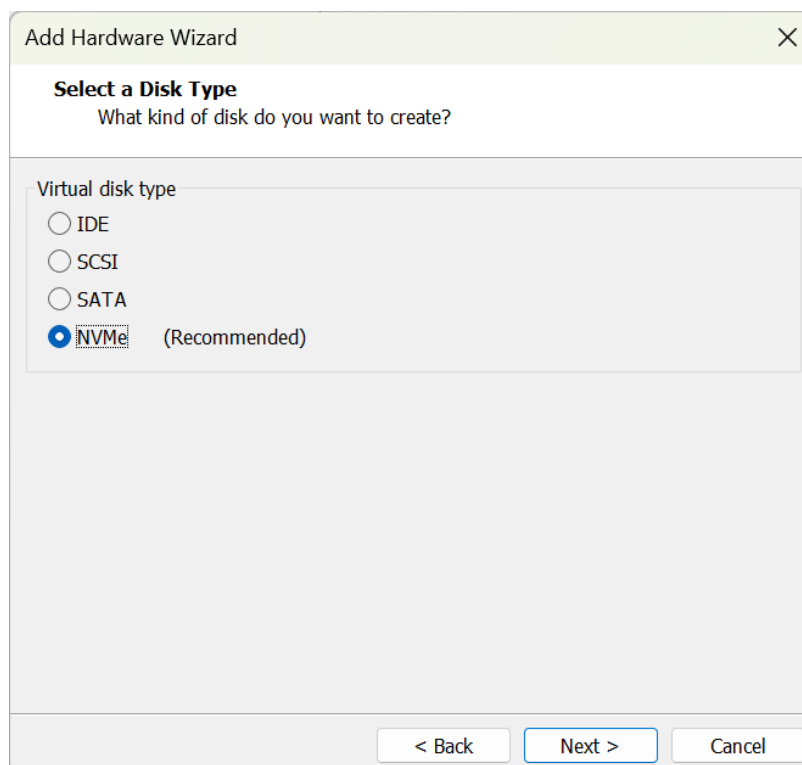
Sélectionnez HARD DISK et ADD



Sélectionnez NEXT



NVME puis NEXT



Sélectionnez NEXT

The screenshot shows the 'Add Hardware Wizard' dialog box with the title bar 'Add Hardware Wizard' and a close button. The main heading is 'Select a Disk' with the question 'Which disk do you want to use?'. Below this, there is a 'Disk' section with three radio button options: 'Create a new virtual disk' (selected), 'Use an existing virtual disk', and 'Use a physical disk (for advanced users)'. Each option has a descriptive paragraph. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Add Hardware Wizard

Select a Disk
Which disk do you want to use?

Disk

☒ Create a new virtual disk
A virtual disk is composed of one or more files on the host file system, which will appear as a single hard disk to the guest operating system. Virtual disks can easily be copied or moved on the same host or between hosts.

☐ Use an existing virtual disk
Choose this option to reuse a previously configured disk.

☐ Use a physical disk (for advanced users)
Choose this option to give the virtual machine direct access to a local hard disk. Requires administrator privileges.

< Back Next > Cancel

Sélectionnez NEXT

The screenshot shows the 'Add Hardware Wizard' dialog box with the title bar 'Add Hardware Wizard' and a close button. The main heading is 'Specify Disk Capacity' with the question 'How large do you want this disk to be?'. Below this, there is a 'Maximum disk size (GB):' label followed by a text box containing '60.0' and a spinner. Below the text box, it says 'Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB'. There are three radio button options: 'Allocate all disk space now.', 'Store virtual disk as a single file', and 'Split virtual disk into multiple files' (selected). Each option has a descriptive paragraph. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Add Hardware Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

Maximum disk size (GB): 60.0
Recommended size for Windows Server 2022: 60 GB

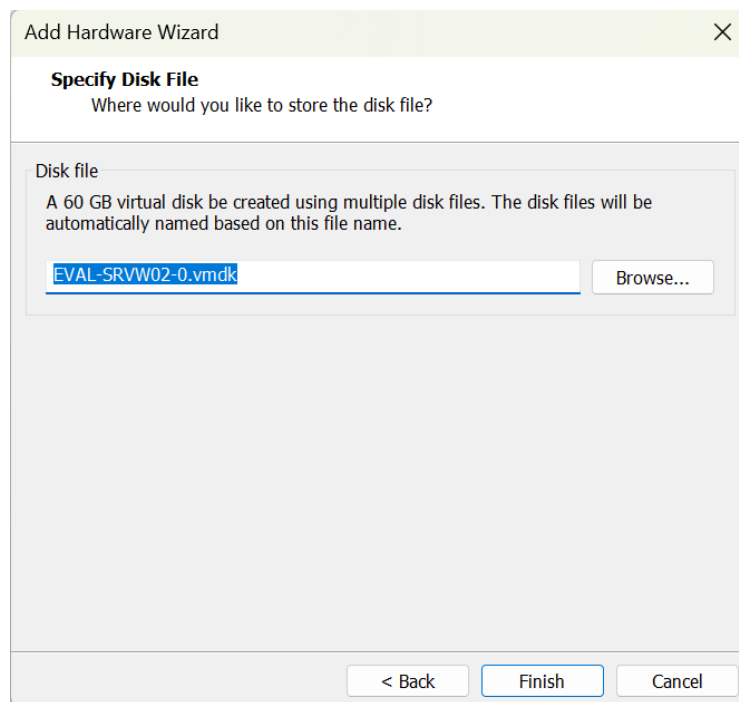
☐ Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.

☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

< Back Next > Cancel

Sélectionnez FINISH

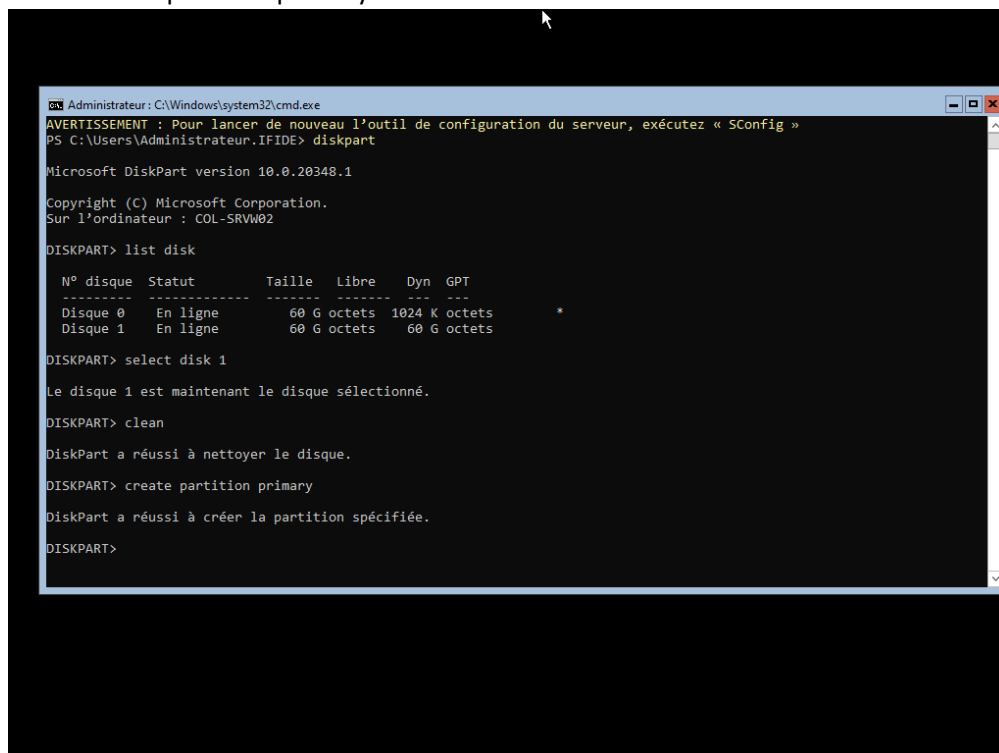


Ouvrez l'invite de commande et renseignez « disk part »

Puis « list disk »

Puis « clean »

Puis « create partition primary »



Puis renseignez « format fs=ntfs quick label=NOMVOULU »

Puis renseignez « assign letter=LETTREVOULUE »

```
DISKPART> format fs=ntfs quick label=DATA  
  
100 pour cent effectués  
DiskPart a formaté le volume.  
DISKPART> assign letter=D
```

Configurer un serveur NTP

```
w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update  
net stop w32time  
net start w32time  
netsh advfirewall firewall add rule name="NTP" dir=in action=allow protocol=UDP localport=123  
w32tm /query /status  
w32tm /query /configuration
```

Se synchroniser au serveur NTP

Renseignez les commandes suivantes pour vous synchroniser au serveur temps

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /config /manualpeerlist:"192.168.80.10" /syncfromflags:manual /update  
La commande s'est terminée correctement.
```

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /config /syncfromflags:domhier /reliable:no /update  
La commande s'est terminée correctement.
```

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>net stop w32time && net start w32time  
Le service Temps Windows s'arrête.  
Le service Temps Windows a été arrêté.  
  
Le service Temps Windows démarre.  
Le service Temps Windows a démarré.
```

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /resync  
Envoi de la commande de resynchronisation à l'ordinateur local  
La commande s'est terminée correctement.
```

Vous pouvez vérifiez que vous êtes bien synchronisé

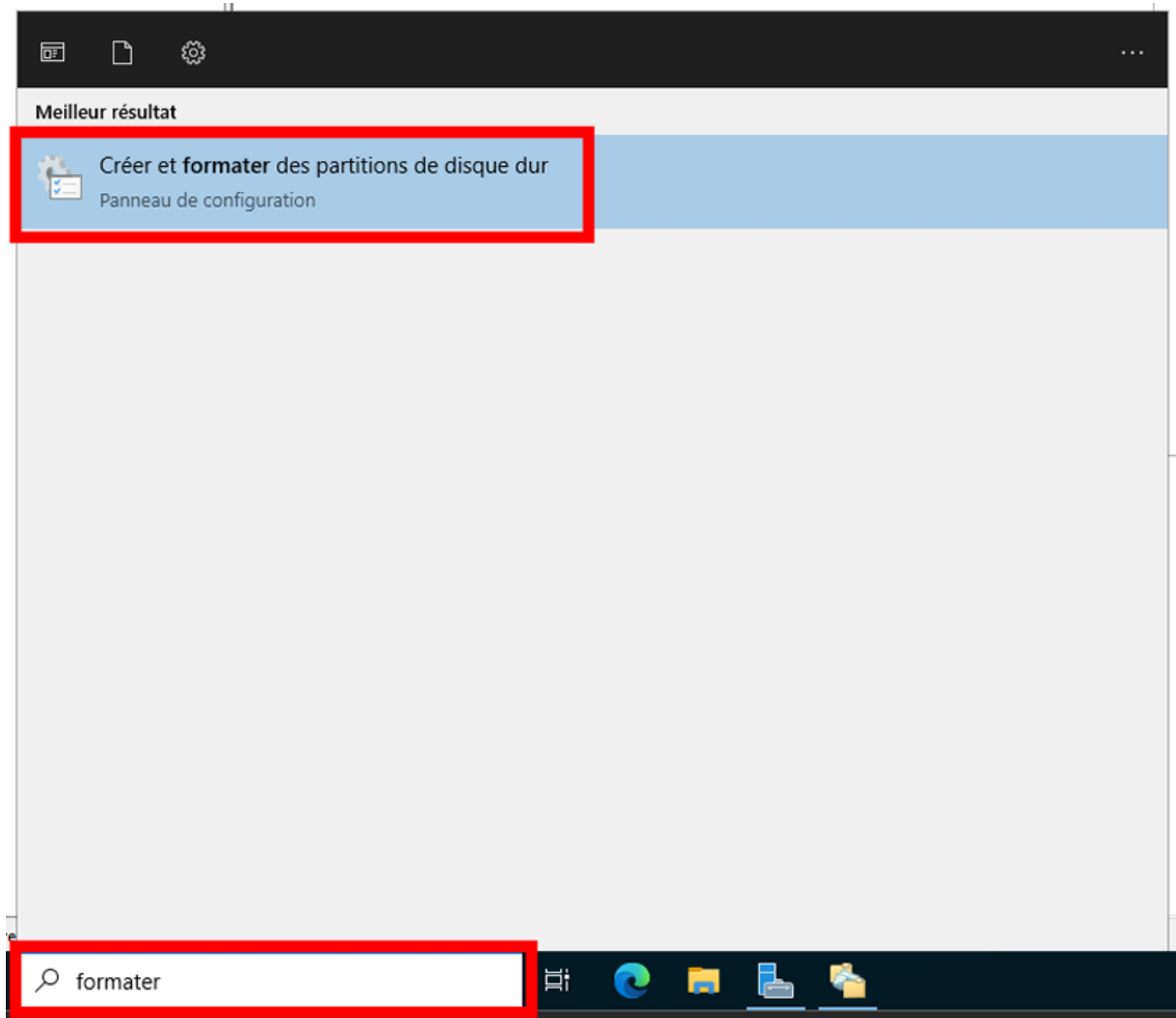
```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /query /status
Indicateur de dérive : 0(Aucun avertissement)
Couche : 3 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
Précision : -23 (119.209ns par battement)
Délai de racine : 0.0385871s
Dispersion de racine : 15.0535908s
ID de référence : 0xC0A8500A (IP de la source : 192.168.80.10)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 09/10/2025 10:41:34
Source : 192.168.80.10
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
```

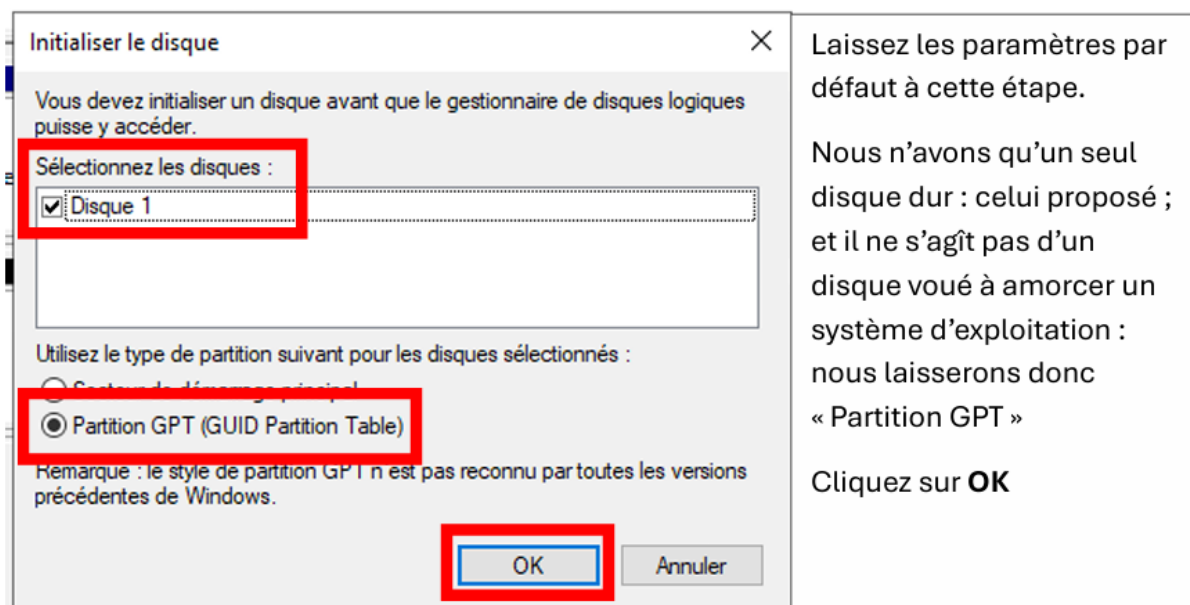
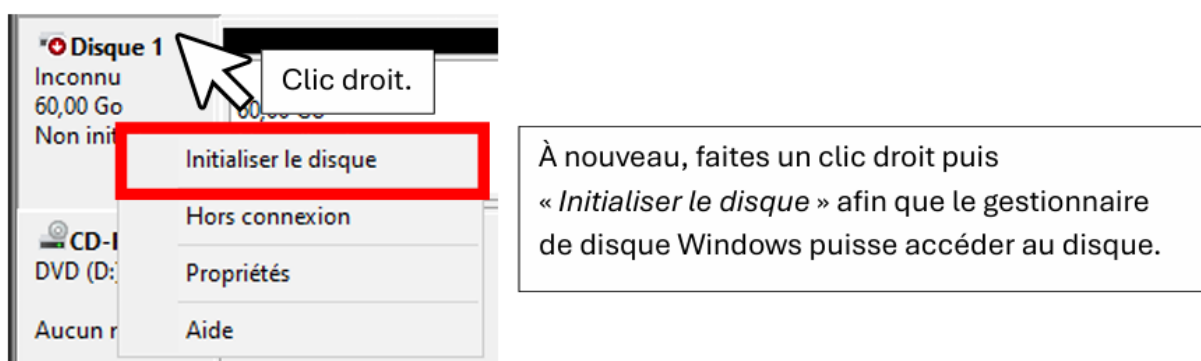
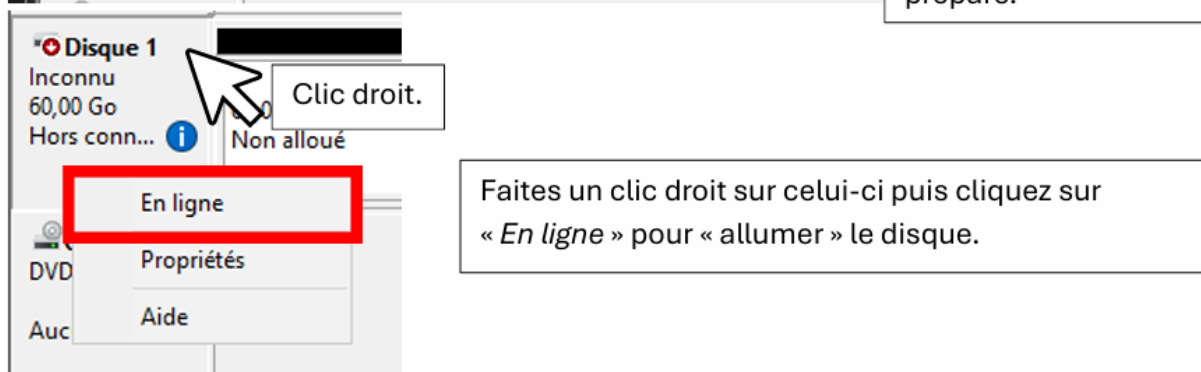
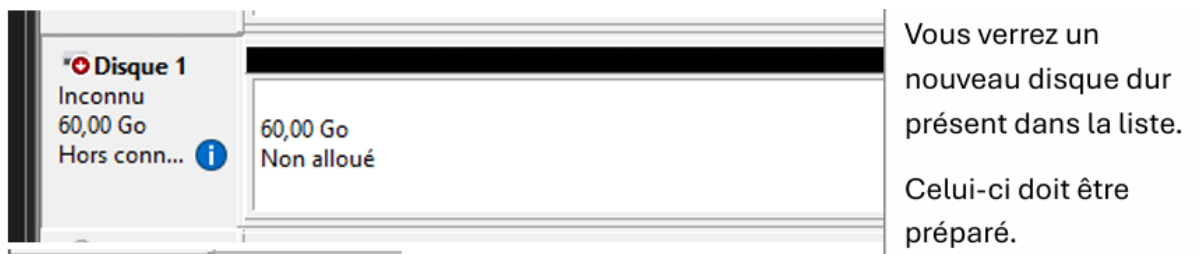
DFS/DFSR

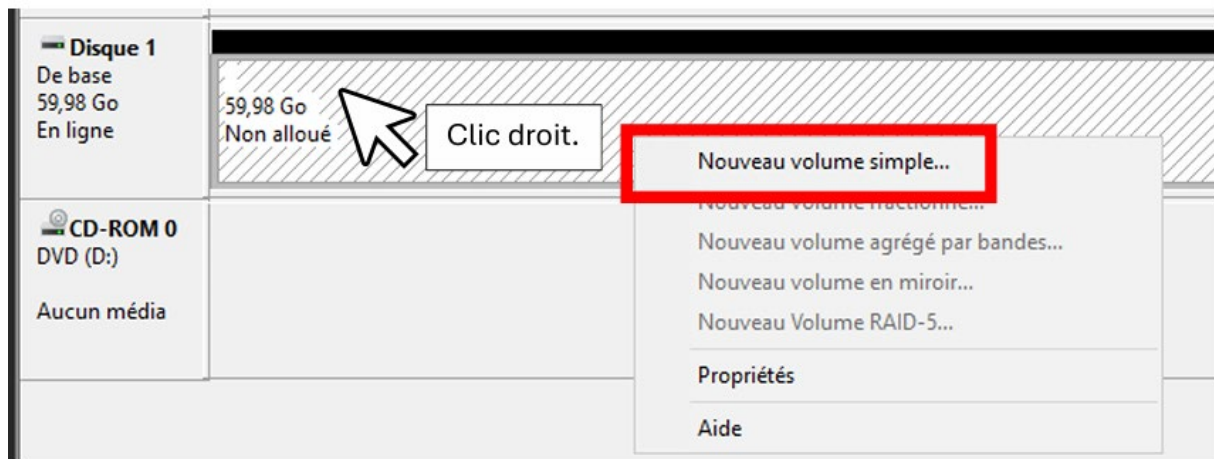
Ajout et formatage du disque additionnel

Sur le serveur, dans la barre des tâches à gauche rechercher « formater »

Cliquer sur « Créer et formater des partitions de disque dur »







Cliquer sur suivantv



Assistant Création d'un volume simple

Spécifier la taille du volume
Choisir une taille de volume comprise entre la taille maximale et la taille minimale.

Espace disque maximal en Mo : 61422

Espace disque minimal en Mo : 8

Taille du volume simple en Mo :

Ici vous pouvez choisir la quantité d'espace de stockage à allouer à la partition.

Dans notre cas, la totalité : nous ne modifions donc rien.

Cliquez sur suivant.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Création d'un volume simple

Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'accès
Pour un accès plus facile, vous pouvez assigner une lettre de lecteur ou un chemin d'accès au lecteur sur votre partition.

☒ Attribuer la lettre de lecteur suivante :

☐ Monter dans le dossier NTFS vide suivant : Parcourir...

☐ Ne pas attribuer de lettre de lecteur ni de chemin d'accès de lecteur

Choisissez une lettre pour la partition afin de facilement l'identifier.

Et cliquez sur suivant.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Création d'un volume simple

Formater une partition

Pour stocker des données sur cette partition, vous devez d'abord la formater.

Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramètres que vous voulez utiliser.

☐ Ne pas formater ce volume
☒ Formater ce volume avec les paramètres suivants :

Système de fichiers : NTFS
 Taille d'unité d'allocation : Par défaut
 Nom de volume : **DatasDFS01**
☒ Effectuer un formatage rapide
☐ Activer la compression des fichiers et dossiers

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nous pouvons laisser le système de fichier en NTFS ; notamment pour des raisons de compatibilité.

Définissez un nom CLAIR et qui vous parle afin d'identifier facilement à quoi correspondant la partition.

Ici, je l'ai nommé : « DataDFS01 »

Puis suivant.

Assistant Création d'un volume simple

Fin de l'Assistant Création d'un volume simple

L'Assistant Création d'un volume simple est terminé.

Vous avez spécifié les paramètres suivants :

- Type du volume : Volume simple
- Disques sélectionnés : Disque 1
- Taille du volume : 61422 Mo
- Lettre de lecteur ou chemin d'accès : E:
- Système de fichiers : NTFS
- Taille d'unité d'allocation : Par défaut
- Nom de volume : DatasDFS01

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

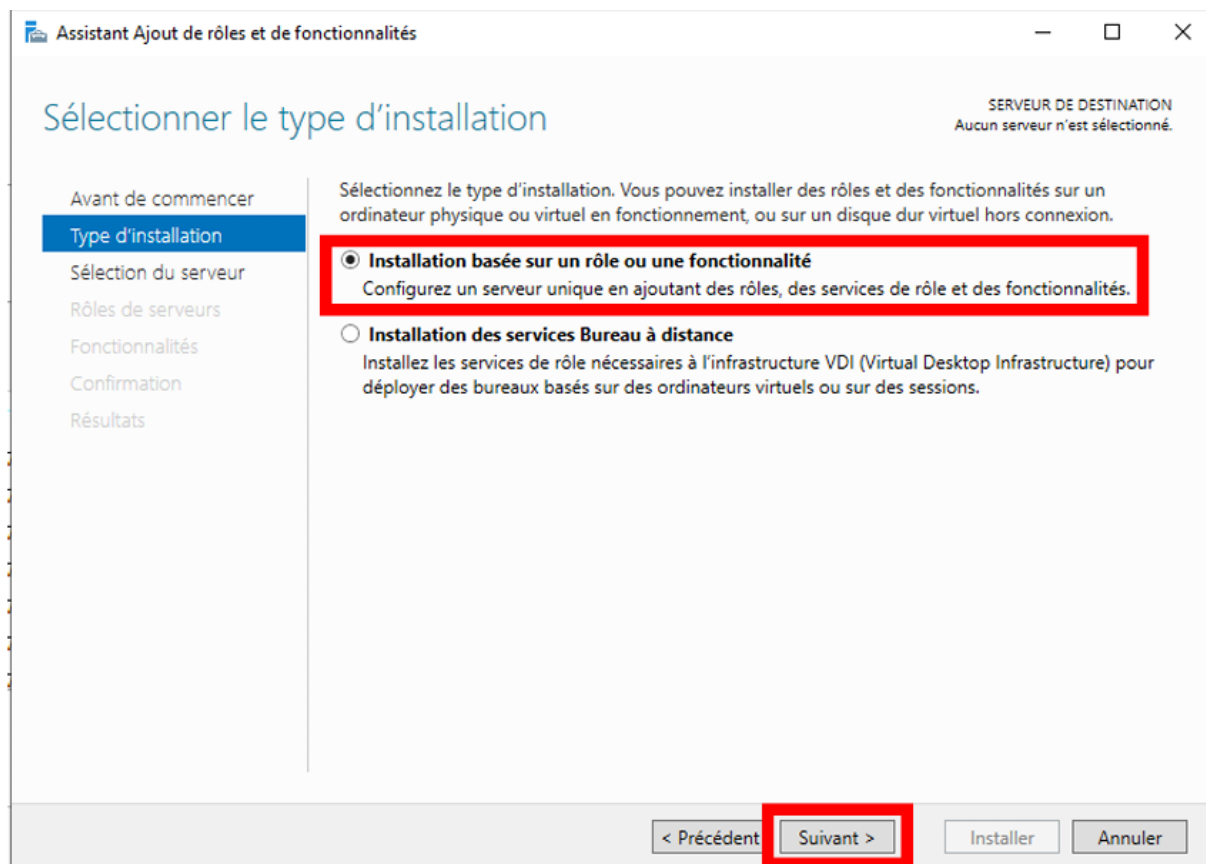
< Précédent **Terminer** Annuler

Et c'est terminé.

Disque 1 De base 59,98 Go En ligne	DatasDFS01 (E:) 59,98 Go NTFS Sain (Partition de données de base)	Votre partition devrait apparaître avec le nom que vous avez défini, la quantité d'espace disponible, le système de fichier et le bandeau devrait être bleu.
--	--	--

Installation DFS

Cliquer sur « installation basé sur une rôle » puis sur suivant



Sélectionner votre serveur puis cliquer sur suivant

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SrvWin22-02.btssio.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

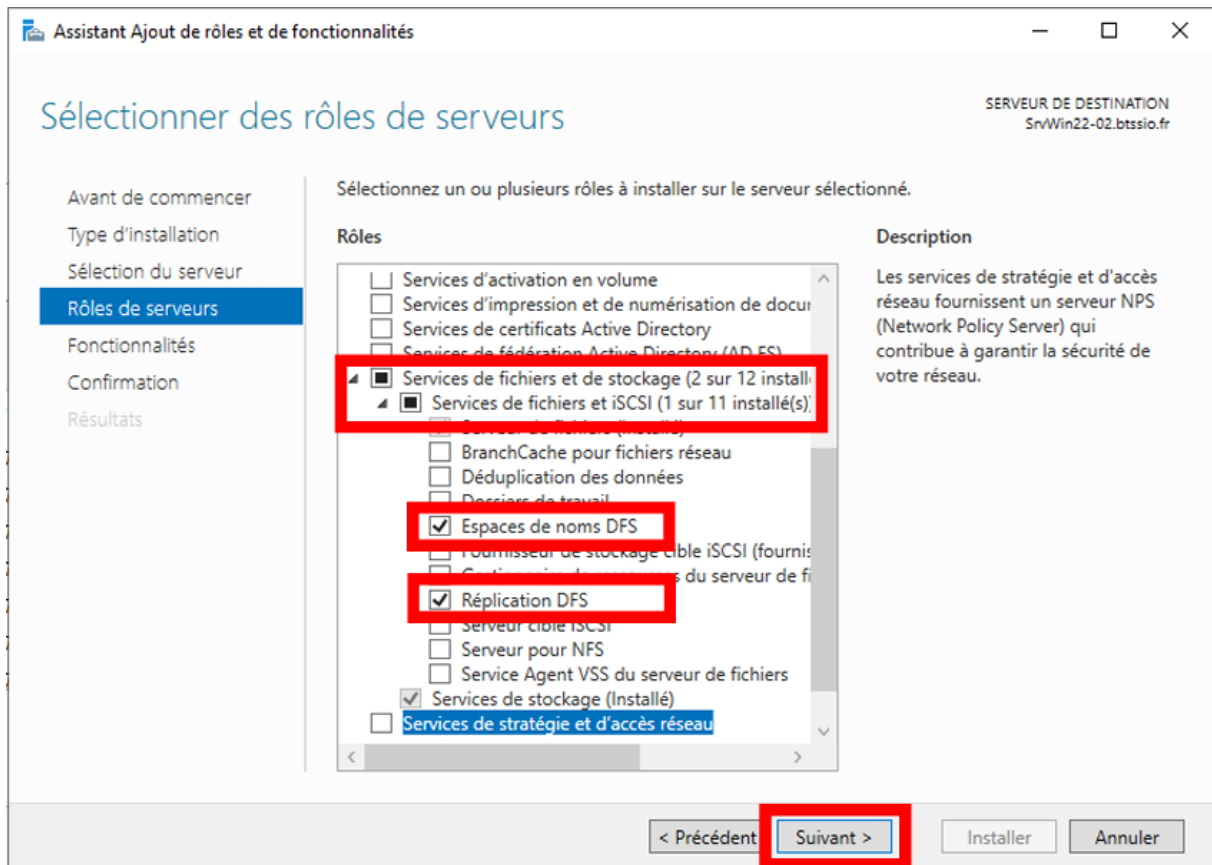
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SrvWin22-02.btssio.fr	192.168.1.2	Microsoft Windows Server 2022 Standard
SrvWin22-01.btssio.fr	192.168.1.1	Microsoft Windows Server 2022 Standard

2 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Sélectionner « Services de fichiers et de stockage » et cocher « Espace de nom DFS » et « Réplication DFS »



Cliquer sur suivant

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
SrvWin22-02.btssio.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

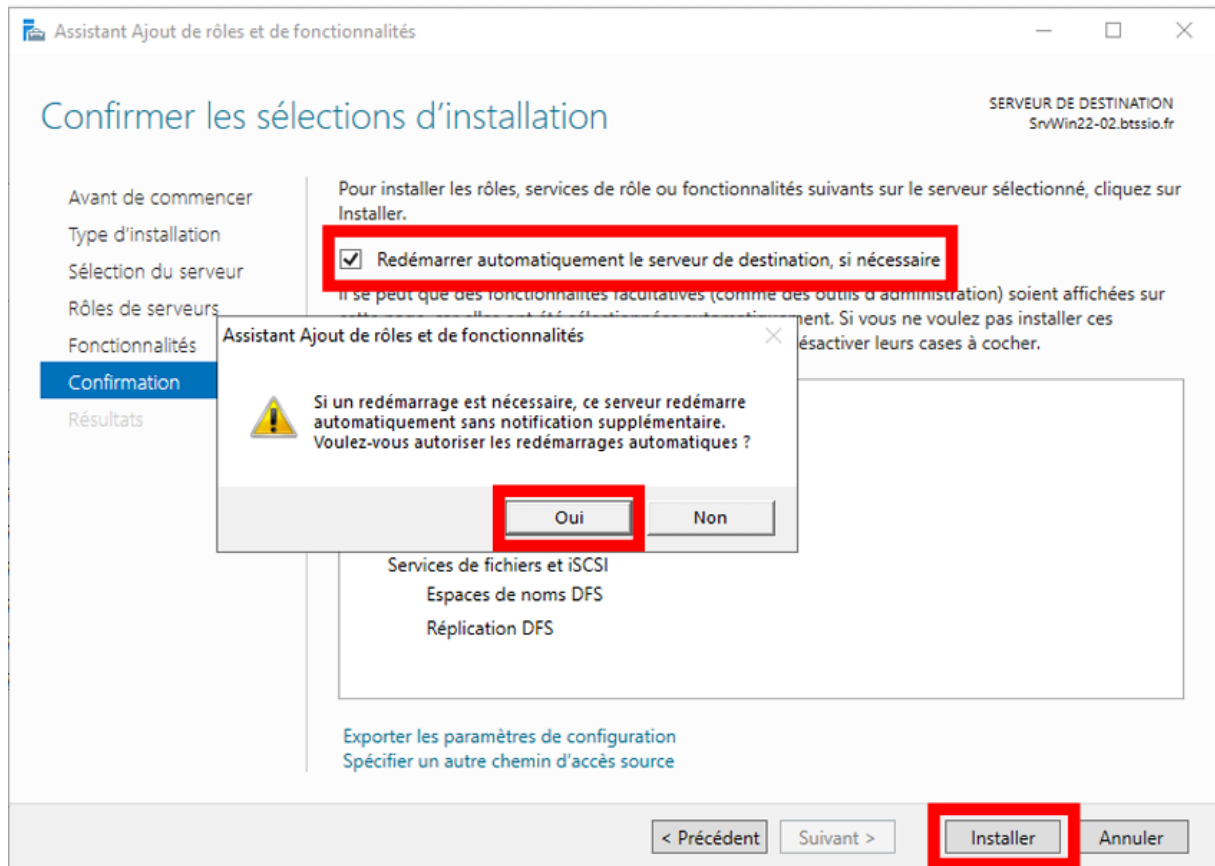
Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités	Description
☒ .NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))	.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.
☒ Antivirus Microsoft Defender (Installé)	
☐ Assistance à distance	
☐ Base de données interne Windows	
☐ BranchCache	
☐ Chiffrement de lecteur BitLocker	
☐ Client d'impression Internet	
☐ Client pour NFS	
☐ Client Telnet	
☐ Client TFTP	
☐ Clustering de basculement	
☐ Collection des événements de configuration et de	
☐ Compression différentielle à distance	
☐ Conteneurs	
☐ Data Center Bridging	
☐ Déverrouillage réseau BitLocker	
☐ DirectPlay	
☐ Enhanced Storage	
☐ Équilibrage de la charge réseau	

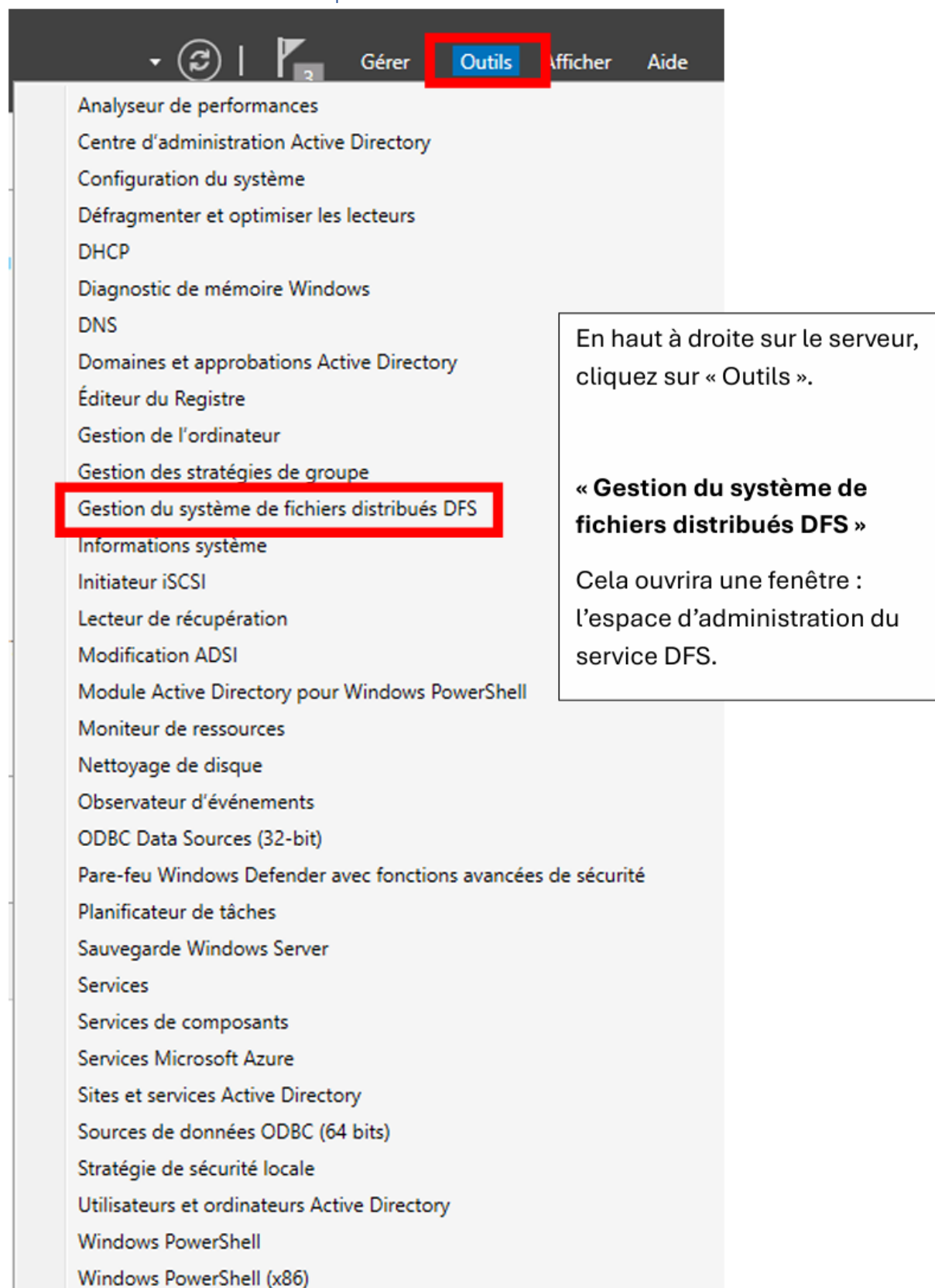
< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Cocher « Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire »

Cliquer sur oui puis sur installer



Création des dossiers dans l'espace DFS



The screenshot shows the Windows Server 'Outils' (Tools) menu. The 'Outils' button in the top bar is highlighted with a red box. In the dropdown list, 'Gestion du système de fichiers distribués DFS' is also highlighted with a red box. A text box on the right provides instructions and the name of the tool.

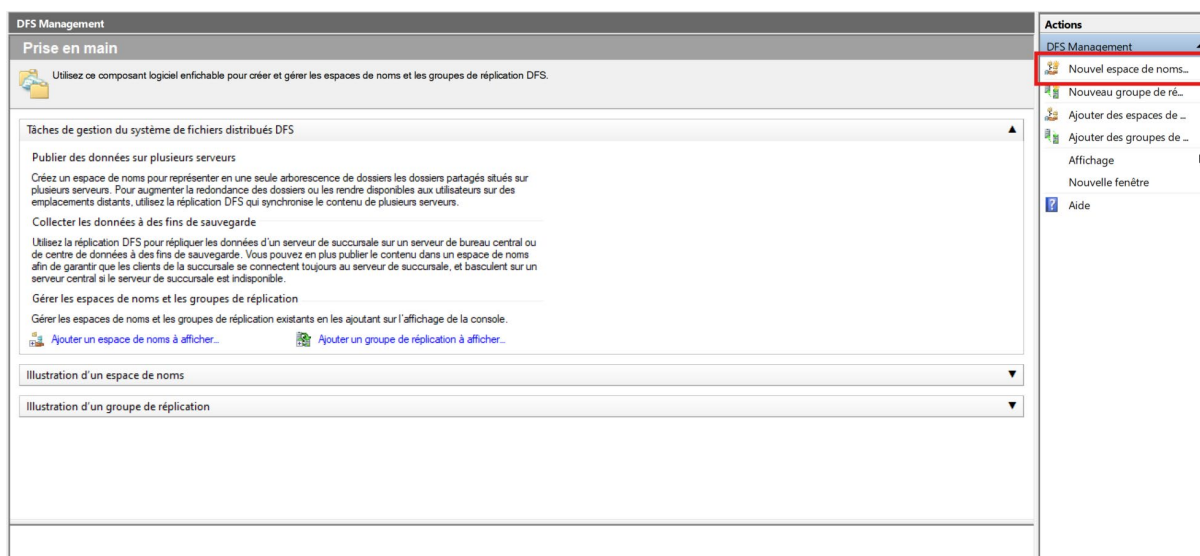
En haut à droite sur le serveur, cliquez sur « Outils ».

« Gestion du système de fichiers distribués DFS »

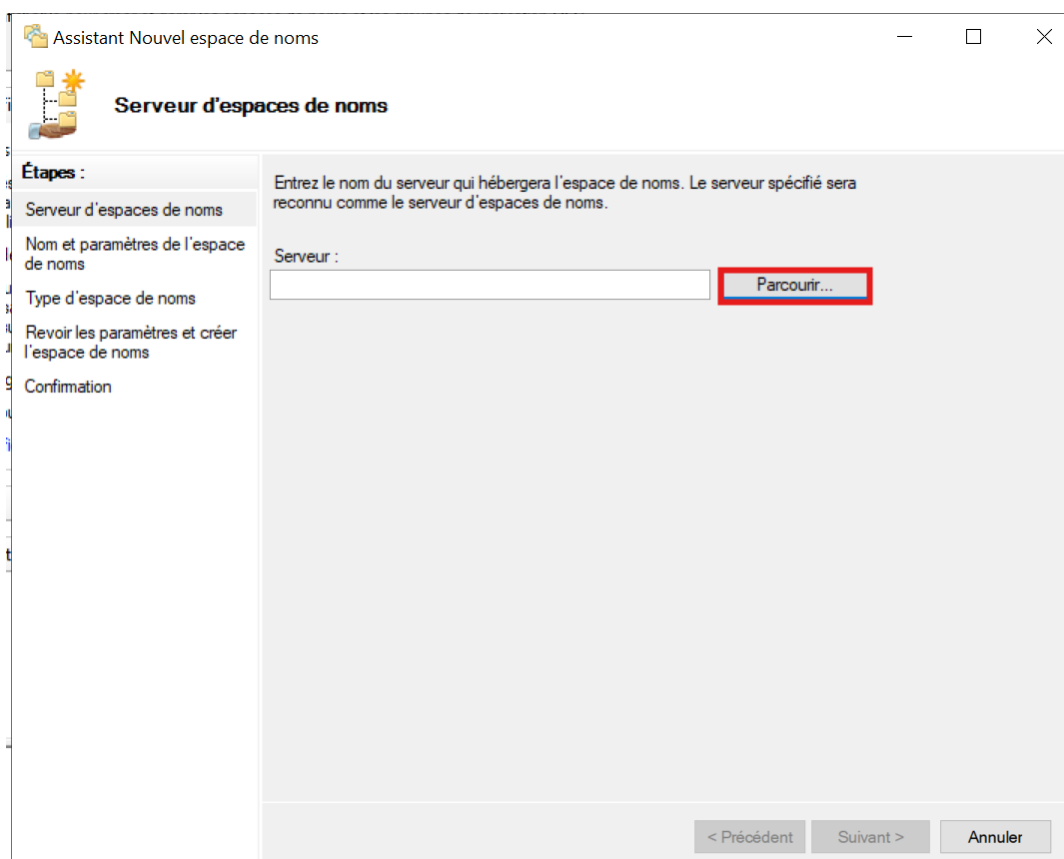
Cela ouvrira une fenêtre : l'espace d'administration du service DFS.

- Analyseur de performances
- Centre d'administration Active Directory
- Configuration du système
- Défragmenter et optimiser les lecteurs
- DHCP
- Diagnostic de mémoire Windows
- DNS
- Domaines et approbations Active Directory
- Éditeur du Registre
- Gestion de l'ordinateur
- Gestion des stratégies de groupe
- Gestion du système de fichiers distribués DFS**
- Informations système
- Initiateur iSCSI
- Lecteur de récupération
- Modification ADSI
- Module Active Directory pour Windows PowerShell
- Moniteur de ressources
- Nettoyage de disque
- Observateur d'événements
- ODBC Data Sources (32-bit)
- Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
- Planificateur de tâches
- Sauvegarde Windows Server
- Services
- Services de composants
- Services Microsoft Azure
- Sites et services Active Directory
- Sources de données ODBC (64 bits)
- Stratégie de sécurité locale
- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Windows PowerShell
- Windows PowerShell (x86)

Cliquer sur « nouvel espace de noms... »



Cliquer sur parcourir



Sélectionner votre serveur en tapant le nom dans la box et cliquer sur ok

Assistant Nouvel espace de noms

Sélectionnez un ordinateur

Sélectionnez le type de cet objet :

un ordinateur

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

ifide.lan

Emplacements...

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

STG-SRVW01

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Le nom du serveur apparaît, on clique sur suivant

Assistant Nouvel espace de noms

— □ ×

Serveur d'espaces de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez le nom du serveur qui hébergera l'espace de noms. Le serveur spécifié sera reconnu comme le serveur d'espaces de noms.

Serveur :

stg-srvw01

Parcourir...

< Précédent Suivant > Annuler

Donner un nom a votre espace de nom puis cliquer sur « modifier les paramètres »

The screenshot shows a Windows XP-style window titled 'Assistant Nouvel espace de noms'. The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. On the left is a vertical pane with a tree view under the heading 'Étapes :'. The steps listed are: 'Serveur d'espaces de noms' (highlighted in blue), 'Nom et paramètres de l'espace de noms' (selected), 'Type d'espace de noms', 'Revoir les paramètres et créer l'espace de noms', and 'Confirmation'. The main area of the window is titled 'Nom et paramètres de l'espace de noms'. It contains the following text: 'Entrez un nom pour l'espace de noms. Ce nom apparaîtra après le nom du serveur ou du domaine dans le chemin d'accès de l'espace de noms, par exemple \\Serveur\Nom or \\Domaine\Nom.' Below this is a label 'Nom :' followed by a text input field containing 'intranet'. Underneath the input field is the text 'Exemple : Public'. A horizontal line separates this section from the next. The next section contains the text: 'Au besoin, l'Assistant créera un dossier partagé sur le serveur d'espaces de noms. Pour modifier les paramètres du dossier partagé (chemin d'accès ou autorisations), cliquez sur Modifier les paramètres.' Below this text is a button labeled 'Modifier les paramètres...' which is highlighted with a red rectangular border. At the bottom right of the window are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a blue border), and 'Annuler'.

Assistant Nouvel espace de noms

Nom et paramètres de l'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms**
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez un nom pour l'espace de noms. Ce nom apparaîtra après le nom du serveur ou du domaine dans le chemin d'accès de l'espace de noms, par exemple \\Serveur\Nom or \\Domaine\Nom.

Nom : intranet

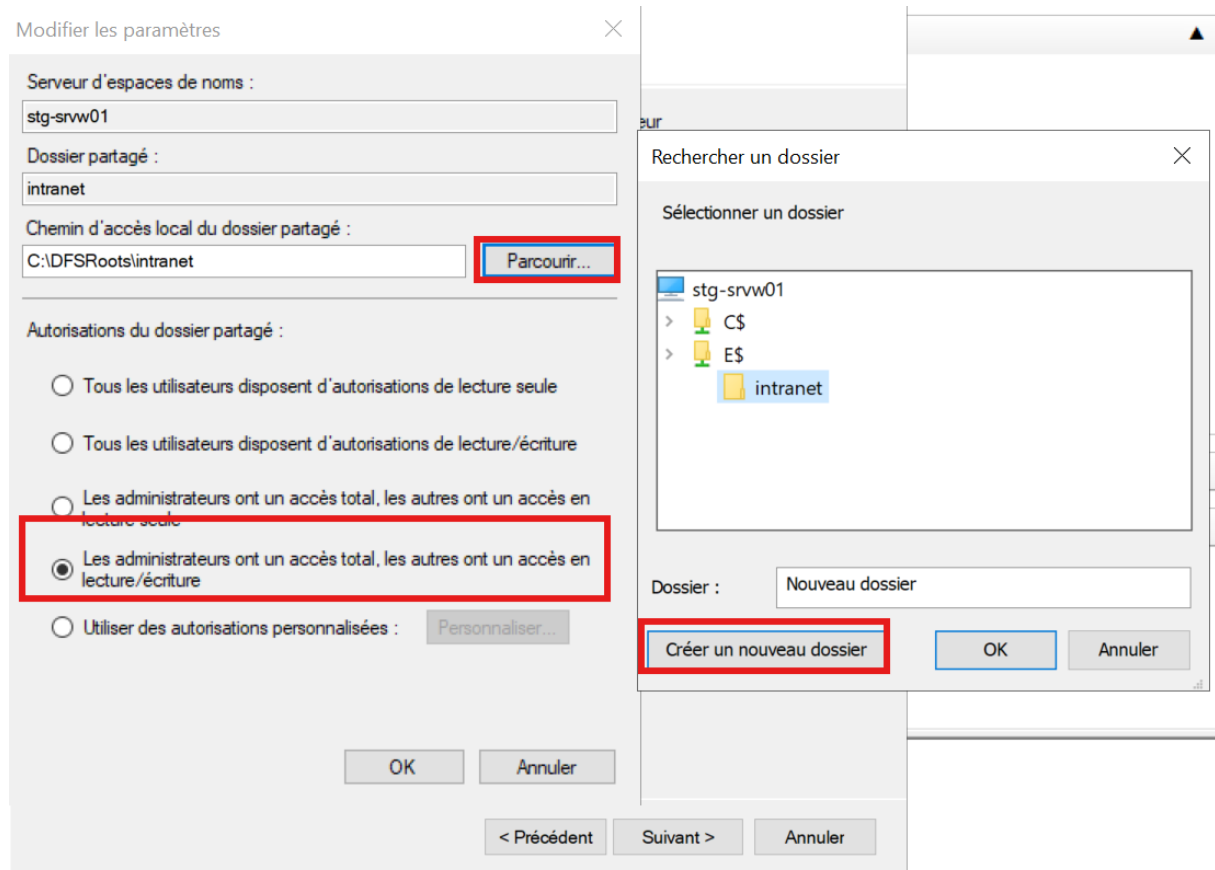
Exemple : Public

Au besoin, l'Assistant créera un dossier partagé sur le serveur d'espaces de noms. Pour modifier les paramètres du dossier partagé (chemin d'accès ou autorisations), cliquez sur Modifier les paramètres.

Modifier les paramètres...

< Précédent Suivant > Annuler

On coche « Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture » puis on clique sur parcourir on clique sur le dossier ajouté précédemment et on créer le dossier « intranet »



On vérifie les informations et on clique sur ok

Modifier les paramètres ×

Serveur d'espaces de noms :
stg-srvw01

Dossier partagé :
intranet

Chemin d'accès local du dossier partagé :
E:\intranet Parcourir...

Autorisations du dossier partagé :

☐ Tous les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture seule

☐ Tous les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture/écriture

☐ Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture seule

☒ Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture

☐ Utiliser des autorisations personnalisées : Personnaliser...

OK Annuler

Cliquer sur suivant

Assistant Nouvel espace de noms

Nom et paramètres de l'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms**
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez un nom pour l'espace de noms. Ce nom apparaîtra après le nom du serveur ou du domaine dans le chemin d'accès de l'espace de noms, par exemple \\Serveur\Nom or \\Domaine\Nom.

Nom :

Exemple : Public

Au besoin, l'Assistant créera un dossier partagé sur le serveur d'espaces de noms. Pour modifier les paramètres du dossier partagé (chemin d'accès ou autorisations), cliquez sur Modifier les paramètres...

[Modifier les paramètres...](#)

< Précédent **Suivant >** Annuler

On coche espace de nom de domaine et on clique sur suivant

Assistant Nouvel espace de noms

Type d'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms**
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Sélectionnez le type d'espace de noms à créer.

☒ Espace de noms de domaine

Un espace de noms de domaine est stocké sur un ou plusieurs serveurs d'espaces de noms et dans les services de domaine Active Directory. Vous pouvez accroître la disponibilité d'un espace de noms de domaine en utilisant plusieurs serveurs. Lorsqu'il est créé dans le mode Windows Server 2008, l'espace de noms prend en charge une plus grande extensibilité et énumération basée sur l'accès.

☒ Activer le mode Windows Server 2008

Aperçu de l'espace de noms de domaine :

\\fide.lan\intranet

☐ Espace de noms autonome

Un espace de noms autonome est stocké sur un serveur d'espaces de noms unique. Lorsqu'il est hébergé sur un cluster de basculement, sa disponibilité est accrue.

Aperçu d'un espace de noms autonome :

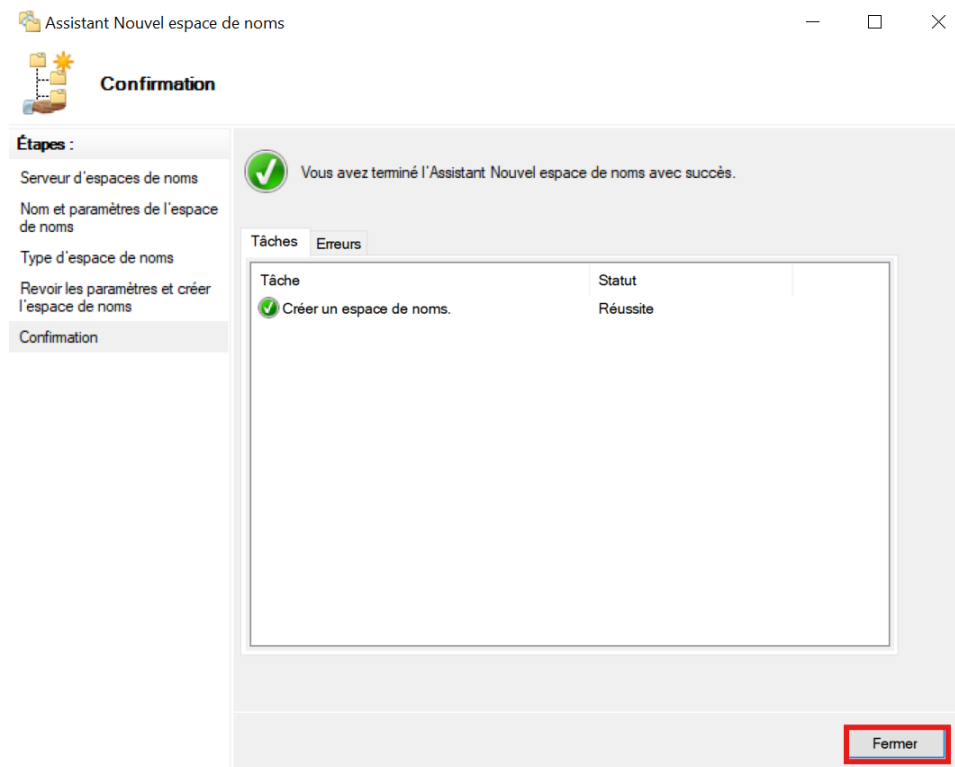
\\stg-srvw01\intranet

< Précédent **Suivant >** Annuler

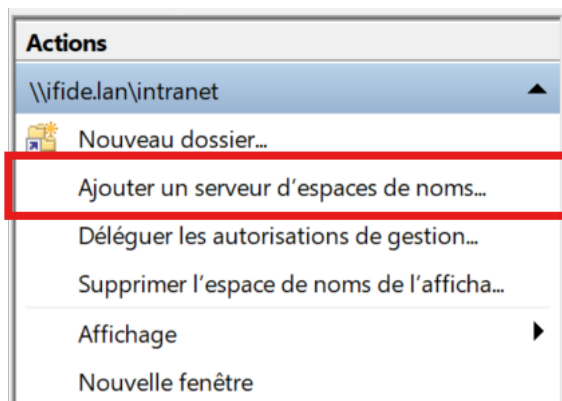
Cliquer sur créer



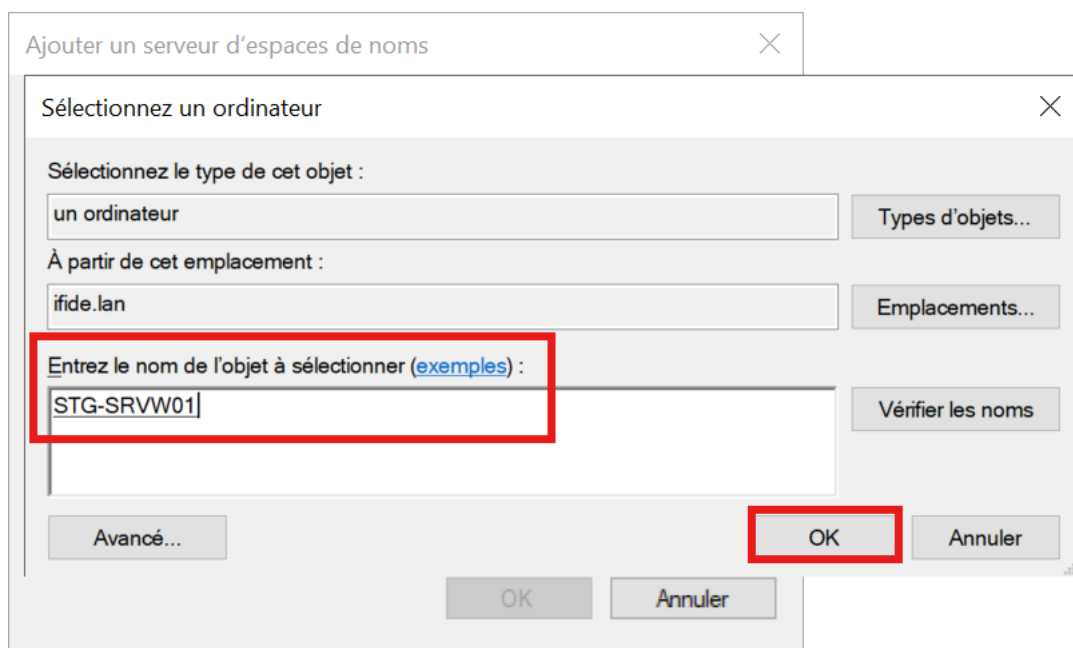
Cliquer sur fermer



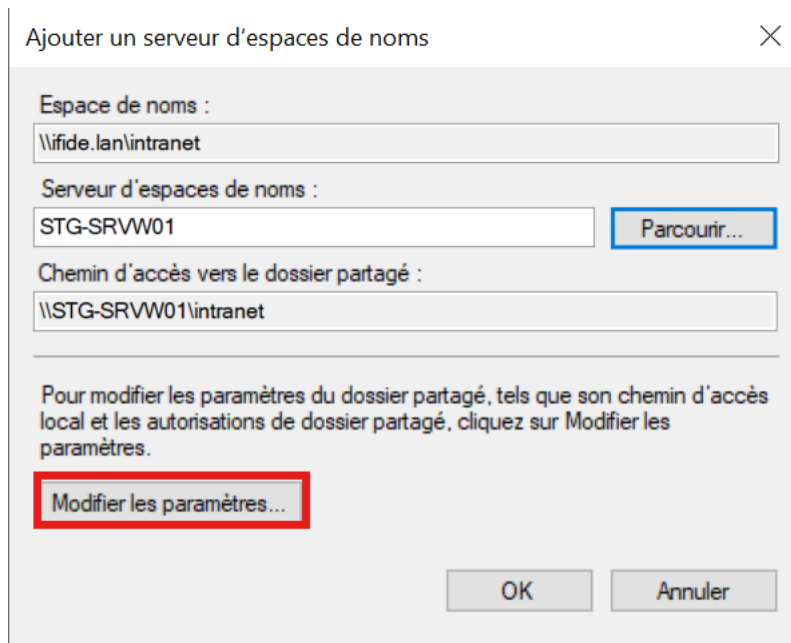
On clique maintenant sur « ajouter un serveur d'espaces de noms. »



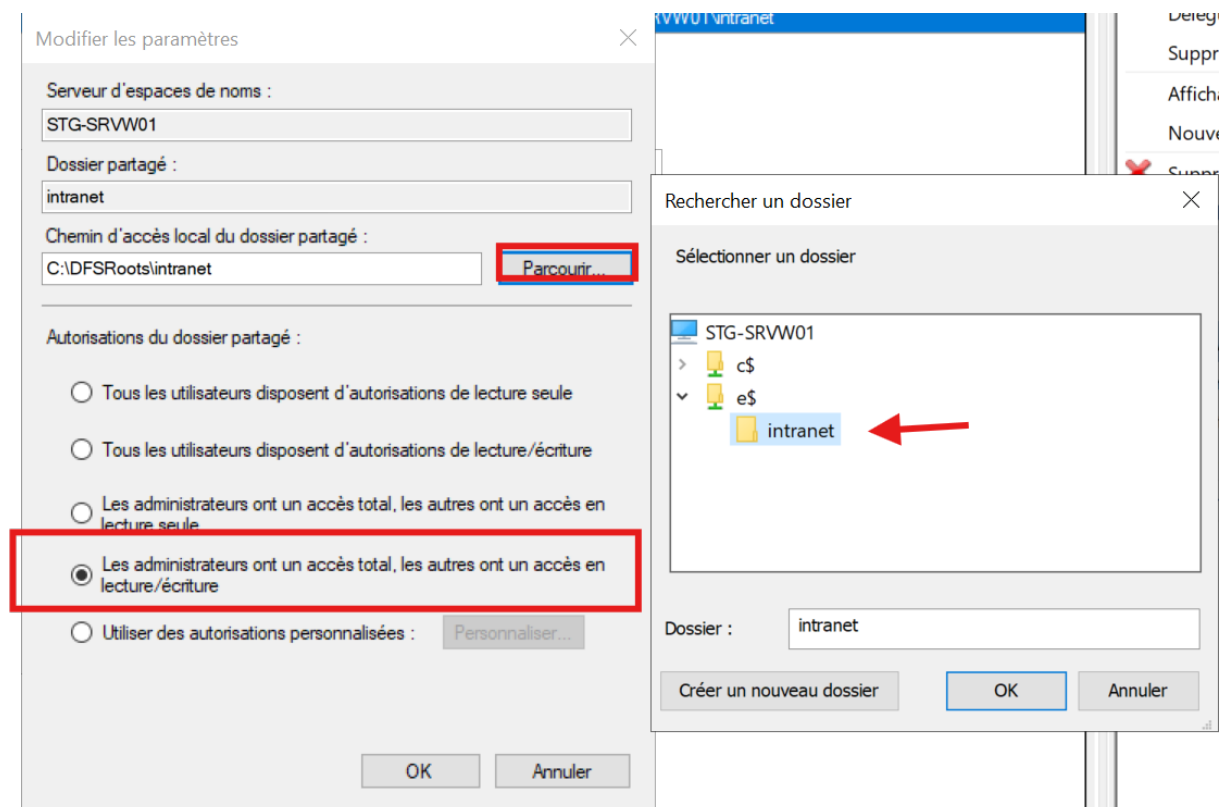
Dans la box indiquer le nom du serveur puis cliquer sur vérifier les noms et cliquer sur ok



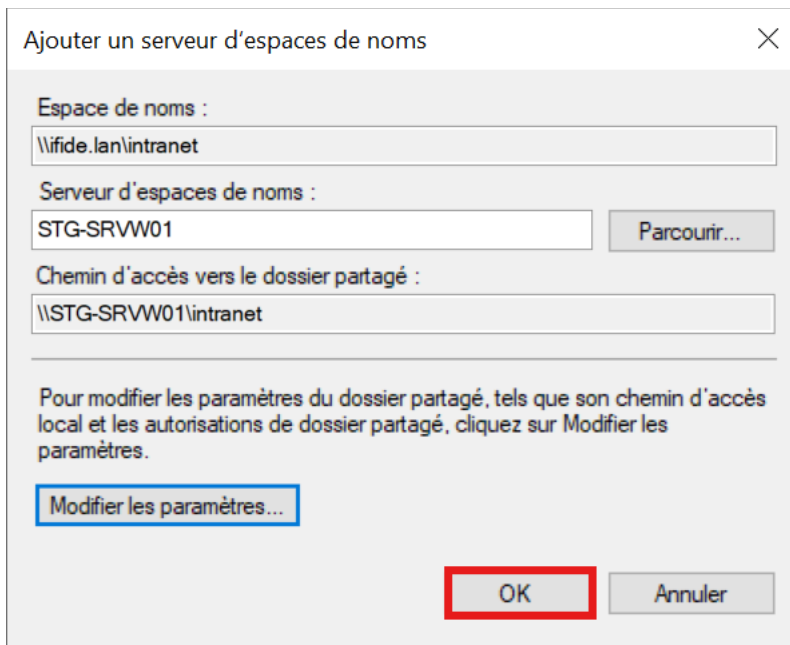
Cliquer sur « modifier les paramètres »



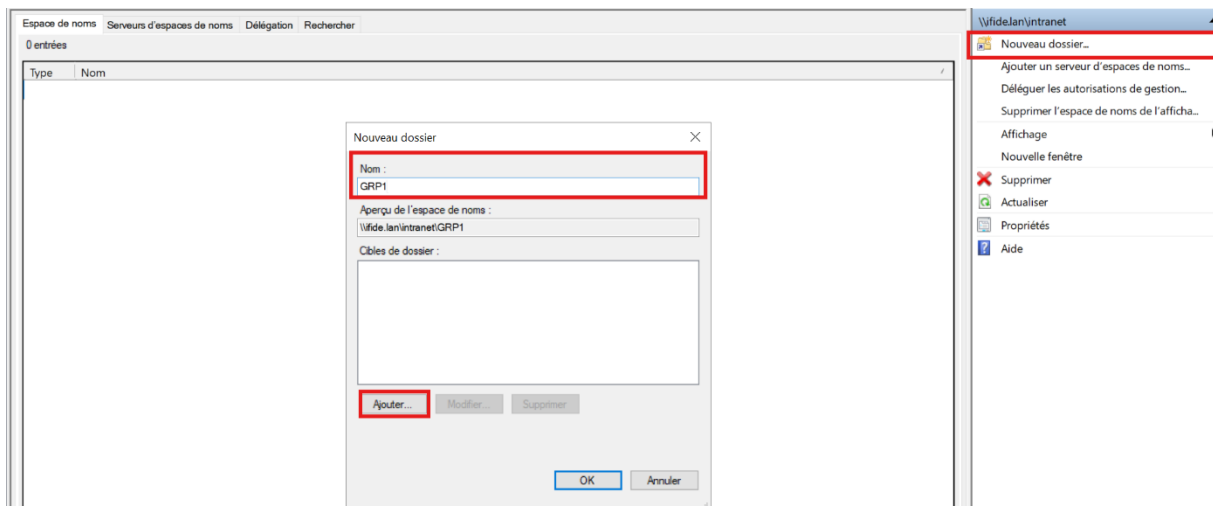
On coche « Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture » puis on clique sur parcourir et on crée le dossier intranet dans le disque que l'on ajouté



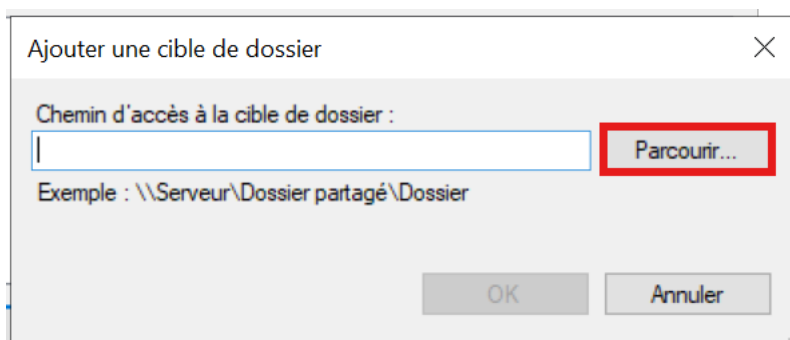
Cliquer sur ok



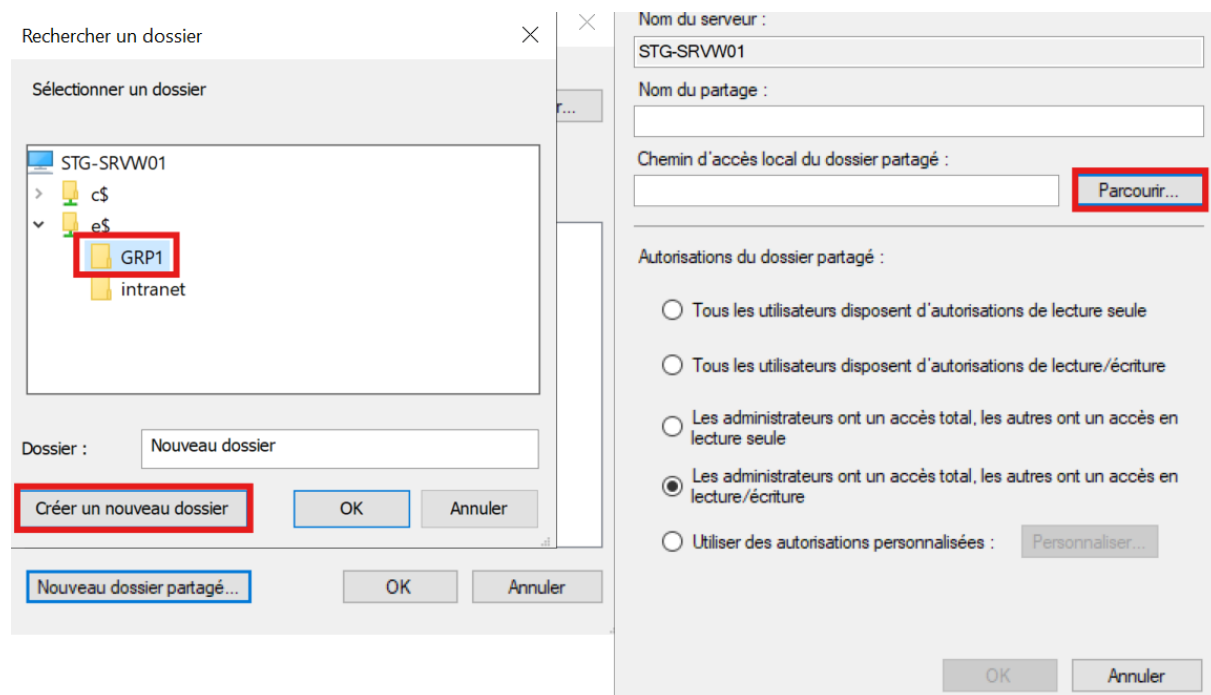
Cliquer sur « Nouveau dossier... »



Cliquer sur « parcourir »



Cliquer sur « Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture » puis sur parcourir.. puis créer un nouveau dossier GRP1 dans le disque E



Vérifier les informations et cliquer sur ok

Créer un partage

Nom du serveur :
STG-SRVW01

Nom du partage :
GRP1

Chemin d'accès local du dossier partagé :
e:\GRP1

Parcourir...

Autorisations du dossier partagé :

☐ Tous les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture seule

☐ Tous les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture/écriture

☐ Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture seule

☒ Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture

☐ Utiliser des autorisations personnalisées : Personnaliser...

OK Annuler

Cliquer sur OK

Ajouter une cible de dossier

Chemin d'accès à la cible de dossier :
\\STG-SRVW01\GRP1

Parcourir...

Exemple : \\Serveur\Dossier partagé\Dossier

OK Annuler

Cliquer sur ok

Nouveau dossier

Nom :
GRP1

Aperçu de l'espace de noms :
\\fide.lan\intranet\GRP1

Cibles de dossier :
\\STG-SRVW01\GRP1

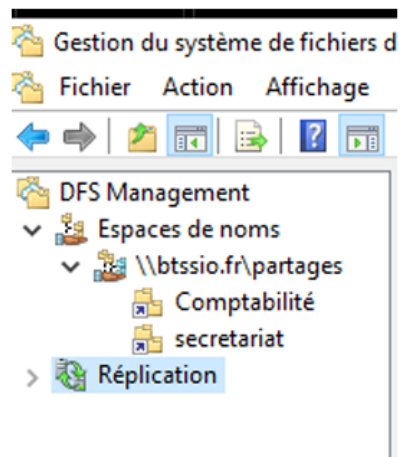
Ajouter... Modifier... Supprimer

OK Annuler

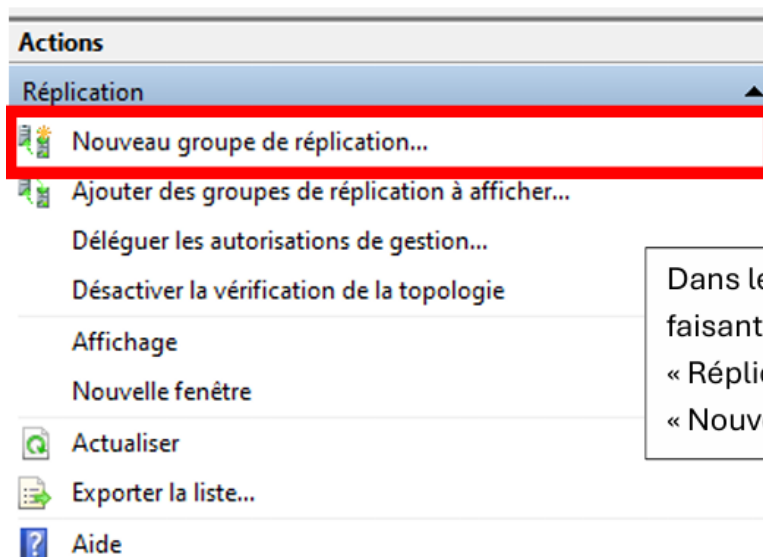
Répéter pour tout les dossier GRP1 GRP2 GRP3 TRANSFERT



Réplication



Dans l'arborescence à gauche,
cliquez sur « Réplication »



Dans le bandeau droit, ou en
faisant clic droit sur
« Réplication », cliquez sur
« Nouveau groupe de réplication »

Cocher « groupe de réplication multi-usage » puis cliquer sur suivant

Assistant Nouveau groupe de réplication

 **Type de groupe de réplication**

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez le type de groupe de réplication à créer.

☒ Groupe de réplication multi-usage

Cette option configure la réplication entre deux serveurs ou plus pour la publication, le partage de contenu et d'autres scénarios.

☐ Groupe de réplication pour la collecte de données

Cette option configure une réplication bidirectionnelle entre deux serveurs, comme un serveur de succursale et un serveur concentrateur (destination). Cela vous permet de collecter les données sur le serveur concentrateur. Vous pouvez ensuite utiliser un logiciel de sauvegarde pour sauvegarder les données sur le serveur concentrateur.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nommez le groupe de replica puis cliquer sur suivant

Assistant Nouveau groupe de réplication

 **Nom et domaine**

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine**
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Entrez un nom et un domaine pour le groupe de réplication. Le nom du groupe de réplication doit être unique dans le domaine qui héberge le groupe de réplication.

Nom du groupe de réplication :
Replica GRP1

Description facultative du groupe de réplication :

Domaine :
ifide.lan

Parcourir...

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur ajouter ...

Assistant Nouveau groupe de réplication

Membres du groupe de réplication

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication**
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez deux serveurs ou plus qui deviendront membres du groupe de réplication.

Membres :

Serveur	Domaine
---------	---------

Ajouter... Supprimer

< Précédent Suivant > Annuler

Dans la box ajouter tous les noms de vos serveurs et cliquer sur ok

Sélectionnez des ordinateurs

Sélectionnez le type de cet objet :

des ordinateurs Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

ifide.lan Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

STG-SRVW02; MUL-SRVW01; MUL-SRVW02; COL-SRVW01; COL-SRVW02 Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Vérifier que tous vos serveurs sont présent et cliquer sur suivant

Assistant Nouveau groupe de réplication

Membres du groupe de réplication

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication**
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez deux serveurs ou plus qui deviendront membres du groupe de réplication.

Membres :

Serveur	Domaine
STG-SRVW01	ifide.lan
STG-SRVW02	ifide.lan
MUL-SRVW01	ifide.lan
MUL-SRVW02	ifide.lan
COL-SRVW01	ifide.lan
COL-SRVW02	ifide.lan

Ajouter... Supprimer

< Précédent **Suivant >** Annuler

Cocher « malle pleine »

Assistant Nouveau groupe de réplication

 **Sélection de topologie**

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie**
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez une topologie de connexions parmi les membres du groupe de réplication.

☐ Hub et Spoke

Cette topologie requiert au moins 3 membres dans le groupe de réplication. Les membres spoke sont connectés à un ou deux hubs. Cette topologie est adaptée aux scénarios de publication où les données proviennent du membre hub et se répliquent sur les membres spoke.



☒ Maille pleine

Dans cette topologie, chaque membre est répliqué avec tous les autres membres du groupe de réplication. Cette topologie est surtout adaptée lorsqu'il existe au plus dix membres dans le groupe de réplication.



☐ Aucune topologie

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une topologie personnalisée une fois l'Assistant terminé. Aucune réplication ne peut s'effectuer tant que vous n'avez pas créé la topologie personnalisée.

< Précédent Suivant > Annuler

Cocher « répliquer en continu » puis cliquer sur suivant.

Assistant Nouveau groupe de réplication

Planification du groupe de réplication et bande passante

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante**
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez la planification de réplication et la bande passante à utiliser par défaut pour toutes les nouvelles connexions dans le groupe de réplication.

☒ Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée

Utilisez cette option pour activer la réplication 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec la bande passante suivante :

Bande passante :

Complète

☐ Répliquer aux jours et heures spécifiés

Utilisez cette option pour spécifier les jours et heures de réplication par défaut. La planification de réplication initiale n'a pas d'intervalles de réplication. Vous devez en créer au moins un pour que la réplication puisse avoir lieu.

Modifier la planification...

< Précédent **Suivant >** Annuler

On met comme membre principal le main serveur

Assistant Nouveau groupe de réplication

 **Membre principal**

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal**
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez le serveur contenant les données que vous souhaitez répliquer sur les autres membres. Ce serveur est considéré comme le membre principal.

Membre principal :

STG-SRVW01

 Si les dossiers à répliquer existent déjà sur plusieurs serveurs, les dossiers et fichiers situés sur le membre principal feront autorité au cours de la réplication initiale.

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur ajouter..

Assistant Nouveau groupe de réplication

 **Dossiers à répliquer**

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer**
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un dossier du membre principal que vous souhaitez répliquer sur les autres membres du groupe de réplication.

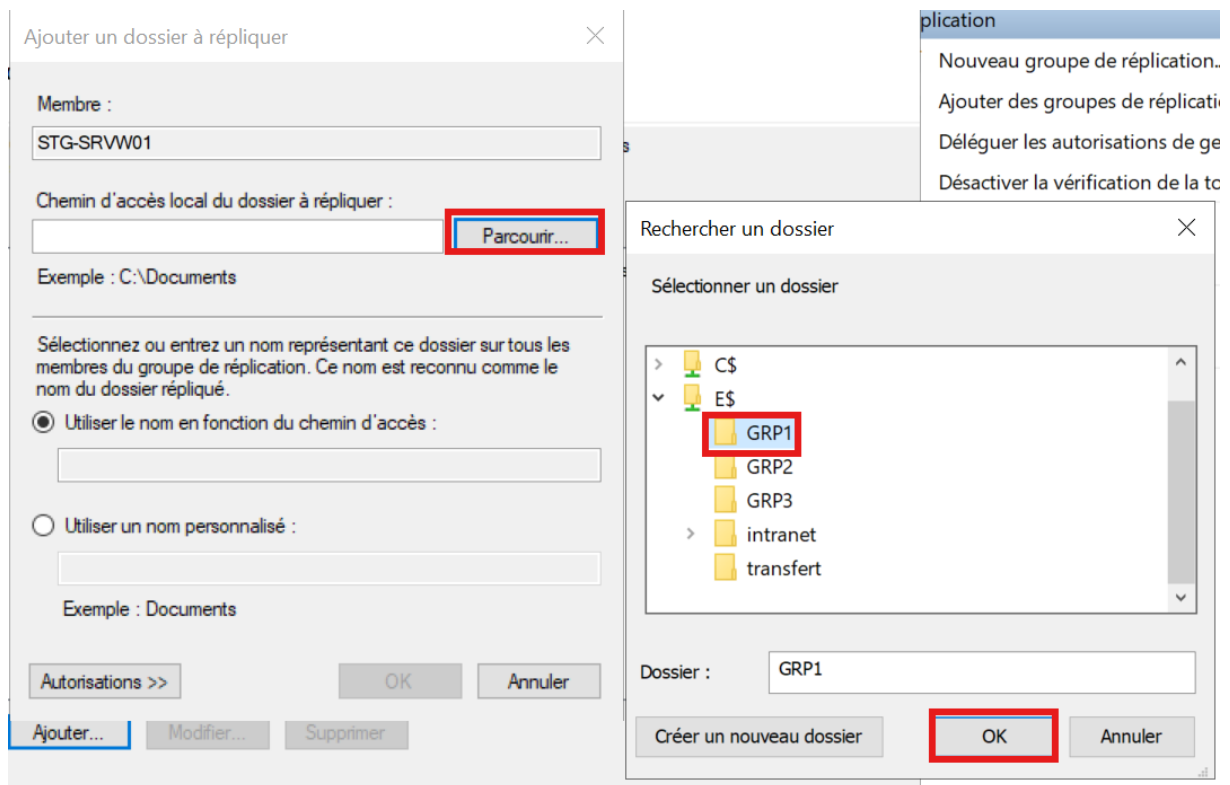
Dossiers répliqués :

Chemin d'accès local	Nom du dossier répliqué	Autorisations NT...
----------------------	-------------------------	---------------------

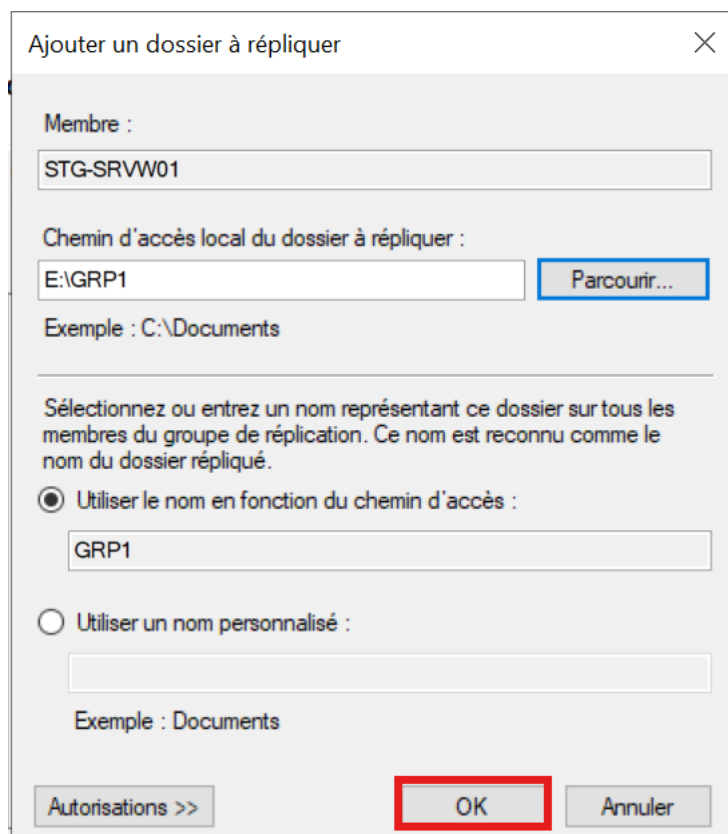
Ajouter... Modifier... Supprimer

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur parcourir... puis cliquer sur le disque E et créer les dossier GRP1 GRP2 GRP3 INTRANET ET TRANSFERT



Cliquer sur ok



Cliquer sur suivant

Assistant Nouveau groupe de réplication

Dossiers à répliquer

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer**
- Chemin d'accès local de GRP1 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de GRP2 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de GRP3 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de transfert sur les autres membres
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un dossier du membre principal que vous souhaitez répliquer sur les autres membres du groupe de réplication.

Dossiers répliqués :

Chemin d'accès local	Nom du dossier répliqué	Autorisations NT...
E:\GRP1	GRP1	Utiliser les autori...
E:\GRP2	GRP2	Utiliser les autori...
E:\GRP3	GRP3	Utiliser les autori...
E:\transfert	transfert	Utiliser les autori...

Ajouter... Modifier... Supprimer

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur modifier

Assistant Nouveau groupe de réplication

 **Chemin d'accès local de GRP1 sur les autres membres**

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Chemin d'accès local de GRP1 sur les autres membres**
- Chemin d'accès local de GRP2 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de GRP3 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de transfert sur les autres membres
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Pour spécifier le chemin d'accès local du dossier répliqué ou l'état de lecture seule du dossier, sélectionnez le membre approprié, puis cliquez sur Modifier.

Membre principal : STG-SRVW01
Chemin d'accès local du membre principal : E:\GRP1

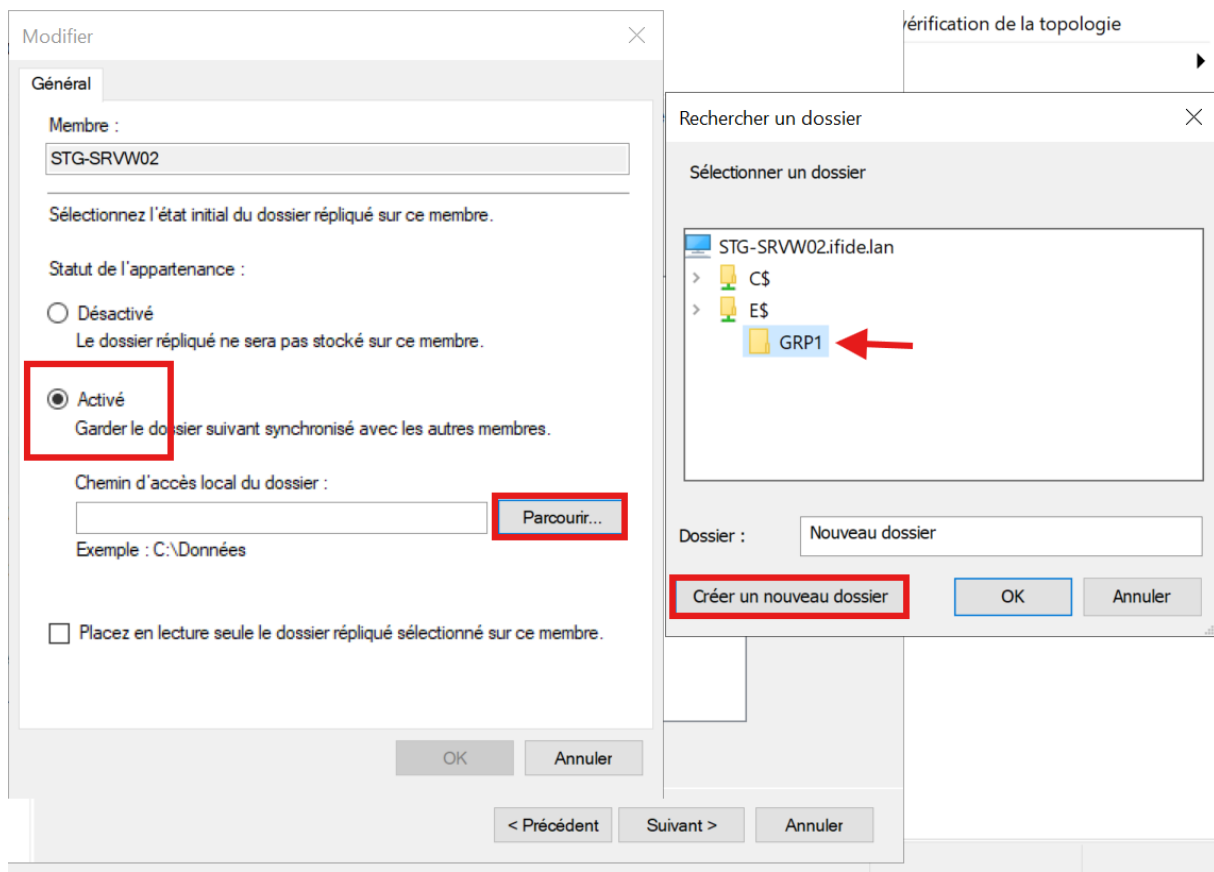
Détails du membre :

Membre	Chemin d'accès local	Statut de l'appar...
STG-SRVW02	<Non défini>	Désactivé
MUL-SRVW01	<Non défini>	Désactivé
MUL-SRVW02	<Non défini>	Désactivé
COL-SRVW01	<Non défini>	Désactivé
COL-SRVW02	<Non défini>	Désactivé

Modifier...

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur activé puis sur parcourir puis sur le disque E créer le dossier GRP1



Cliquer sur ok

Modifier ×

Général

Membre :
STG-SRVW02

Sélectionnez l'état initial du dossier répliqué sur ce membre.

Statut de l'appartenance :

☐ Désactivé
Le dossier répliqué ne sera pas stocké sur ce membre.

☒ Activé
Garder le dossier suivant synchronisé avec les autres membres.

Chemin d'accès local du dossier :
E:\GRP1 Parcourir...
Exemple : C:\Données

☐ Placez en lecture seule le dossier répliqué sélectionné sur ce membre.

OK Annuler

Répéter pour les différents serveurs et cliquer sur suivant

On fera la même opération pour GRP2 ET GRP3

Assistant Nouveau groupe de réplication

Chemin d'accès local de GRP1 sur les autres membres

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Chemin d'accès local de GRP1 sur les autres membres**
- Chemin d'accès local de GRP2 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de GRP3 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de transfert sur les autres membres
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Pour spécifier le chemin d'accès local du dossier répliqué ou l'état de lecture seule du dossier, sélectionnez le membre approprié, puis cliquez sur Modifier.

Membre principal : STG-SRVW01
Chemin d'accès local du membre principal : E:\GRP1

Détails du membre :

Membre	Chemin d'accès local	Statut de l'appar...
STG-SRVW02	E:\GRP1	Activé
MUL-SRVW01	D:\GRP1	Activé
MUL-SRVW02	E:\GRP1	Activé
COL-SRVW01	E:\GRP1	Activé
COL-SRVW02	E:\GRP1	Activé

Modifier...

< Précédent **Suivant >** Annuler

Cliquer sur créer

Assistant Nouveau groupe de réplication

 **Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication**

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Chemin d'accès local de GRP1 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de GRP2 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de GRP3 sur les autres membres
- Chemin d'accès local de transfert sur les autres membres
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication**
- Confirmation

Vous avez sélectionné les paramètres suivants pour le nouveau groupe de réplication. Si les paramètres sont corrects, cliquez sur Créer pour créer le groupe de réplication. Pour changer un paramètre, cliquez sur Précédent ou sélectionnez la page appropriée dans le volet d'orientation.

Paramètres du groupe de réplication :

Nom du groupe de réplication :
Replica GRP1

Description du groupe de réplication :

Domaine du groupe de réplication :
ifide.lan

Membres du groupe de réplication (6) :

- STG-SRVW01
- STG-SRVW02
- MUL-SRVW01
- MUL-SRVW02
- COL-SRVW01
- COL-SRVW02

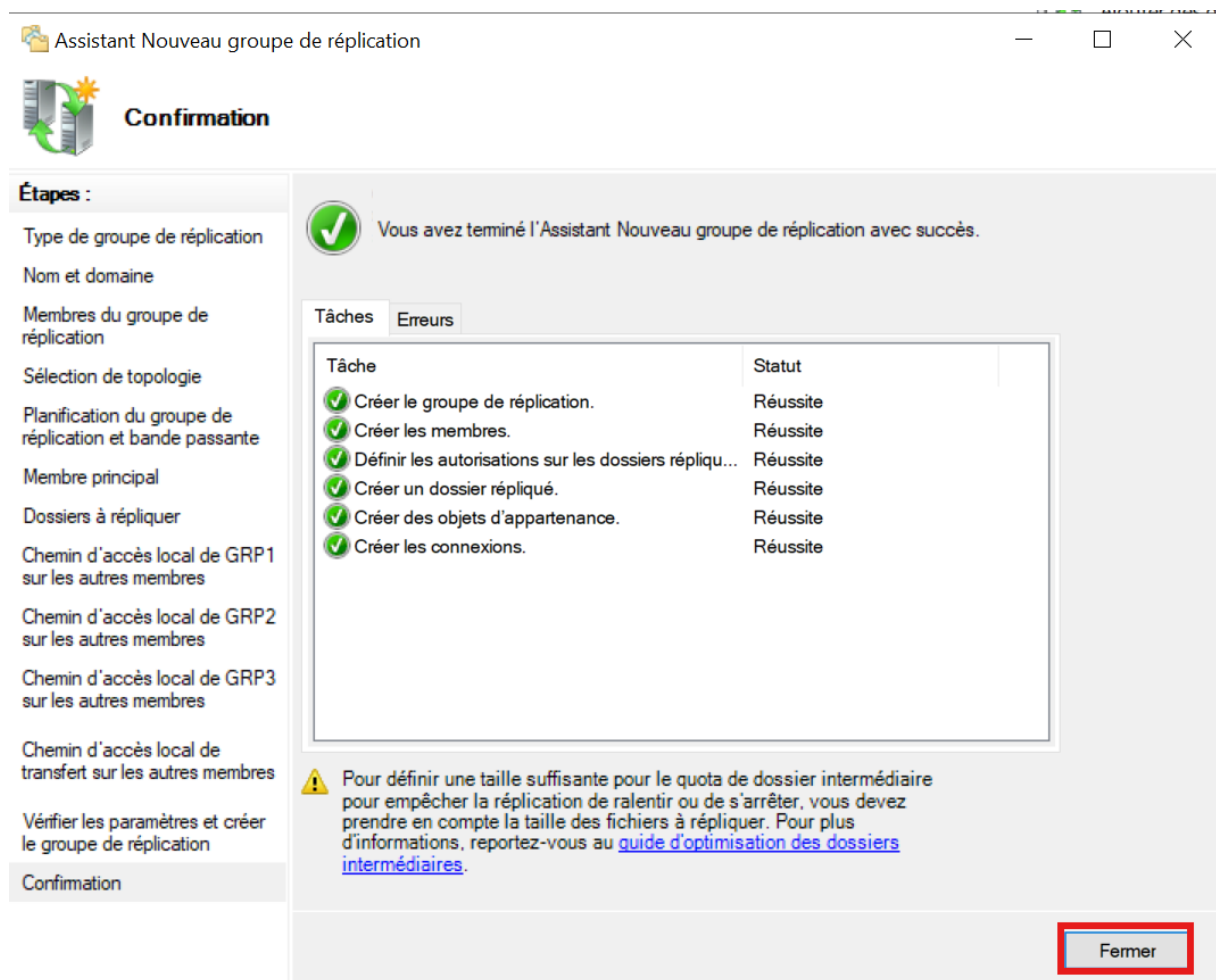
Type de topologie :
Maille pleine

Liste des connexions (30) :

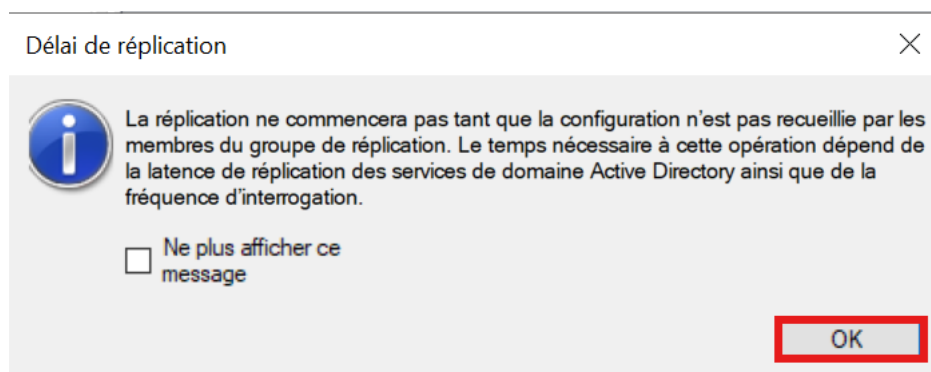
- STG-SRVW02 -> STG-SRVW01
- STG-SRVW01 -> STG-SRVW02

< Précédent **Créer** Annuler

Cliquer sur fermer

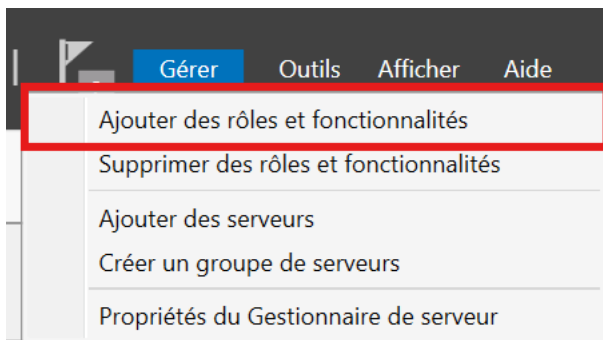


Cliquer sur ok

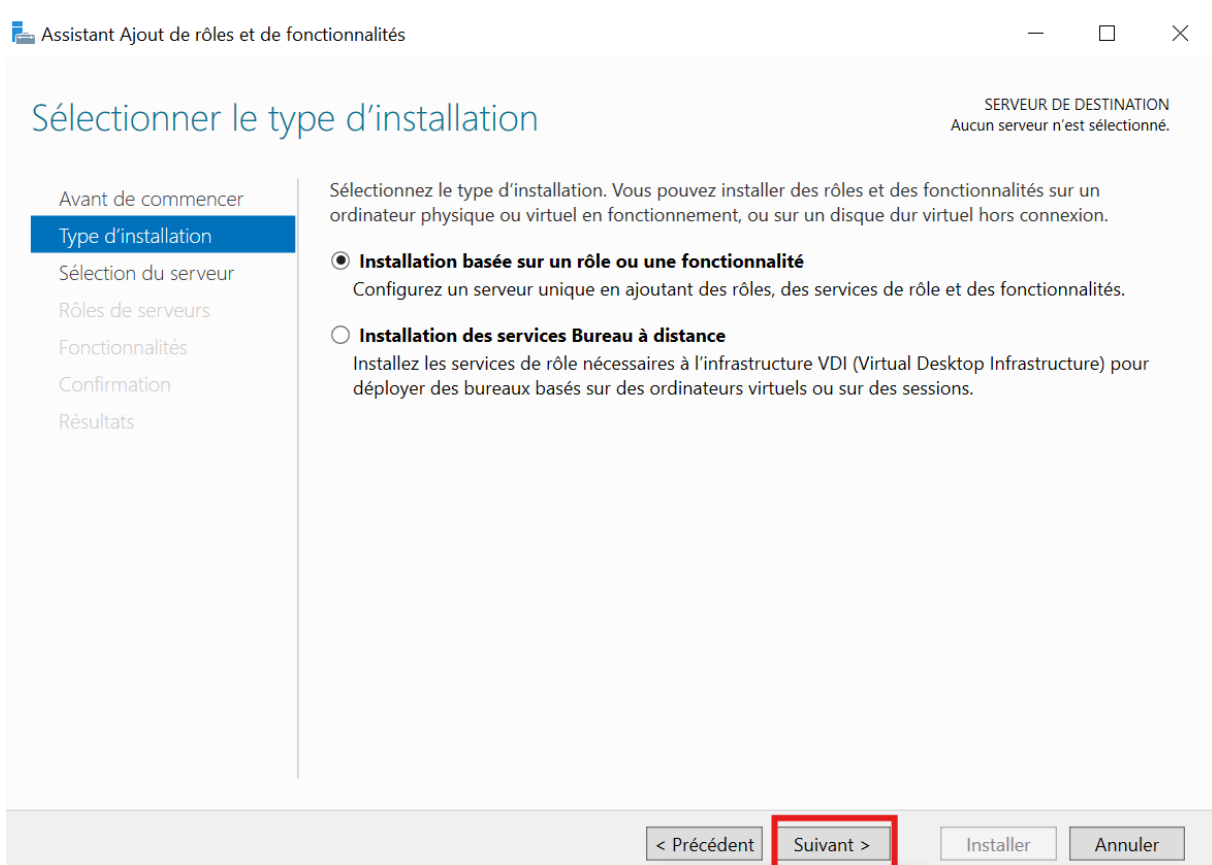


Déduplication

Cliquer sur « ajouter des rôles et fonctionnalités »



Cliquer sur installation basé sur un rôle puis cliquer sur suivant



Installer la deduplication sur tous vos serveur puis cliquer sur suivant

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
STG-SRVW01.ifide.lan

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
MUL-SRVW01.ifide.lan	192.168.160.10	Microsoft Windows Server 2022 Standard
STG-SRVW02.ifide.lan	192.168.80.20	Microsoft Windows Server 2022 Standard
COL-SRVW02.ifide.lan	192.168.240.20	Microsoft Windows Server 2022 Standard
STG-SRVW01.ifide.lan	192.168.80.10	Microsoft Windows Server 2022 Standard
MUL-SRVW02.ifide.lan	192.168.160.20	Microsoft Windows Server 2022 Standard
COL-SRVW01.ifide.lan	192.168.240.10	Microsoft Windows Server 2022 Standard

6 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Sélectionner « déduplication des données »

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
STG-SRVW01.ifide.lan

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

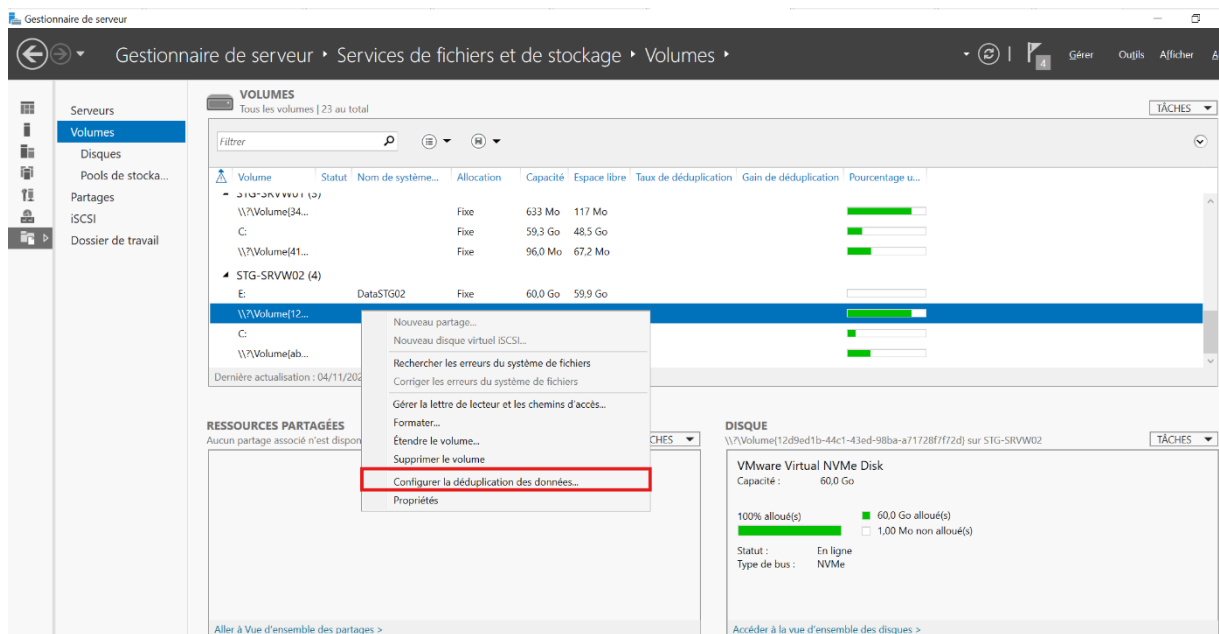
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (4 sur 12 installés)
 - ☒ Services de fichiers et iSCSI (3 sur 11 installés)
 - ☒ Serveur de fichiers (Installé)
 - ☐ BranchCache pour fichiers réseau
 - ☒ **Déduplication des données**
 - ☐ Dossiers de travail
 - ☒ Espaces de noms DFS (Installé)
 - ☐ Fournisseur de stockage cible iSCSI (fournisseur de stockage cible iSCSI)
 - ☐ Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers
 - ☒ Réplication DFS (Installé)
 - ☐ Serveur cible iSCSI
 - ☐ Serveur pour NFS

Description

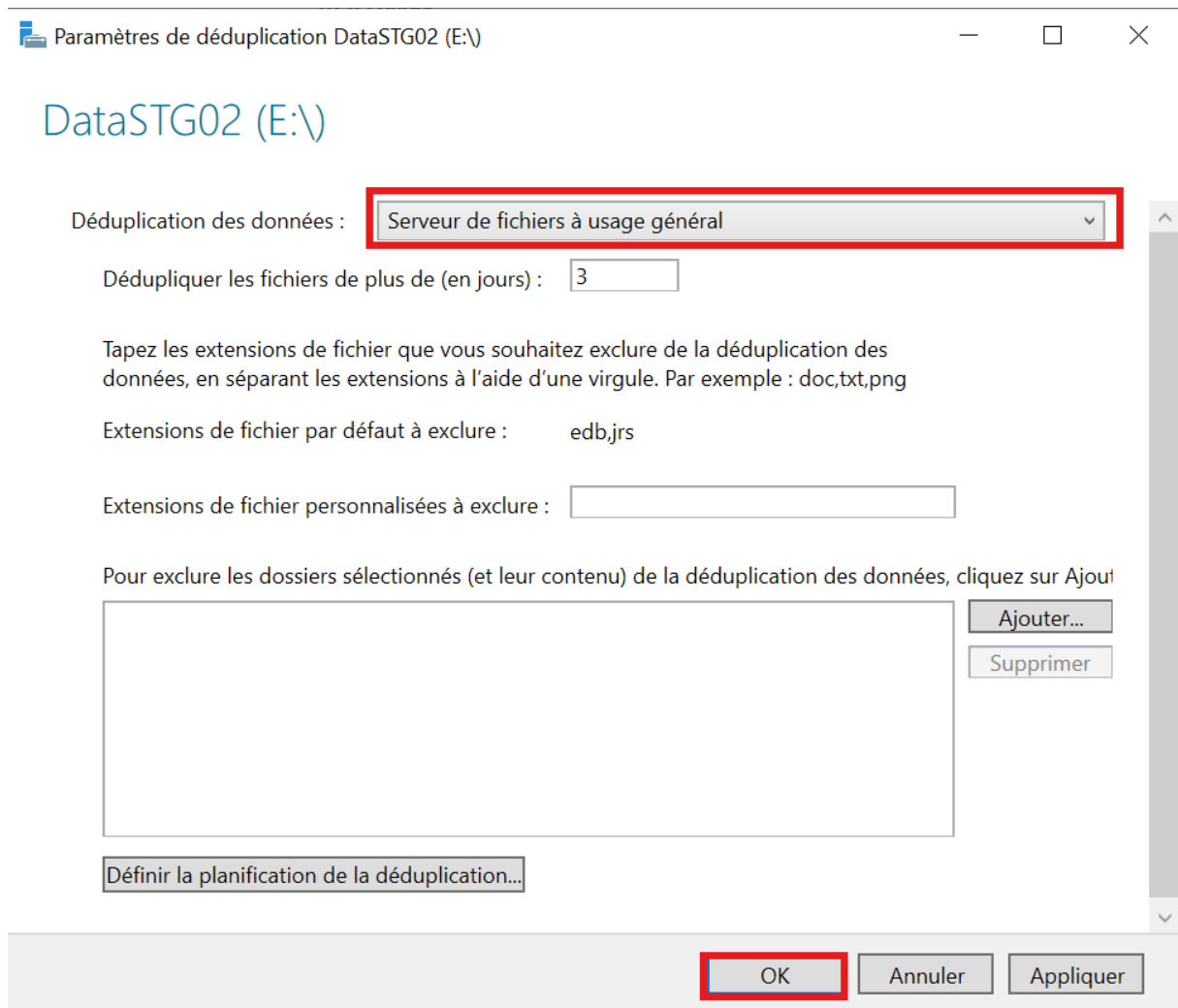
La déduplication des données permet d'économiser de l'espace disque en ne stockant qu'une seule copie des données identiques sur le volume.

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

On clique sur configurer la déduplication des données dans volume

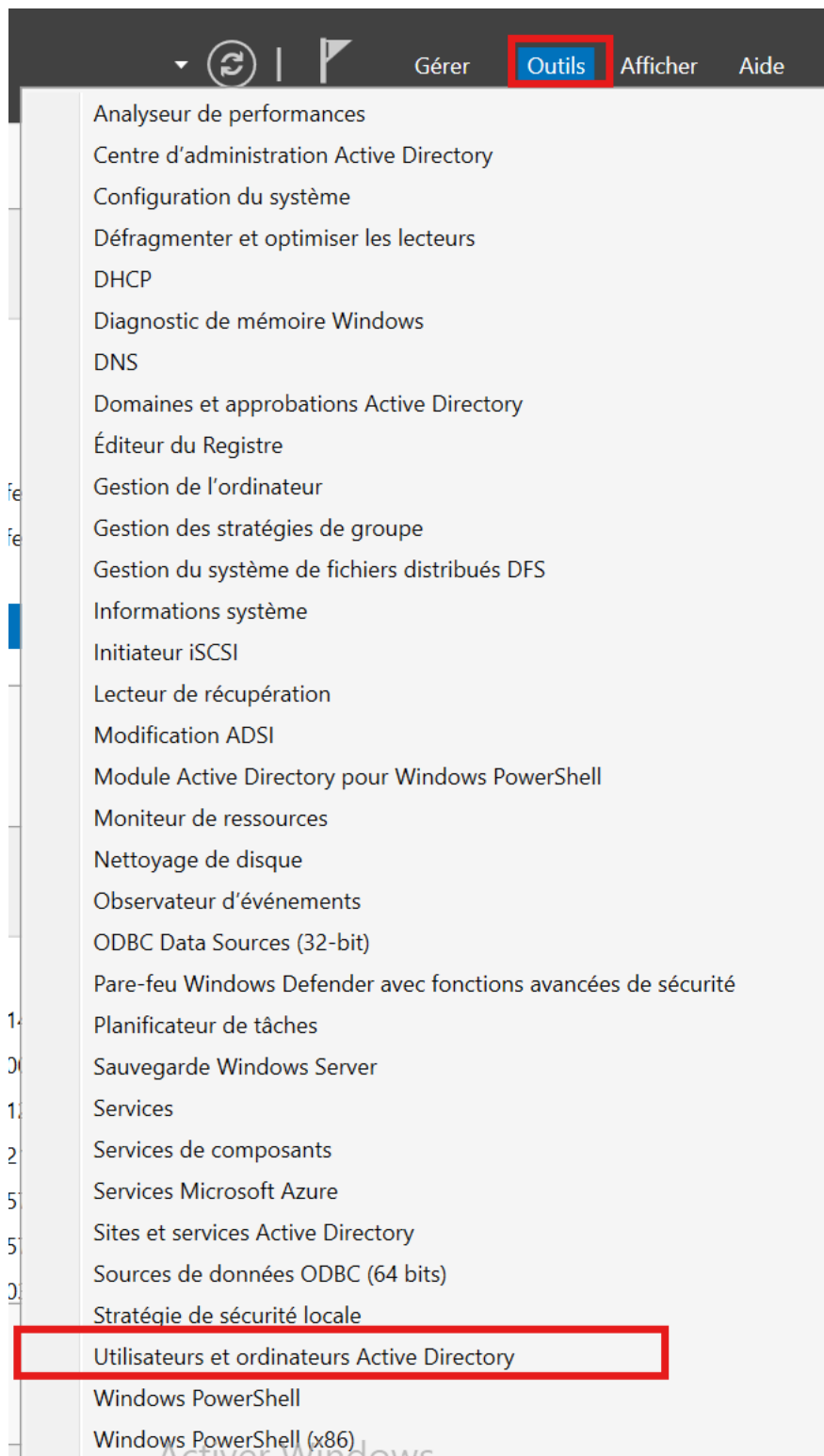


On sélectionne « serveur de fichier a usage général » puis cliquer sur ok

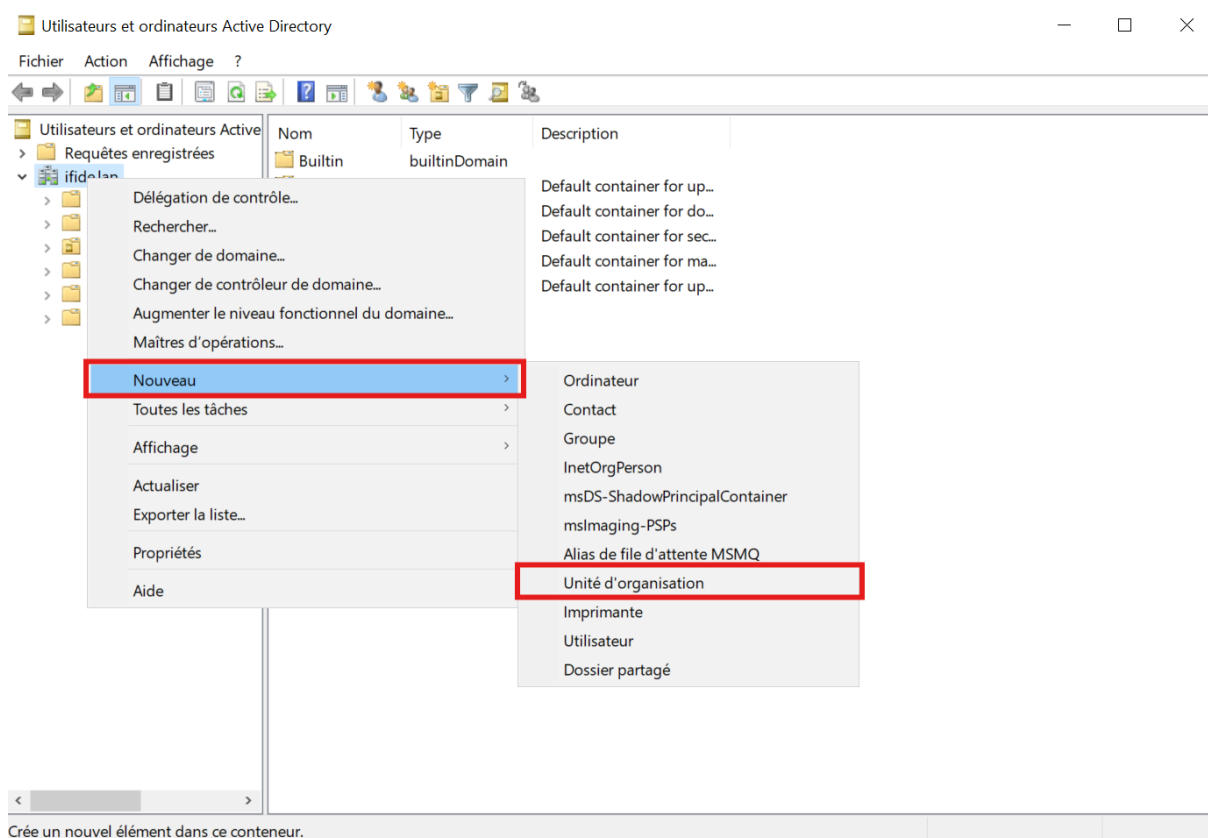


GPO

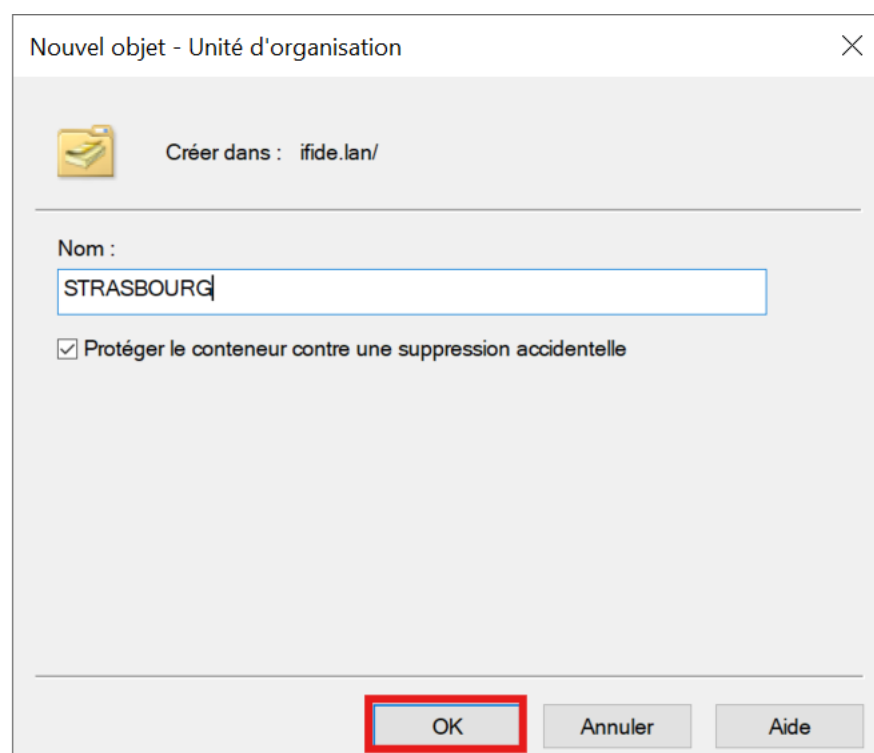
Cliquer sur outils puis sur « utilisateurs et ordinateur active directory »



Clique droit sur le nom de domaine puis nouveau et unité d'organisation

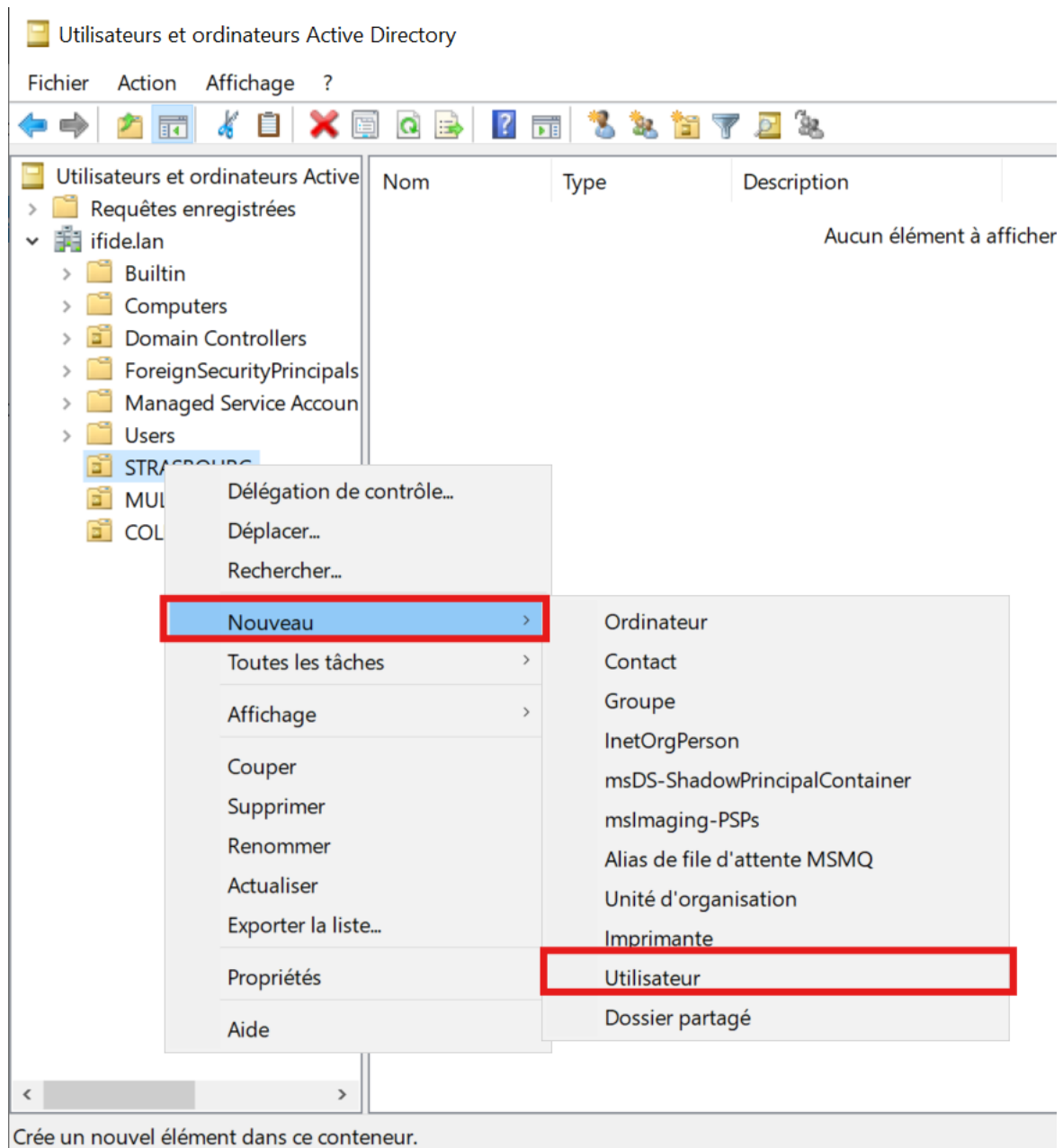


Mettez STRASBOURG puis cliquer sur ok



Répéter l'opération pour MULHOUSE ET COLMAR

Cliquer sur STRASBOURG puis nouveau puis utilisateurs



Créer l'utilisateur puis cliquer sur suivant

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : ifide.lan/STRASBOURG

Prénom : Paul Initiales :

Nom :

Nom complet : Paul

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : paul @ifide.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : IFIDE\ paul

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur terminer, créera 2 utilisateur par site donc 6 au total

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : ifide.lan/STRASBOURG

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

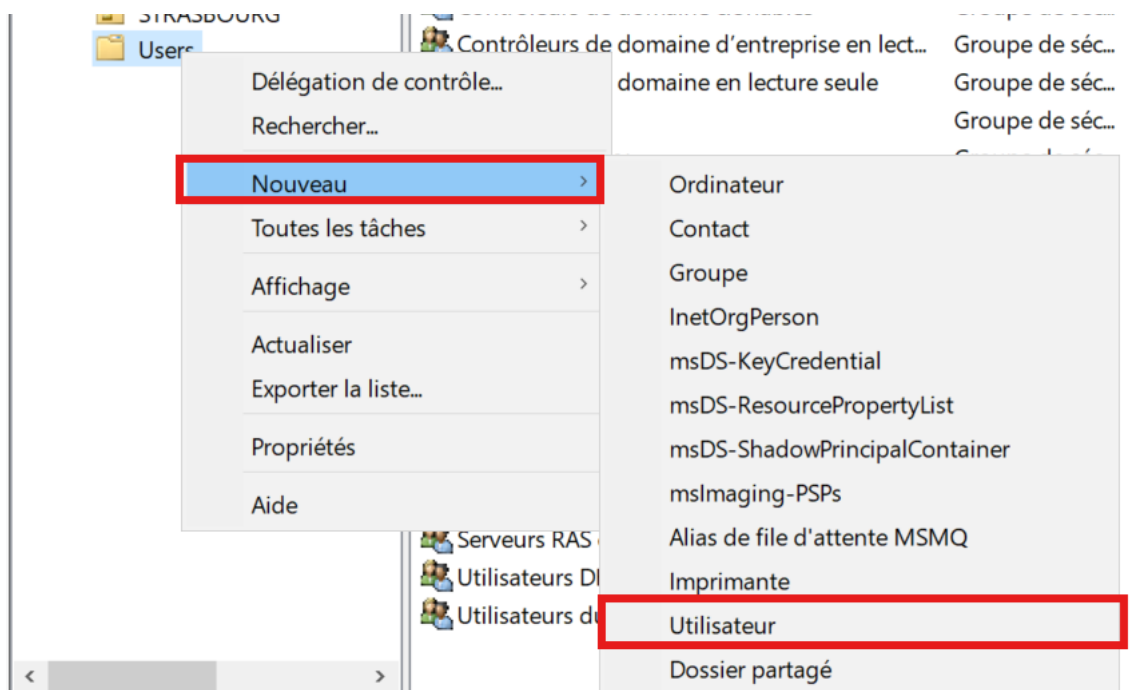
Nom complet : Paul

Nom de connexion de l'utilisateur : paul@ifide.lan

Le mot de passe n'expire jamais.

< Précédent Terminer Annuler

Puis dans users clique droit nouveau utilisateur



On créer un admin de secours

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : ifide.lan/Users

Prénom : adminsecours Initiales :

Nom :

Nom complet : adminsecours

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : adminsecours @ifide.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : IFIDE\ adminsecours

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur terminer

 Créer dans : ifide.lan/Users

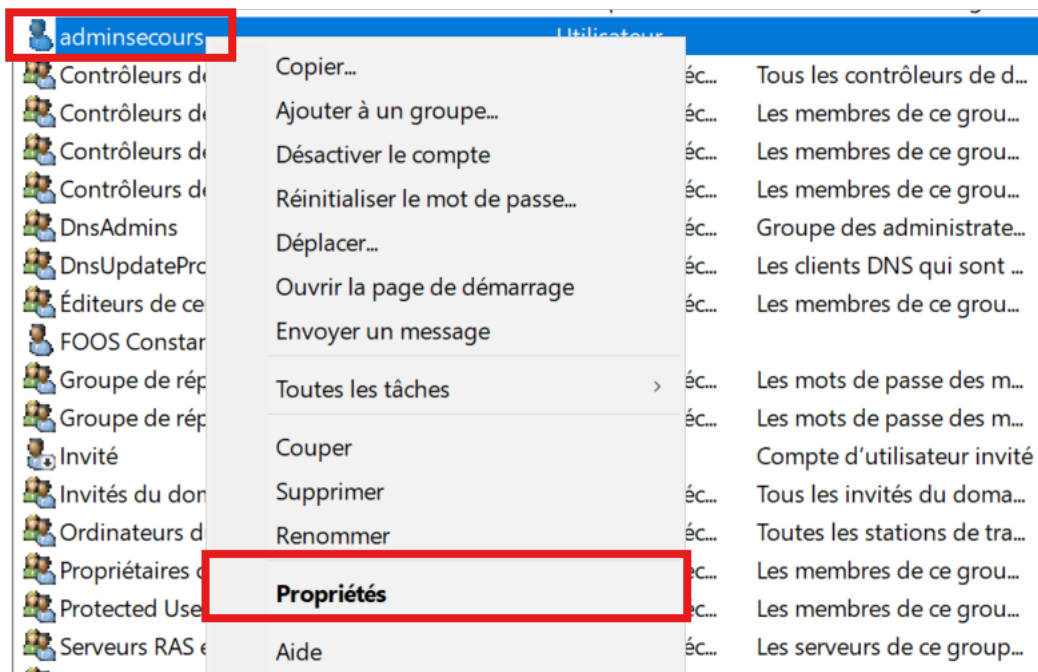
Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : adminsecours

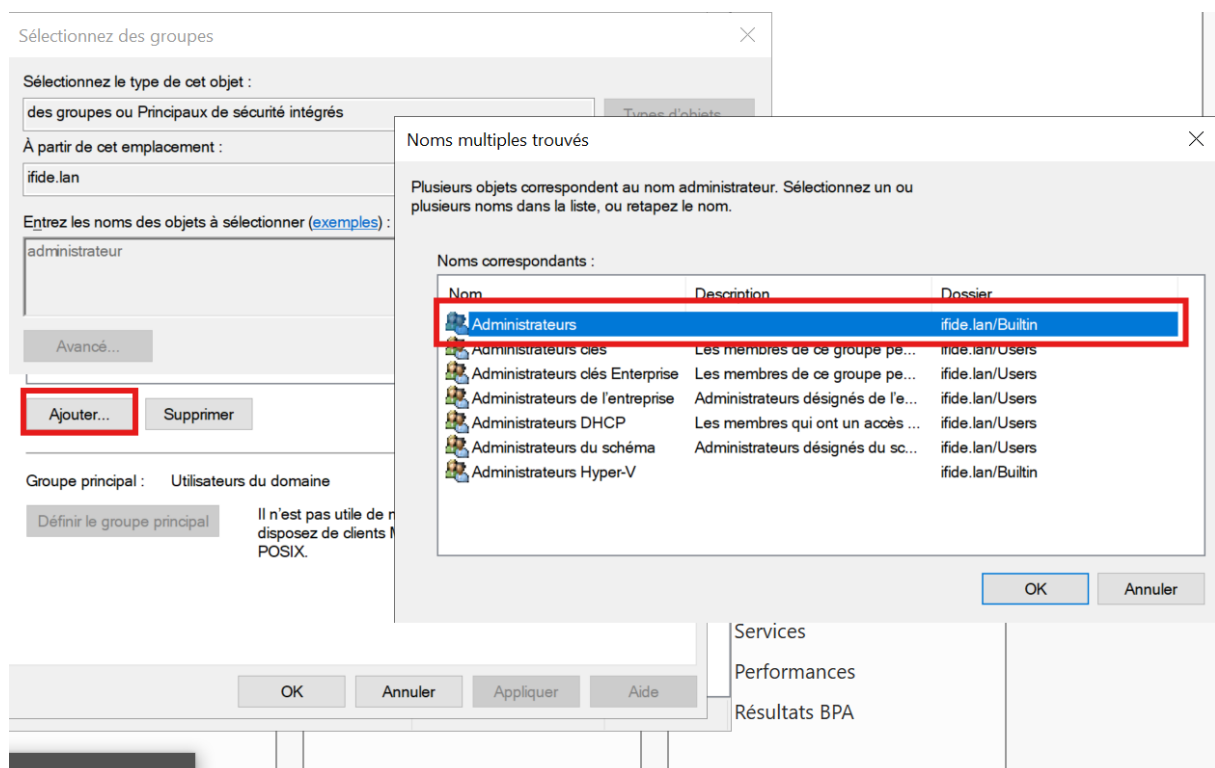
Nom de connexion de l'utilisateur : adminsecours@ifide.lan

< Précédent Terminer Annuler

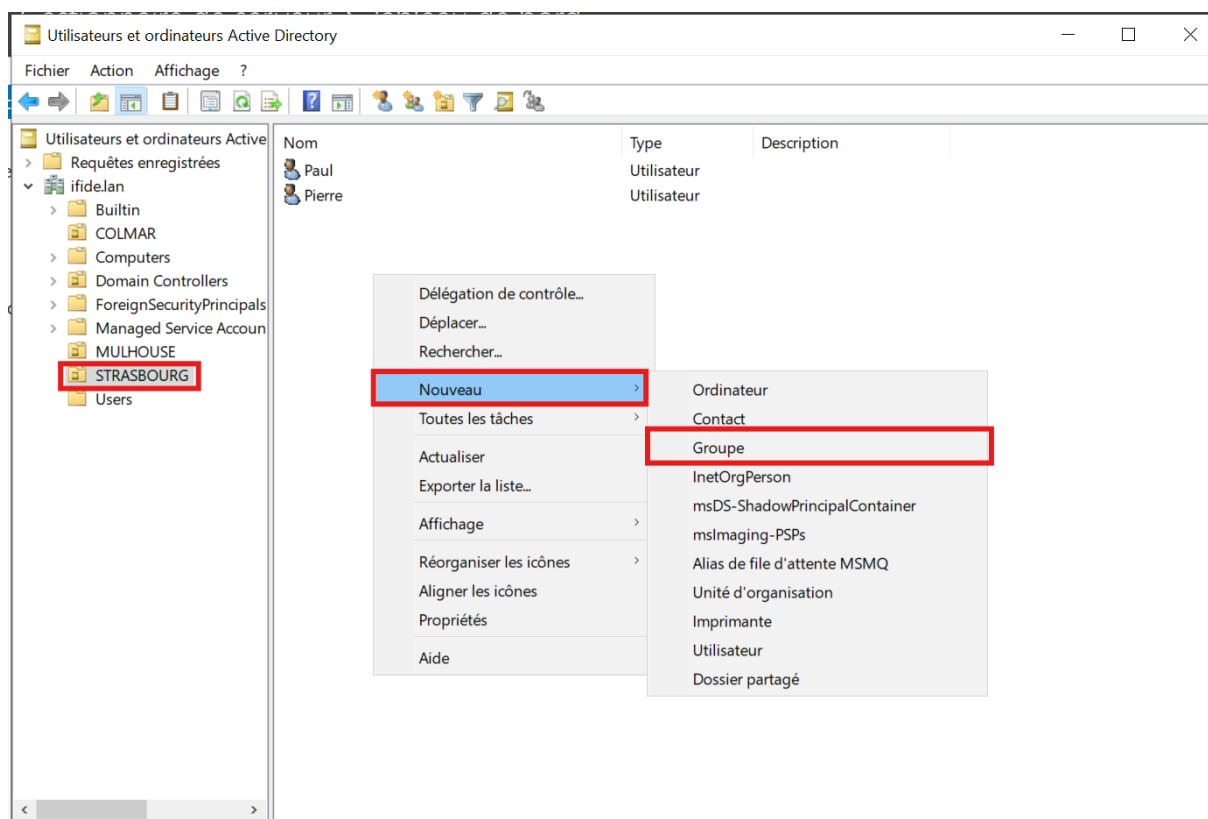
Cliquer sur l'admin de secours, clique droit puis propriétés



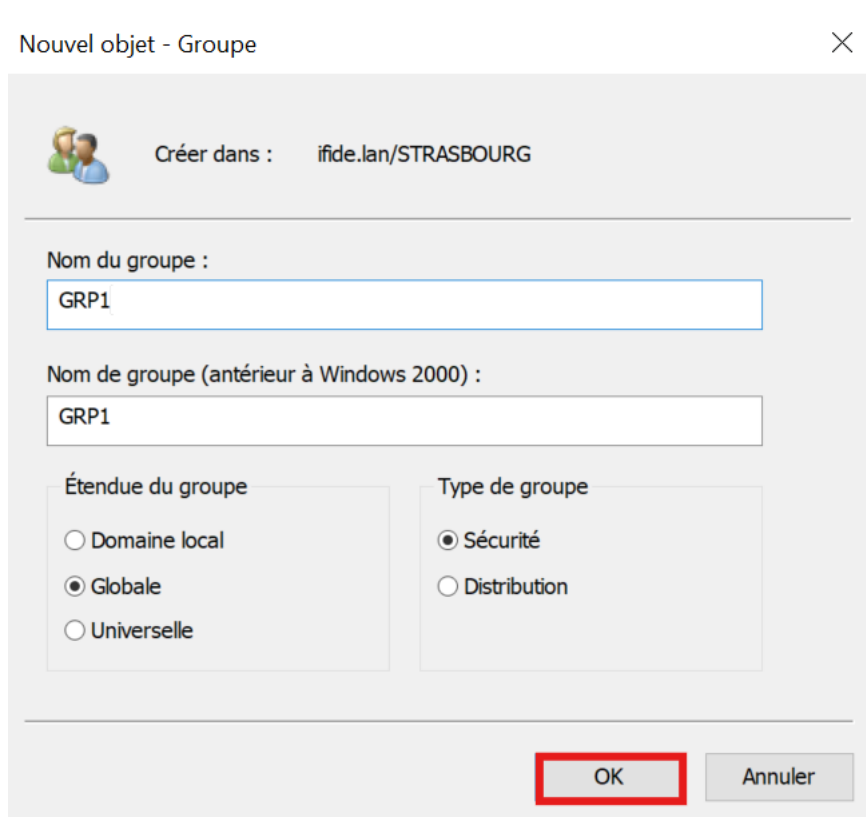
On ajoute l'admin dans le groupe administrateurs



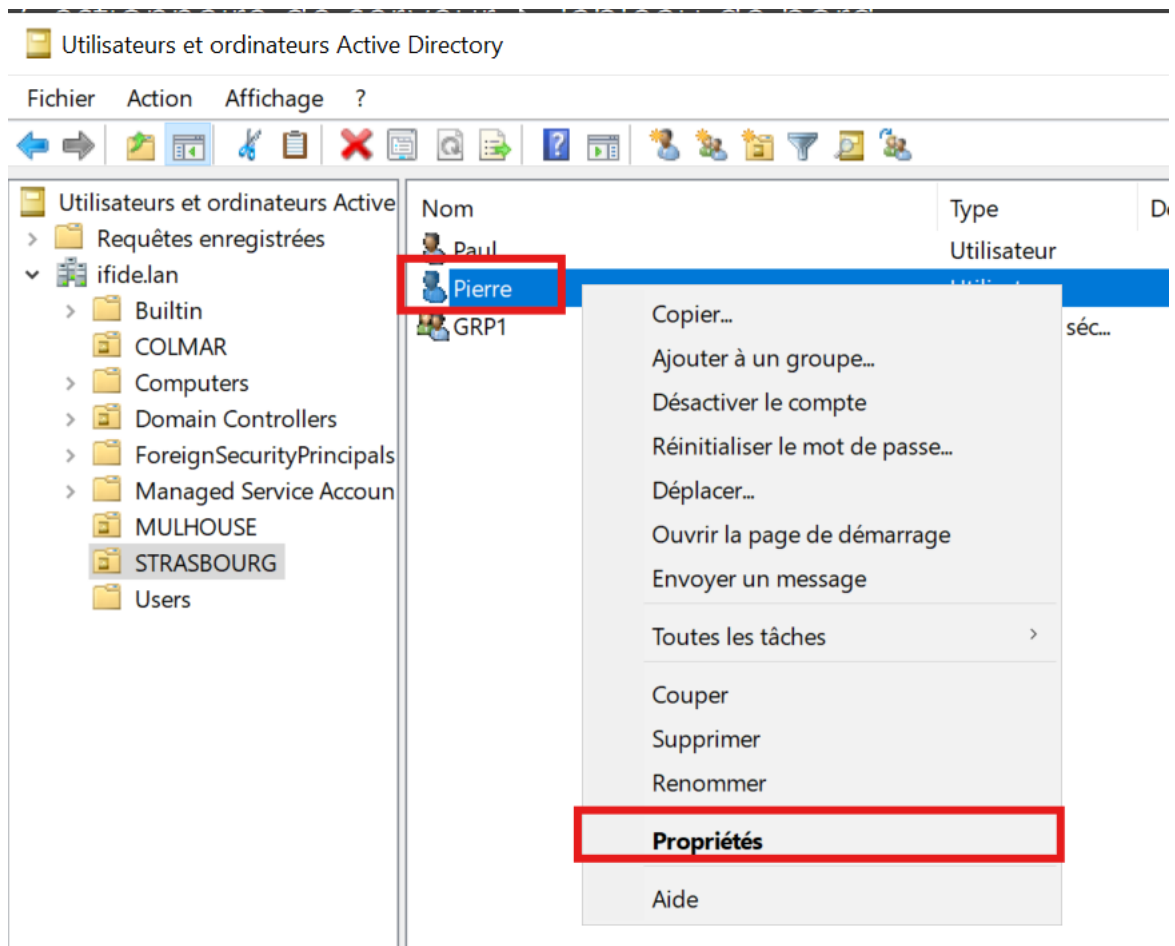
Clique droit sur STRASBOURG puis nouveau puis groupe



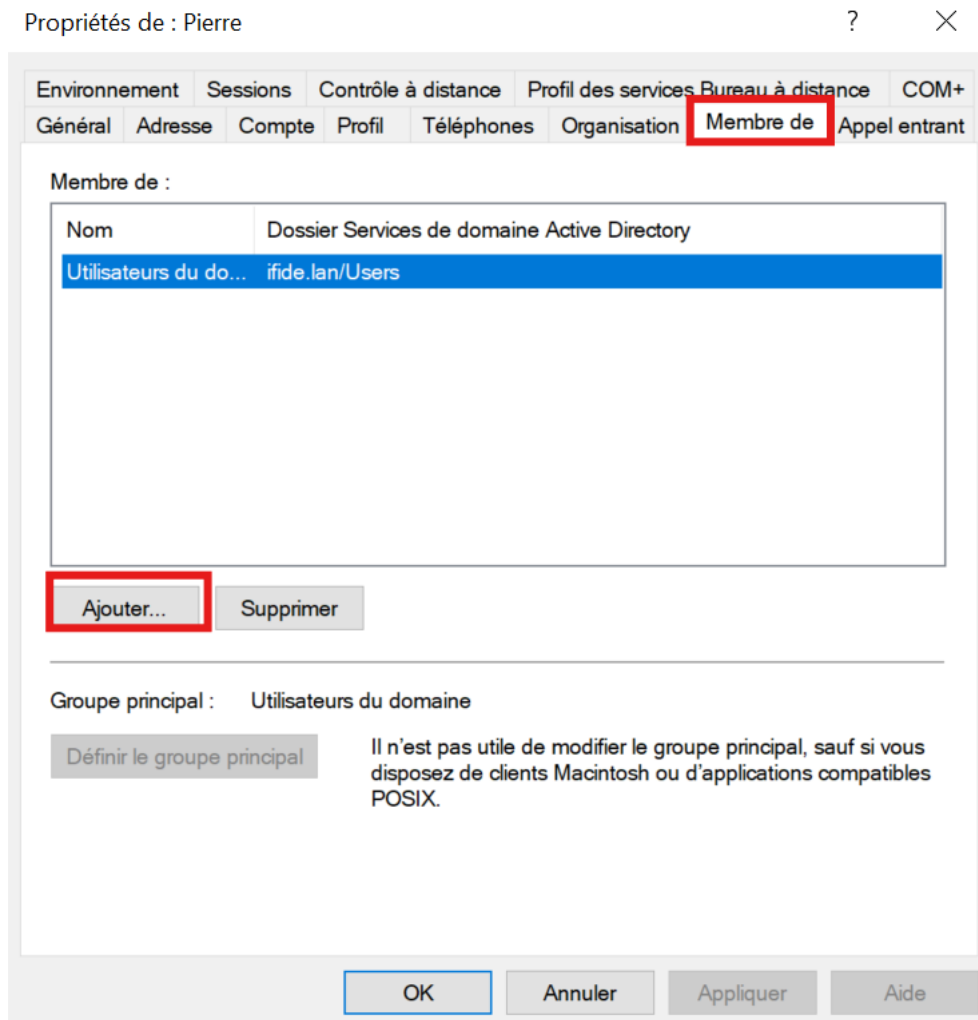
On nomme le groupe GRP1 pour Strasbourg, GRP2 pour Mulhouse et GRP3 pour Colmar



Clique droit sur nos utilisateurs puis propriété



Cliquer sur « membre de » puis sur ajouter ...



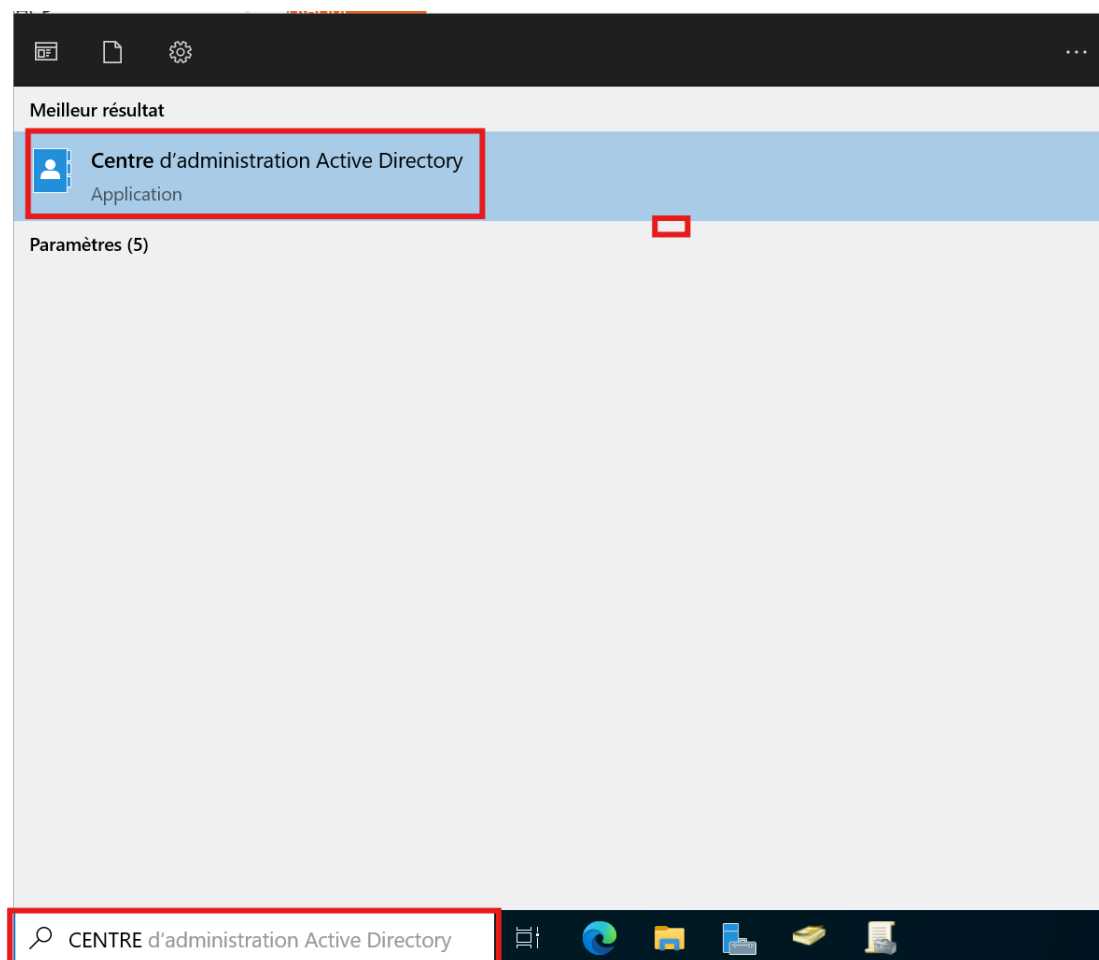
On ajoute les utilisateurs de strasbourg dans GRP1



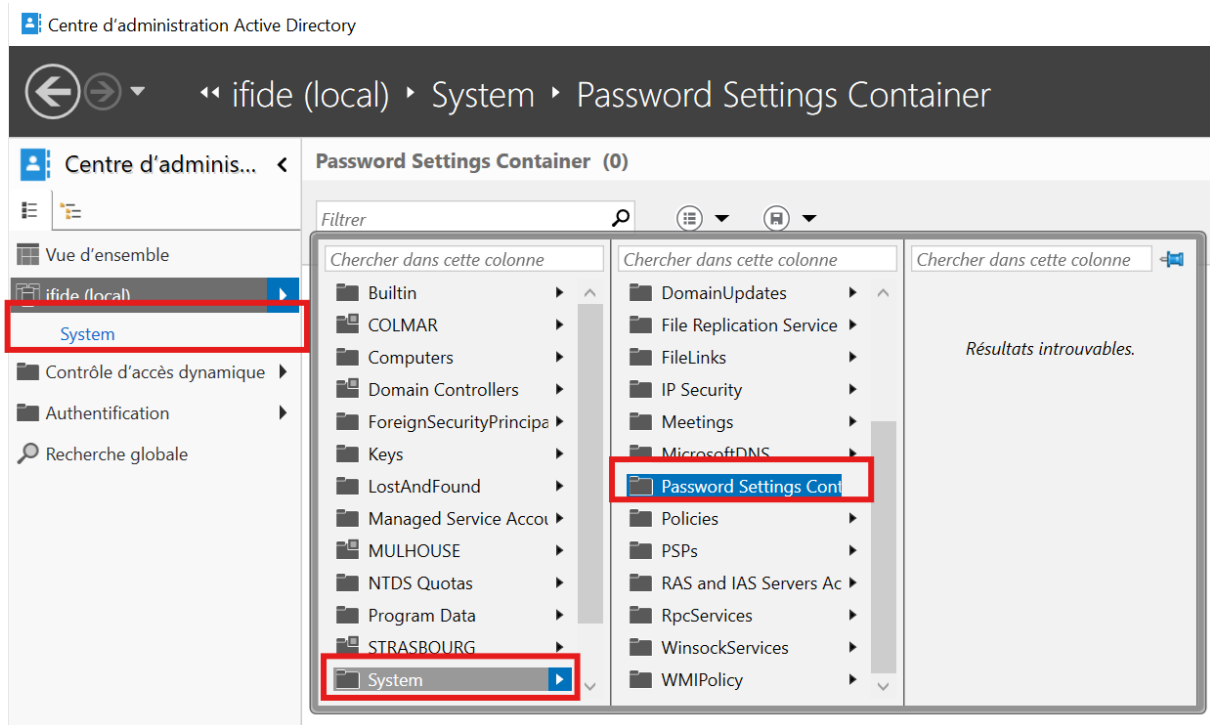
On fait la même chose pour paul pour GRP1

Puis pour Nathalie et isabelle pour GRP2 et Jean et Augustin pour GRP3

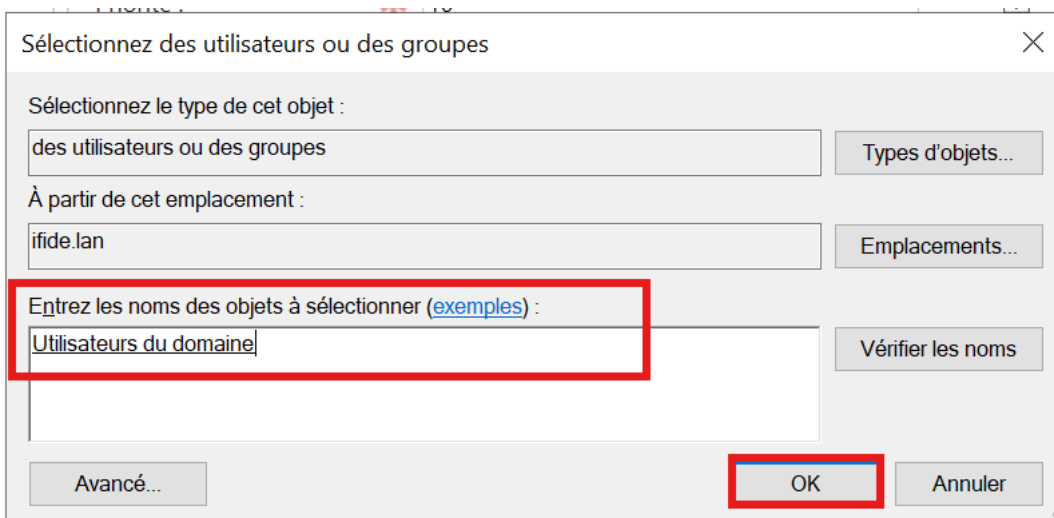
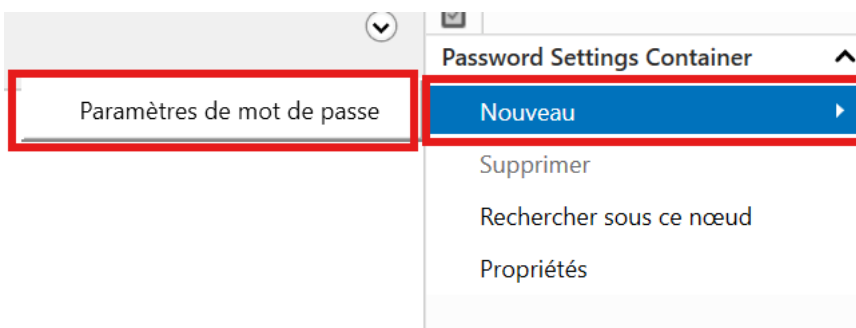
Rechercher centre d'administration active directory puis cliquer dessus



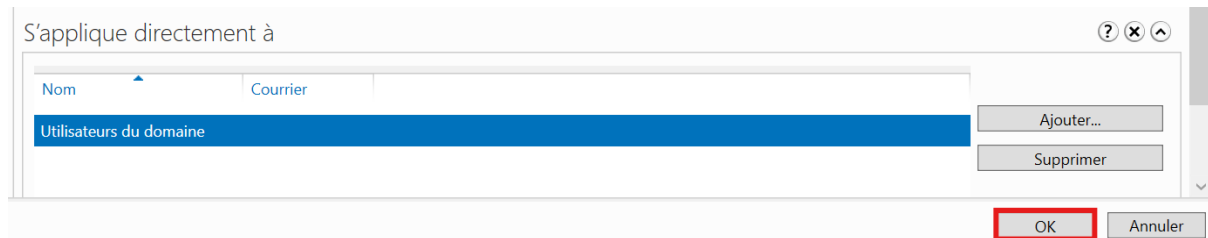
Cliquer sur system puis password settings



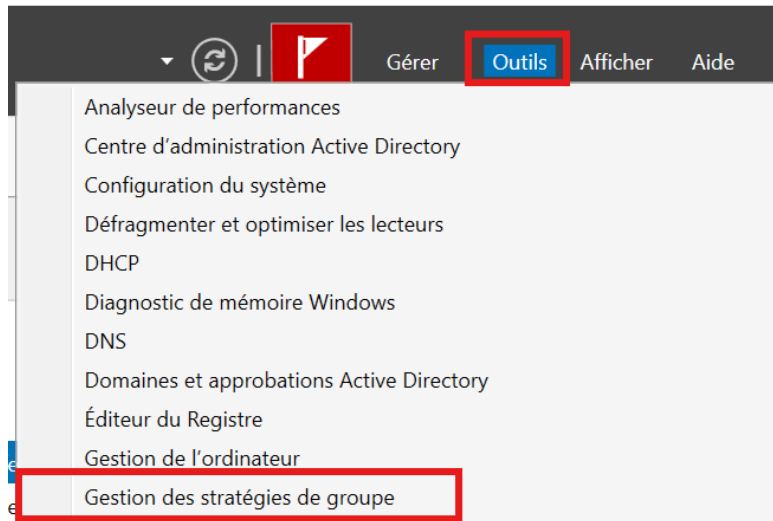
Cliquer sur nouveau puis mettre utilisateur du domaine et cliquer sur ok



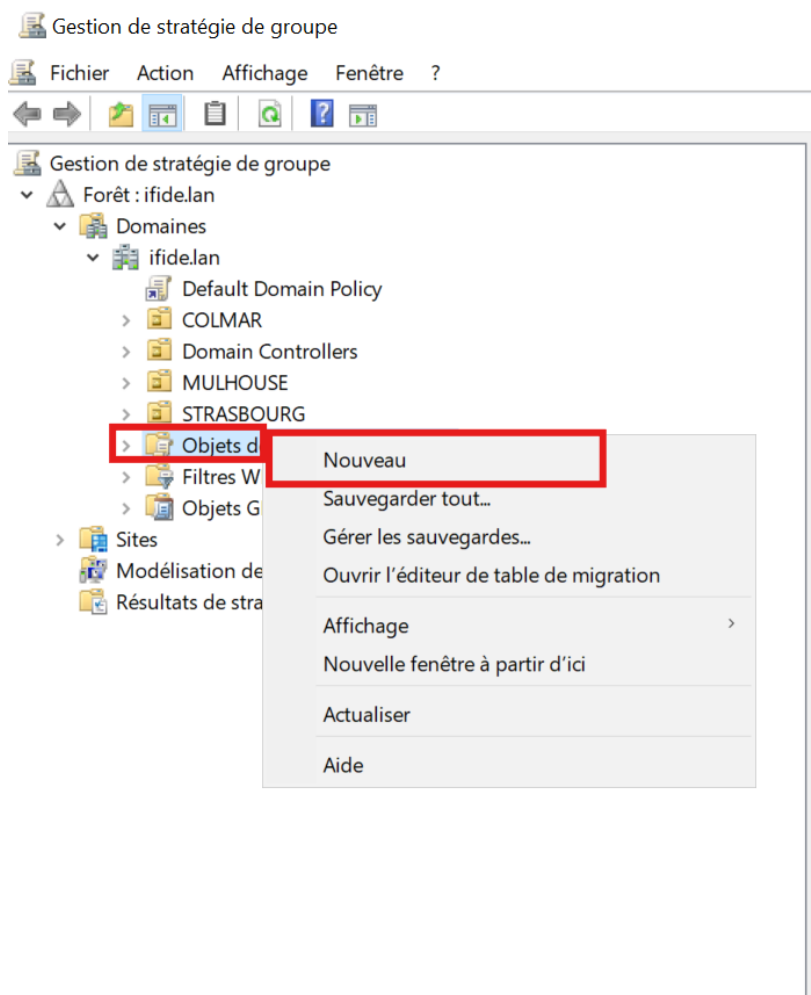
Cliquer sur ok



Maintenant on clique sur « Gestion des stratégies de groupe »

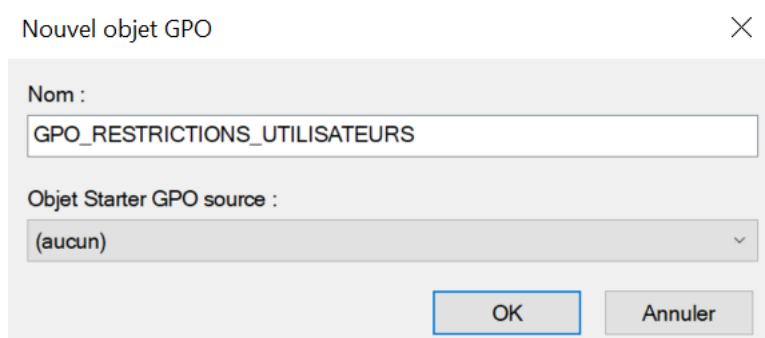


Clic droit sur objet puis nouveau

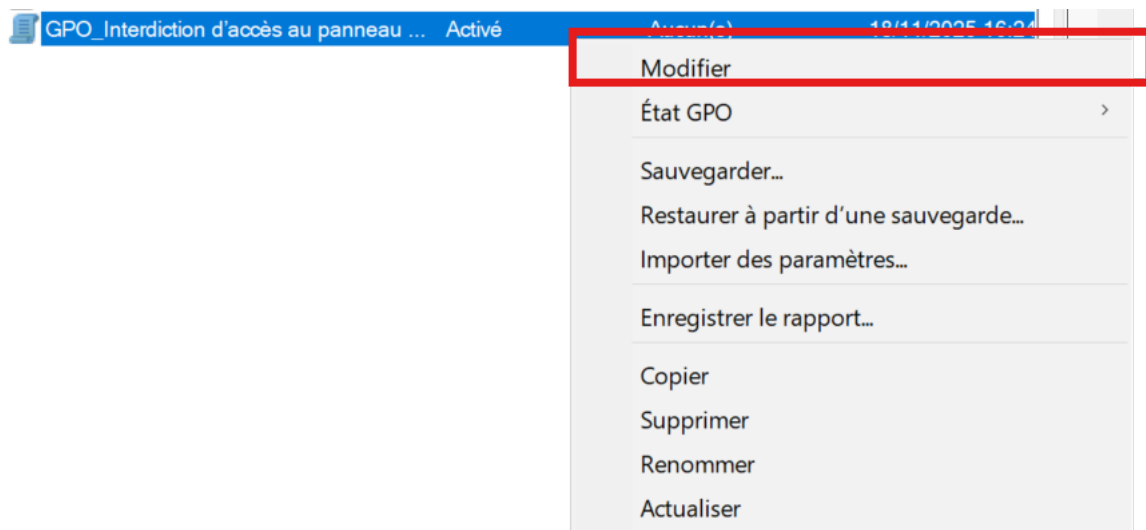


Restrictions panneau de configuration

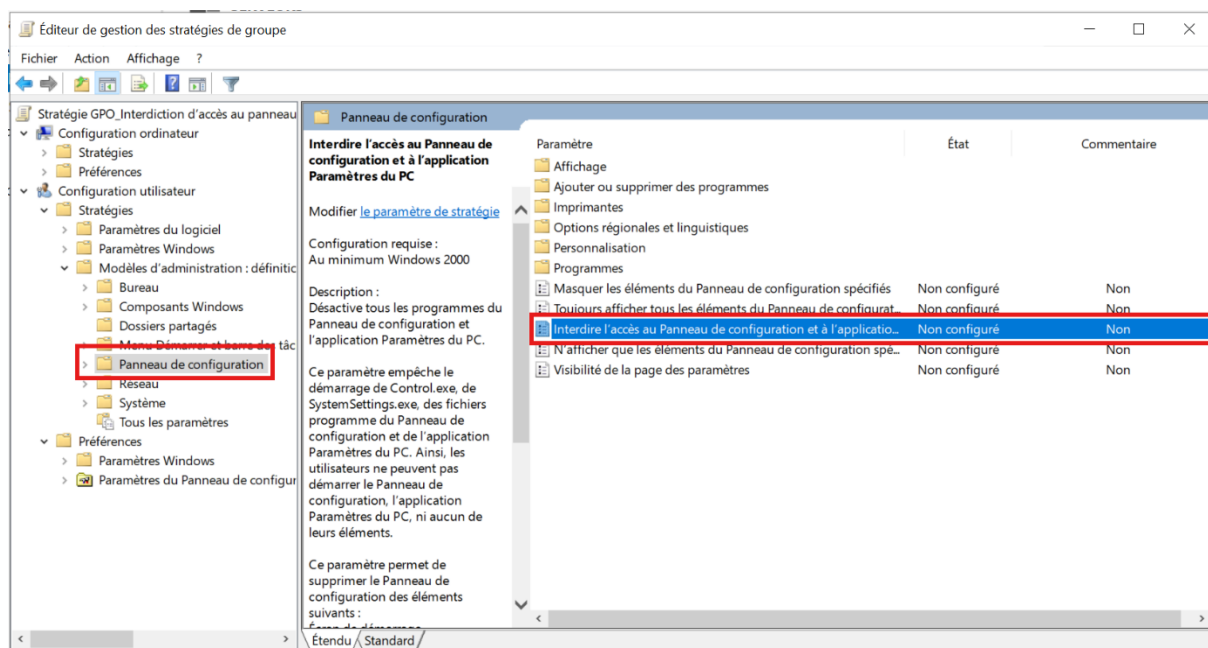
On crée la GPO de restriction d'utilisateur



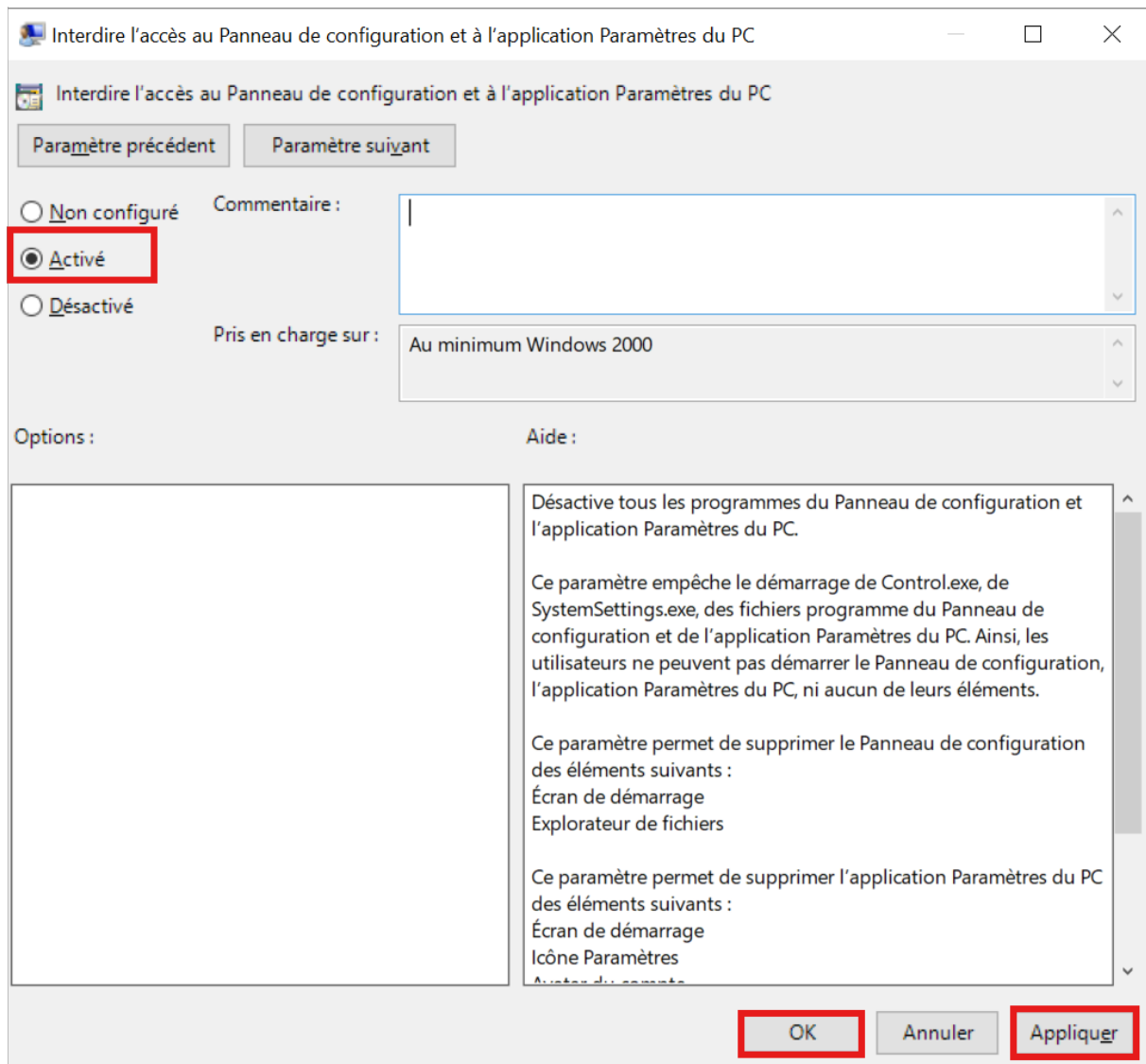
Clic droit dessus puis modifier



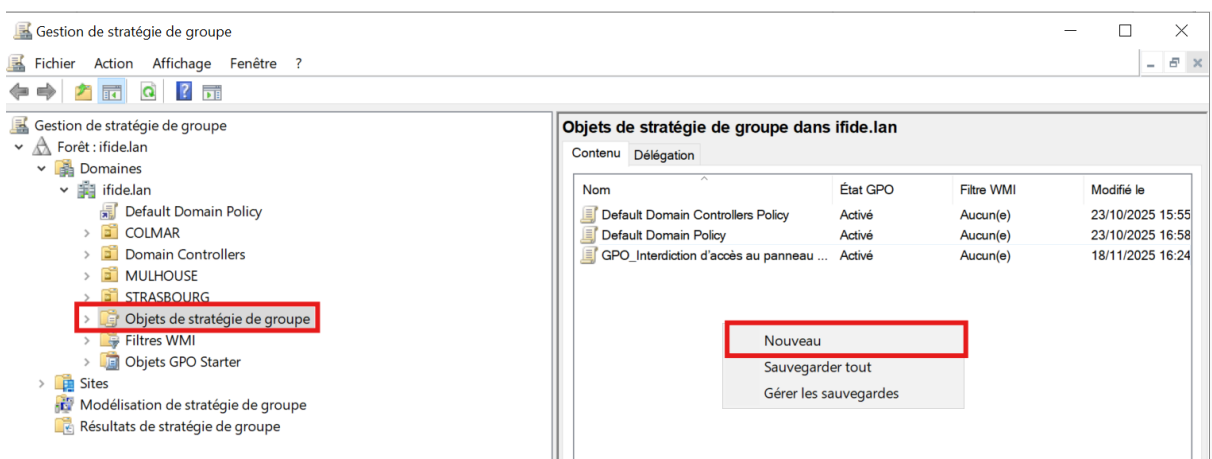
On cherche panneau de configuration puis interdire l'accès



On coche activé puis appliquer et ok



Clic droit sur objet de stratégie puis nouveau

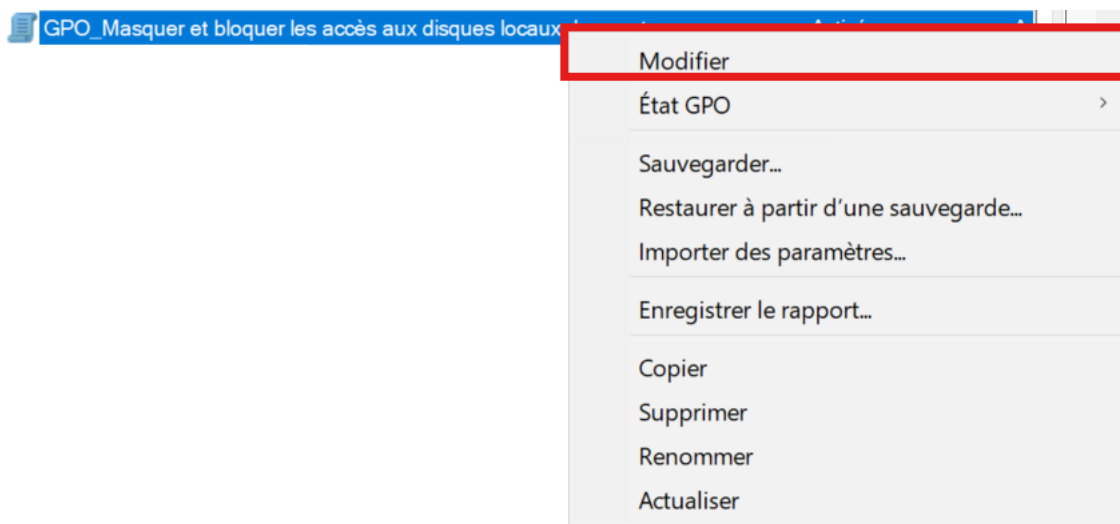


Puis on ajoute les autres GPO

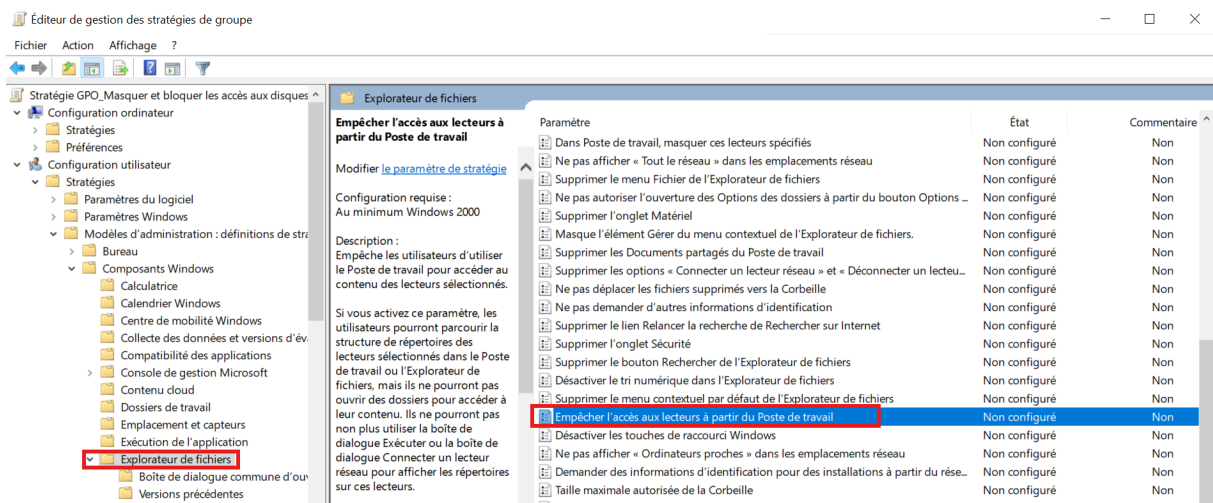
Nom
Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
GPO_Bloquer l'accès aux consoles Powershell et Invité de commande
GPO_Bloquer les ports USB
GPO_Interdiction d'accès au panneau de configuration
GPO_Masquer et bloquer les accès aux disques locaux des postes

Restrictions port USB et lecteur

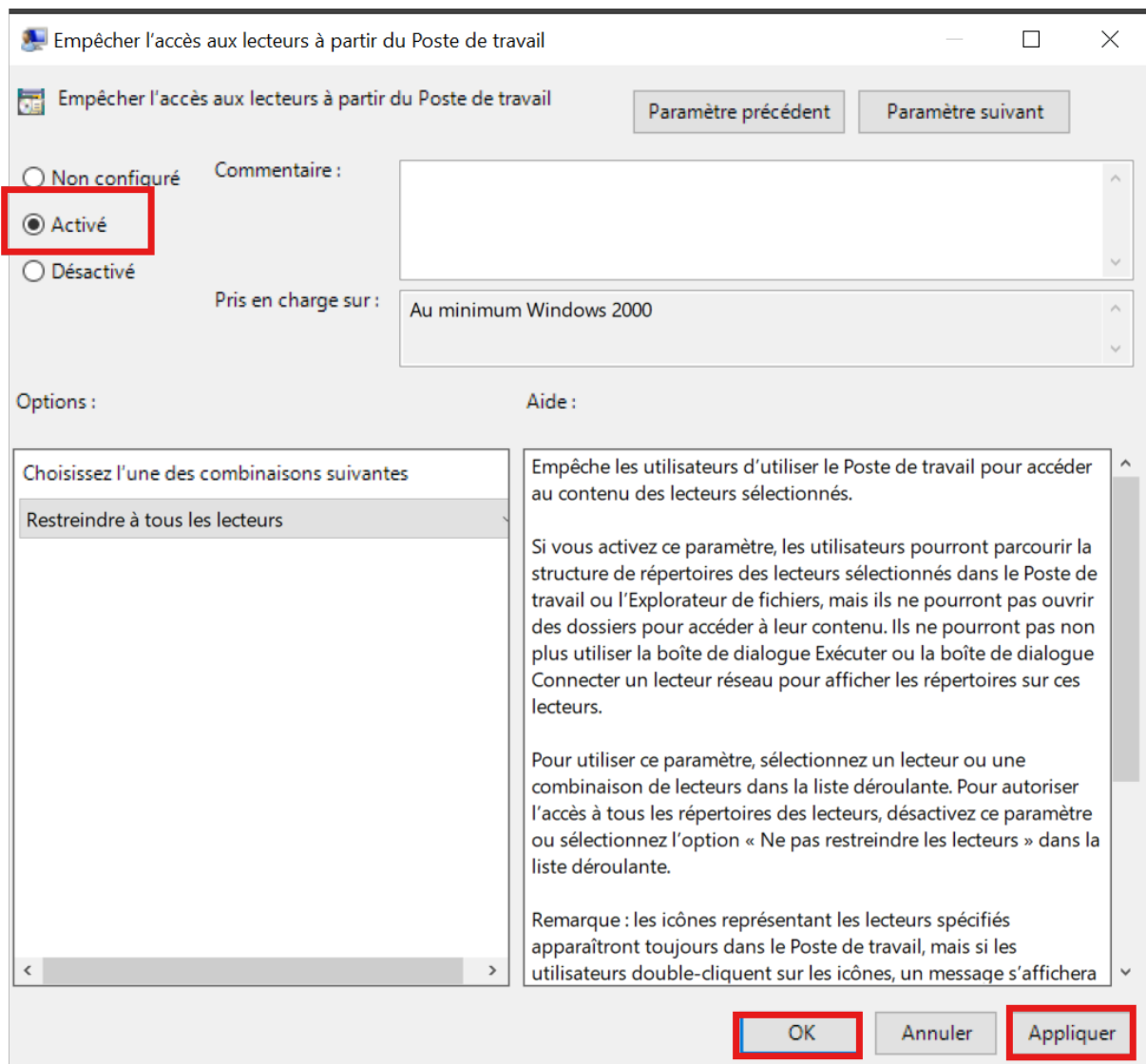
On clique sur la gpo « masquer et bloquer les accès aux disques locaux des postes » puis modifier



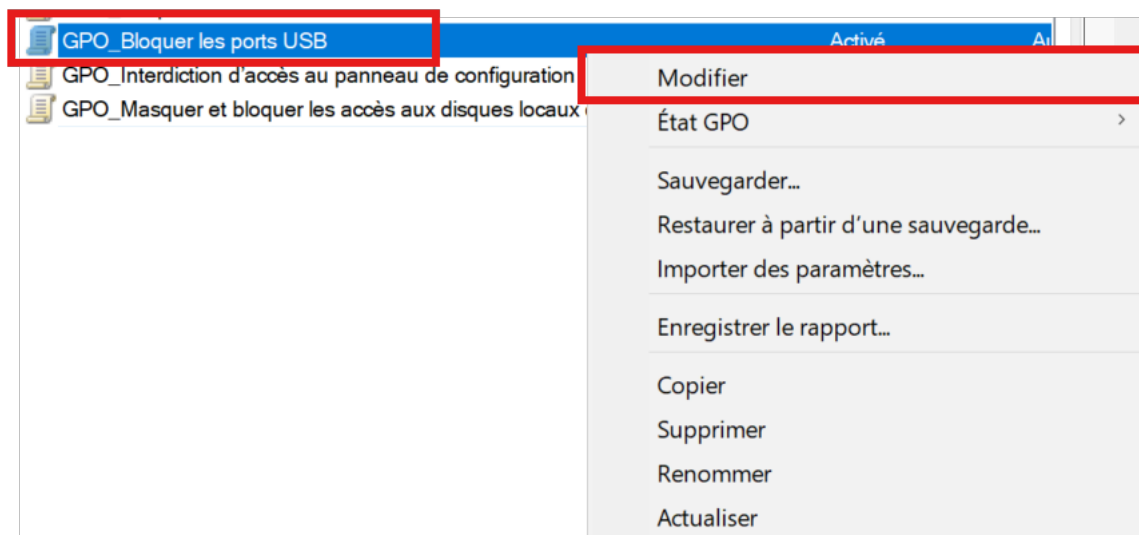
On cherche explorateur de fichier puis on clique sur empêcher l'accès au lecteur à partir du poste de travail



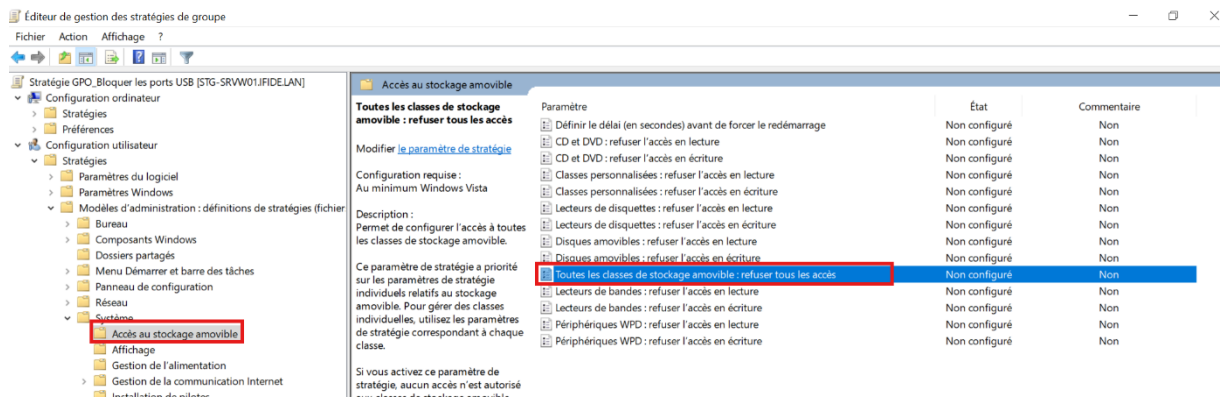
Cliquer sur activé puis appliquer et ok



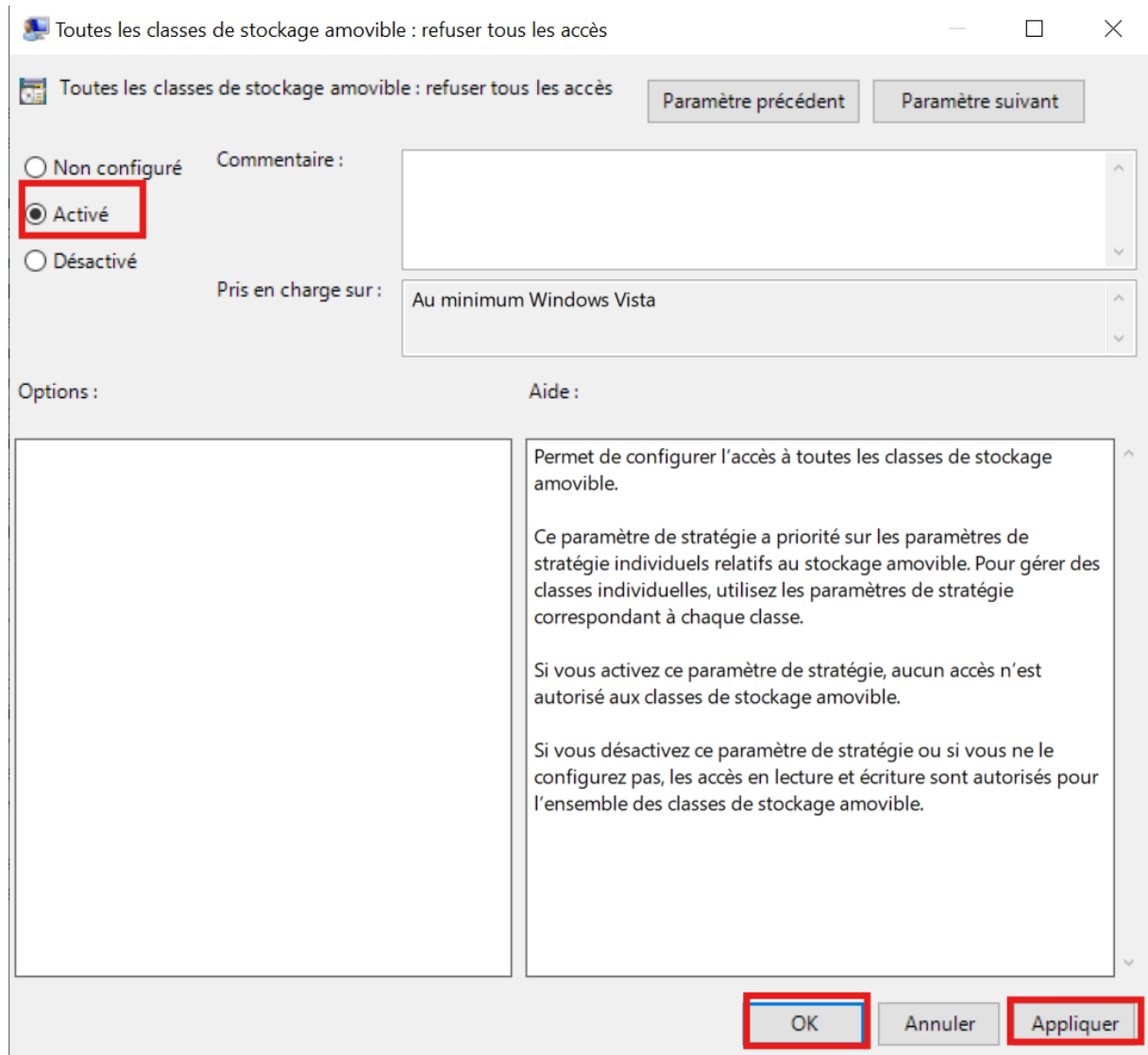
On clique droit sur bloquer les ports USB puis modifier



On cherche accès au stockage amovible puis cliquer sur toutes les classes de stockage amovible : refuser tous les accès



Cliquer sur activé puis appliquer et ok

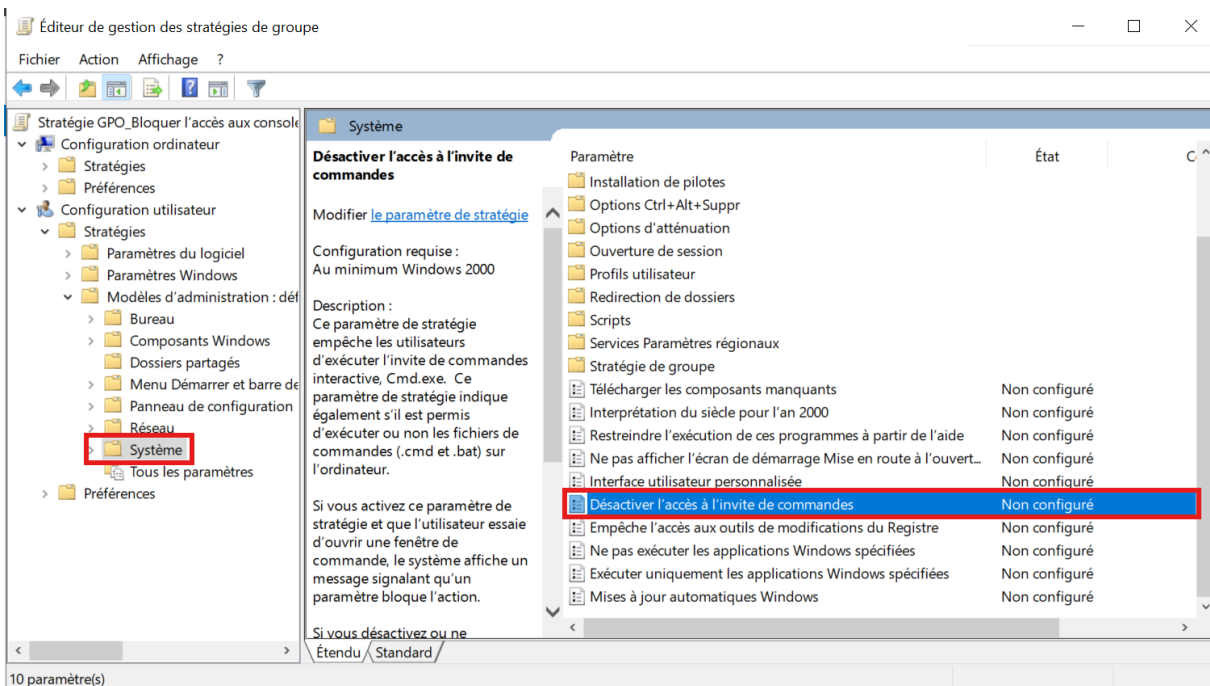


Restrictions Powershell

Clique droit sur bloquer l'accès aux consoles PowerShell et invité de commande puis modifier



Chercher système et désactiver l'accès à l'invite de commandes



Cliquer sur activé et appliquer et ok

Désactiver l'accès à l'invite de commandes

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré
 ☒ **Activé**
☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options :

Désactiver également le traitement des scripts d'invite de commande ?

Non

Aide :

Ce paramètre de stratégie empêche les utilisateurs d'exécuter l'invite de commandes interactive, Cmd.exe. Ce paramètre de stratégie indique également s'il est permis d'exécuter ou non les fichiers de commandes (.cmd et .bat) sur l'ordinateur.

Si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie d'ouvrir une fenêtre de commande, le système affiche un message signalant qu'un paramètre bloque l'action.

Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter normalement Cmd.exe et des fichiers de commandes.

Remarque : n'empêchez pas l'exécution des fichiers de commandes sur l'ordinateur si celui-ci utilise des scripts de fichiers de commandes pour la connexion, la déconnexion, le démarrage ou l'arrêt, ou pour les utilisateurs ayant recours aux services Bureau à distance.

OK Annuler Appliquer

- Objets de stratégie de groupe
 - Default Domain Controllers Policy
 - Default Domain Policy
 - GPO_Bloquer l'accès aux consoles Powershell et Invite de commande**
 - GPO_Bloquer les ports USB
 - GPO_Interdiction d'accès au panneau de configuration
 - GPO_Masquer et bloquer les accès aux disques locaux des postes
- Filtres WMI
- Objets GPO Starter
- Sites
- Modélisation de stratégie de groupe
- Résultats de stratégie de groupe

Filtrage de sécurité

Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

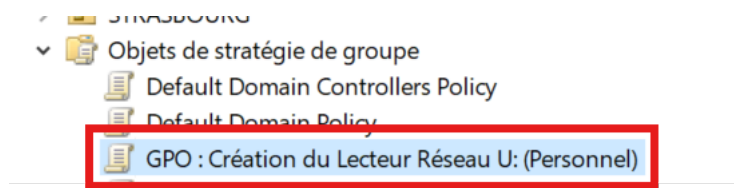
Nom

Utilisateurs authentifiés

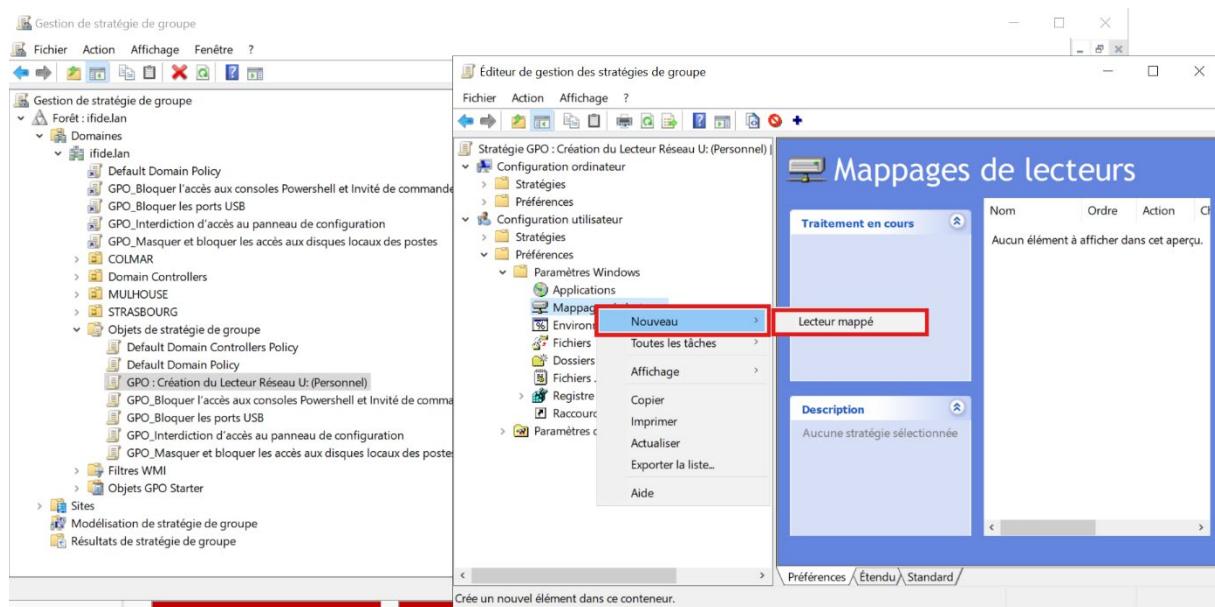
Ajouter... Supprimer Propriétés

Connecter lecteur réseau

Clique droit sur la GPO creation du lecteur reseau U



Chercher mappage et clique droit nouveau puis lecteur mappé



On met emplacement \\nomdedomaine\intranet%\username%

Cocher reconnecter et sélectionner le lecteur U puis cliquer sur commun

Nouvelles propriétés de Lecteur ×

Général **Commun**

Action : Mettre à jour

Emplacement : \\ifide.lan\intranet\%username%

Reconnecter : ☒ Libeller en tant que :

Lettre de lecteur

☒ Utiliser le premier disponible, en commençant à : ☐ Utiliser : U

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Confirmer le mot de passe :

Masquer/Afficher ce lecteur

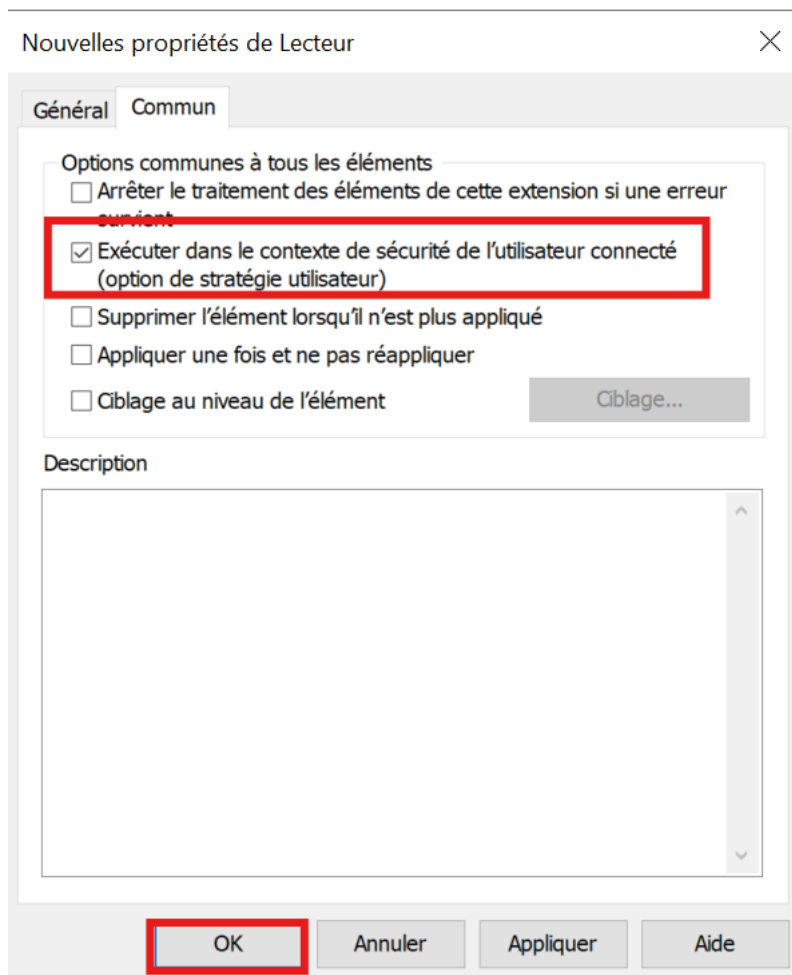
☒ Aucune modification
☐ Masquer ce lecteur
☐ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

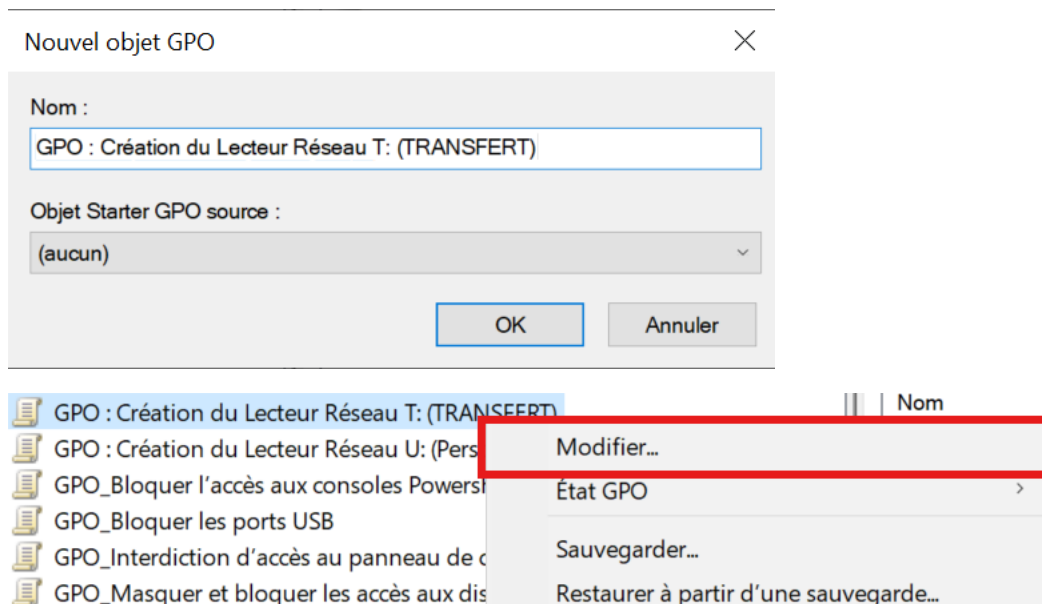
☒ Aucune modification
☐ Masquer tous les lecteurs
☐ Afficher tous les lecteurs

OK Annuler Appliquer Aide

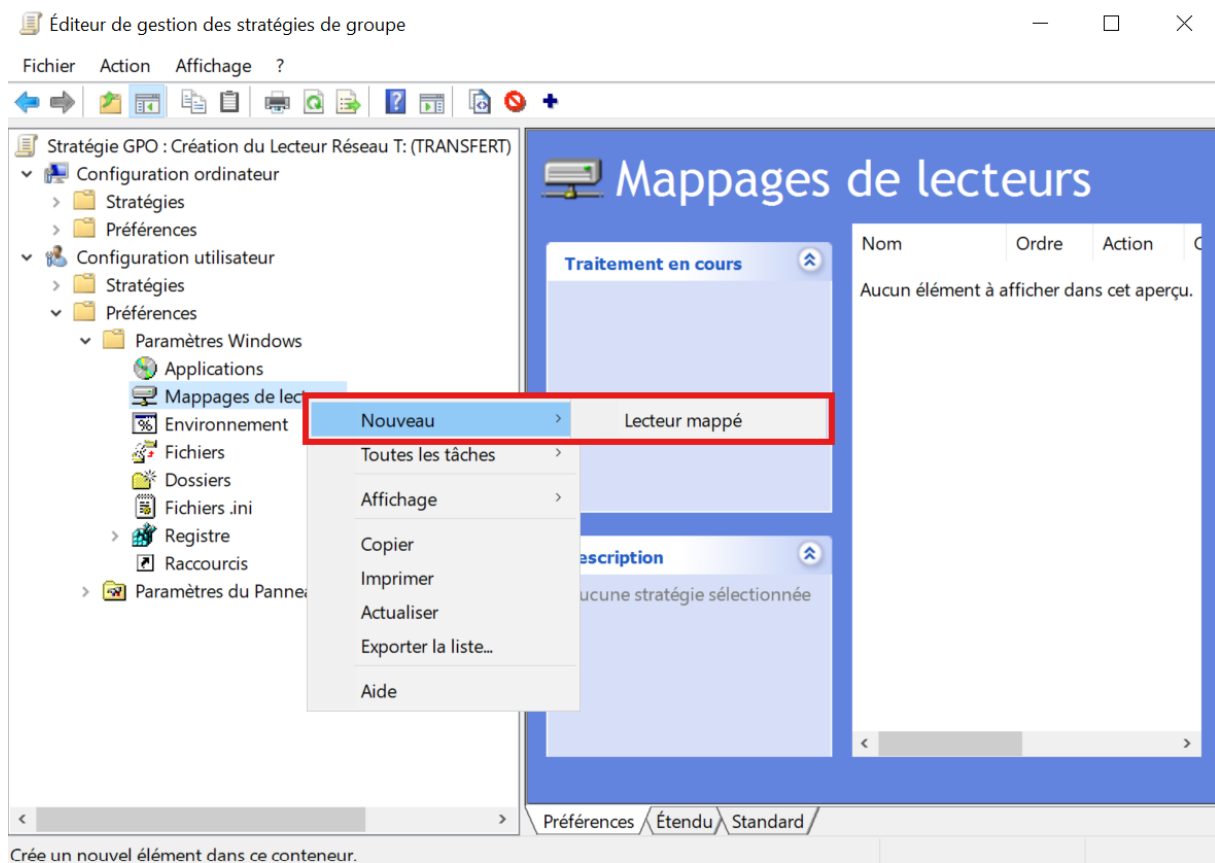
Cocher « exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté » puis ok



Clique droit sur la GPO création du lecteur reseau T puis modifier



On cherche mappages de lecteur et clique droit nouveau puis lecteur mappé



On coche créer puis emplacement \\nomdedomaine\intranet\transfert puis cocher reconnecter, on selectionne le lecteur T puis cliquer sur commun

Nouvelles propriétés de Lecteur ×

Général **Commun**

Action : Créer

Emplacement : \\ifide.lan\intranet\transfert ...

Reconnecter : ☒ Libeller en tant que :

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à : ☐ Utiliser : T

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe : Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

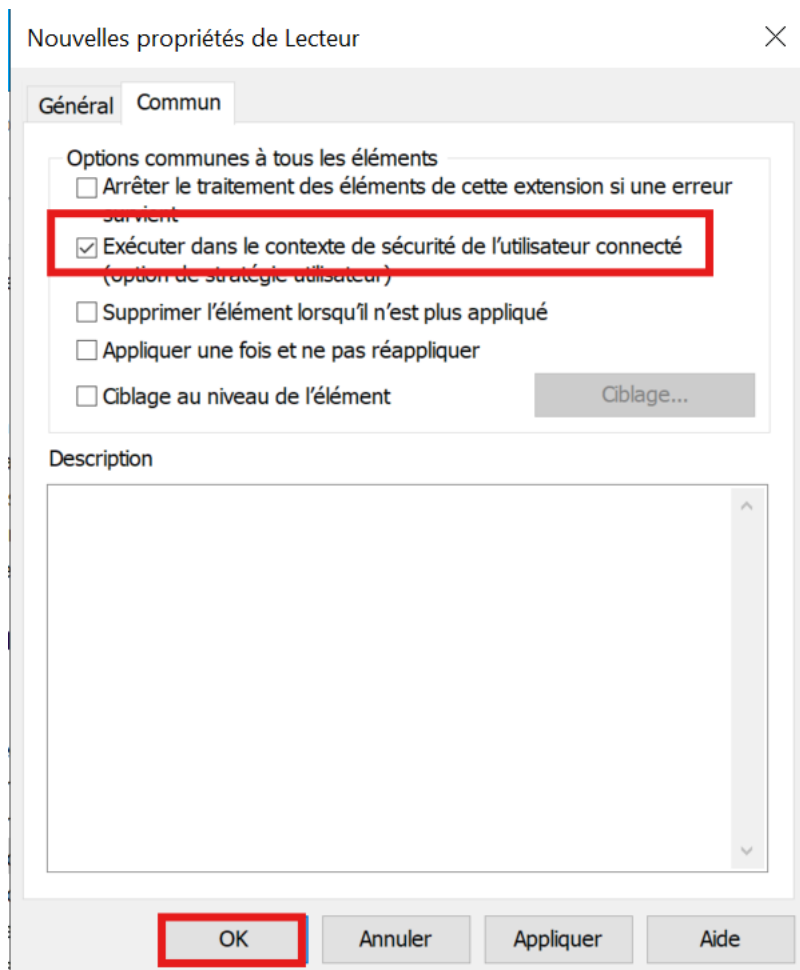
☒ Aucune modification
☐ Masquer ce lecteur
☐ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☒ Aucune modification
☐ Masquer tous les lecteurs
☐ Afficher tous les lecteurs

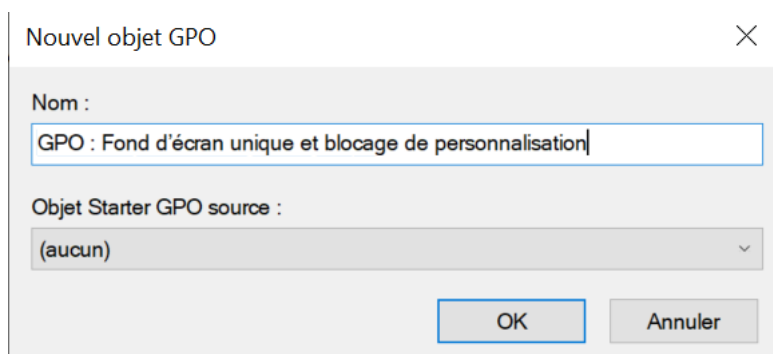
OK Annuler Appliquer Aide

Cocher « exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté »

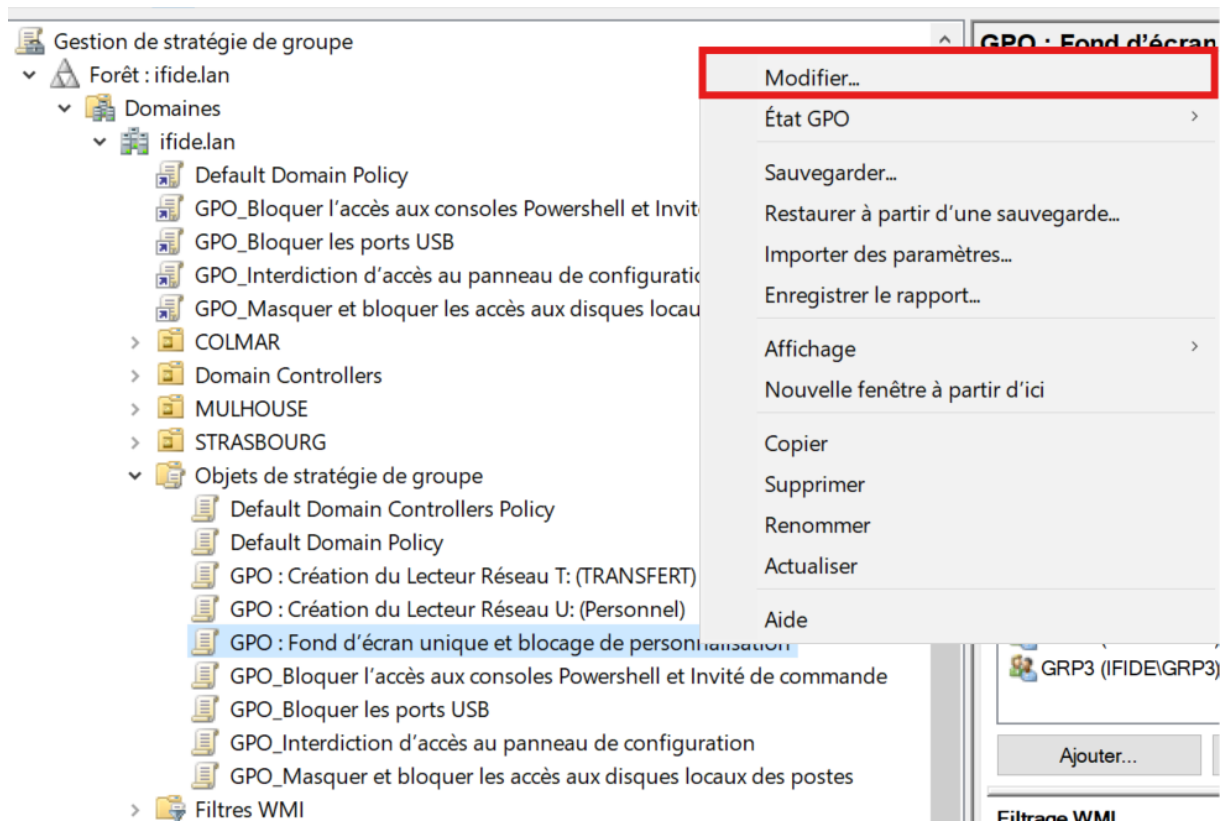


Fond d'écran

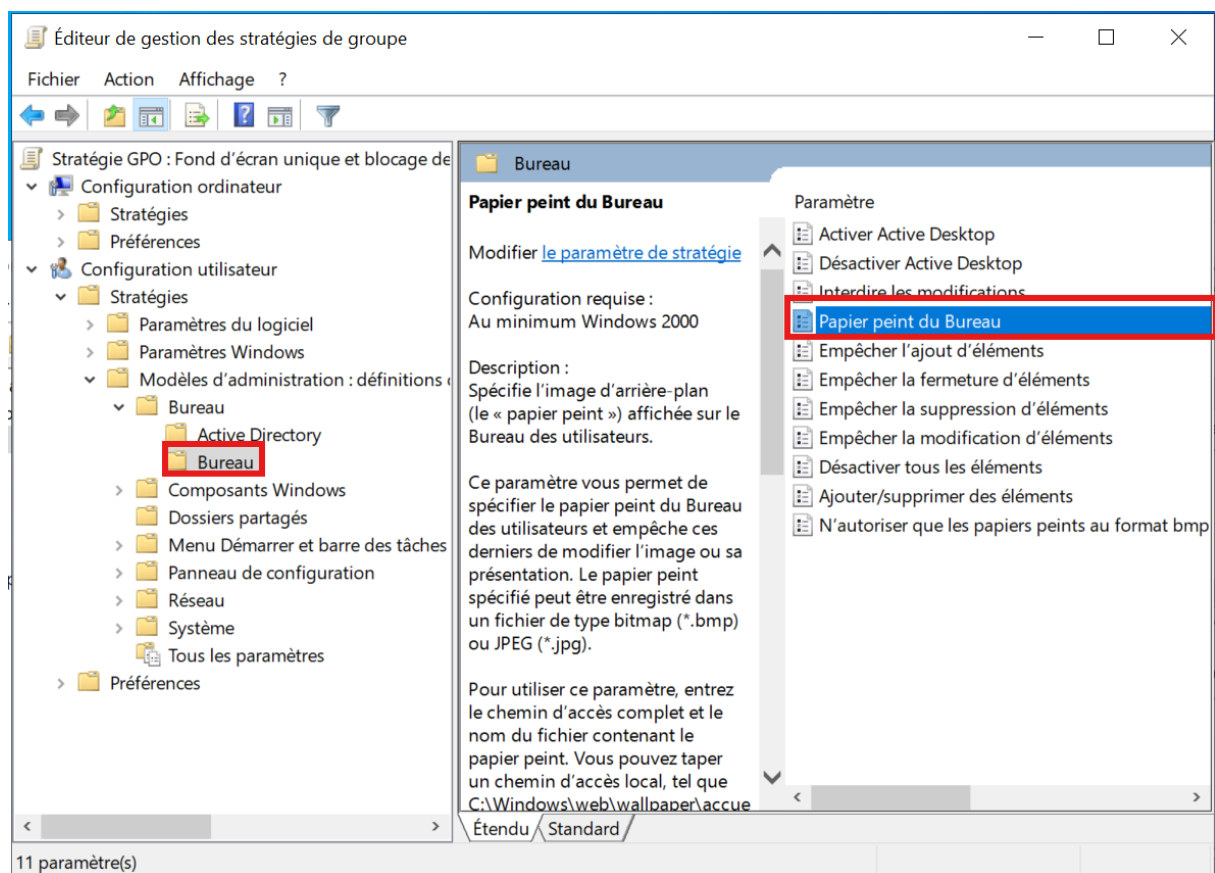
Création de la gpo fond écran



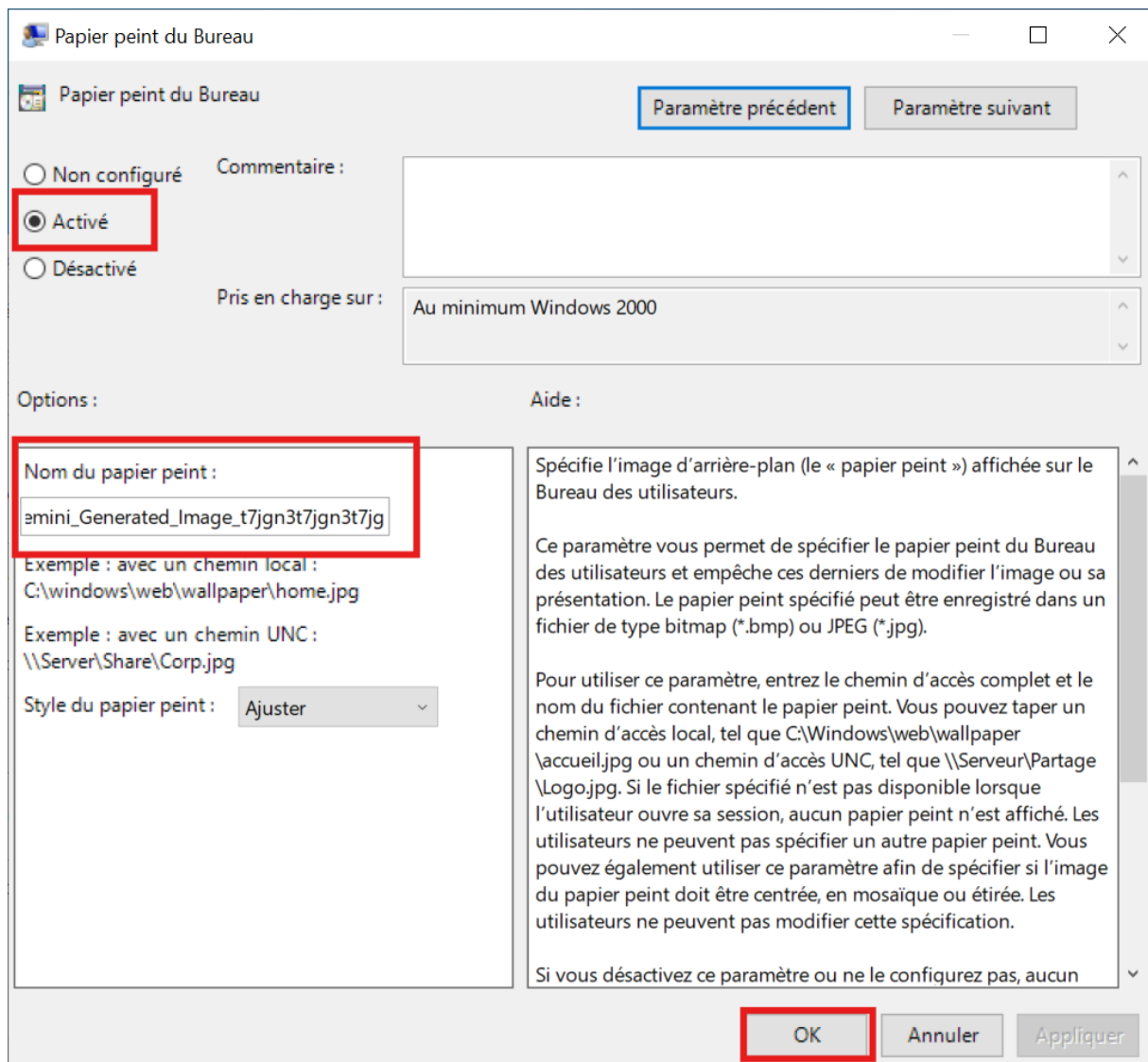
Clique droit dessus et modifier



On cherche bureau puis papier peint du bureau

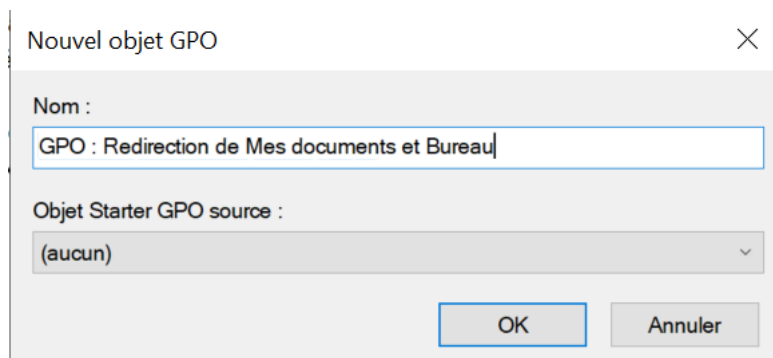


On coche activé puis on met l'emplacement de l'image qui doit être accessible a tous les utilisateurs puis cliquer sur appliquer et ok

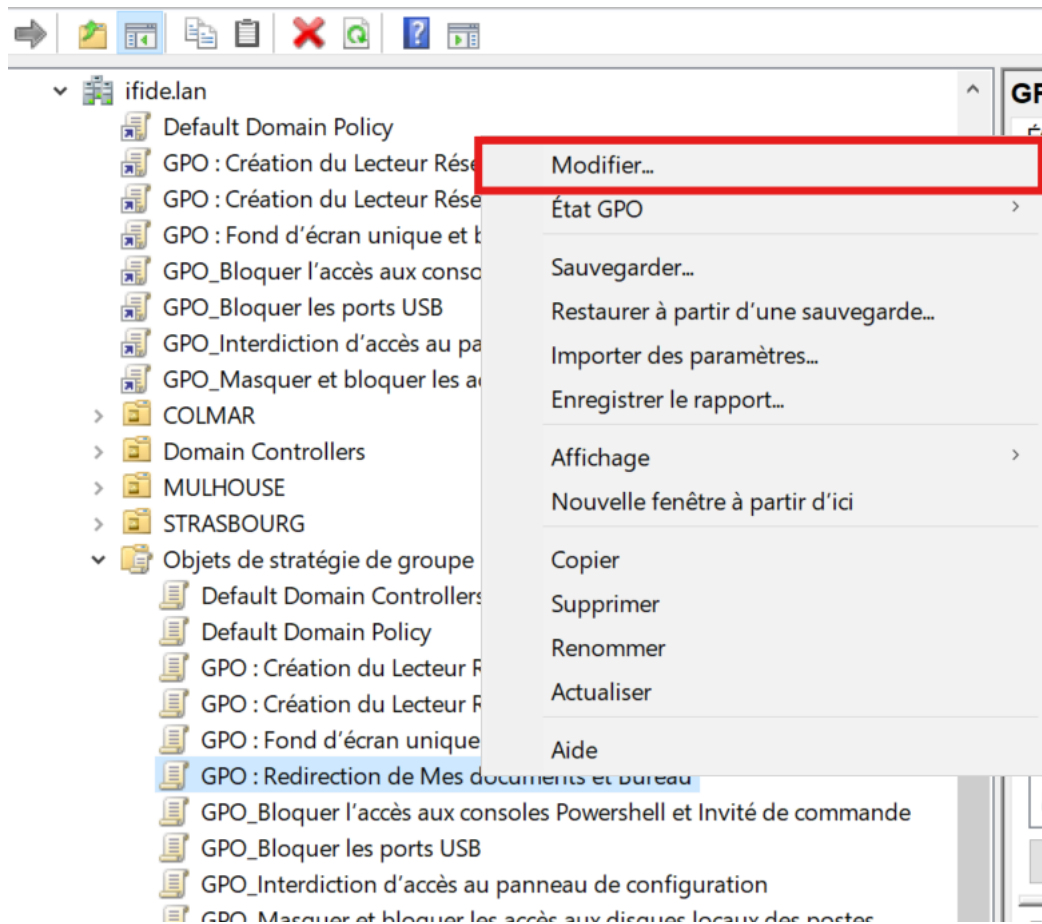


Redirection

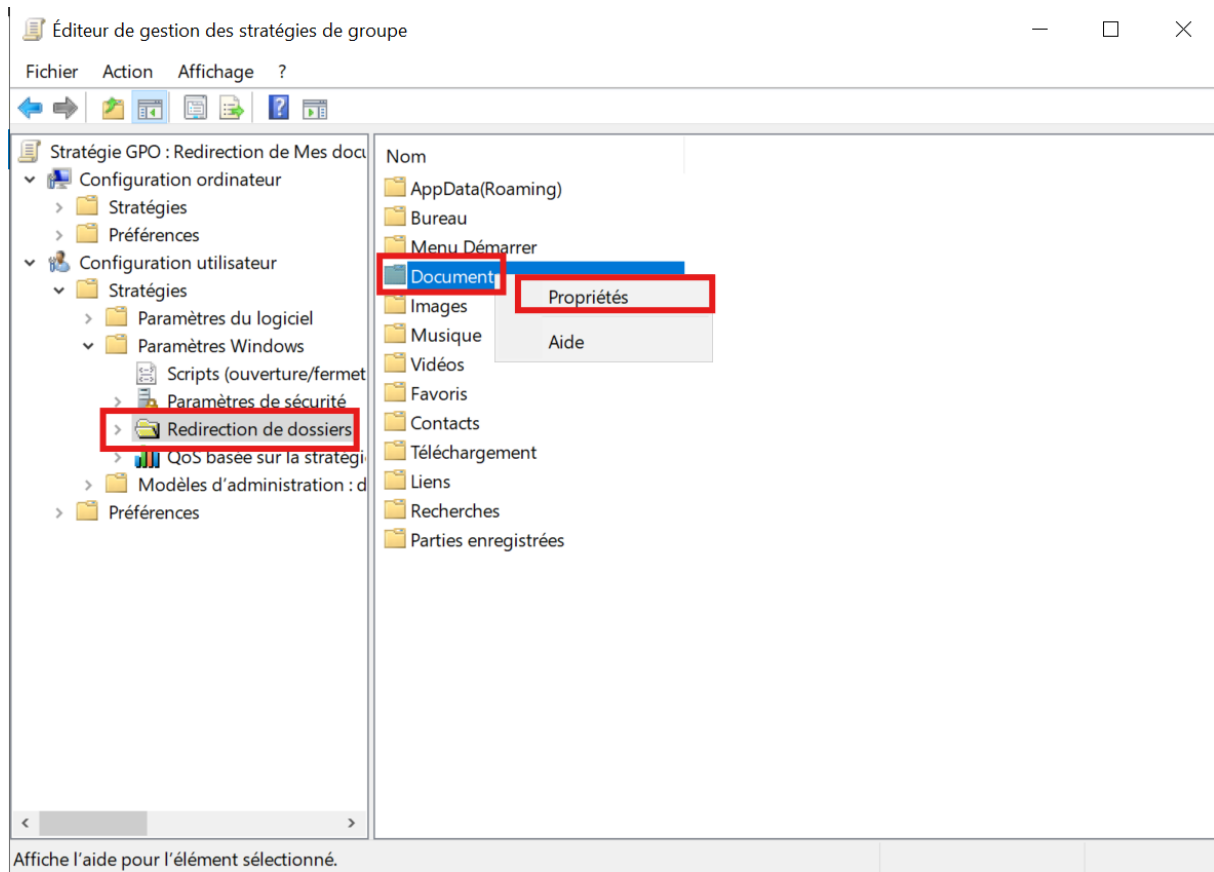
Création de la gpo redirection des mes documents



Clique droit sur la gpo redirection puis modifier



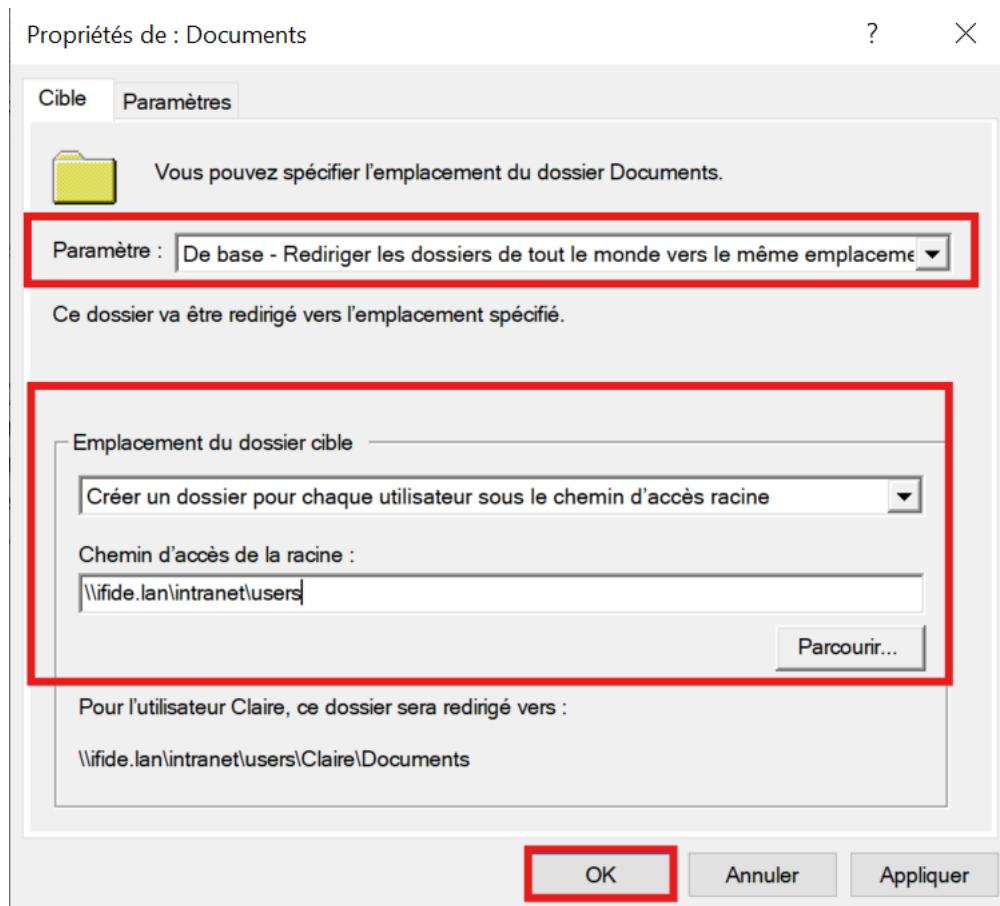
On cherche redirection de dossier puis document puis clique droit propriété



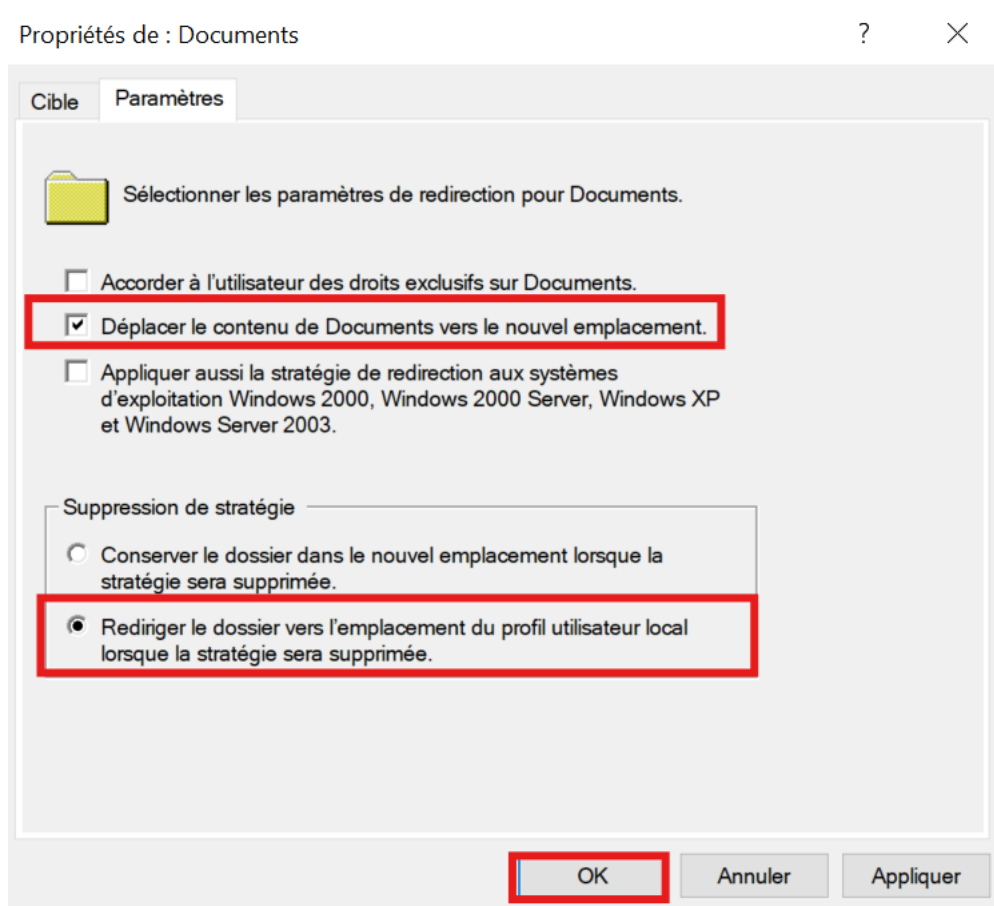
Sélectionner « de base rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement »

Puis « créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine »

Et mettre le chemin d'accès de la racine



Cliquer sur paramètre puis cocher « déplacer le contenu de documents vers le nouvel emplacement »
Ensuite cocher « rediriger le dossier vers l'emplacement du profil utilisateur local lorsque la stratégie sera supprimée »



Dans les noms multiples trouvé on clique sur utilisateur puis on sélectionne utilisateur de domaine puis ok

Noms multiples trouvés



Plusieurs objets correspondent au nom d'objet suivant : "utilis". Sélectionnez un nom dans la liste ou cliquez sur Annuler pour entrer un nouveau nom.

Noms correspondants :

Nom	Nom d'ouverture ...	Adresse de mess...	Description	Dossier
UTILISATEUR				
Utilisateurs	Utilisateurs			ifide.lan/Builtin
Utilisateurs aut...				
Utilisateurs de ...	Utilisateurs de ge...			ifide.lan/Builtin
Utilisateurs de ...	Utilisateurs de l'A...			ifide.lan/Builtin
Utilisateurs D...	Utilisateurs DHCP		Les membres qui...	ifide.lan/Users
Utilisateurs du ...	Utilisateurs du B...			ifide.lan/Builtin
Utilisateurs du ...	Utilisateurs du do...		Tous les utilisate...	ifide.lan/Users
Utilisateurs du ...	Utilisateurs du jo...			ifide.lan/Builtin
Utilisateurs du ...	Utilisateurs du m...			ifide.lan/Builtin

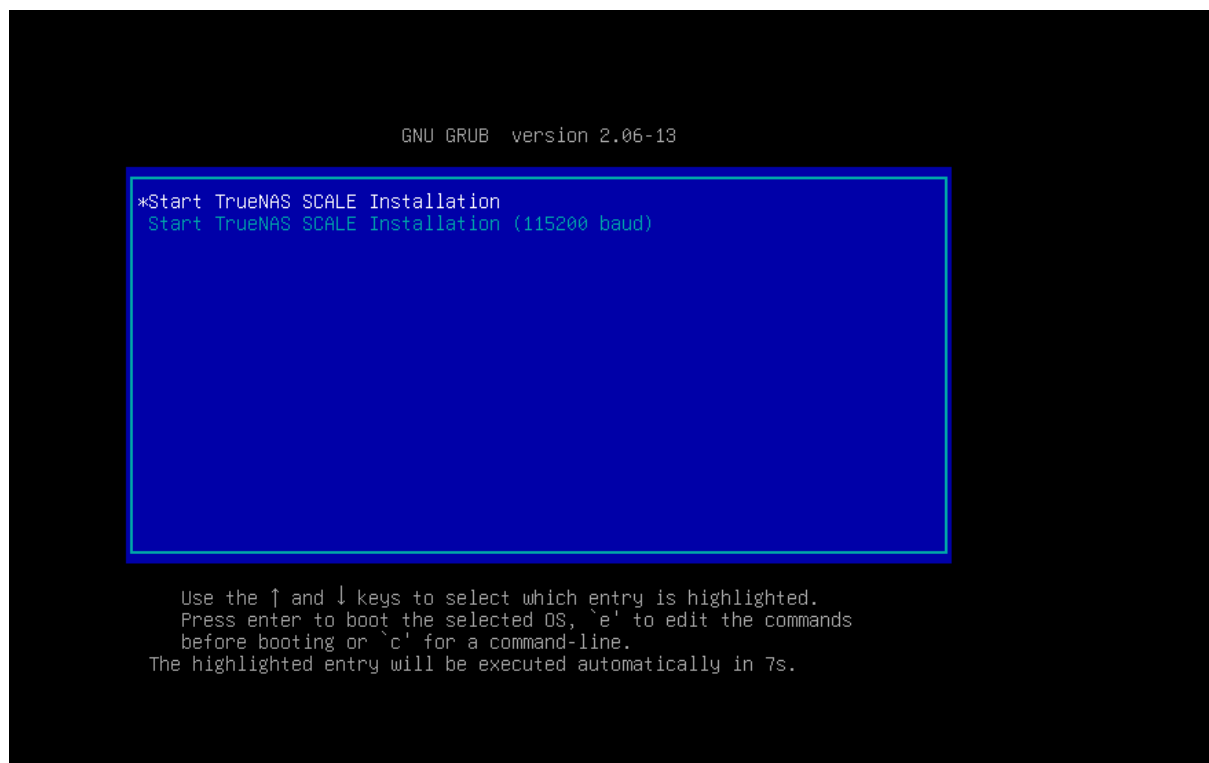
OK

Annuler

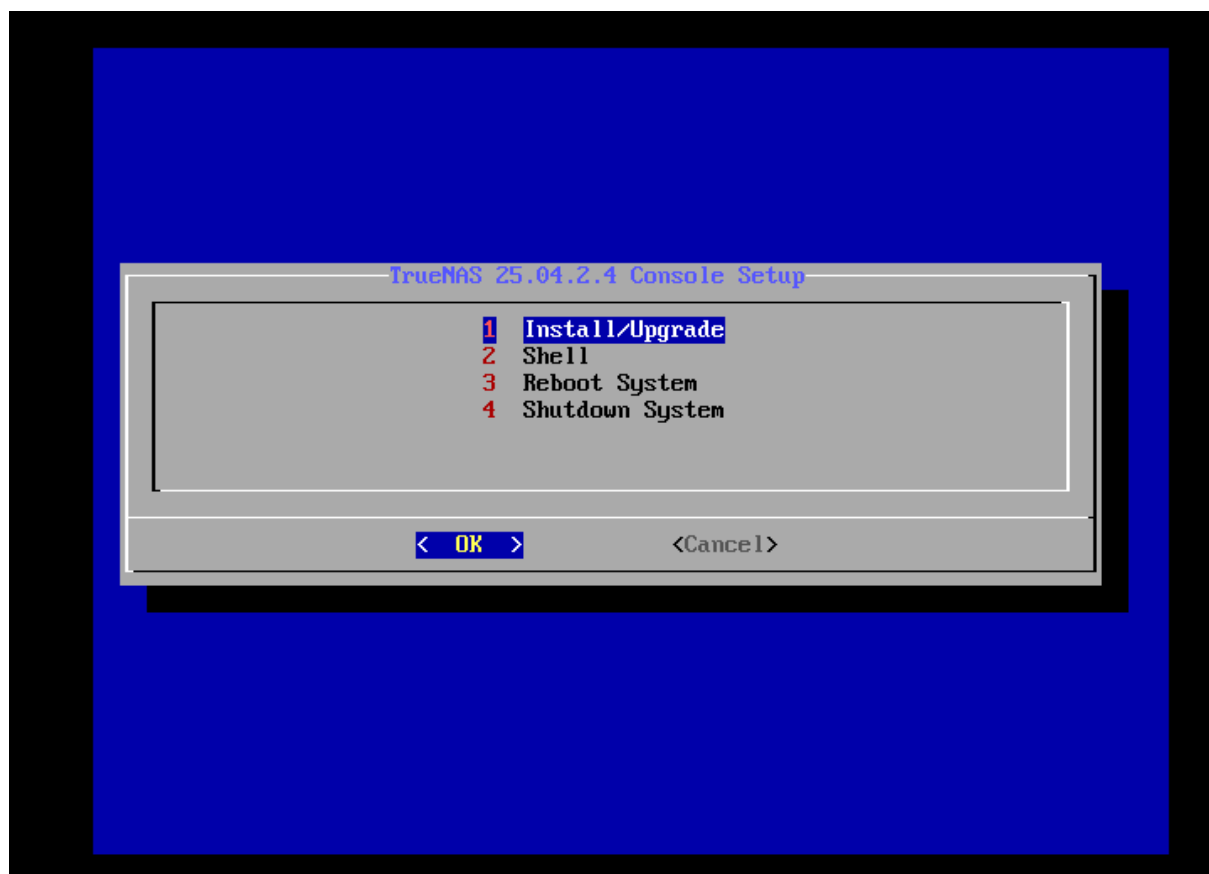
Et répéter pour toute les autres gpo

TRUENAS

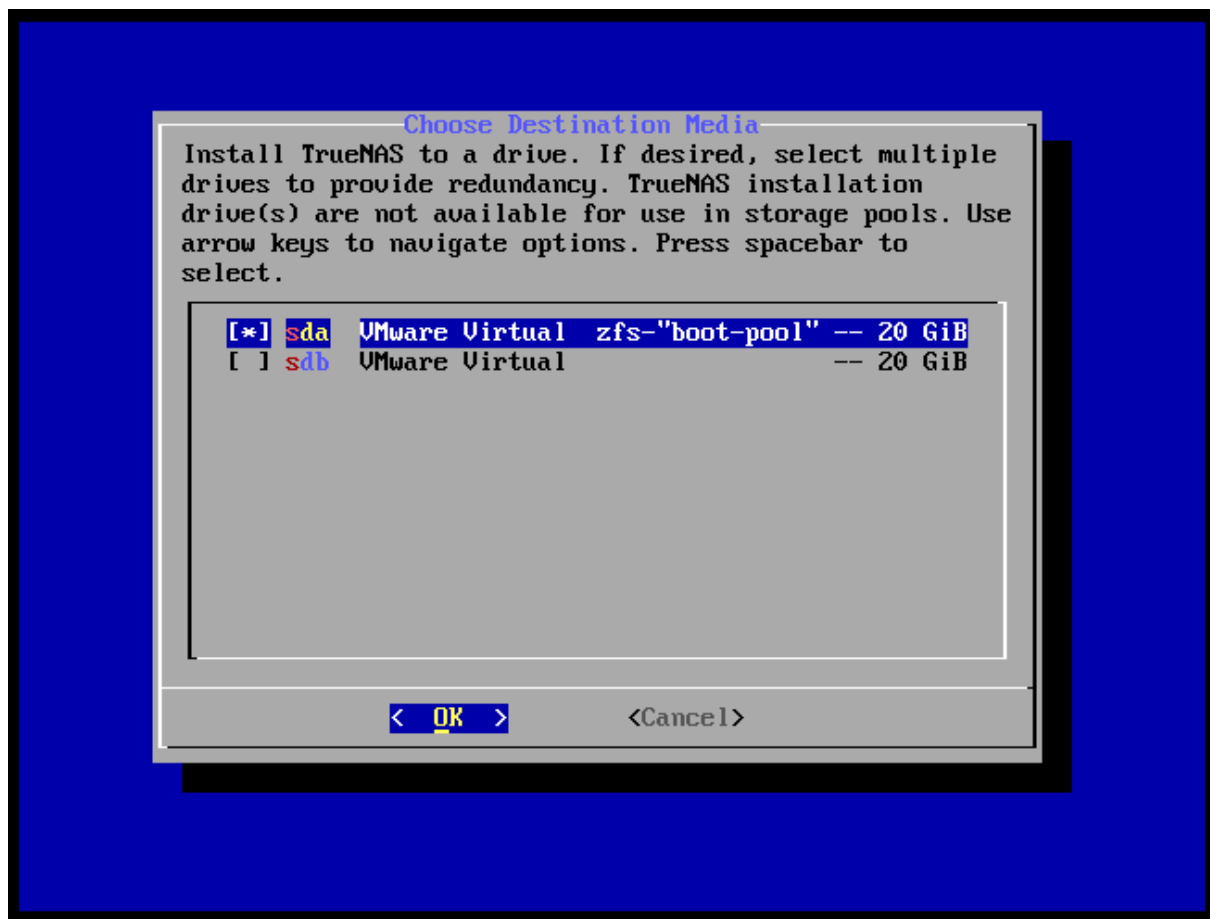
Installation TrueNas



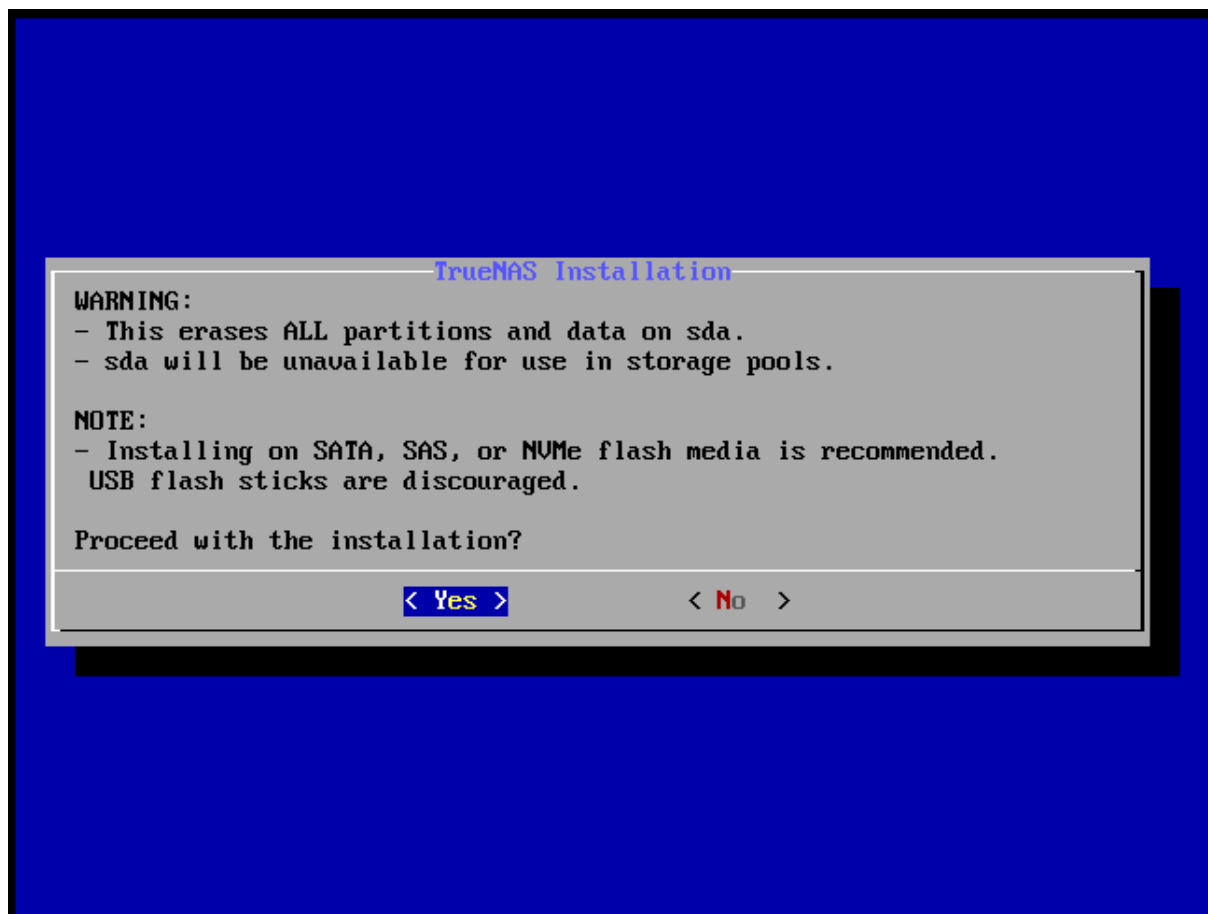
Sélection de l'option par défaut "Start TrueNAS SCALE Installation" pour lancer l'installateur.



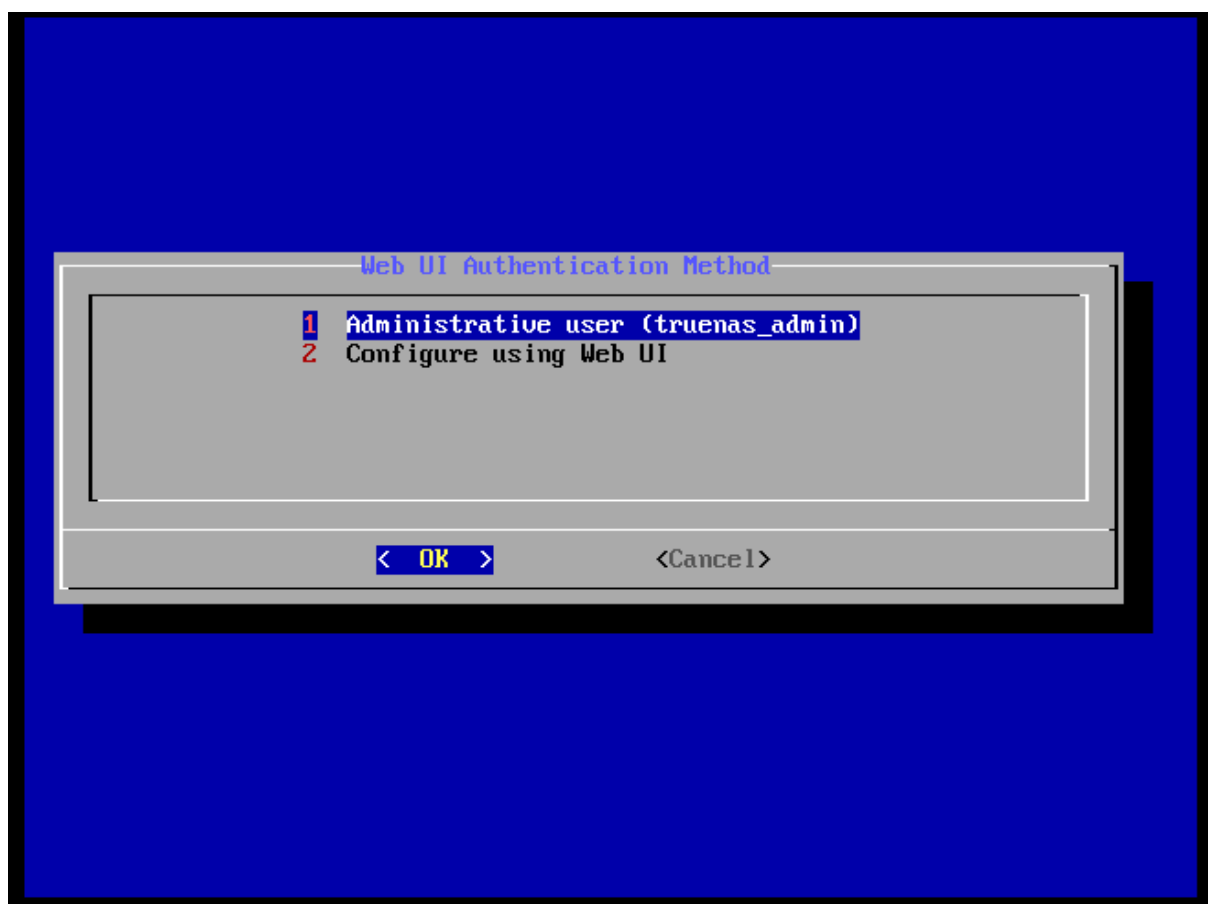
Choix de l'option **1) Install/Upgrade** pour débiter la procédure.



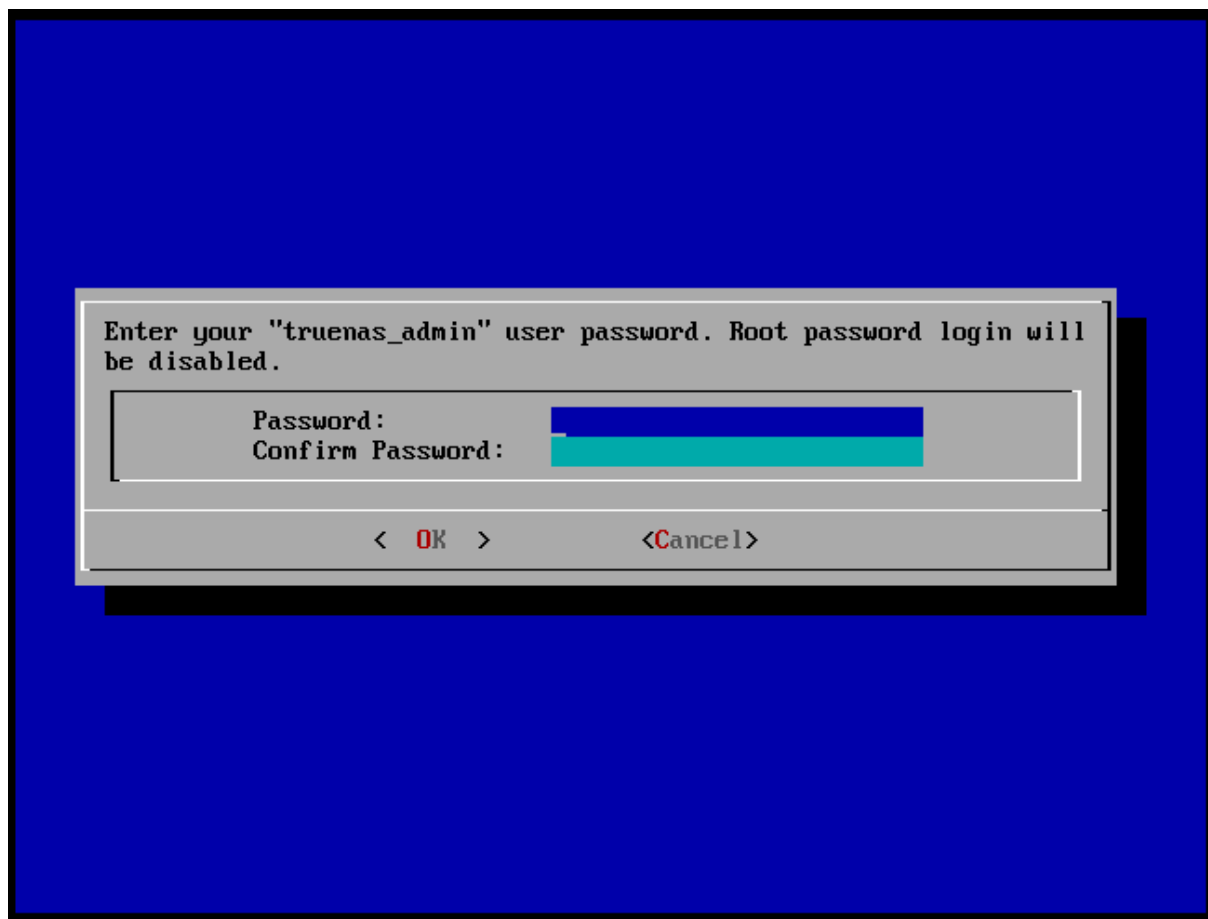
Sélection du disque système **Note** : Ce disque sera dédié à l'OS et ne pourra pas stocker de données utilisateur.



Confirmation que toutes les données présentes sur le disque sélectionné seront supprimées.

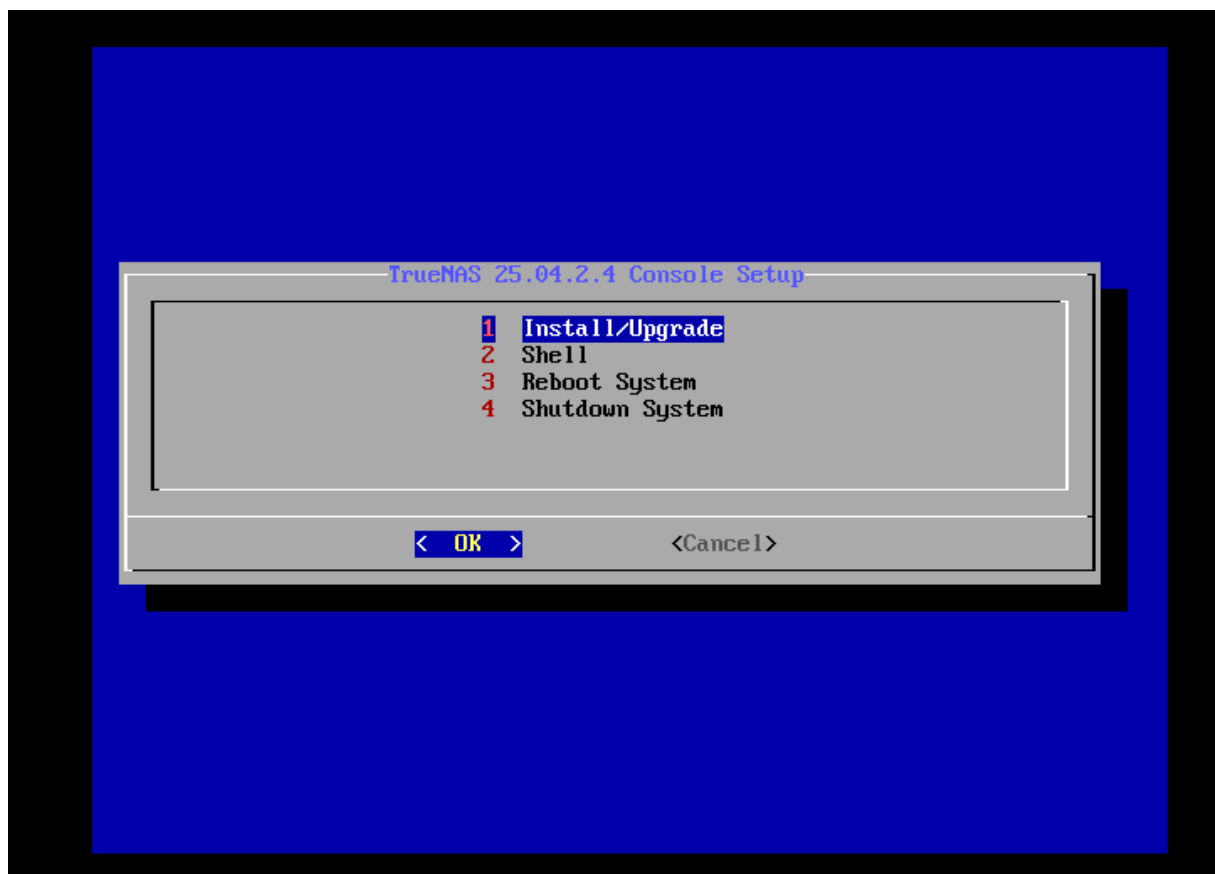


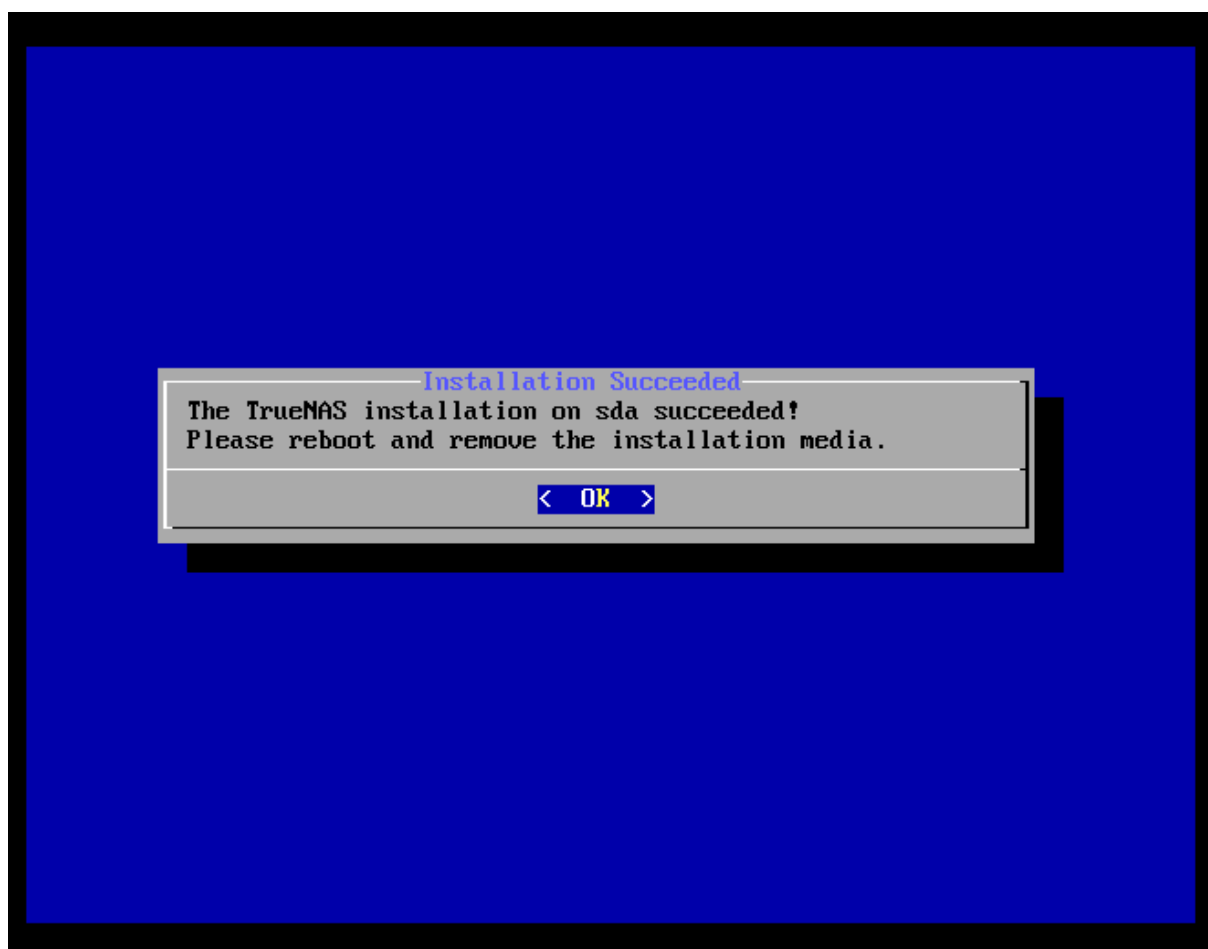
Sélection de la méthode par défaut "Administrative user (truenas_admin)".



Définition du mot de passe administrateur. **Attention** : À cette étape, le clavier est configuré en QWERTY.


```
[11%] Extracting
[11%] Extracting
[12%] Extracting
[12%] Extracting
[13%] Extracting
[13%] Extracting
[14%] Extracting
[14%] Extracting
[15%] Extracting
[15%] Extracting
[16%] Extracting
[17%] Extracting
[17%] Extracting
[18%] Extracting
[18%] Extracting
[19%] Extracting
[19%] Extracting
[20%] Extracting
[20%] Extracting
[21%] Extracting
[21%] Extracting
[22%] Extracting
[22%] Extracting
[23%] Extracting
[23%] Extracting
[24%] Extracting
[24%] Extracting
[25%] Extracting
[25%] Extracting
```





Le système installe les fichiers. Une fois terminé, il est impératif de faire un **REBOOT**.

```
Console setup
-----

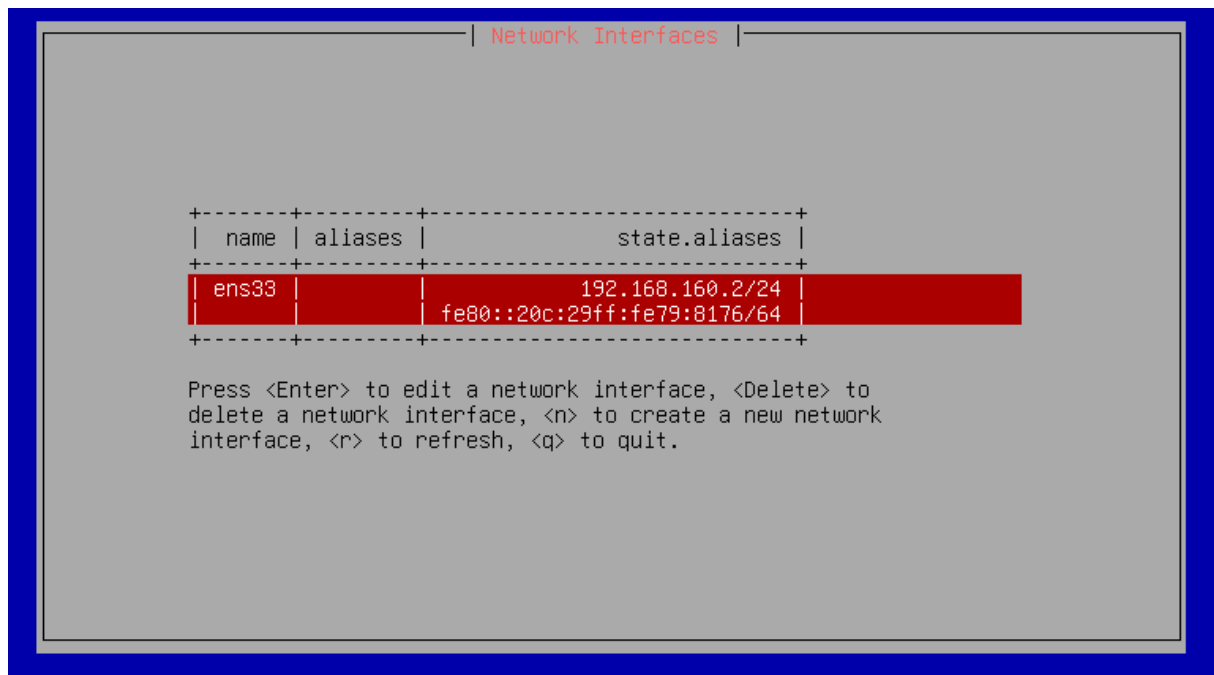
The web user interface is at:
http://192.168.160.2
https://192.168.160.2

1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Create one-time password for "root"
6) Reset configuration to defaults
7) Open TrueNAS CLI Shell
8) Open Linux Shell
9) Reboot
10) Shutdown

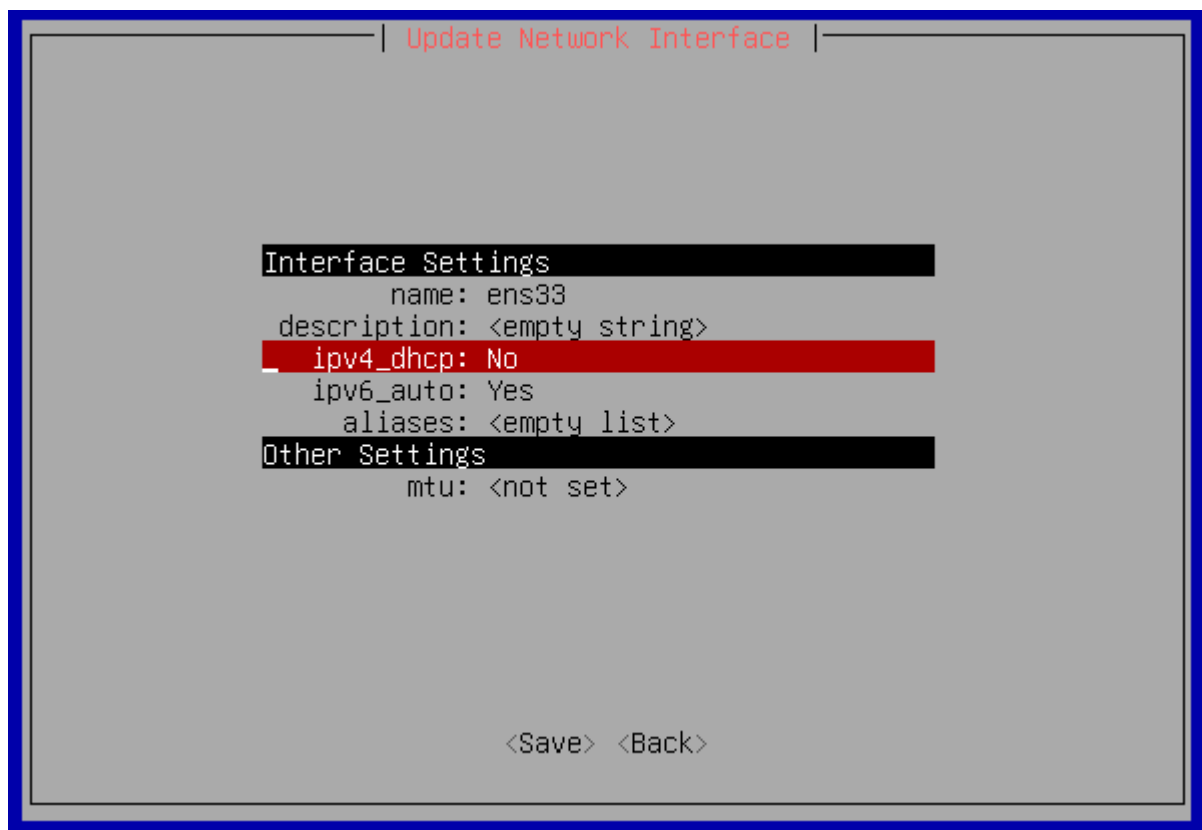
Enter an option from 1-10: _
```

L'adresse IP actuelle (souvent attribuée par DHCP) est affichée en haut.

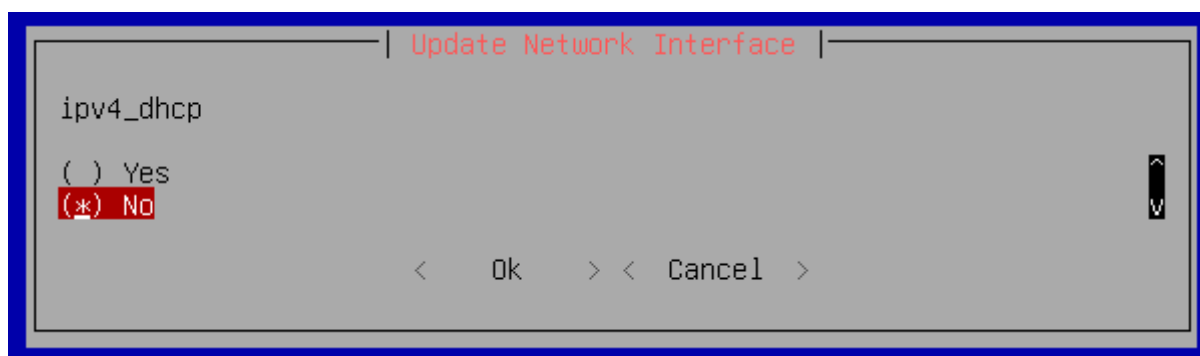
Appuyez sur 1)



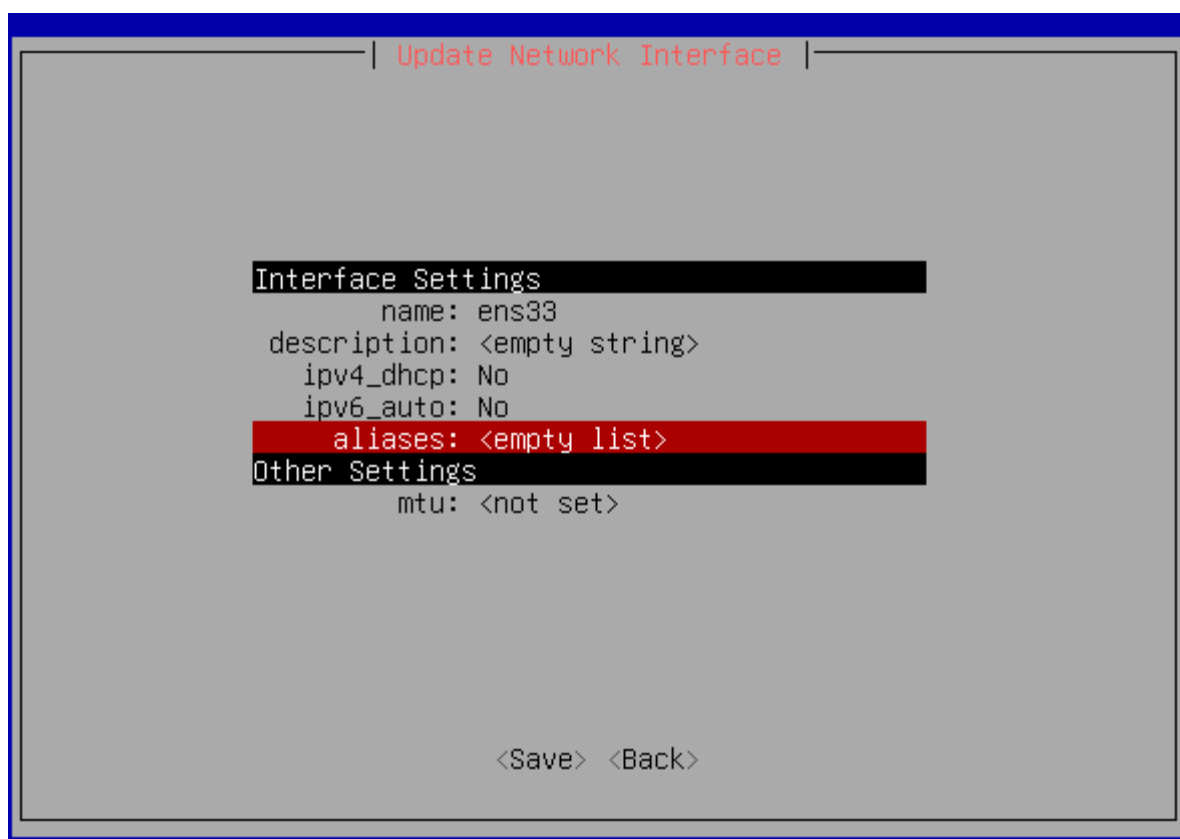
Sélection de l'interface physique (ex: ens33) pour modification.



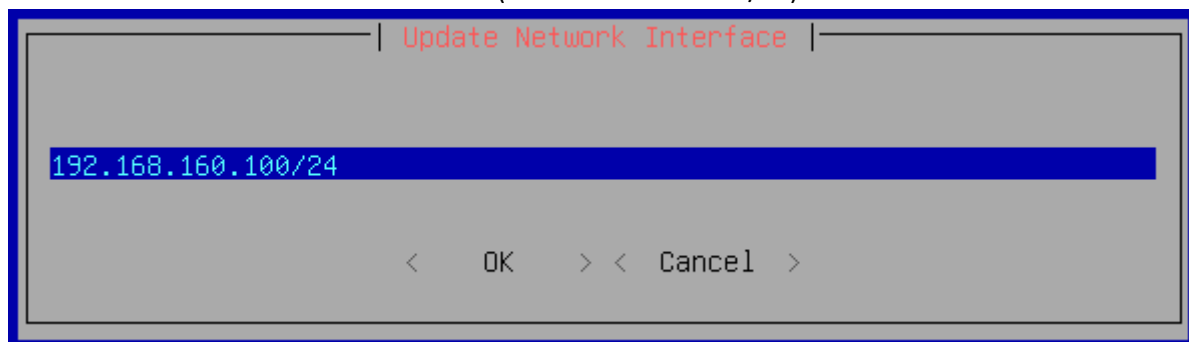
Pour un serveur, il est préférable de désactiver ipv4_dhcp et ipv6_auto afin de fixer une adresse.



Cochez No pour ipv4_dhcp et également pour ipv6_auto



Saisie de l'adresse IP fixe au format **CIDR** (ex: 192.168.160.100/24)



Update Network Interface

Interface Settings

name: ens33
description: <empty string>
ipv4_dhcp: No
ipv6_auto: No
aliases: 192.168.160.100/24

Other Settings

mtu: <not set>

<Save>

<Back>

Une fois les changements appliqués, il faut confirmer pour que la configuration soit sauvegardée définitivement.

Network Interfaces

name	aliases	state.aliases
ens33	192.168.160.100/24	192.168.160.100/24 fe80::20c:29ff:fe79:8176/64

Press <Enter> to edit a network interface, <Delete> to delete a network interface, <n> to create a new network interface, <r> to refresh, <q> to quit.

Network interface changes have been applied.
Press <p> to persist them if the network is still operational
or they will be rolled back in 53 seconds.

```
The web user interface is at:
http://192.168.160.2
https://192.168.160.2

The web user interface is at:
http://192.168.160.2
https://192.168.160.2

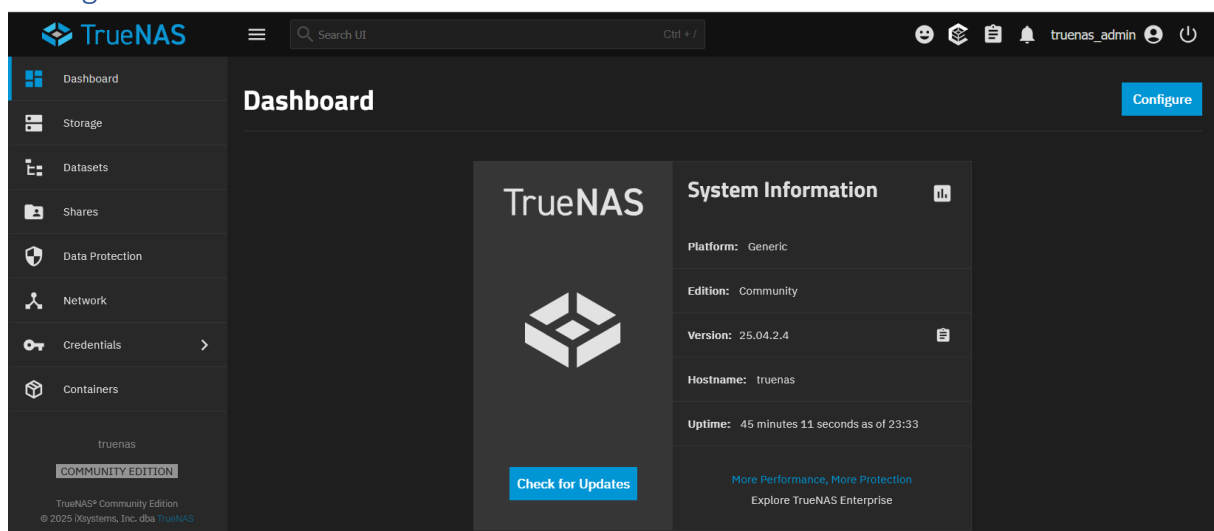
The web interface could not be accessed.
Please check network configuration.

1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Create one-time password for "root"
6) Reset configuration to defaults
7) Open TrueNAS CLI Shell
8) Open Linux Shell
9) Reboot
10) Shutdown

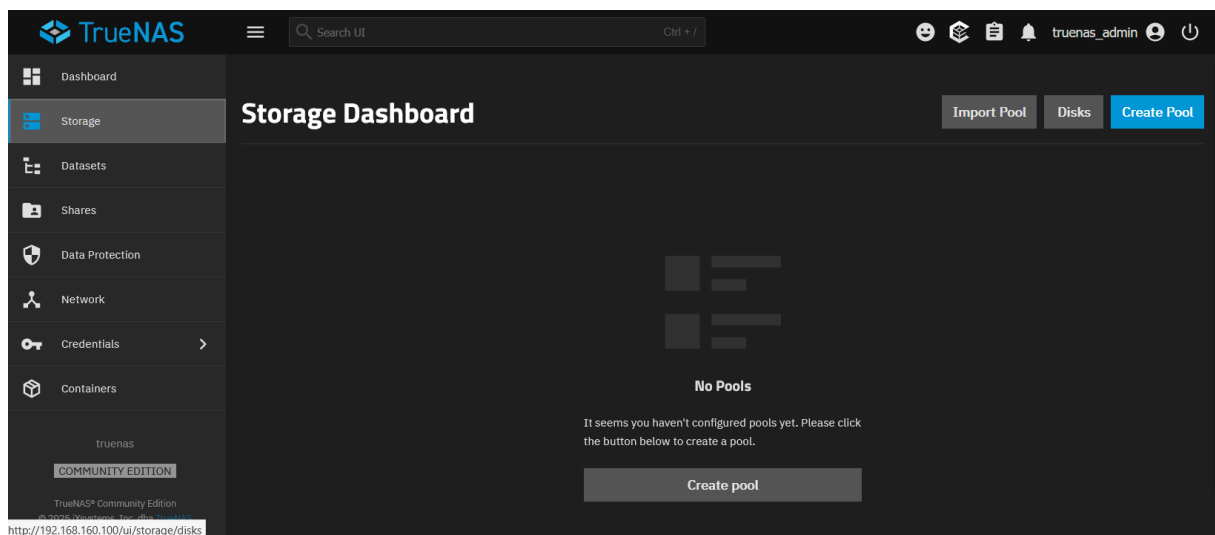
Enter an option from 1-10:
```

Retournez dans la configuration réseau en appuyant sur 1 pour voir si les modifications ont été gardées

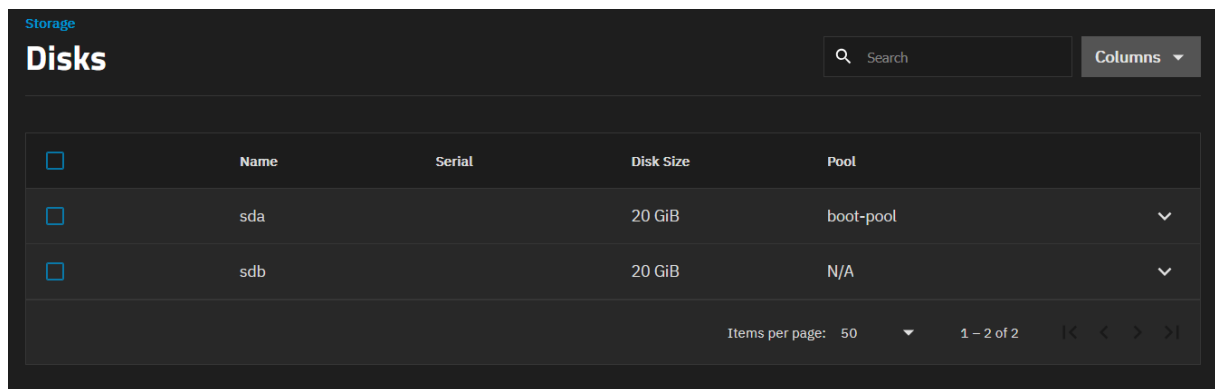
Configuration TrueNas



Vue d'ensemble du système, de la version et de l'uptime.
Cliquez sur Storage à gauche de l'écran.



Cliquez sur le bouton bleu **Create Pool** en haut à droite.



Cochez la case à côté du disque disponible (ex: sdb) pour le sélectionner.

1 General Info

Name *

☐ Encryption

Warning: There are 1 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.

Allow non-unique serial disks (not recommended) * ?

☒ Allow
☐ Don't Allow

Next

Dans le champ **Name**, tapez le nom de votre volume (ex: PoolMul1).

Layout * ?

Stripe

Automated Disk Selection

Disk Size *

20 GiB (HDD)

☐ Treat Disk Size as Minimum ?

Width *

1

Number of VDEVs *

1

Advanced Options

Manual disk selection allows you to create VDEVs and add disks to those VDEVs individually.

Manual Disk Selection

A stripe data VDEV is highly discouraged and will result in data loss if it fails

Back

Next

Reset Step

Save And Go To Review

Sous **Layout**, choisissez "Stripe" (si vous n'avez qu'un disque) ou "Mirror" (si vous en avez deux).

8

Review

General Info

Pool Name

PoolMul1

Topology Summary

Details

Data

1 × STRIPE | 1 × 20 GiB (HDD)

Est. Usable Raw Capacity

20 GiB

Warnings

Warning: There are 1 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.

A stripe data VDEV is highly discouraged and will result in data loss if it fails

Back

Inspect VDEVs

Start Over

Create Pool

Cliquez sur **Create** (validez l'avertissement d'effacement du disque).

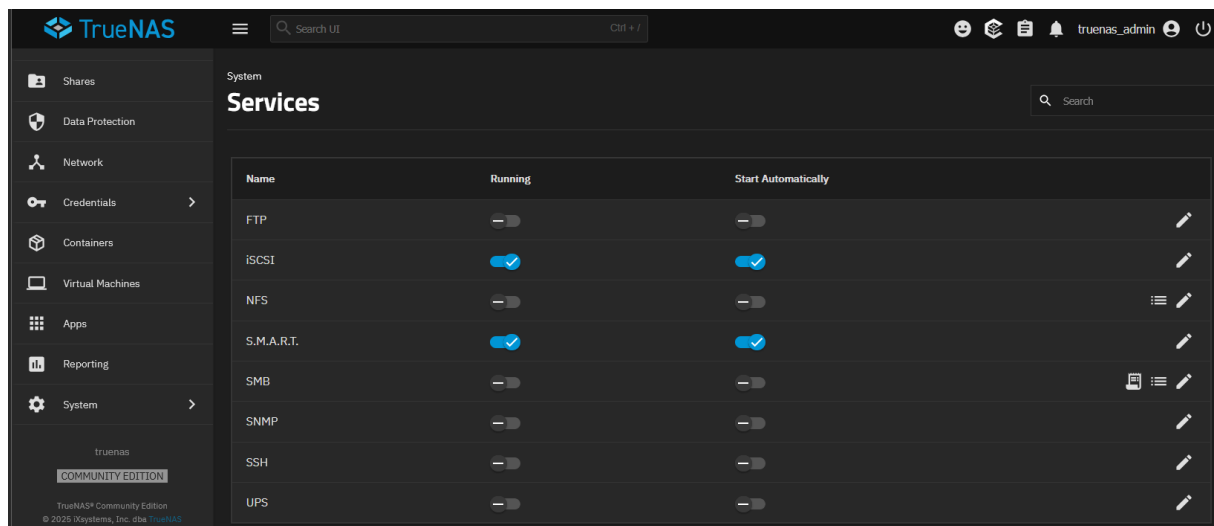
Warning

The contents of all added disks will be erased.

☒ Confirm

Cancel

Continue



Allez dans l'onglet **System Settings > Services**.

Cherchez la ligne **iSCSI**.

Basculez l'interrupteur sur **Running**.

Cochez la case **Start Automatically** pour que le partage revienne après un redémarrage.

Add Zvol

Zvol name * ?

Mul01

Comments ?

Size for this zvol * ?

15 GiB

☐ Force size ?

Sync * ?

Inherit (standard)

Compression level * ?

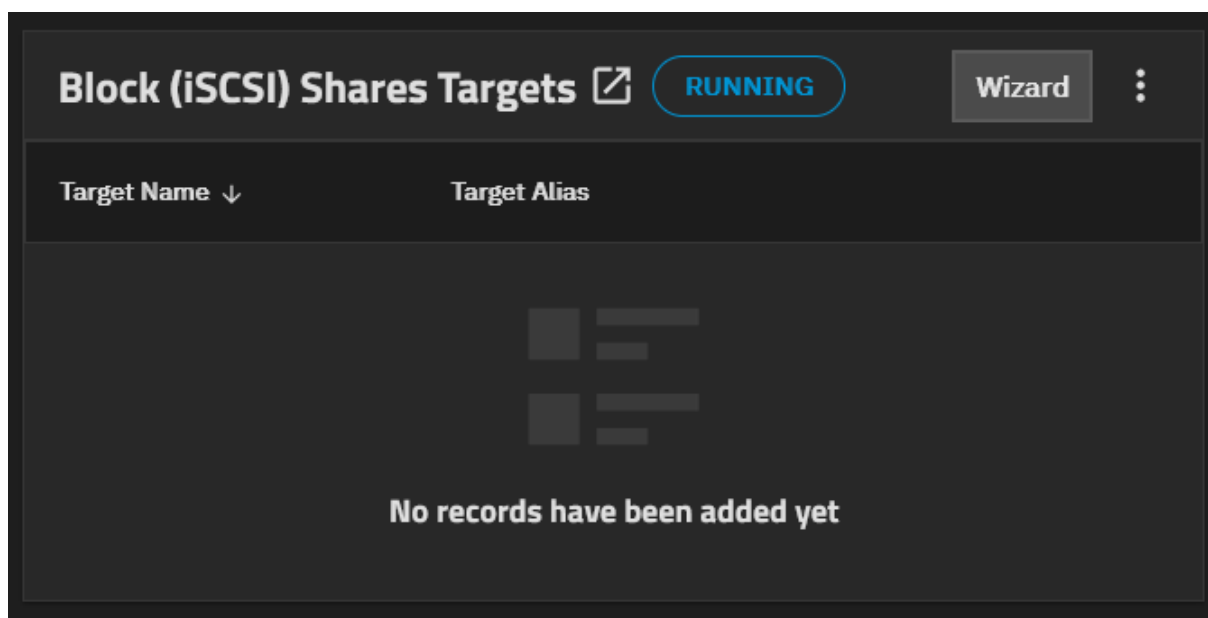
Inherit (lz4)

Une fois le Pool créé, cliquez sur les **trois petits points verticaux** à droite de votre Pool.

Cliquez sur **Add Zvol**.

Donnez-lui un nom (ex: Mul01) et indiquez la taille souhaitée dans **Size** (ex: 15 GiB).

Cliquez sur **Save**.



Allez dans l'onglet **Shares** du menu latéral.

Dans la section **Block (iSCSI) Shares Targets**, cliquez sur **Wizard**.

Étape Name : Donnez un nom au partage et choisissez le Zvol créé précédemment dans le menu déroulant. Cliquez sur **Next**.

Add Portal

Basic Info

Description ?

IP Address

Add listen *

Add

×

IP Address * ?

0.0.0.0 ▼

Save

Étape Portal : Cliquez sur **Create New** (si c'est le premier). L'IP "0.0.0.0" permet d'écouter sur toutes les cartes réseaux. Cliquez sur **Next**.

193

iSCSI Wizard



Portal *

Create New



IP Address *

Add



IP Address *

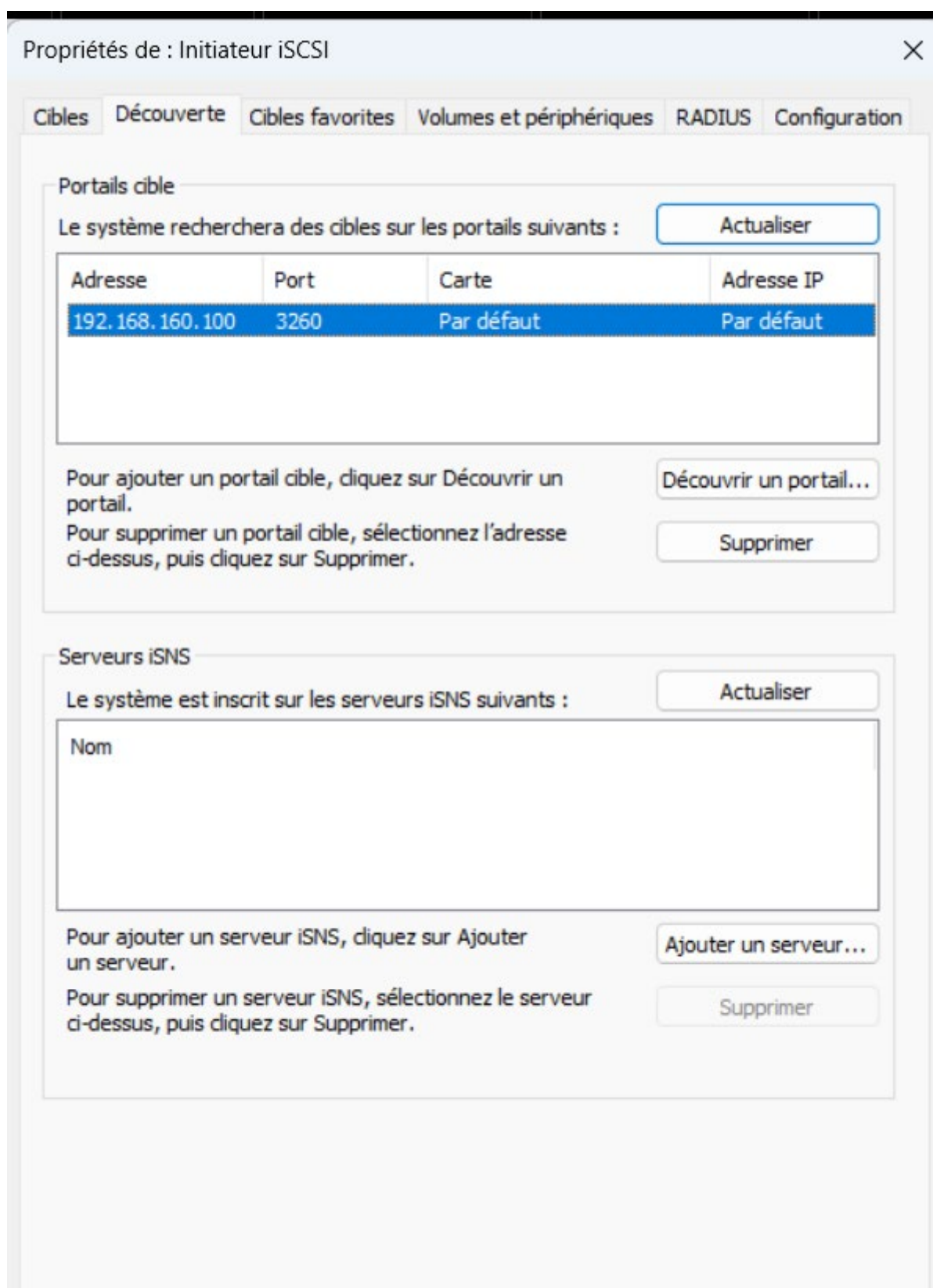
0.0.0.0



Initiators

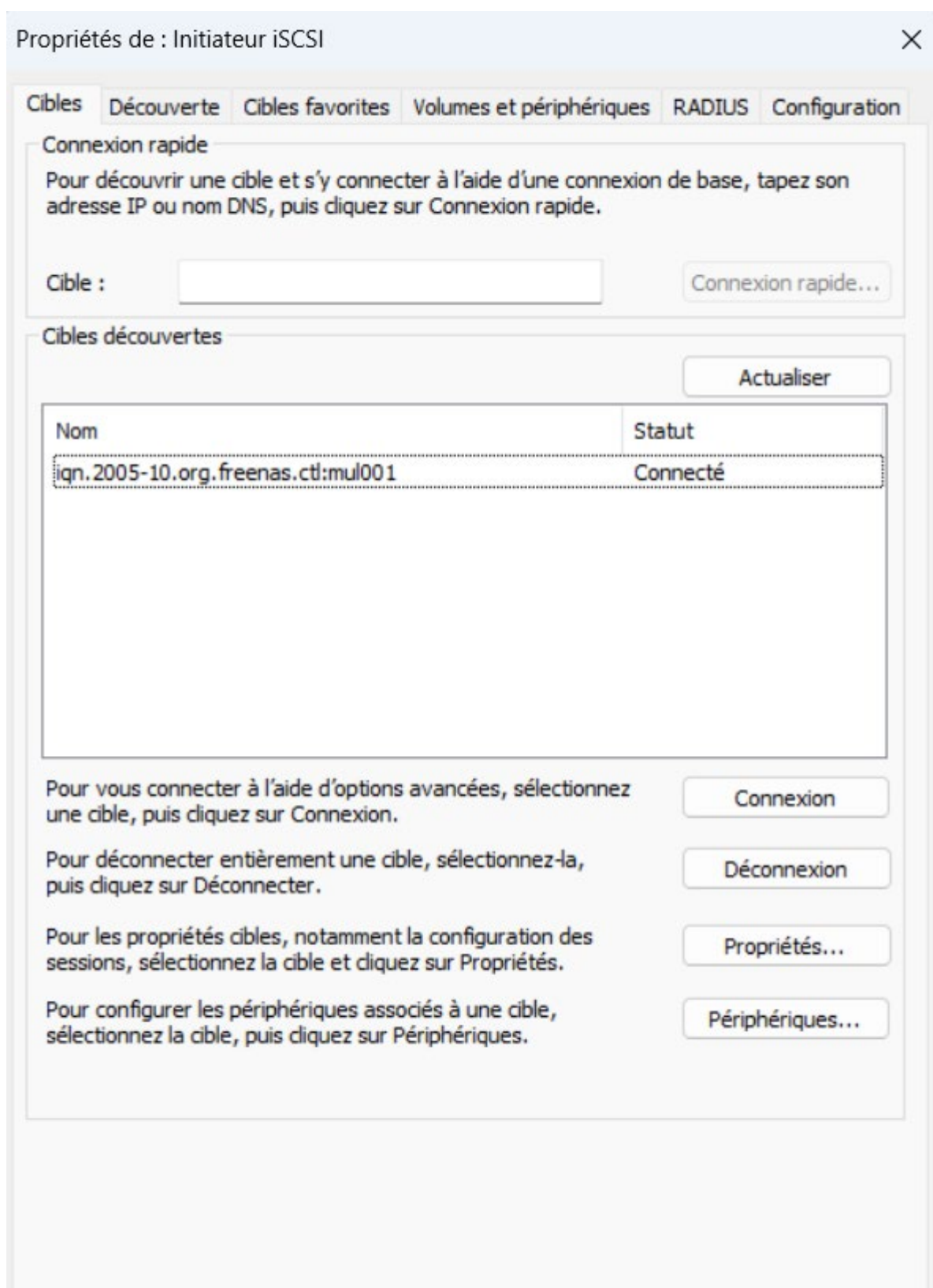
Back

Save



Configuration sur Windows

Sur votre PC Windows, cherchez **Initiateur iSCSI** dans le menu démarrer.



Dans l'onglet **Cibles**, tapez l'adresse IP de votre TrueNAS et cliquez sur **Connexion rapide**.

Une fois "Connecté", allez dans le **Gestionnaire de disques** de Windows.

Un nouveau disque apparaîtra : faites un clic droit dessus pour l'**Initialiser**, puis créez un **Nouveau volume simple** pour lui donner une lettre (ex: lecteur D:).


```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
AVERTISSEMENT : Pour lancer de nouveau l'outil de configuration du serveur, exécutez « SConfig »
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> Get-Service -Name MSiSCSI

Status      Name              DisplayName
-----
Stopped     MSiSCSI           Service Initiateur iSCSI de Microsoft

PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> Start-Service -Name MSiSCSI
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Service Initiateur iSCSI de Microsoft (MSiSCSI) »...
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> Set-Service -Name MSiSCSI -StartupType Automatic
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> Get-IscsiTarget
Get-IscsiTarget : Le terme «Get-IscsiTarget» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Get-IscsiTarget
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get-IscsiTarget:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> Get-IscsiTarget
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress "192.168.160.100"

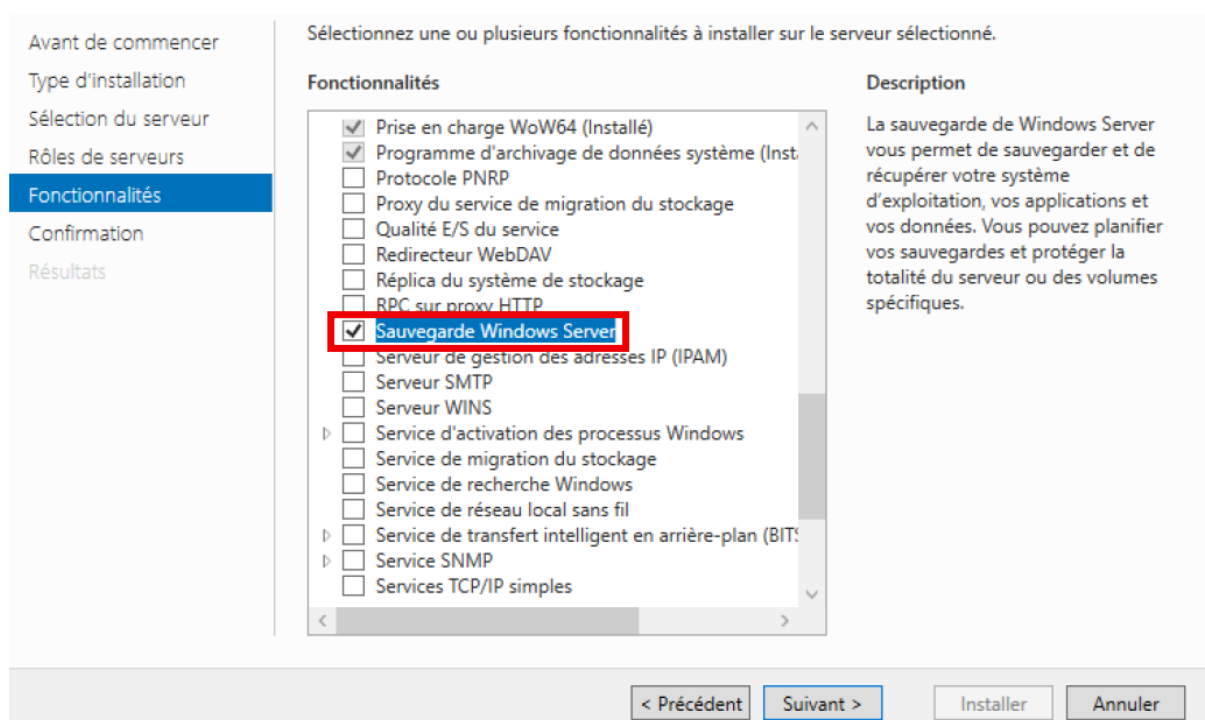
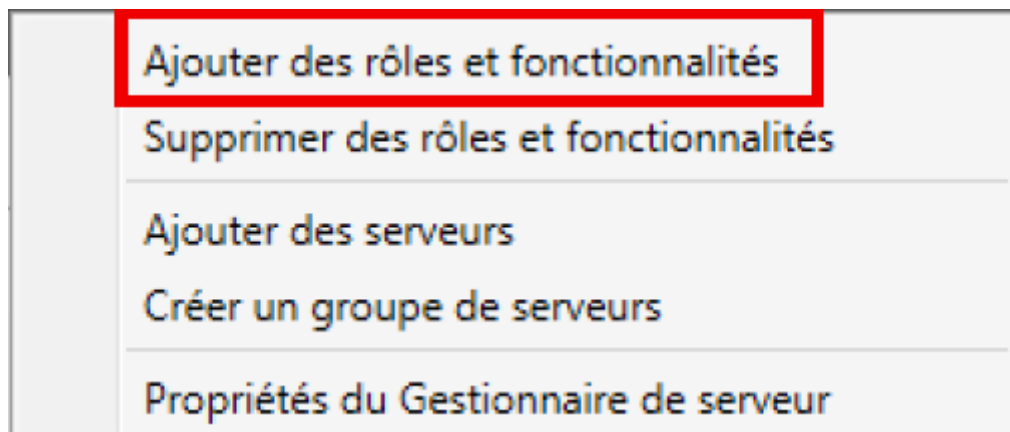
InitiatorInstanceName :
InitiatorPortalAddress :
IsDataDigest          : False
IsHeaderDigest         : False
TargetPortalAddress    : 192.168.160.100
```

Fait ces commandes pour faire la même chose sur un Windows en ligne de commande .

Sauvegarde

Installation

Ajouter le rôle sauvegarde

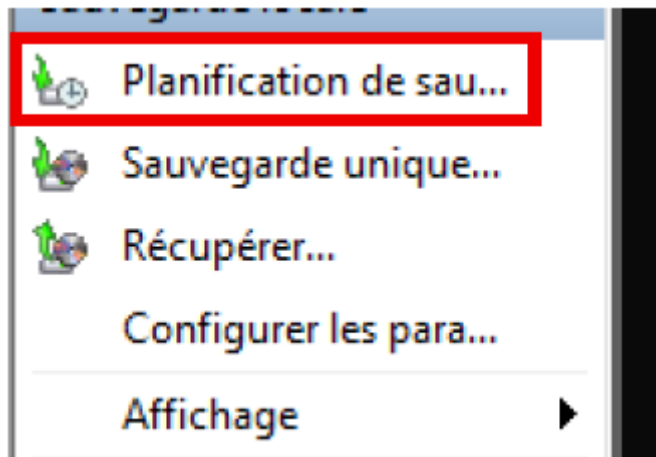


Configuration

Ouvrez l'application sauvegarde



Planifiez une sauvegarde



Faites une sauvegarde complete

Mise en route	Quel type de configuration voulez-vous planifier ?
Sélectionner la configurat...	☒ Serveur complet (recommandé) Je veux sauvegarder toutes les données et les applications présentes sur le serveur, ainsi que l'état du système. Taille de la sauvegarde : 19,67 Go
Spécifier l'heure de la sau...	☐ Personnalisé Je veux choisir des volumes et des fichiers personnalisés pour la sauvegarde.
Spécifier le type de destin...	
Confirmation	
Résumé	
< Précédent Suivant > Terminer Annuler	

Choisissez une heure puis sauvegardez vers le NAS

